牙科诊所管理系统

需求文档

业务建模、需求、分析与设计

青禾牙科诊所

系统面向单店小型牙科诊所，支持预约接诊、诊疗处方、支付医保、复诊与日常运营协作。

目录

一、 业务建模 **3**
1.1 愿景 3
1.2 业务用例图 7
1.3 现状业务序列图 13
1.4 改进业务序列图 24

二、 需求 **41**
2.1 系统用例图 41
2.2 系统用例规约 45
2.3 共用质量要求与设计约束 83

三、 分析 **85**
3.1 分析类图 85
3.2 分析序列图 105
3.3 分析状态机图 132

四、 设计 **138**
4.1 建立数据层 138
4.2 精化业务层 161
4.3 精化表示层 169

一、 业务建模

1.1 愿景

1.1.1 诊所业务与建设目标

青禾牙科诊所面向周边居民及师生提供口腔检查、诊断、治疗和诊后服务。基本人员配置为 2 名牙医（其中 1 名兼负责人）、2 名诊疗助理、1 名前台和 1 名收费人员。岗位可以兼任，具有专业资格要求的业务按机构和人员条件启用。

患者预约或到店提出需求，前台核对身份并协调牙医、诊椅与必要设备。准备就绪后牙医接诊，复核健康情况，完成检查诊断，说明方案和费用并记录患者决定，实施实际治疗、开立必要处方及完成病历。收费人员核对实际费用，衔接医保和患者自付；前台承接复诊联系，牙医完成后续临床评估。

运营岗位保障排班、器械、环境和物资条件。负责人处理资源冲突、价目采购和费用异议，核对经营、患者收付及医保待回款，并明确未完成事项的后续责任。

表 1：建设目标

方面	业务效果
患者服务	身份、历次诊疗、费用及复诊连续可查，患者明确下一步安排。
岗位协作	预约、准备、实际治疗、处方、结算及资源恢复有明确交接。
经营管理	应收、真实到账、医保承担及实际回款分别核对，异常有人跟进。

1.1.2 愿景表

表 2：牙科诊所管理系统愿景

项目	内容
系统	牙科诊所管理系统。
目标组织	青禾牙科诊所，单店小型口腔诊疗机构。
主要涉众及利益	诊所负责人：在现有人员配置下提高接诊组织效率，使患者安排及业务交接可核对；承担目标确认和效果验收责任。
目标	将分散的患者资料、排班与资源安排集中用于预约和到诊办理，减少前台重复查找、抄录和核对时间。
度量指标	新预约办理和到诊登记分别统计平均办理时长，并按基准期两类业务的件数占比加权比较。
对比时间	启用前连续 4 周，与启用后第 5 至第 8 周按同一范围统计。
目标改进值	加权平均办理时长较基准期减少 30%；该值为建设目标，验收时根据记录计算实际结果。
约束	患者身份核对、牙医与诊椅及必要设备的冲突检查仍须完成；不得以漏登记或省略核对换取时间缩短。

新预约从前台开始核对患者及预约需求计时，到患者确认安排且预约保存完成结束；到诊登记从前台开始核对已到店患者计时，到本次就诊及候诊信息保存完成结束。一次预约和一次到诊各计一件，候诊及诊疗时间不计入办理时长；改约、取消和异常协调单独统计。

两类业务各自以总办理时长除以完成件数，比较时固定使用基准期的件数占比，避免业务构成变化影响结论。改进率为基准期与启用后加权平均时长之差除以基准期加权平均时长。没有有效基准记录或某类没有可比业务时，该项暂不判定达标。负责人根据两期办理记录及患者、资源核对结果验收。

1.1.3 业务主体与岗位责任

表 3：主体及主要交接

主体	责任
患者	提出需求并提供信息，选择和确认治疗及费用办理方式，实际付款并配合复诊。
前台	核对档案、协调预约到诊及资源，按分工核验医保身份，承接候诊和复诊联系。
牙医	判断接诊优先级、复核病史，检查诊断、说明方案、治疗、处方、病历与复诊评估。
诊疗助理	核实器械环境与设备准备，协助诊疗和影像，办理物资及实际用料，处理清洁与资源异常。
收费人员	核对实际费用，办理医保、自付与退费，核实真实结果并交付凭据，完成日常款项核对。
诊所负责人	维护职员个人账号、核实岗位任职及诊椅目录，确认排班、价目、采购和费用调整；协调资源及岗位，核对经营结果与未完成事项。
药学岗位	机构及人员具备相应条件后承担院内审方、调配、核对、实际发药及用药交代。
外部协作	支付平台提供收退查单结果；医保经办与平台提供核验、分摊和结算依据；供应商供货，维护单位修复设备。

医保流程在取得相应定点和联网条件后启用。保留处方及用药指导；未具备院内药学条件时采用院外取药路径，不默认由助理承担专业药学职责。后台管理由负责人及具备相应权限的工作人员办理。

1.1.4 完整业务范围

表 4：主要业务与办理结果

业务	需要完成的主要工作
预约到诊	咨询受理、身份核对、预约改约、现场到诊、候诊及异常协调。
排班和接诊资源	牙医、诊椅和必要设备的可用安排、预留、实际使用、延时、清洁停用和恢复。
检查诊断与治疗	健康复核、检查影像、诊断、方案说明、患者确认、实际执行和病历。
处方与用药	处方开立和用药指导；符合条件时院内审核及发药，否则衔接院外取药。
费用及支付	实际费用、预付与自付、现金或电子支付、真实到账、欠费、更正和退款。
门诊医保	身份登记、编码及费用核对、预结算说明、正式结算、撤销及结算款核对。
复诊随访	提出后续目的、联系与预约、实际复查评估、完成或继续跟进。
物资采购库存	材料及适用药品、批次效期、采购验收、领用退回、实际用料和盘点。
器械环境准备	使用前准备、使用后回收处理、清洁消毒、结果核验与问题隔离。
日常管理	岗位权限、价目确认、接诊经营、实际收付、医保待回款及未完事项。

专业诊疗判断、实际收付款、患者授权和实物处理由对应主体完成，系统连接信息和办理结果。器械处理保留在接诊准备业务中，细粒度逐包追溯及低频复杂供货资金分配不在日常主流程展开。

1.2 业务用例图

1.2.1 业务总体视图

青禾牙科诊所为组织边界。患者是主要业务执行者，获得接诊、诊疗、用药、复诊及费用服务；支付服务机构和医保经办机构协作完成相应缴费、结算及更正。前台、牙医、助理、收费人员和负责人在诊所内部协作实现这些服务。

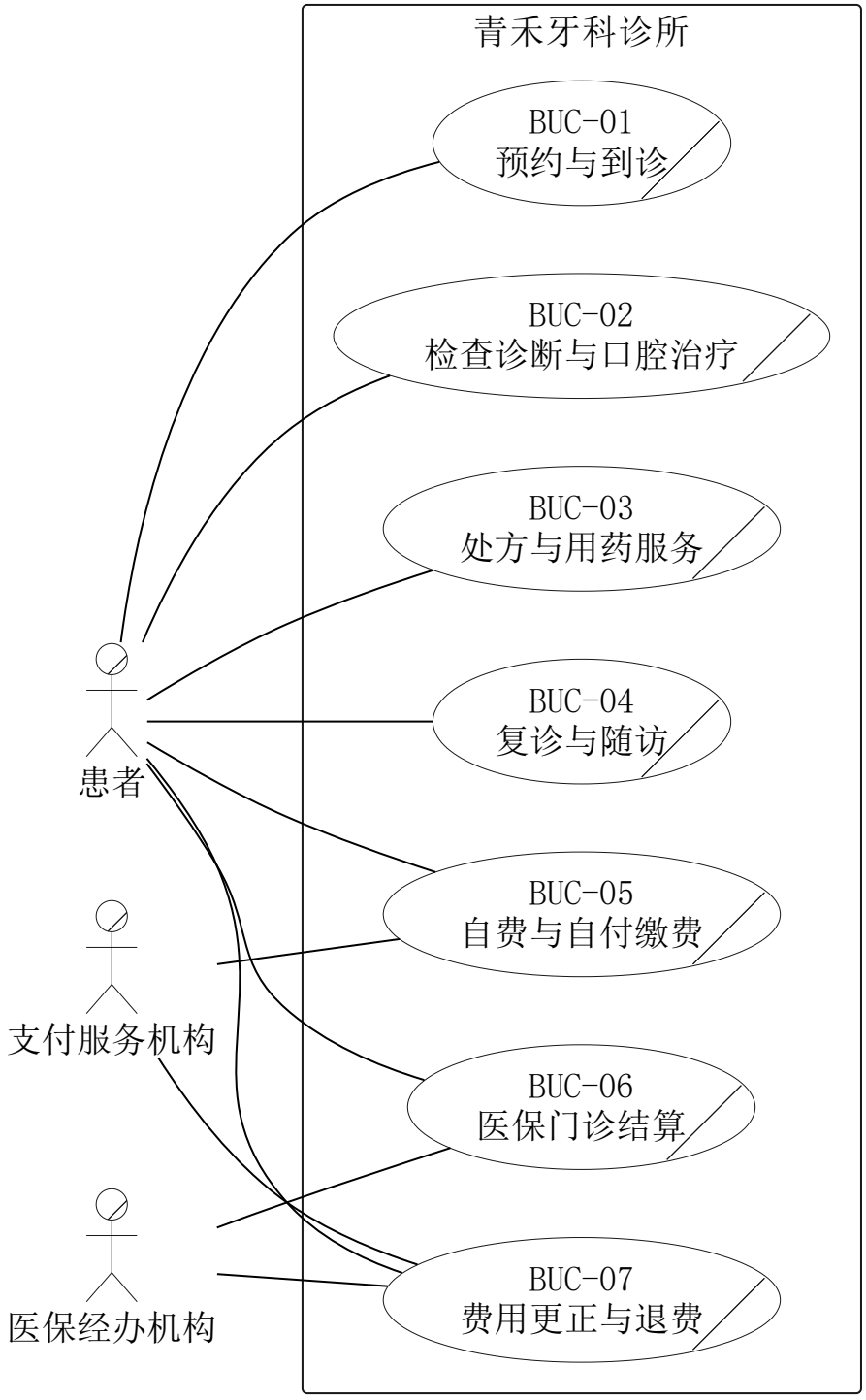


图 1：诊所业务用例图

1.2.2 业务用例及办理结果 1

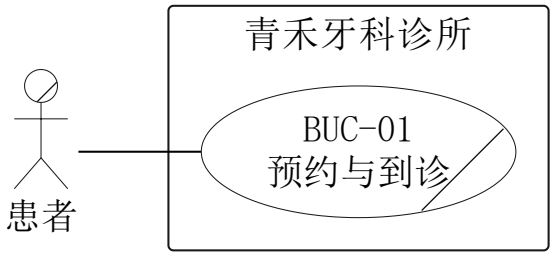


图 2：BUC-01 预约与到诊业务用例图

主要执行者：患者。办理结果：取得与需求相符的接诊时间；实际到店后完成登记并进入候诊。



图 3：BUC-02 检查诊断与口腔治疗业务用例图

主要执行者：患者。办理结果：取得检查诊断和治疗建议，知情选择后按确认范围接受治疗及诊后指导。



图 4：BUC-03 处方与用药服务业务用例图

主要执行者：患者。办理结果：取得有效处方和用药指导；具备院内条件时取得核对后实际交付的药品。

1.2.3 业务用例及办理结果 2

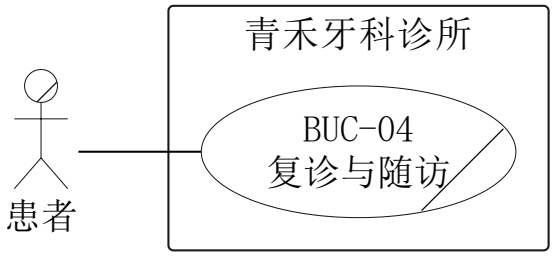


图 5：BUC-04 复诊与随访业务用例图

主要执行者：患者。办理结果：取得与原诊疗目的对应的复查、随访评估及后续安排。



图 6：BUC-05 自费与自付缴费业务用例图

主要执行者：患者；协作执行者：支付服务机构。办理结果：核对本人承担金额，取得真实付款结果和相应凭据。

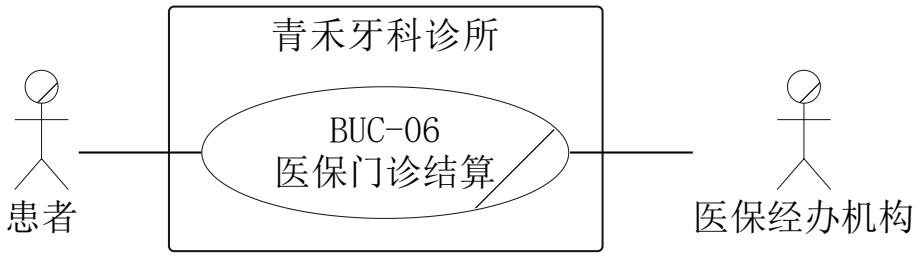


图 7：BUC-06 医保门诊结算业务用例图

主要执行者：患者；协作执行者：医保经办机构。办理结果：获知医保适用及分摊结果，确认办理后取得正式结算结果和自付说明。

1.2.4 费用更正与业务衔接

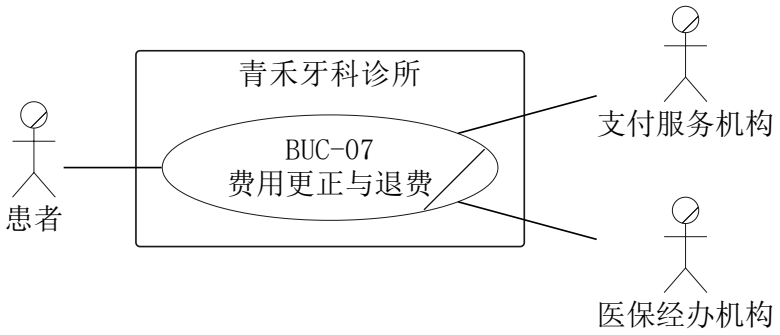


图 8：BUC-07 费用更正与退费业务用例图

主要执行者：患者；协作执行者：支付服务机构、医保经办机构。办理结果：费用异议得到核实，取得更正及必要的医保处理、实际退补结果。

表 5：对外业务与内部支持的衔接

对外业务	主要实现岗位	相关内部支持
BUC-01 预约与到诊	前台、牙医、诊疗助理	排班、资源准备与故障协调。
BUC-02 检查诊断与口腔治疗	牙医、诊疗助理	器械环境准备、材料供应及实际用料。
BUC-03 处方与用药服务	牙医、具备条件的药学岗位	药品批次及库存保障；院外不记诊所发药。
BUC-04 复诊与随访	牙医、前台	待办交接及实际预约资源。
BUC-05 自费与自付缴费	收费人员	有效价目、原费用及日常收付核对。
BUC-06 医保门诊结算	前台、收费人员	编码核对及医保实际拨付核对。
BUC-07 费用更正与退费	收费人员、负责人	原单核实、范围确认及后续差异跟进。

1.2.5 内部支持工作的责任与结果

采购库存、资源恢复和日常核对按实际需要分别触发。供应商提供实物，维护单位提供维修服务，诊所组织验收和核对，保障患者业务持续办理。

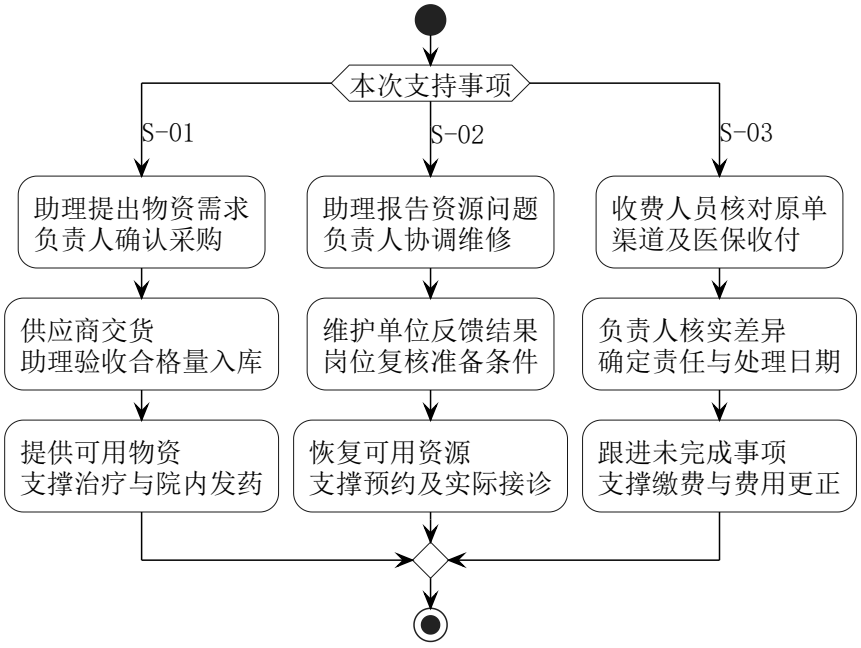


图 9：内部支持工作的责任与服务衔接

表 6：内部支持流程

编号及流程	责任与完成结果	支撑业务
S-01 采购与库存保障	负责人确认采购；助理核实实物，仅合格量入库，领用用料退回各有来源。	BUC-02、03 及接诊准备
S-02 接诊资源准备与停用恢复	牙医确认使用结束，助理完成清洁及核查；维修取得实际反馈并复核，全部限制解除后恢复。	BUC-01、02、03
S-03 日常经营与款项核对	收费人员核对原单、现金及渠道；负责人明确差异、未知结果与待回款的后续责任。	BUC-05、06、07
S-04 基础资料与岗位任职	负责人核实人员、账号及岗位，维护诊椅目录；变动先协调原安排，保留任职与授权依据。	全部岗位业务

1.2.6 岗位交接与业务完成条件

表 7：关键业务交接

交接	交出内容	继续条件
预约 → 到诊	患者、时间、牙医与资源安排。	患者实际到店后才登记到诊。
到诊 → 接诊	真实候诊及环境器械准备。	牙医、诊椅及必要设备均能支持实际接诊。
检查 → 治疗	诊断、方案、费用说明和患者决定。	确认本次执行范围，暂缓或拒绝有记录。
诊疗 → 费用	实际项目、数量及院内实际发药。	费用有发生依据，计划项目不记已完成。
费用 → 医保与自付	原费用、项目核对及患者选择。	正式医保结果确定最终分摊，患者款按真实结果确认。
操作结束 → 资源恢复	实际结束及环境设备准备要求。	助理完成清洁核查并确认后恢复接诊条件。
诊后 → 复诊	目的日期、联系和临床评估要求。	联系、实际预约和临床完成分别记录。
当日 → 后续	欠费、未知支付、待回款及资源异常。	问题有责任人、处理方式和后续日期。

诊疗结束后，收费办理与诊椅清洁可以分别推进。病历签署、资源可用、账单结清及医保实际回款各有状态，按本环节的真实结果交接。

1.3 现状业务序列图

1.3.1 预约与到诊现状

BUC-01。预约确认与患者实际到店分别发生；前台分别查记录、向牙医和助理核实资源，再办理到诊交接。

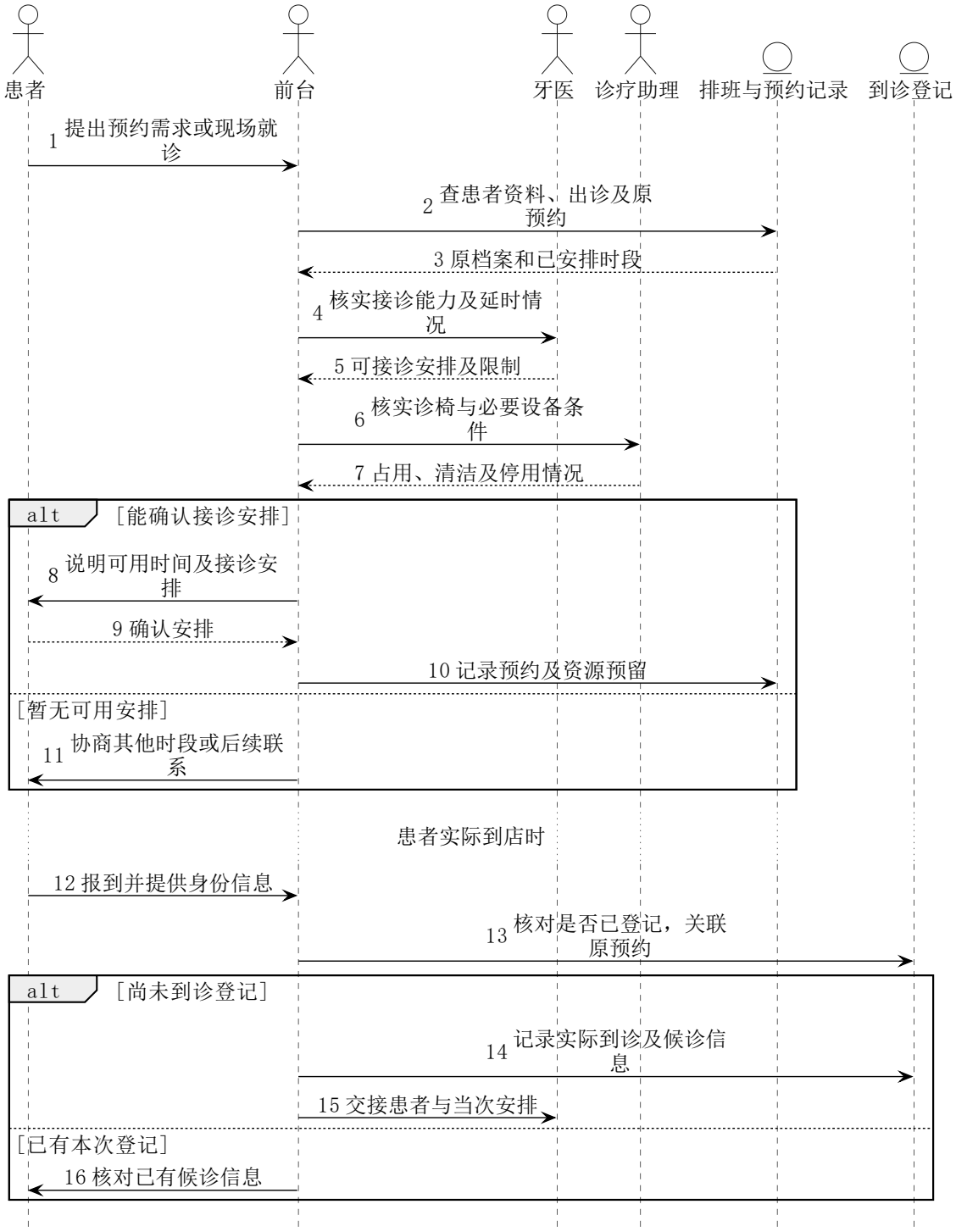


图 10：预约与到诊现状业务序列图

1.3.2 检查诊断与口腔治疗现状

BUC-02。病历、患者决定与实际治疗分别保留；仅已发生项目交收费核对，准备和实物操作由牙医、助理完成。

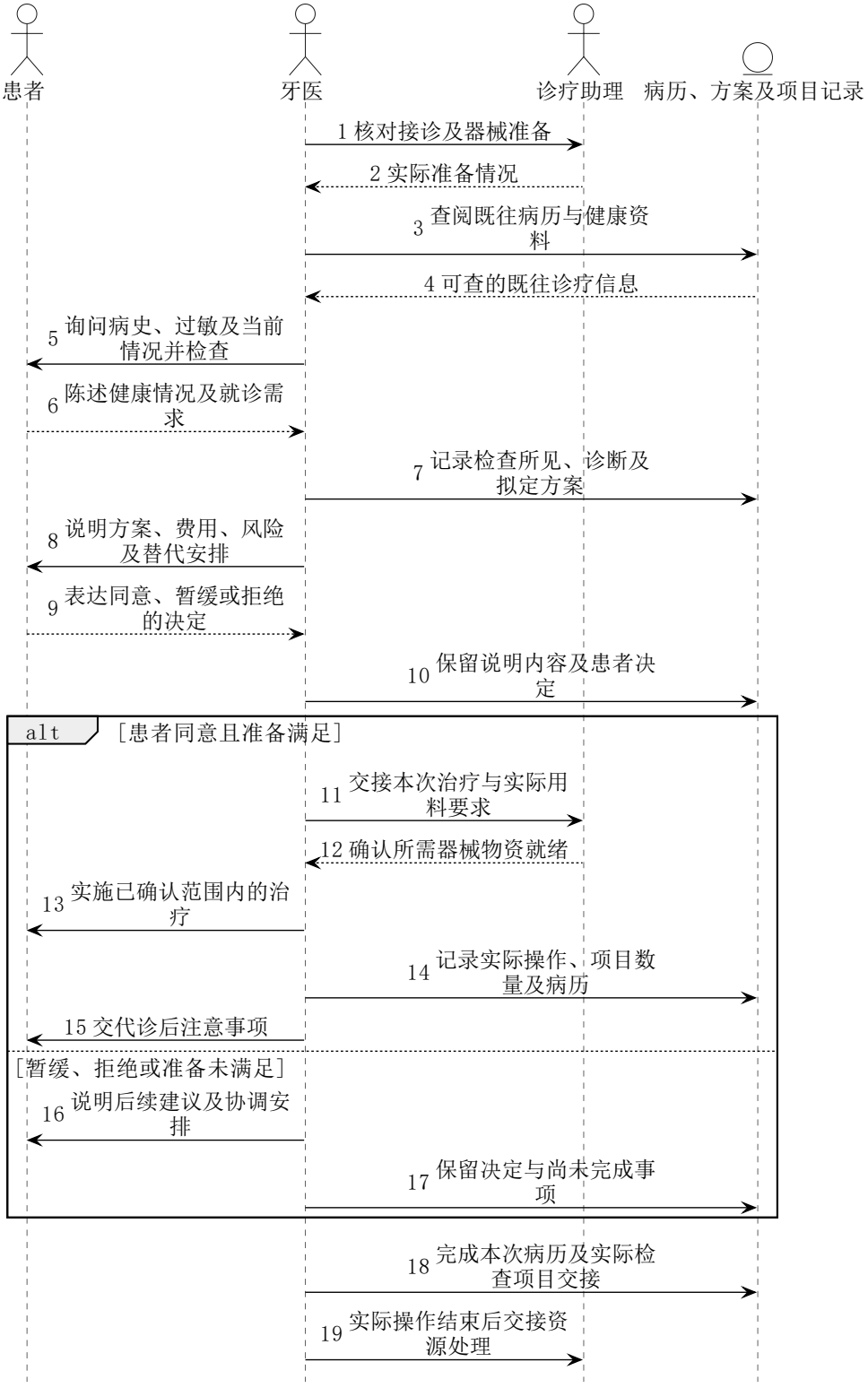


图 11：检查诊断与口腔治疗现状业务序列图

1.3.3 处方与用药服务现状

BUC-03。院外交付处方与院内实际发药为替代路径；院内业务按机构和人员条件启用。

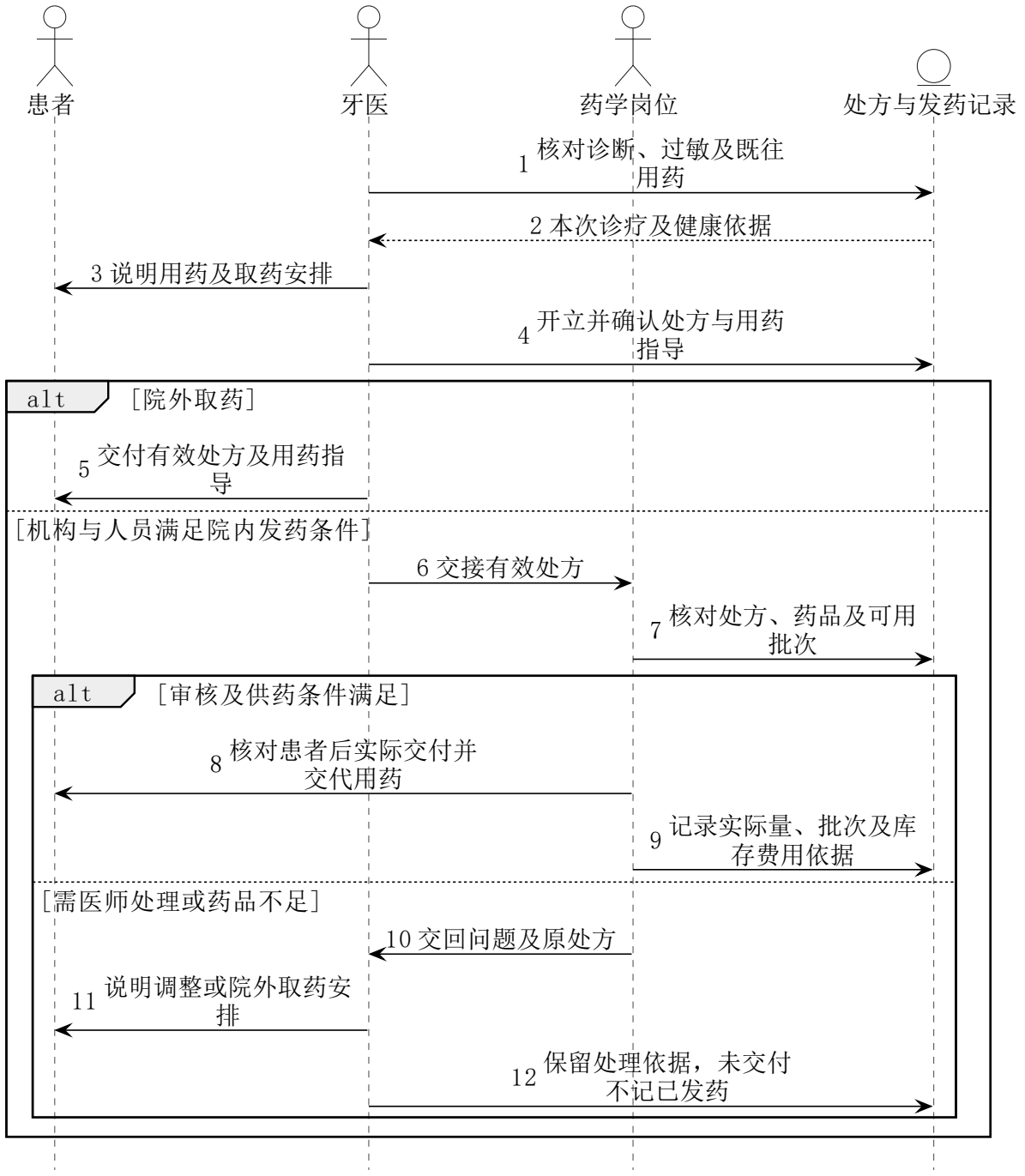


图 12：处方与用药服务现状业务序列图

1.3.4 复诊与随访现状

BUC-04。提出要求、联系、预约与实际评估分别交接；联系不上或暂缓时保留下次处理日期。

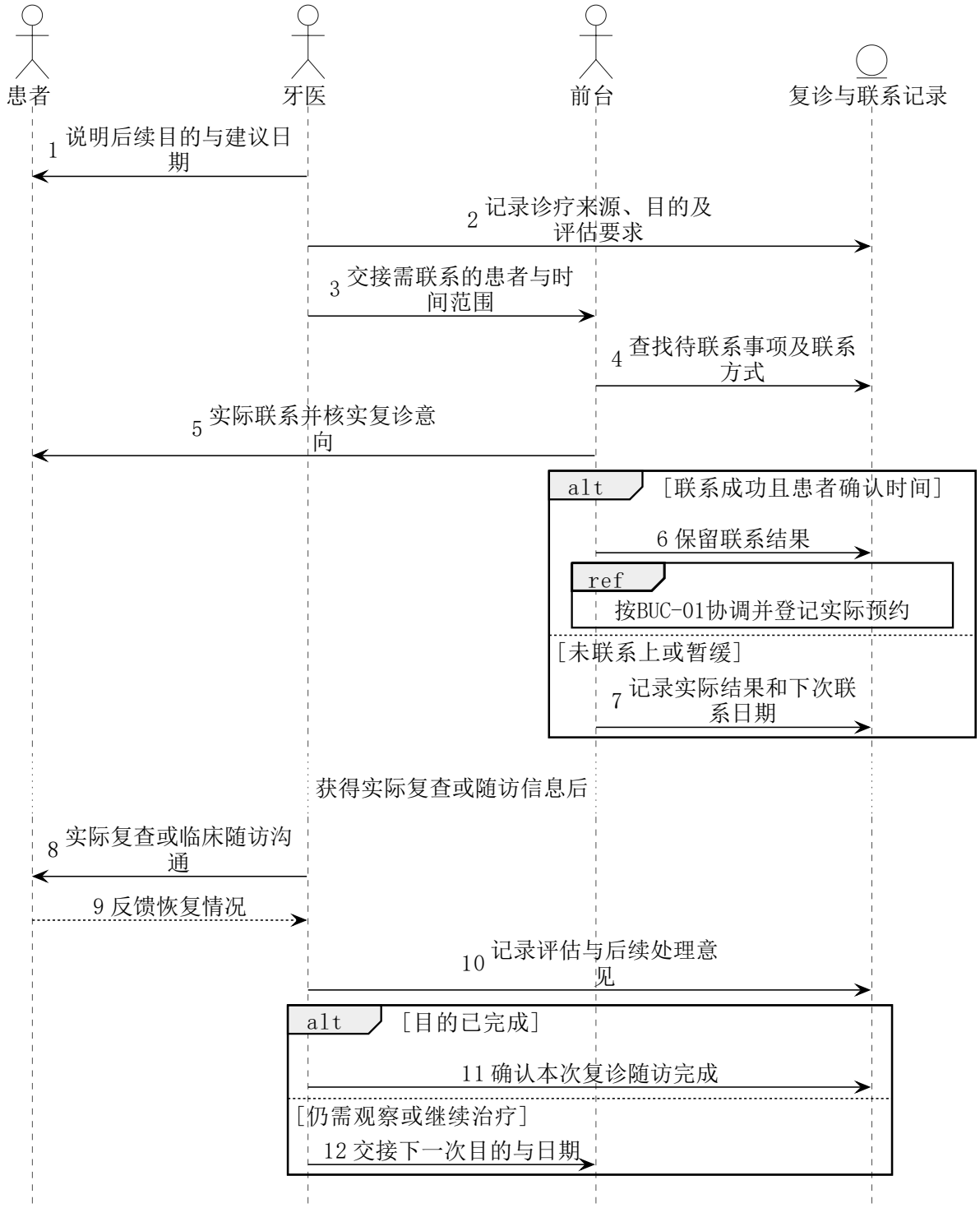


图 13：复诊与随访现状业务序列图

1.3.5 自费与自付缴费现状

BUC-05。原费用、患者承担和实际收到的款项分别核对；电子结果未知时回查原笔。

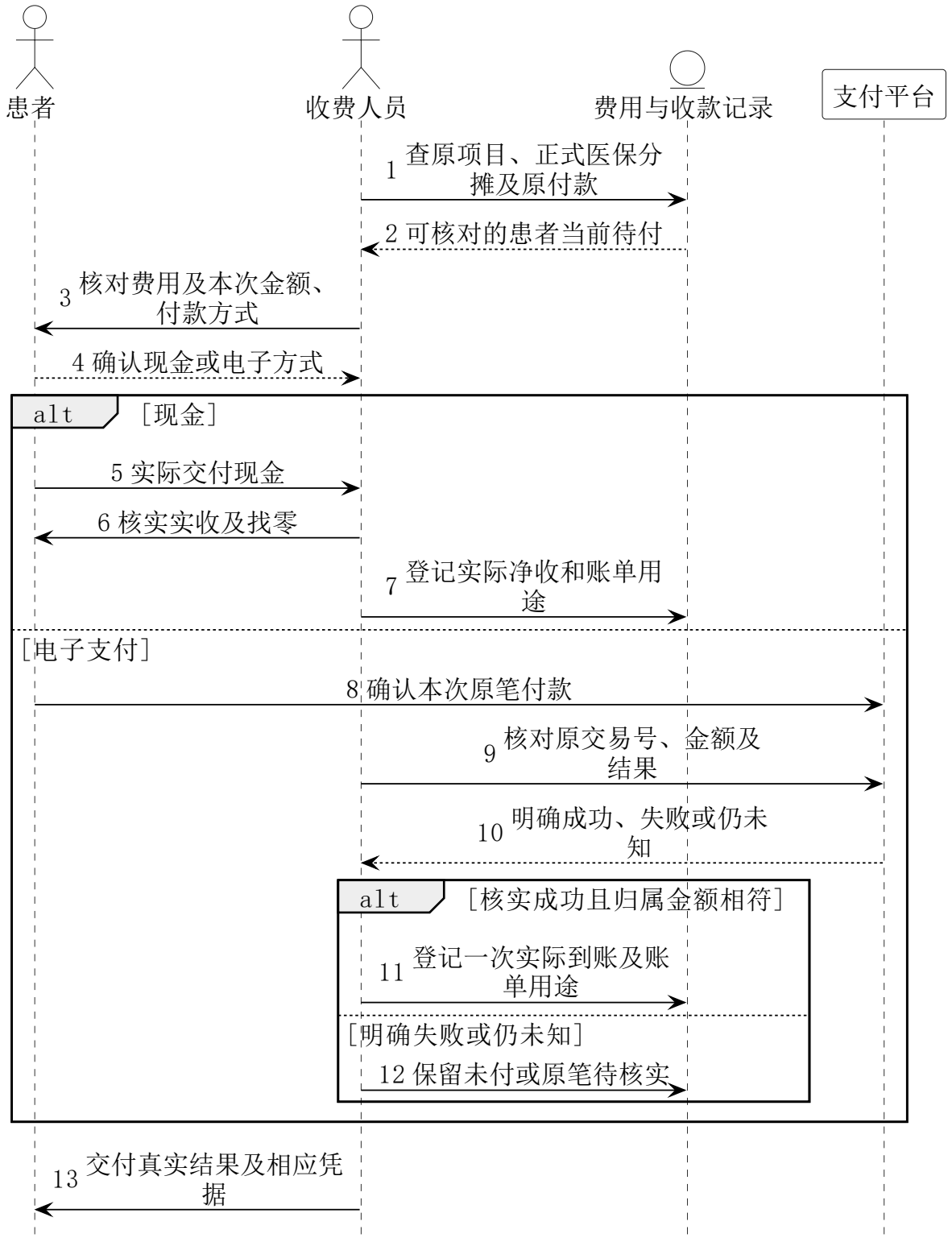


图 14：自费与自付缴费现状业务序列图

1.3.6 医保门诊结算现状

BUC-06。取得相应定点及联网条件后办理；预估说明、患者选择和正式结果分开，回款核对由内部支持流程接续。

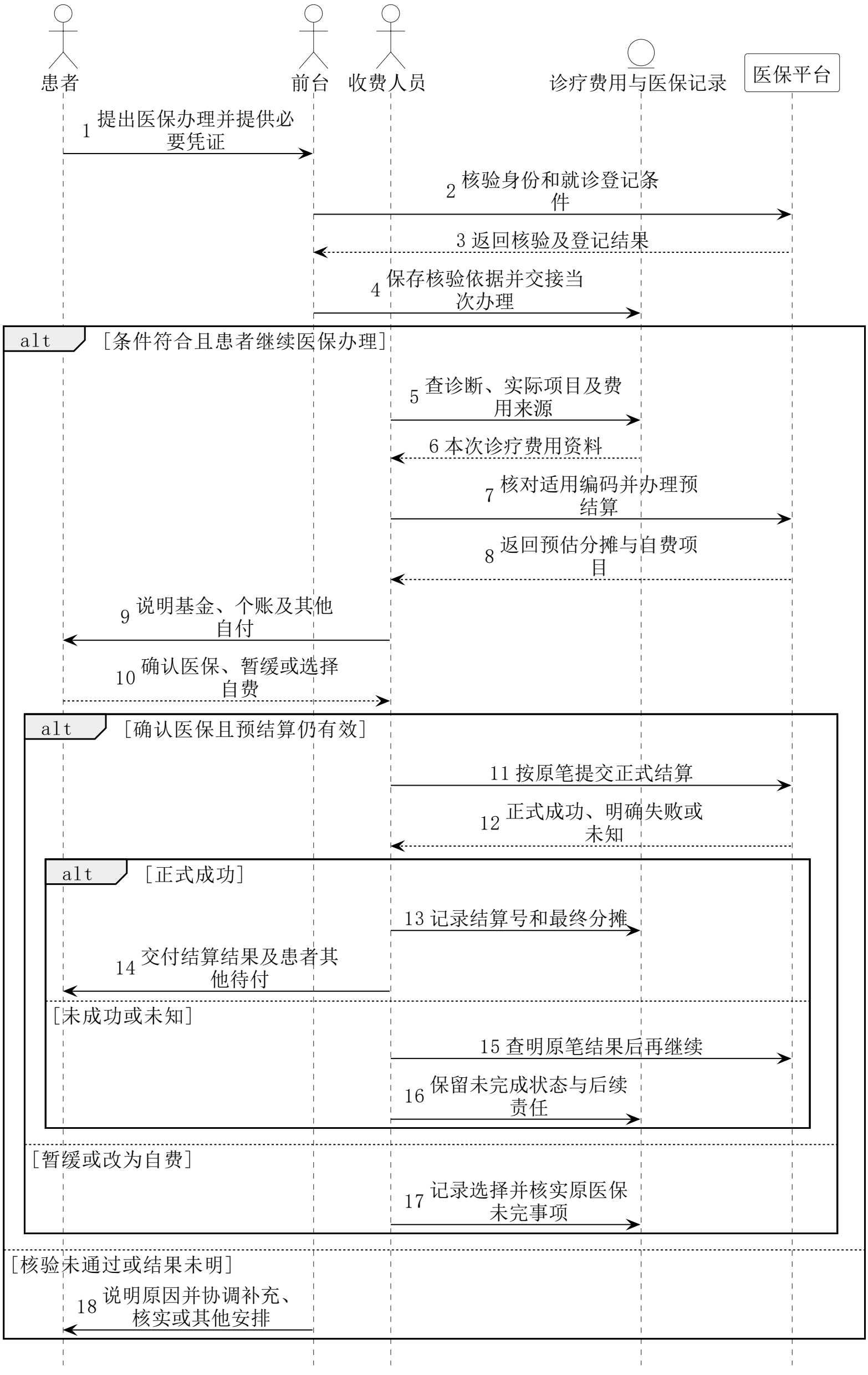


图 15：医保门诊结算现状业务序列图

1.3.7 费用更正与退费现状

BUC-07。负责人先核实范围，必要医保原单处理完成后核对患者差额；费用更正和真实退款分别留据。

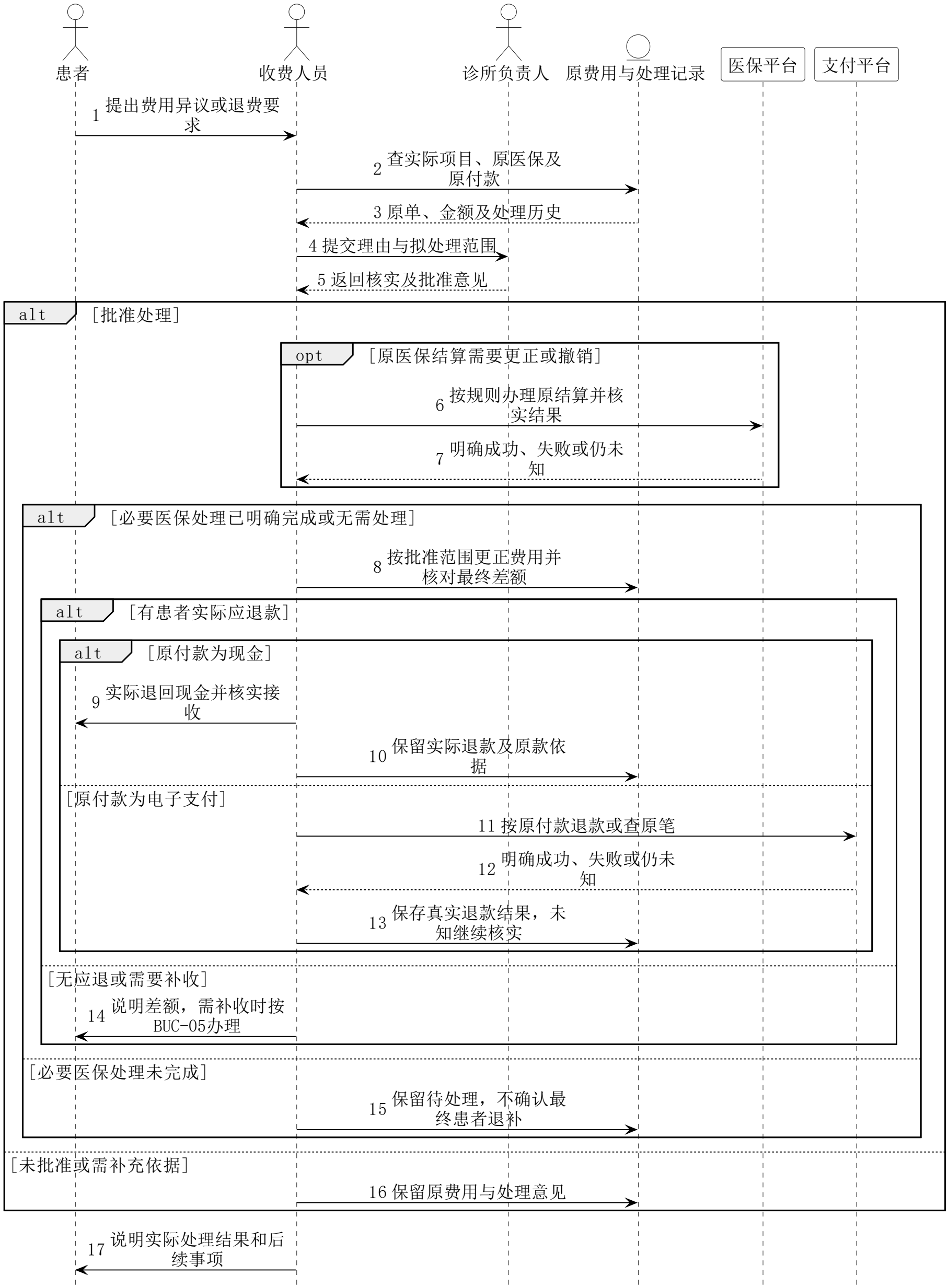


图 16：费用更正与退费现状业务序列图

1.3.8 内部支持：采购与库存保障现状

内部支持流程 S-01，保障 BUC-02、03。采购确认、实物到货与合格入库分开；供应商提供供货，诊所对验收结果负责。

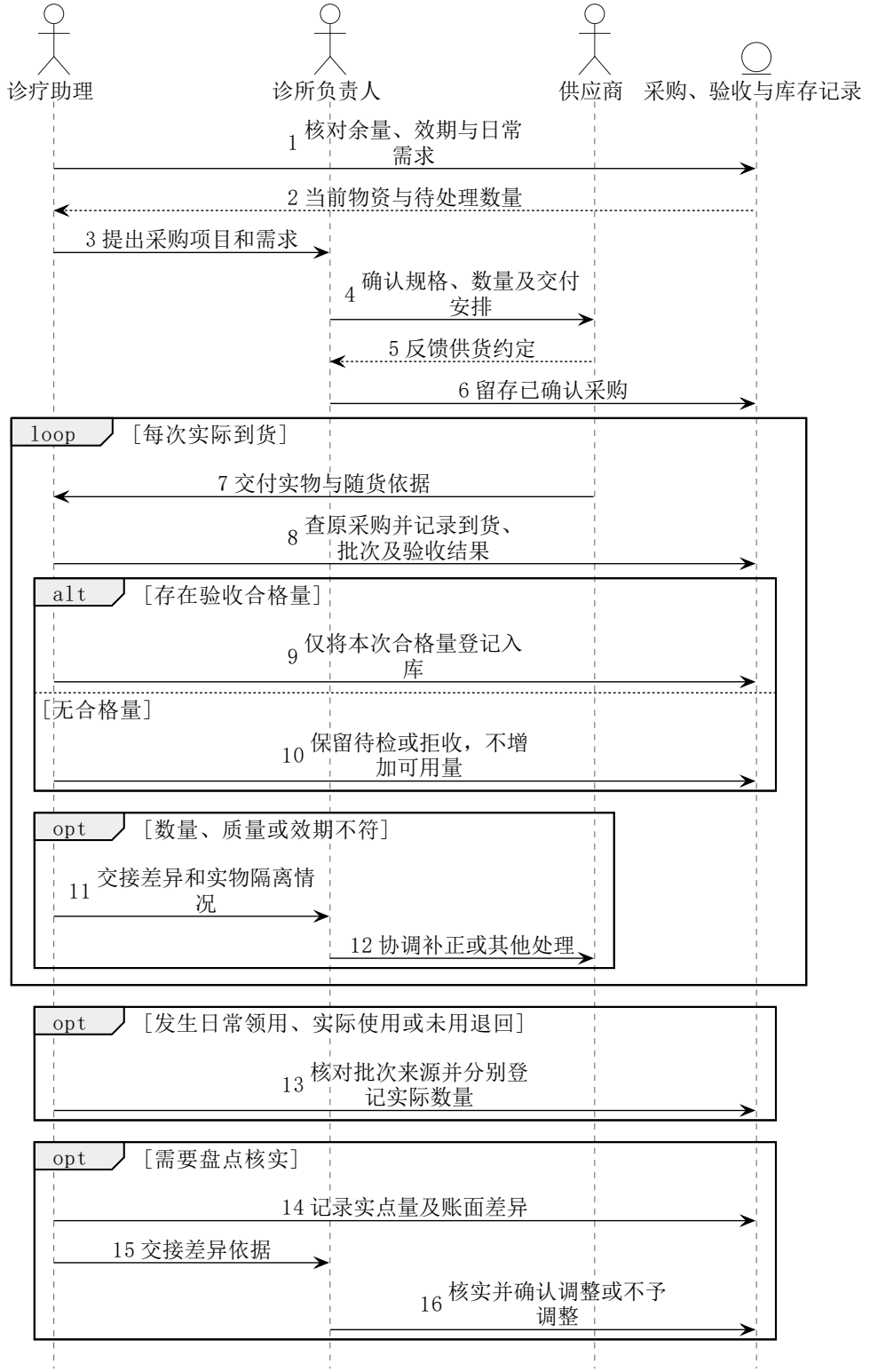


图 17：采购与库存保障现状业务序列图

1.3.9 内部支持：接诊资源准备与停用恢复现状

内部支持流程 S-02，保障 BUC-01、02、03。维修反馈、实际操作结束和清洁核验是不同事件，满足全部条件后才恢复。

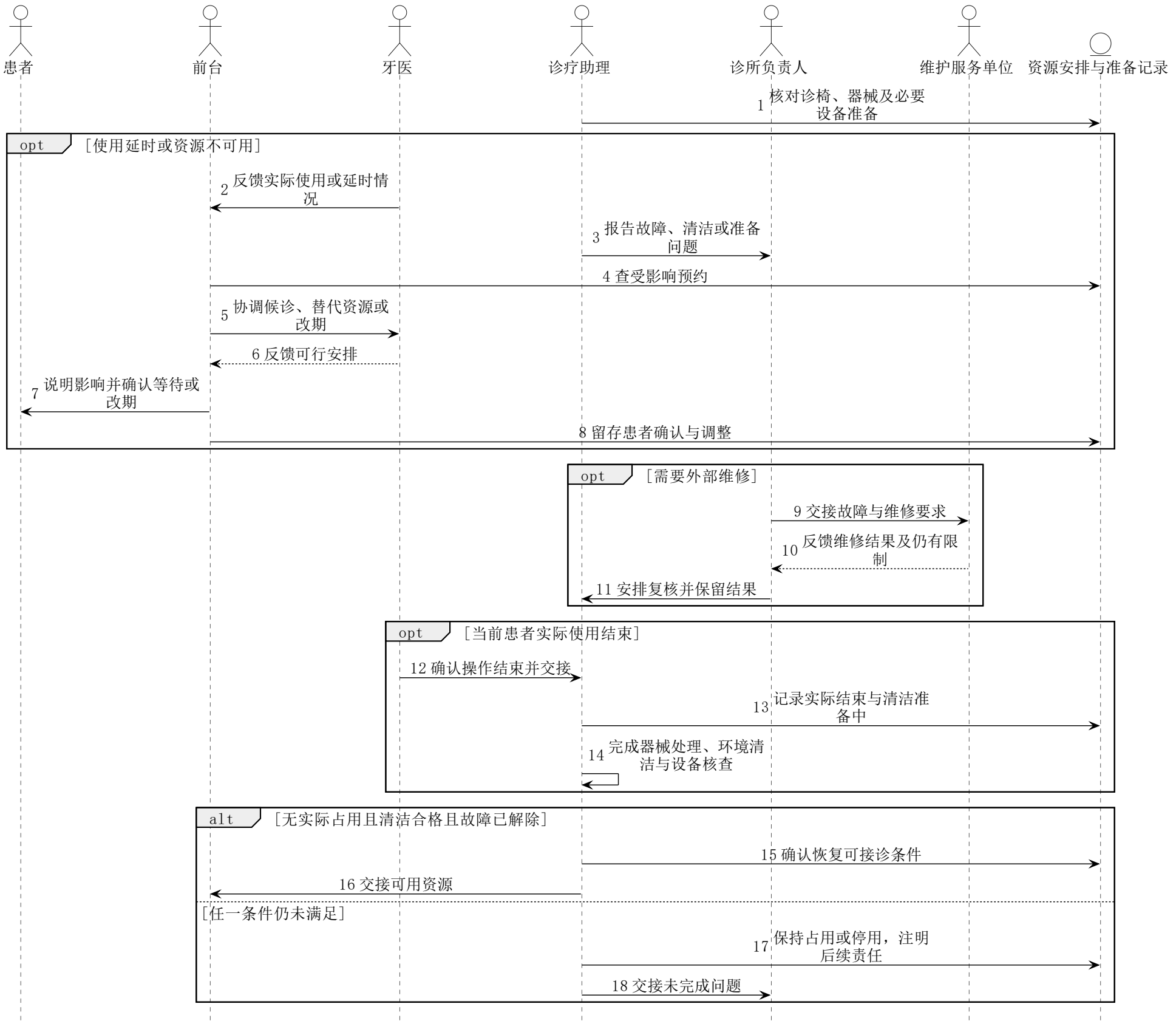


图 18：接诊资源准备与停用恢复现状业务序列图

1.3.10 内部支持：日常经营与款项核对现状

内部支持流程 S-03，衔接 BUC-05、06、07。经营费用、患者实际资金及医保实际拨付分列，差异保留原单和责任。

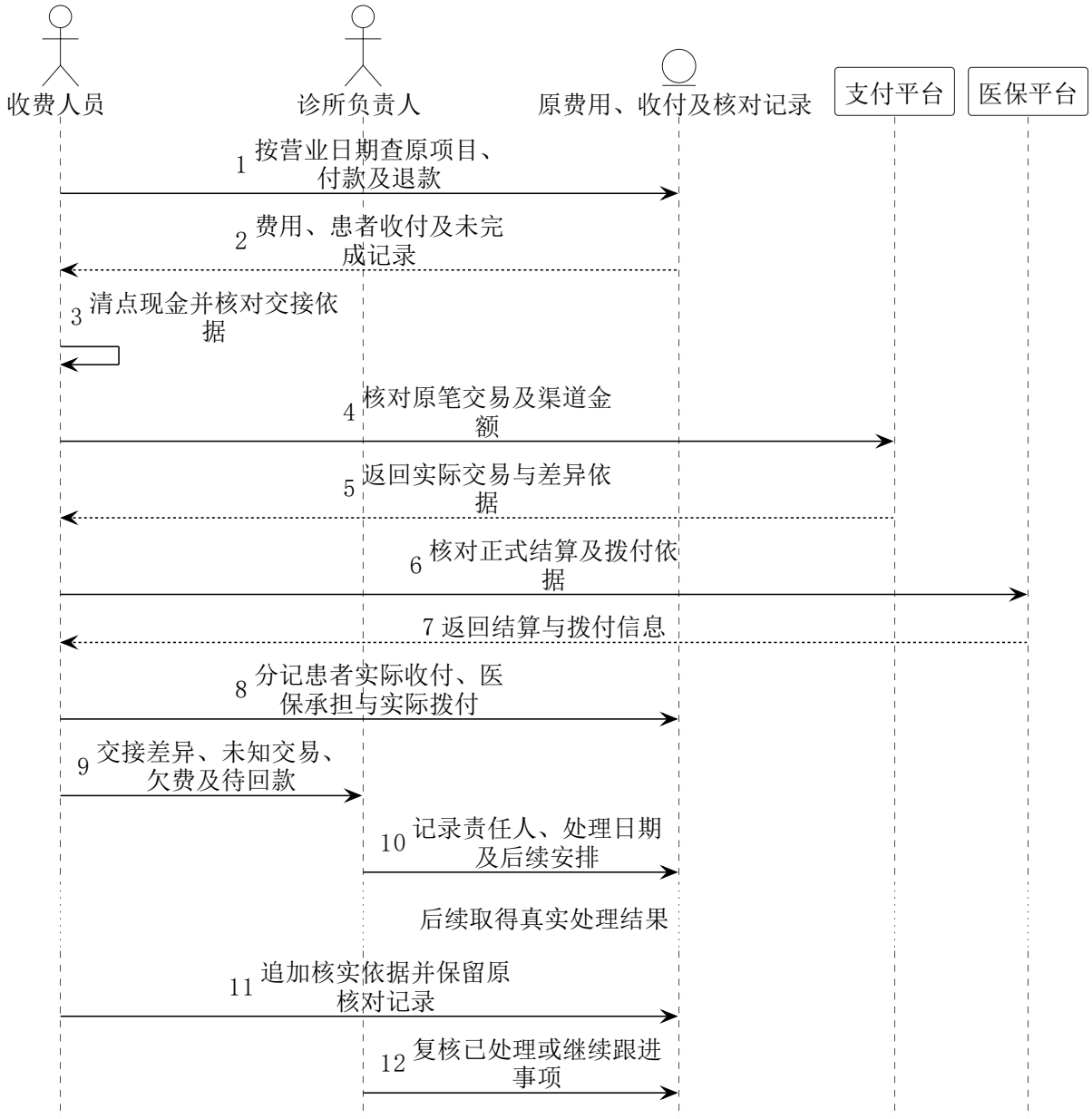


图 19：日常经营与款项核对现状业务序列图

1.3.11 内部支持：基础资料与岗位任职现状

负责人核实人员及专业分工，登记纸面台账并通知前台；人员或诊椅变化时，先明确受影响的原患者安排。

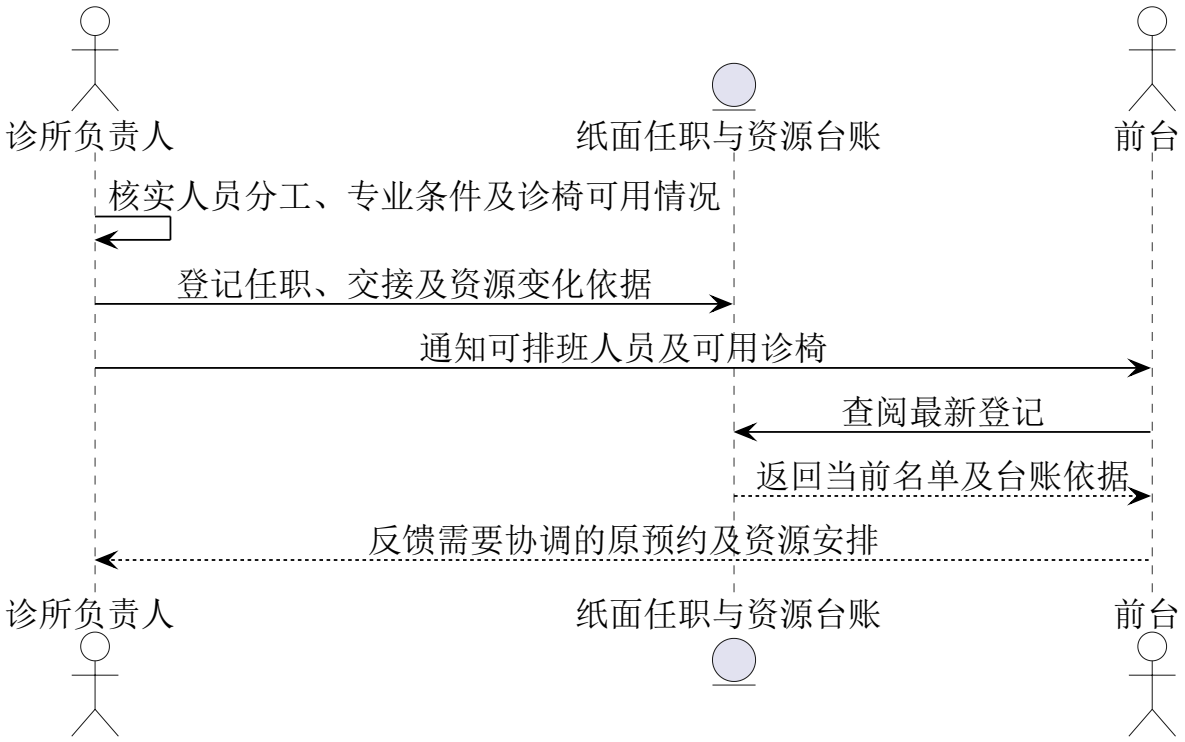


图 20：基础资料与岗位任职现状业务序列图

1.4 改进业务序列图

1.4.1 预约与到诊改进

BUC-01。系统集中核对排班、时段及资源冲突；前台确认患者意向，助理核实准备，牙医确认实际开始。

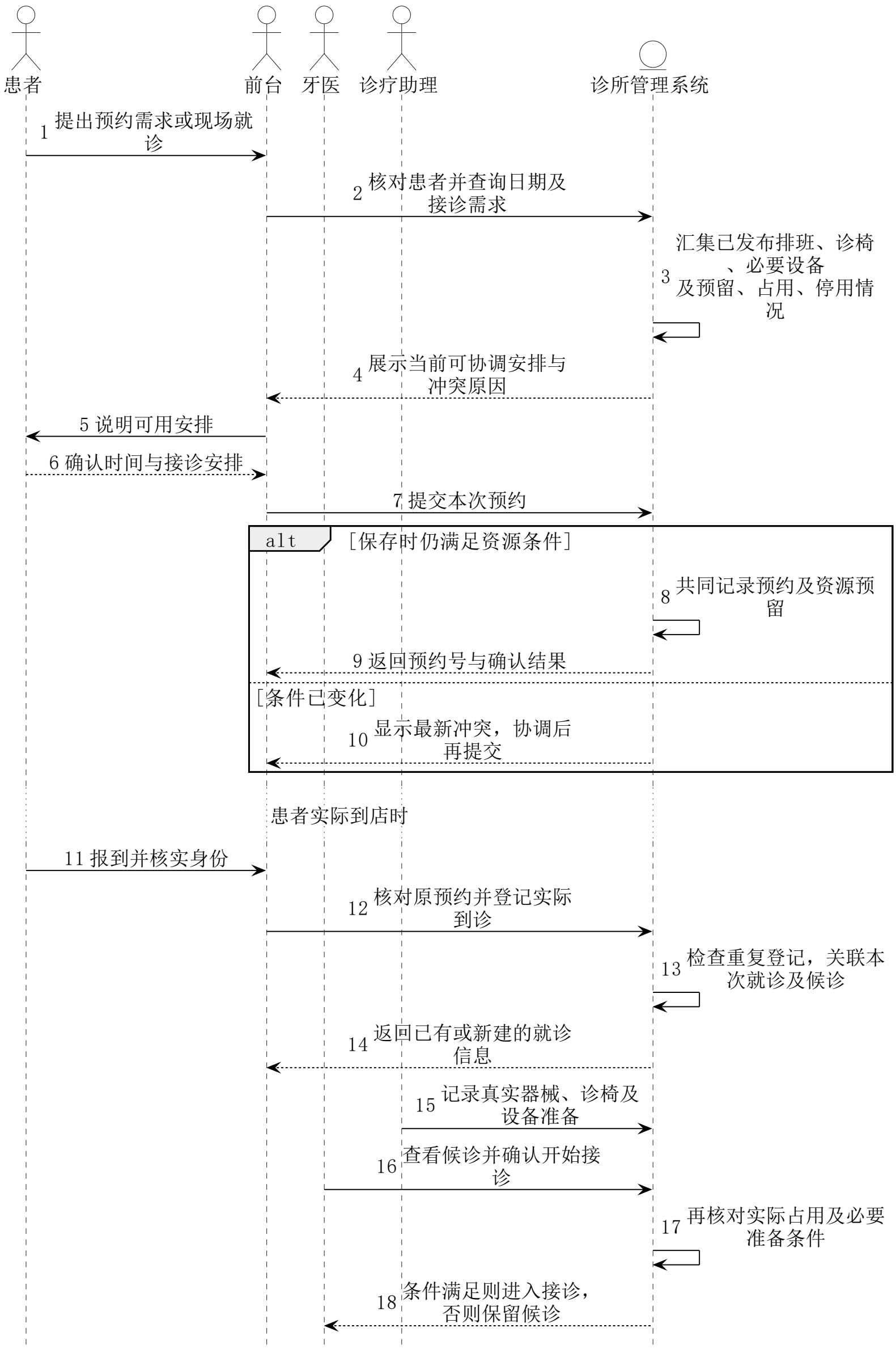


图 21：预约与到诊改进业务序列图

1.4.2 检查诊断与口腔治疗改进

BUC-02。系统保留同一患者、方案版本、患者决定及实际执行的来源，自动核对计费依据；实际诊疗和专业判断由牙医完成。

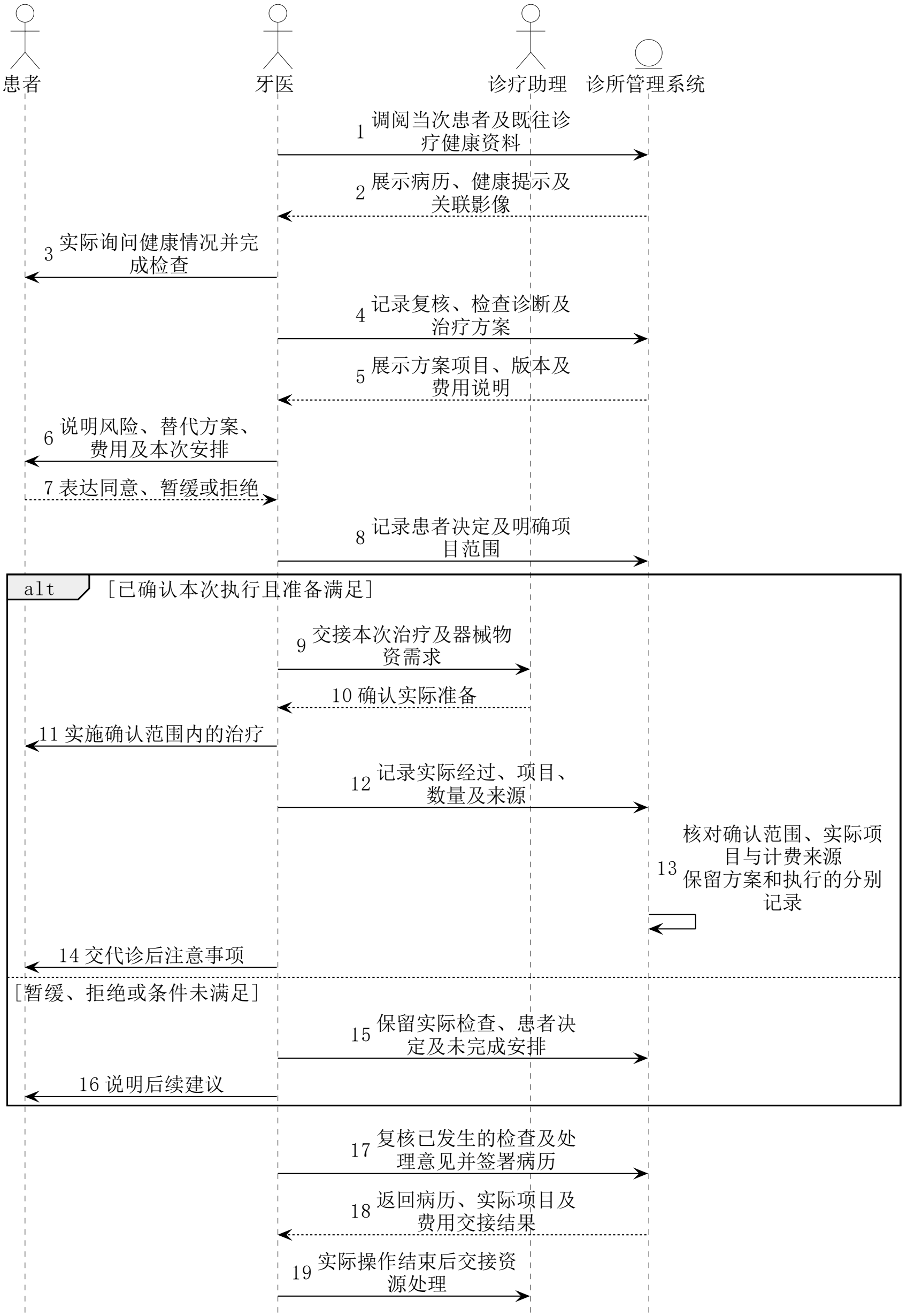


图 22：检查诊断与口腔治疗改进业务序列图

1.4.3 处方与用药服务改进

BUC-03。处方、审核和发药按原处方交接；院外路径交付处方，院内实际发药与库存、费用相互关联。

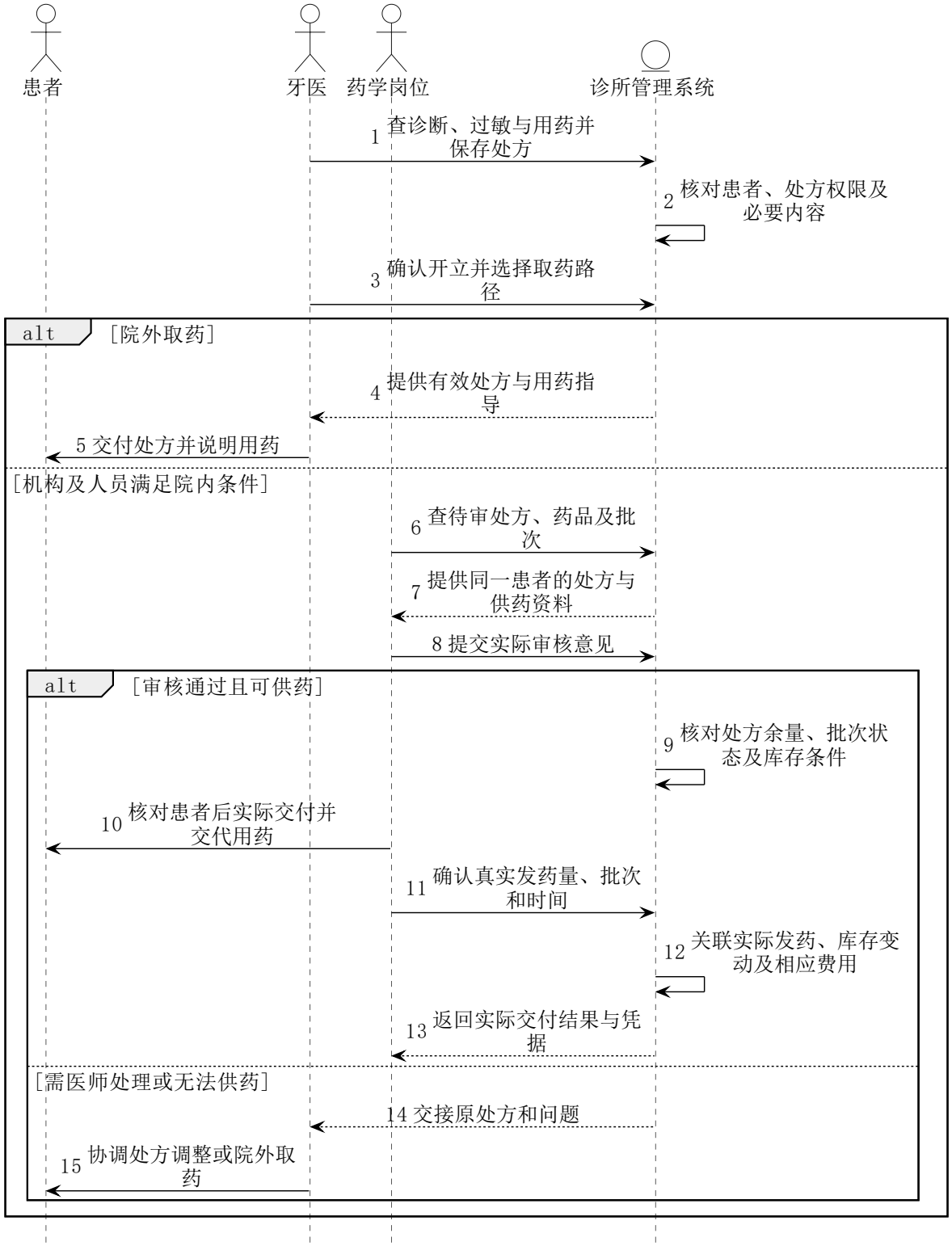


图 23：处方与用药服务改进业务序列图

1.4.4 复诊与随访改进

BUC-04。系统将原诊疗意见转换为联系待办，并连续保存联系、预约与评估；临床完成由实际评估条件决定。

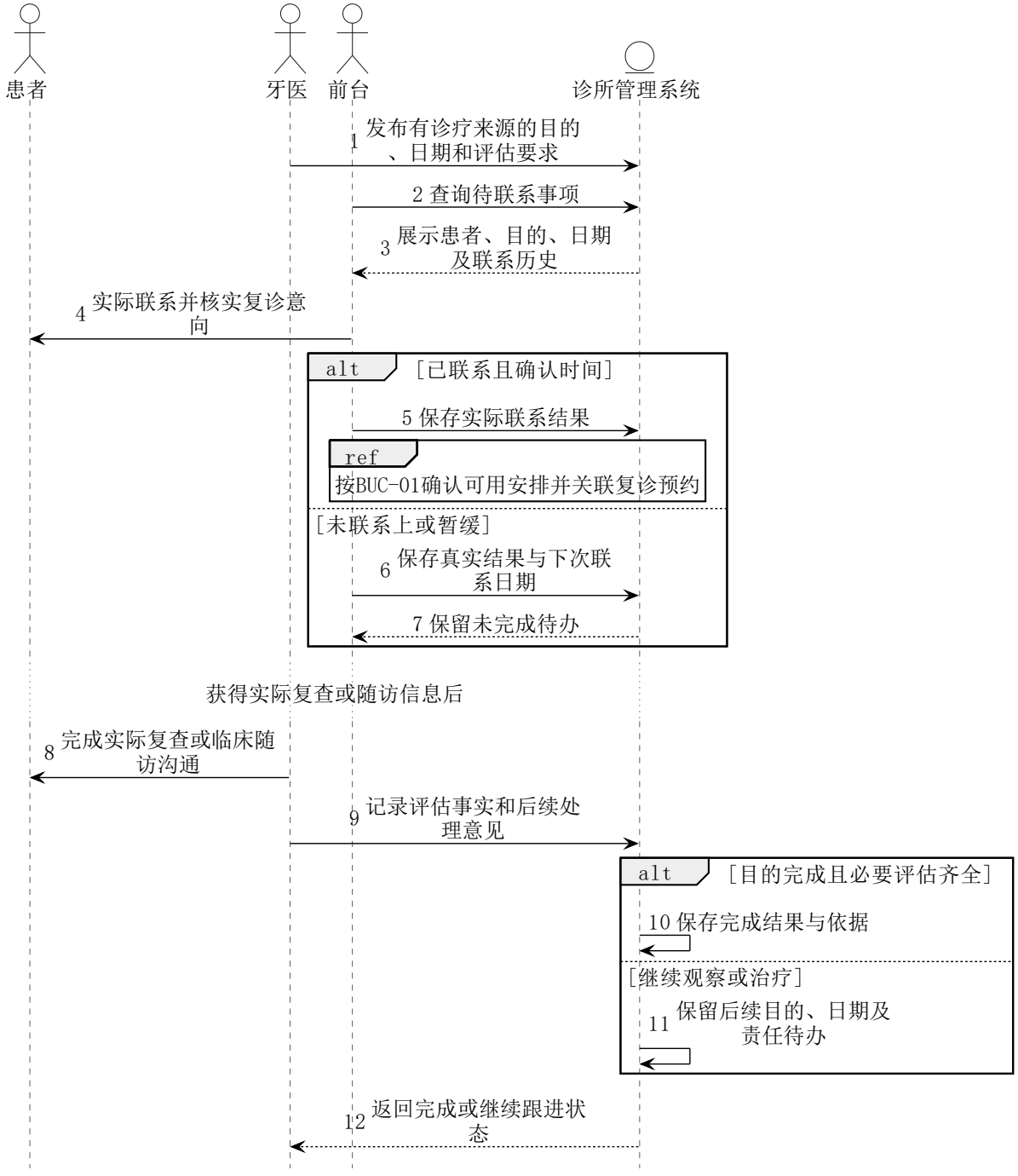


图 24：复诊与随访改进业务序列图

1.4.5 自费与自付缴费改进

BUC-05。系统核对患者承担、保存原笔并汇总余额；平台受理与真实到账区分，未知结果持续回查。

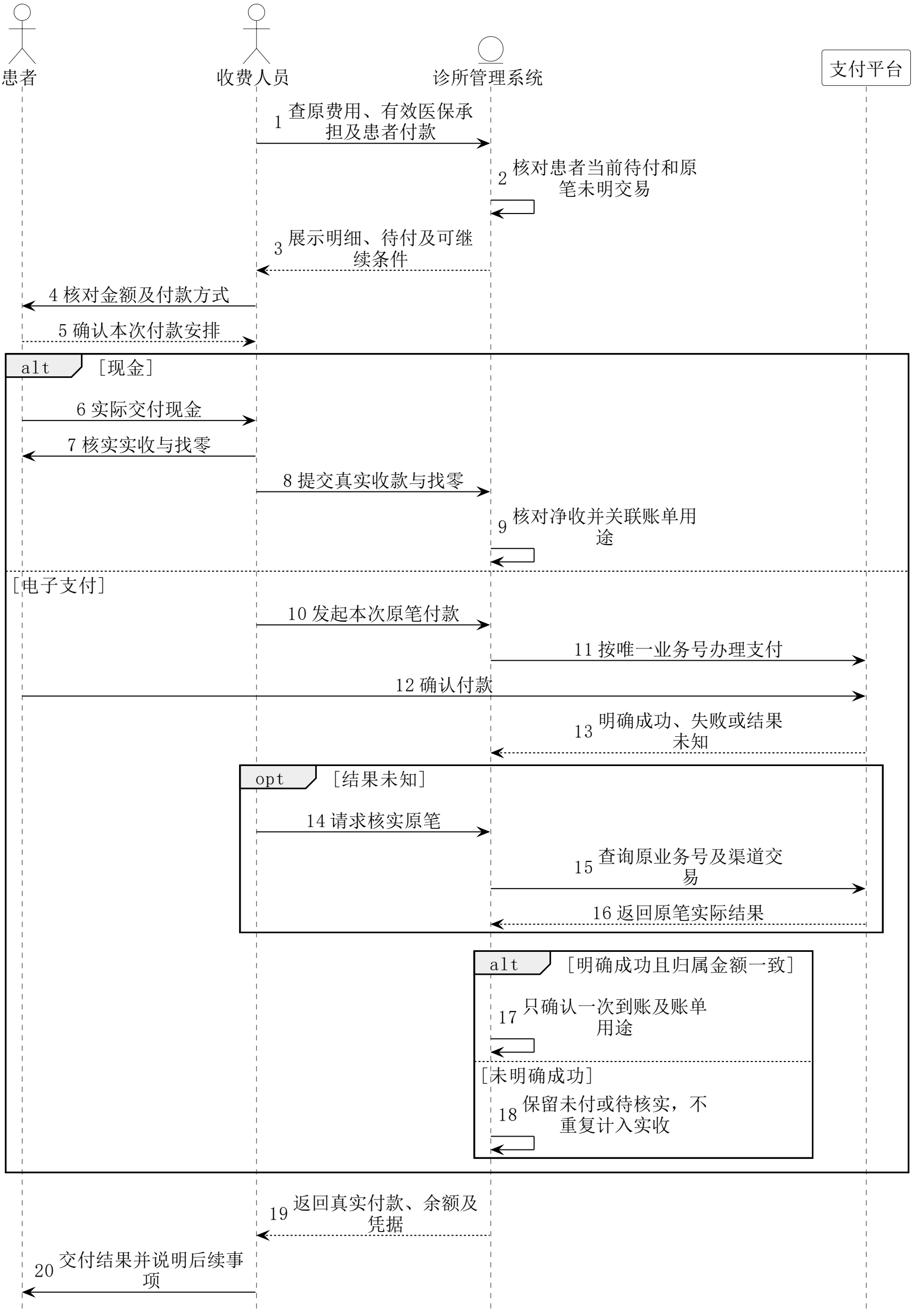


图 25：自费与自付缴费改进业务序列图

1.4.6 医保门诊结算改进

BUC-06。系统关联身份、诊断、费用版本、编码和平台阶段结果；患者知情选择后才正式结算，实际回款另核对。

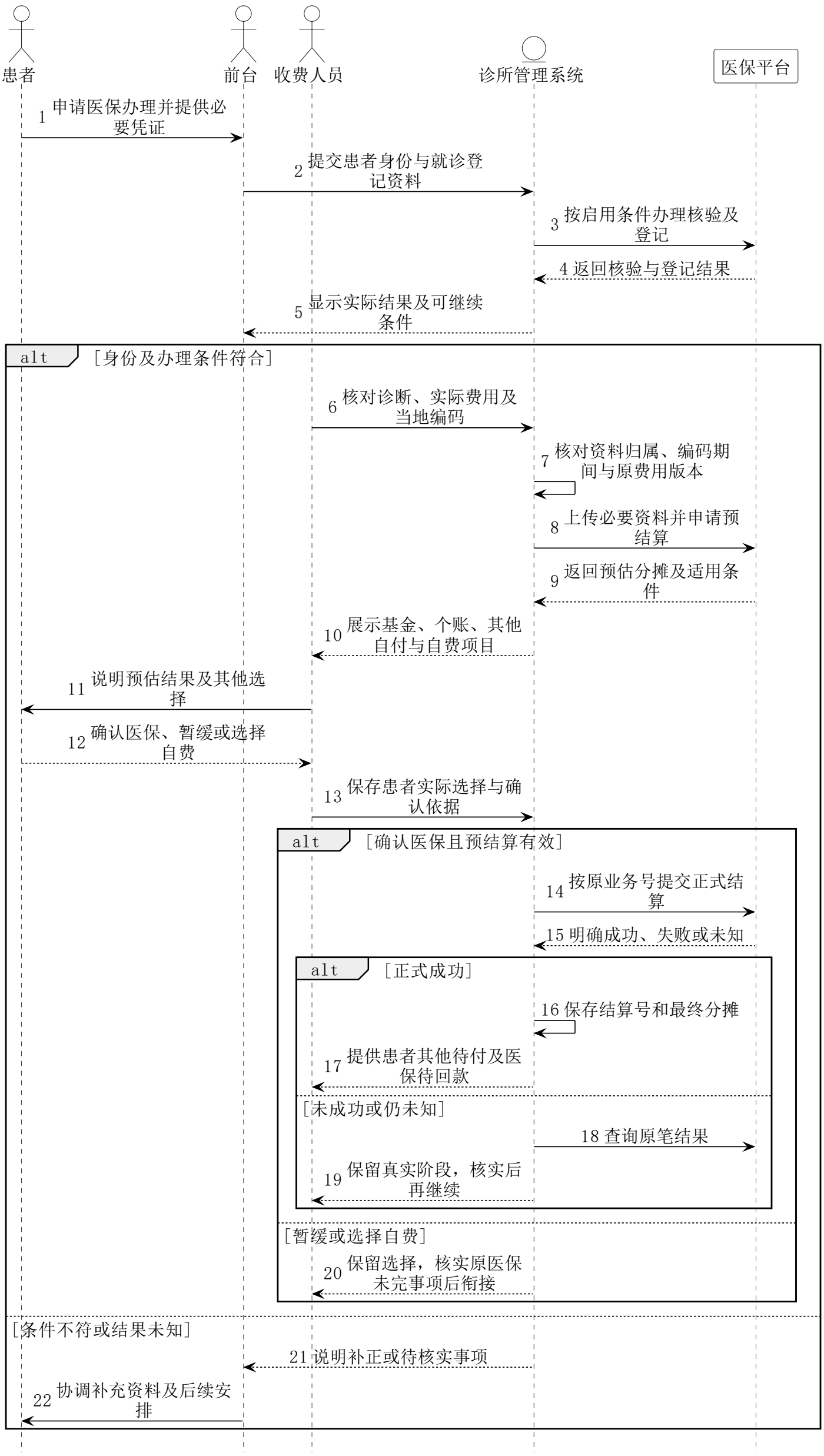


图 26：医保门诊结算改进业务序列图

1.4.7 费用更正与退费改进

BUC-07。原项目、批准、医保和患者退款连续可追查；系统按真实阶段控制办理顺序，负责人确认及真实交付款仍由对应主体完成。

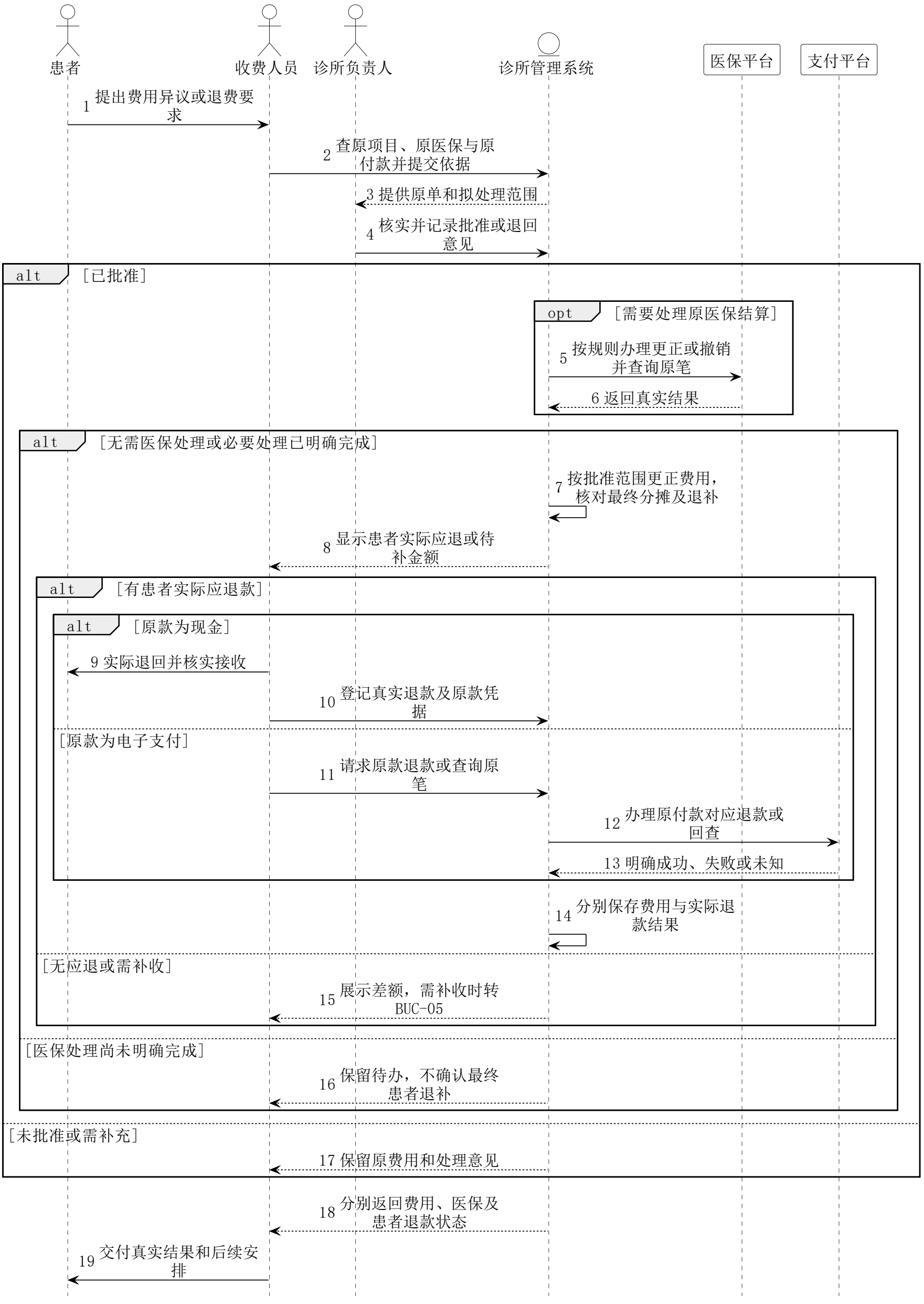


图 27：费用更正与退费改进业务序列图

1.4.8 内部支持：采购与库存保障改进

S-01。系统复用原采购、批次及验收信息，核对合格量和数量来源；供货、质量核验与使用仍按实物办理。

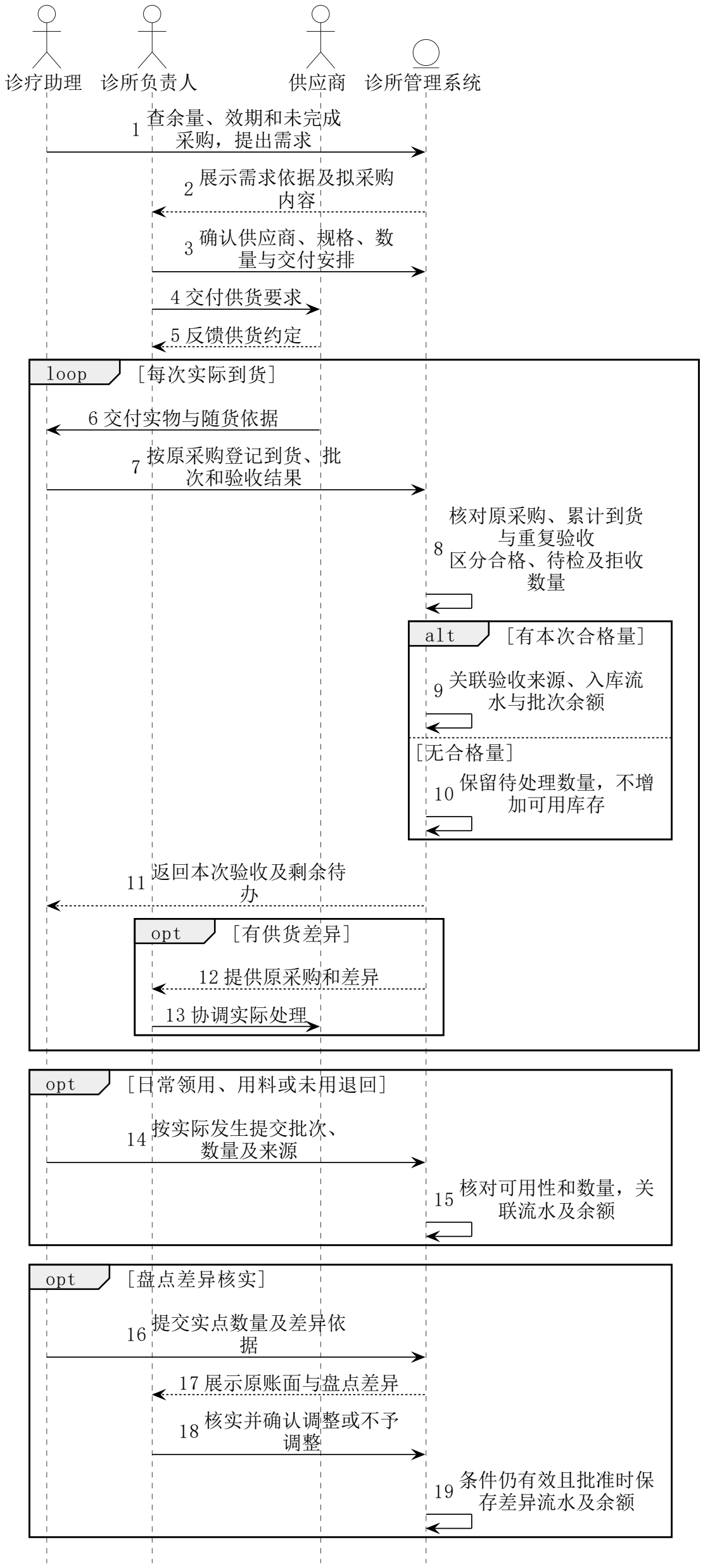


图 28：采购与库存保障改进业务序列图

1.4.9 内部支持：接诊资源准备与停用恢复改进

S-02。系统集中反映预留、实际使用及停用影响；维修反馈与清洁核验形成恢复依据，不按预计时间自动放行。

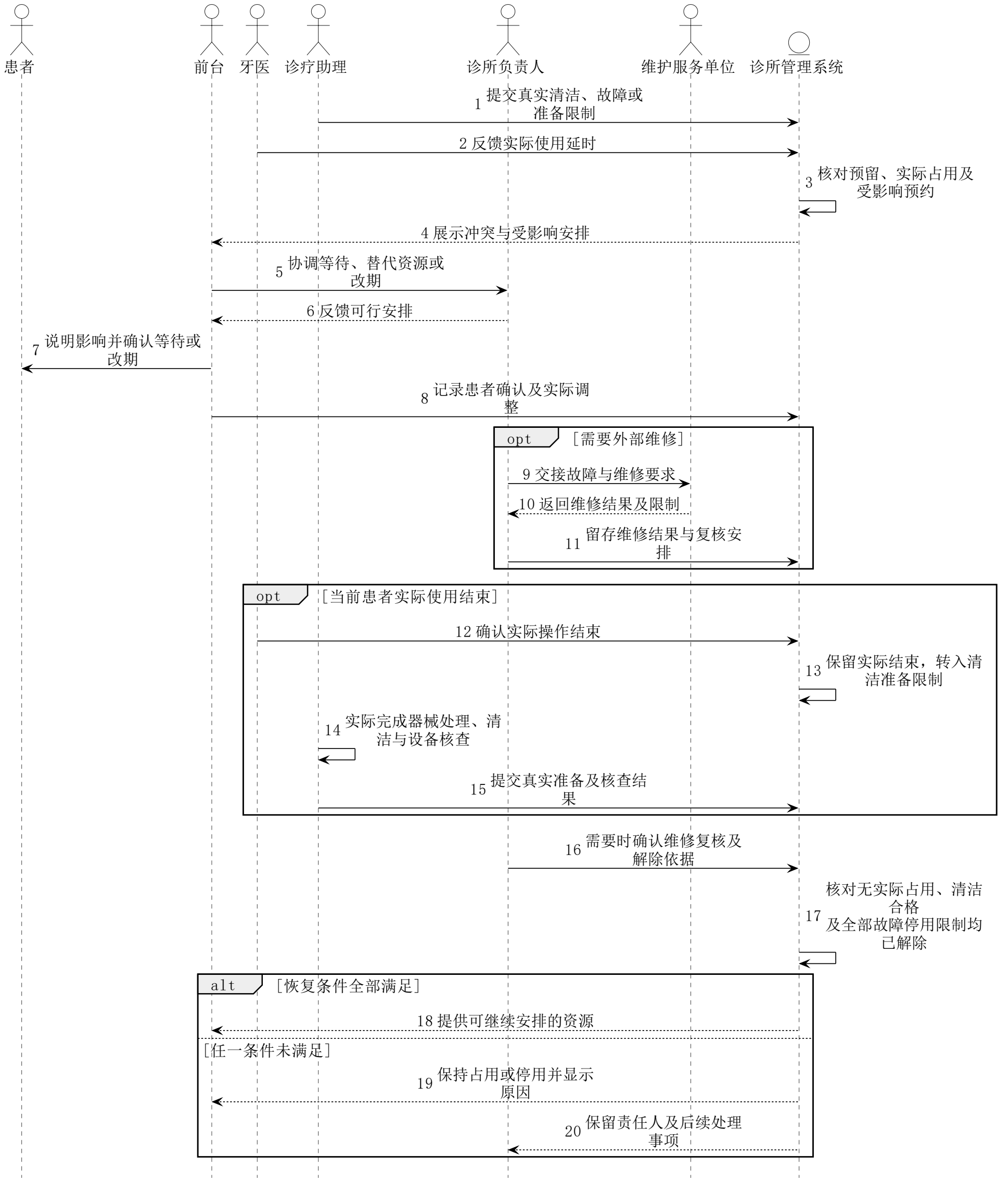


图 29：接诊资源准备与停用恢复改进业务序列图

1.4.10 内部支持：日常经营与款项核对改进

S-03。系统自动汇集和分列原业务，工作人员核实真实现金与外部收付，负责人跟进异常；待回款不计当日实收。

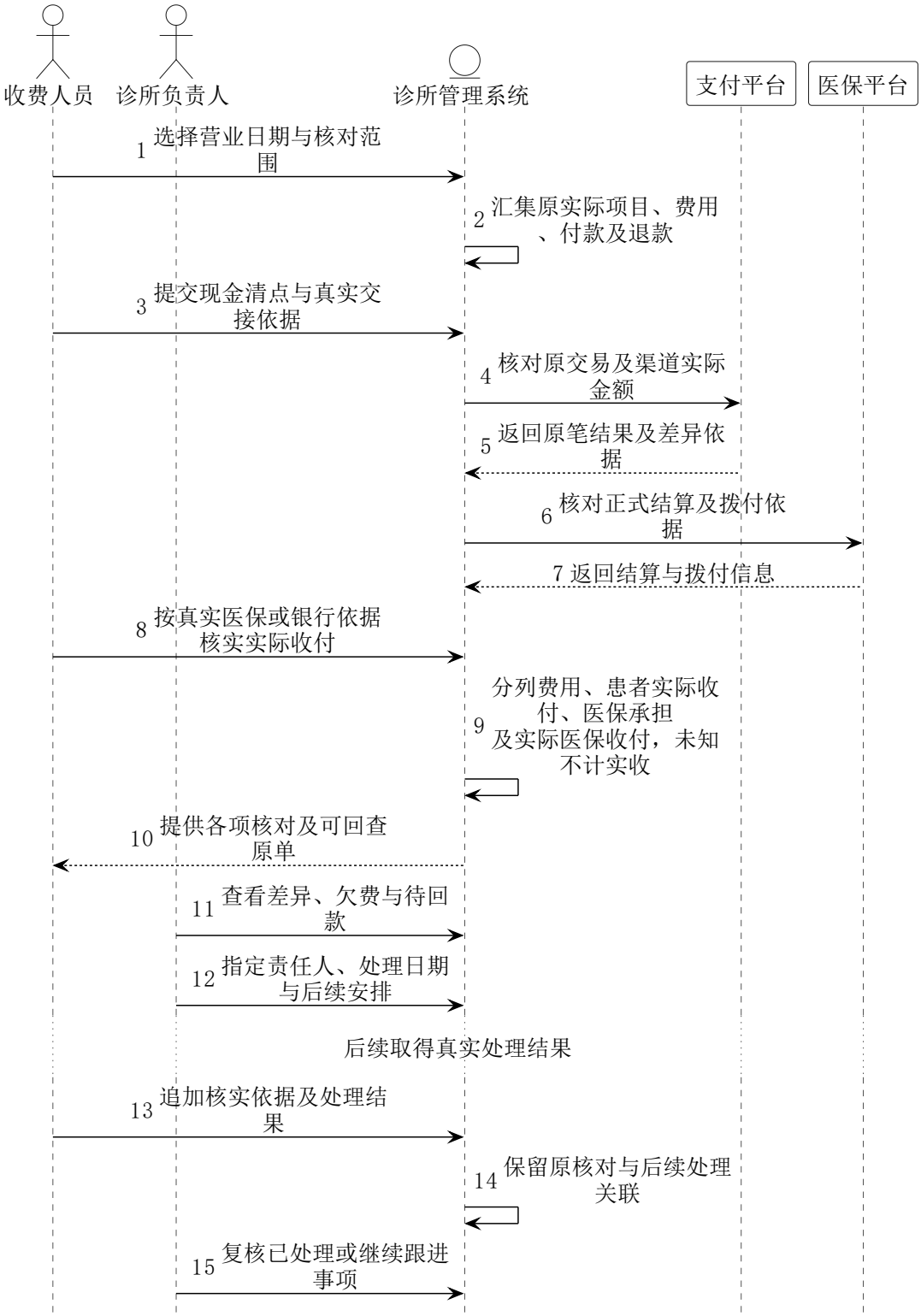


图 30：日常经营与款项核对改进业务序列图

1.4.11 系统承接的业务职责

改进流程将分散记录和跨岗位反复转抄汇入同一业务来源。系统处理可明确判定的信息规则，岗位完成沟通、专业判断、实物处理及真实结果核实。

表 8：现状职责与改进结果

业务	现状中的人工信息工作	系统承接后的结果
预约与到诊	逐项查排班、预约及现场状态，反复核对是否冲突。	汇集人员、诊椅、设备和停用条件，确认时复核；预约与实际到诊分记。
检查诊断与治疗	分别查病历、方案及患者决定，再交接实际项目。	关联当次诊疗、确认版本与实际执行，核对范围并生成有来源的费用。
处方与用药	交递处方，分别登记审核、发药和库存。	关联同一处方、实际交付及库存费用，区分院内和院外路径。
复诊随访	交名单、查联系记录，再转交实际评估。	按诊疗意见形成待办，保留联系历史、预约与临床结果。
缴费	人工查项目、医保承担及原付款，再核对余额。	分别计算费用与患者待付，原笔可回查，已确认到账只记录一次。
医保与费用更正	多处核对身份、原费用、医保和退补结果。	保留办理阶段及费用来源，校验有效条件，未知原笔先核实。
采购库存	手工关联原采购、批次和验收，分别计算余量。	核对来源、合格量和重复办理，关联流水及批次余额。
接诊资源	靠口头核实延时、故障及清洁完成。	记录限制与真实确认，列出影响安排，全部条件满足才允许恢复。
日常核对	分别汇总费用、患者收付与医保拨付。	按原业务分列汇总与差异，保留责任、期限及处理历史。

1.4.12 患者服务全过程

患者需求经过预约或现场接诊，衔接检查、方案确认、实际治疗及必要用药；费用按实际发生核对，医保和患者自付结果各自明确。资源清洁恢复与收费可分别推进。

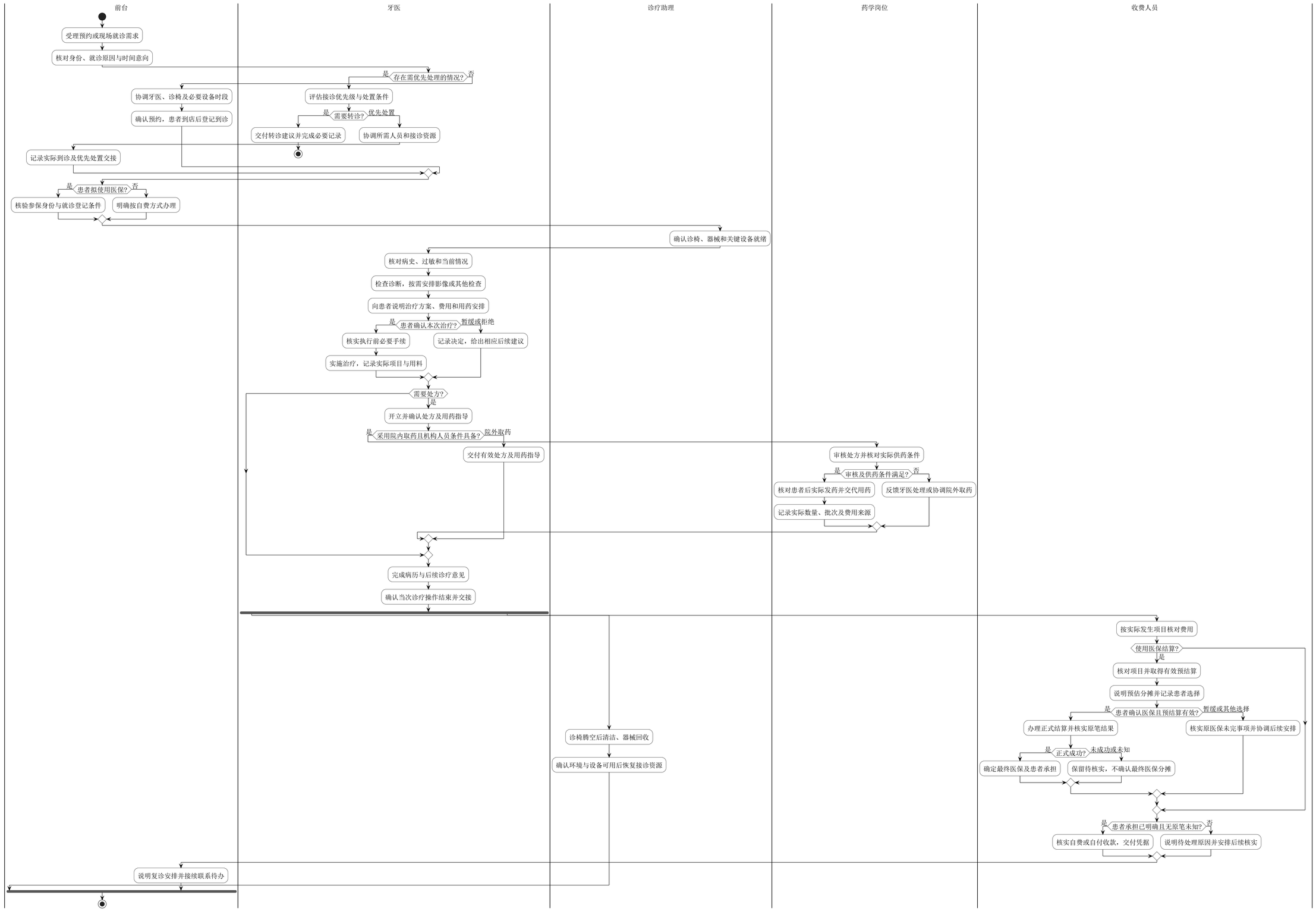


图 31：患者服务全过程

1.4.13 接诊资源协调与恢复

预约时协调人员、诊椅与必要设备，到诊后再次核实实际准备。延时和故障未处理完成时维持限制，实际结束并清洁核验合格后再恢复。

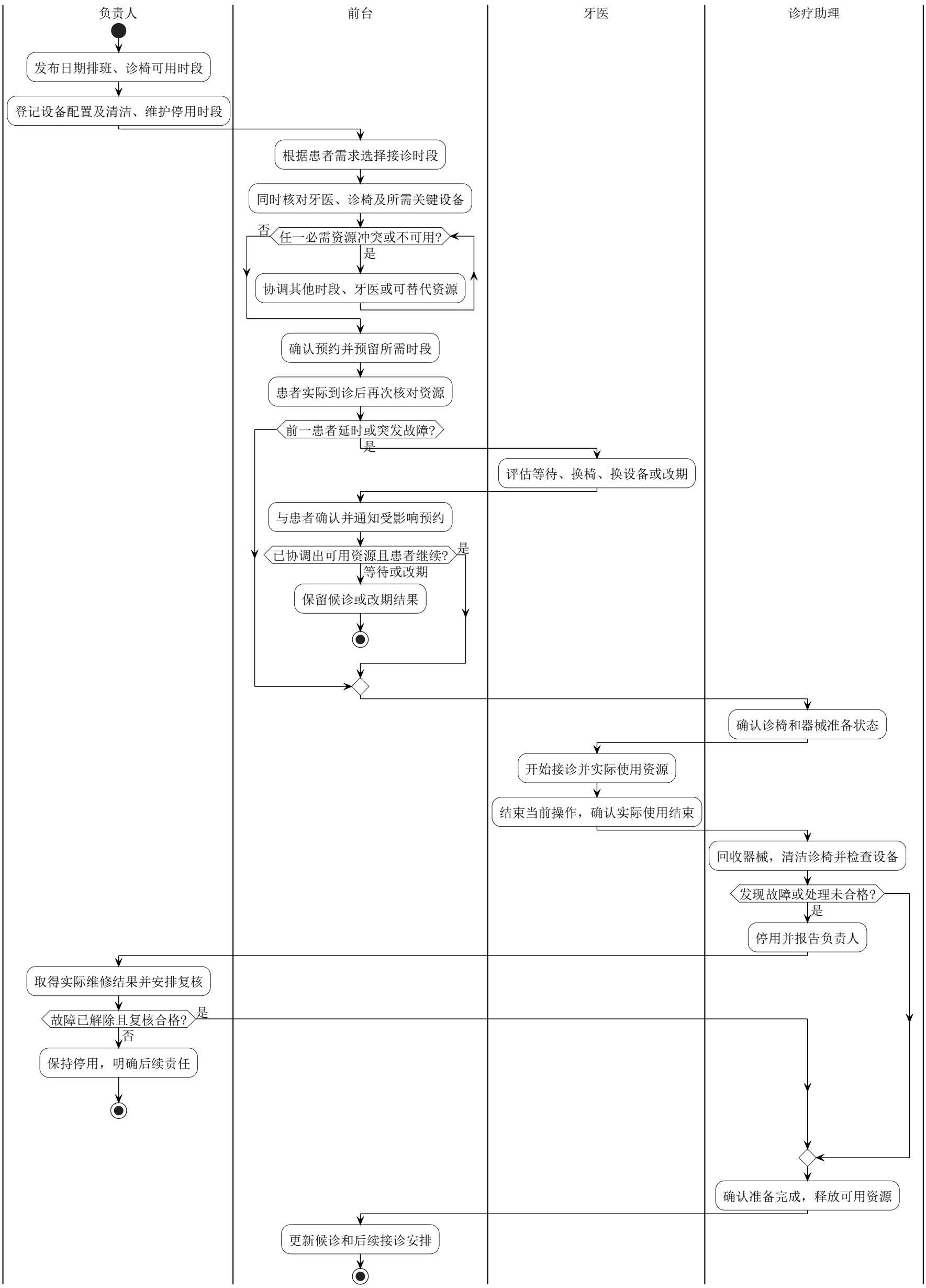


图 32：接诊资源准备与占用协调

1.4.14 资源冲突的办理

表 9：接诊资源例外

情况	责任及处理
牙医、诊椅或设备已有安排	前台协调其他时段或资源，经患者确认后再保存预约；改约取消释放原预约预留。
前一患者实际治疗延时	牙医评估，前台通知受影响患者并协调；预计结束时间到达不自动使正在使用的资源空闲。
患者取消或未到	前台核实预约及患者实际状态，释放对应预约预留；实际接诊中的占用另按操作结束处理。
诊椅清洁或器械未就绪	助理维持准备中，完成处理及核验后确认恢复接诊。
故障或维护停用	助理报告并限制使用，负责人协调修复和患者安排，核验恢复条件后重新开放。

例：1 号诊椅计划 10:30 结束，但治疗仍在进行。下一位患者先候诊，前台协调等待或其他可用资源。前一患者结束后助理完成清洁并确认，才继续接诊；患者是否已交费不决定诊椅可用性。

1.4.15 开诊准备与日终核对

各岗位按当日实际业务交接准备、实际项目、用料和资金。日终分列原费用、实际收付和医保待回款，未完事项有责任人及后续日期。

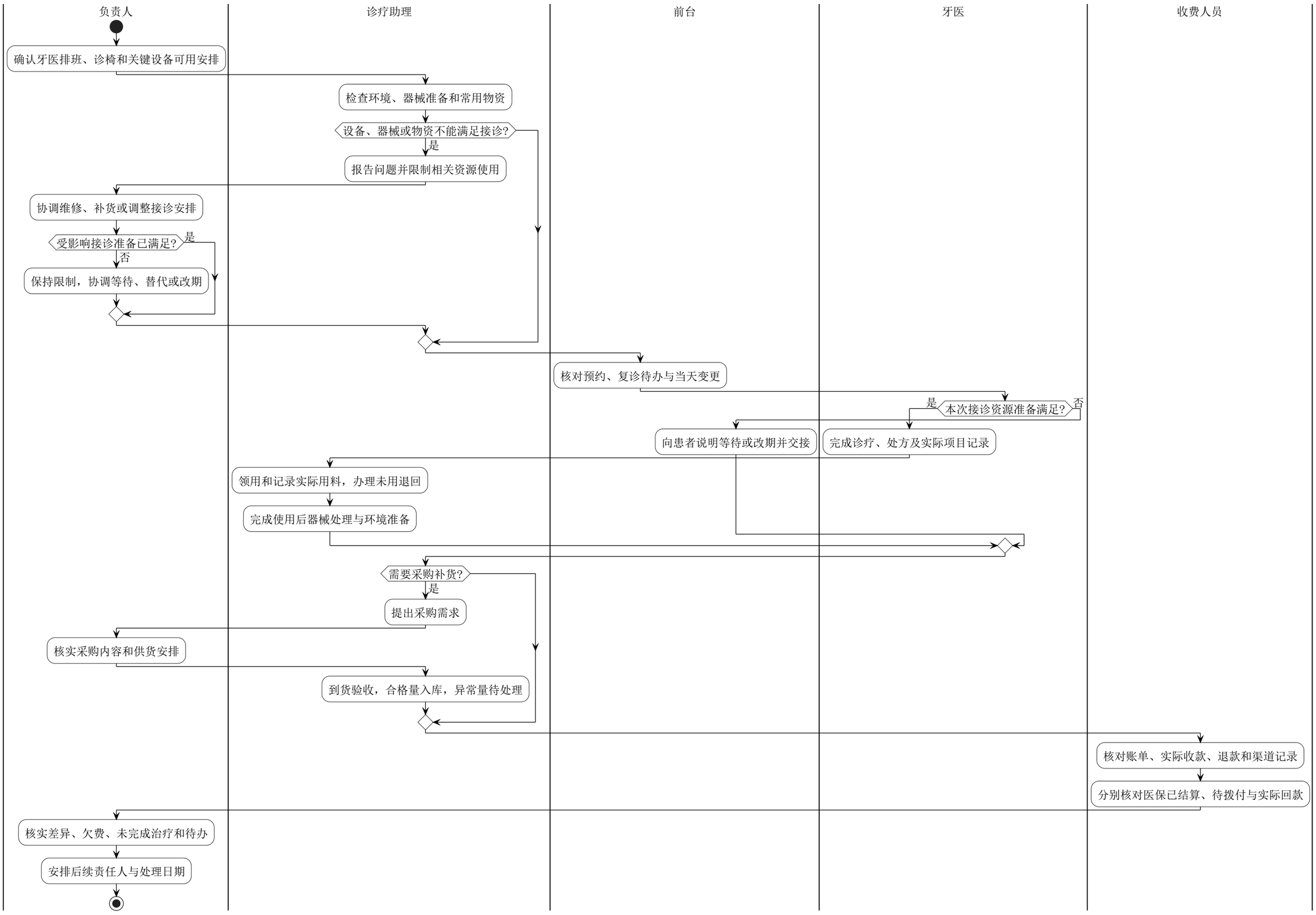


图 33：开诊准备与日终业务协作

1.4.16 支付医保分摊与实际结果

表 10：费用办理口径

事项	主要业务要求
患者选择	说明费用、医保预估分摊及自费项目；条件不符合时经患者确认后选择自费办理。
资金来源	总费用分为医保基金、个人账户及患者其他自付；患者只支付其承担部分。
支付及退款未知	先查原业务的真实结果，避免重复收款或退款；受理成功不作为实际完成。
医保结算与回款	正式结算确定承担额，医保拨付及实际到账另行核实；未回款不计当日现金实收。
费用更正	先核实原实际项目、医保和付款，依当地规则处理医保原单，再核对患者最终补收或应退差额。

例：最终费用 600 元，正式医保分摊为基金 350 元、个人账户 50 元、患者其他自付 200 元。只收患者自付 200 元，医保渠道的 400 元单独核对结算及实际收付；未到账部分列为待回款。金额用于说明分摊关系，不表示任何项目的报销比例。

处方例：院外取药只保留处方及用药指导；院内取药在机构和人员条件满足后经审核实际发药，保留处方、数量、批次、库存及相应费用依据。

1.4.17 内部支持：基础资料与岗位任职改进

负责人在系统中维护个人账号、已核实岗位和诊椅目录；系统集中校验任职、权限及有效安排，前台按有效目录与正式排班预约。人员建档不替代专业资格核实，诊椅建档不自动生成可预约时段。

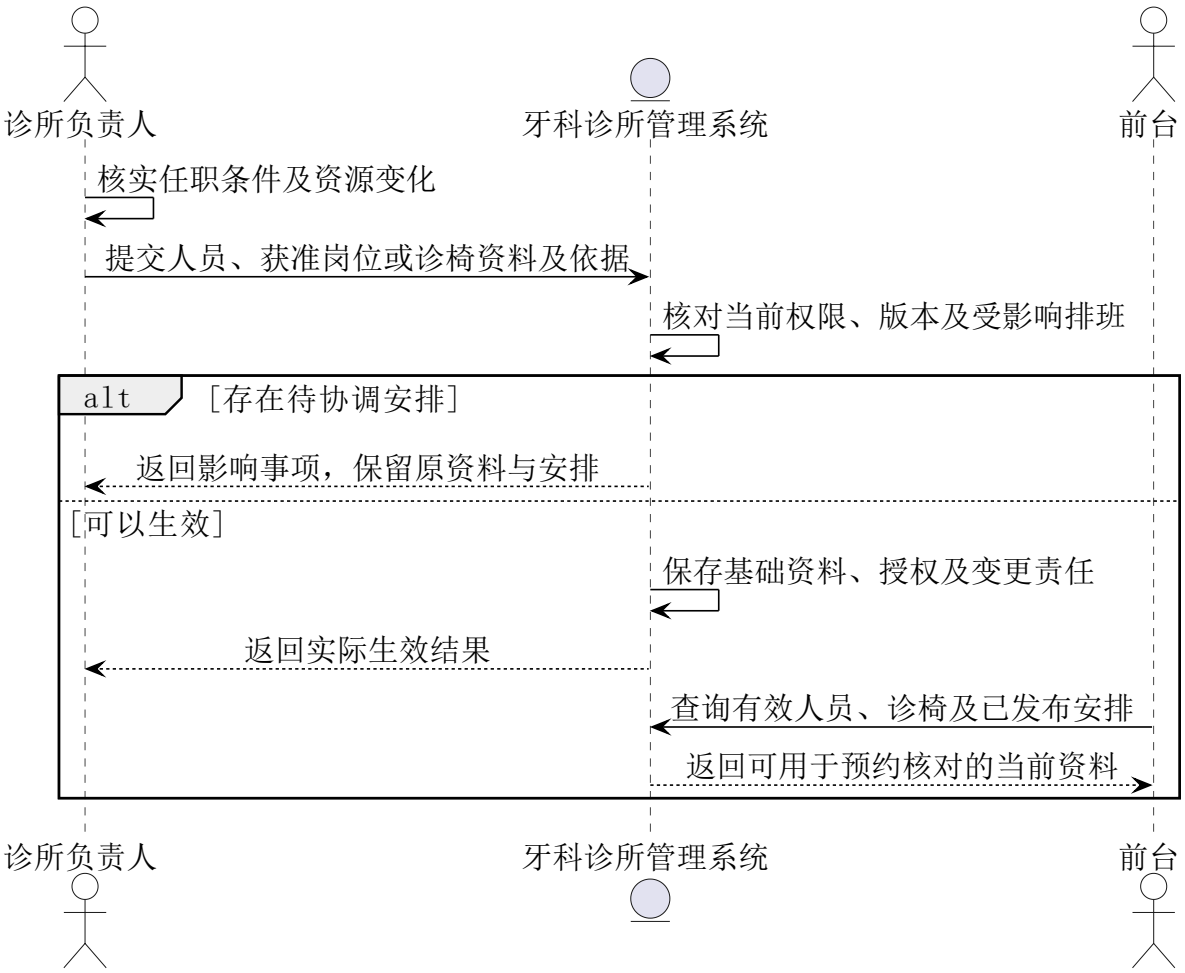


图 34：基础资料与岗位任职改进业务序列图

二、 需求

2.1 系统用例图

2.1.1 系统总体视图

系统按患者接诊、临床、收费复诊及物资管理组织功能。用户以个人账号进入相应岗位工作台。

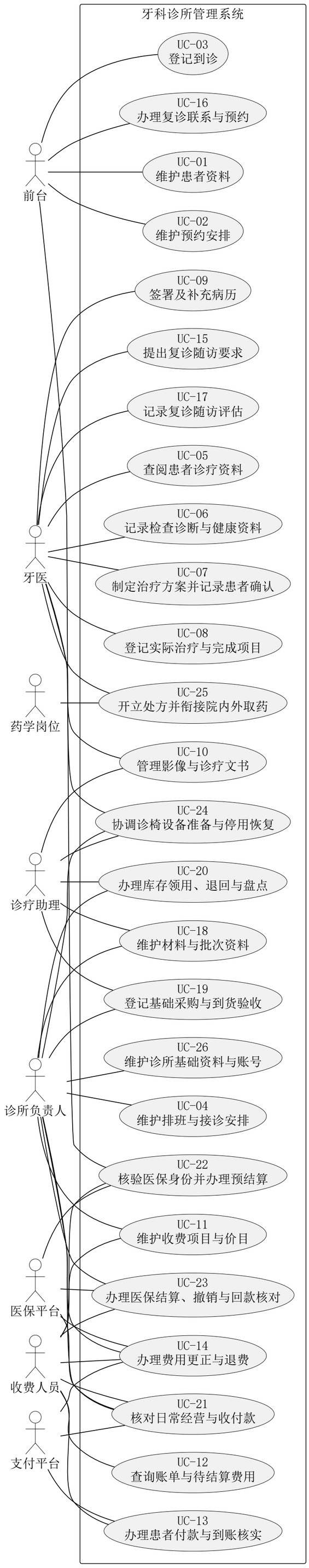


图 35：系统总体用例图

2.1.2 前台用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

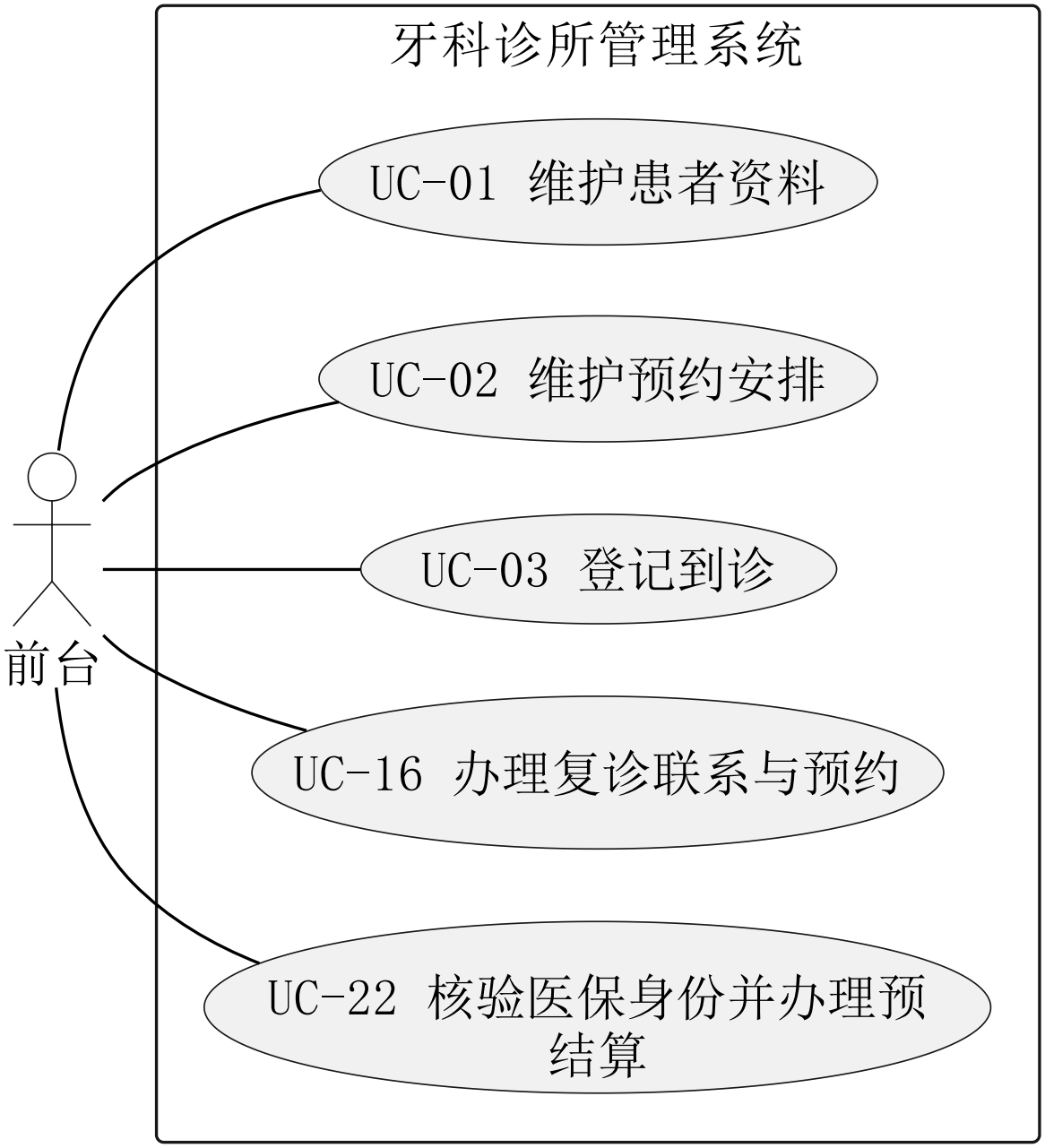


图 36：前台系统用例图

2.1.3 牙医与助理用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

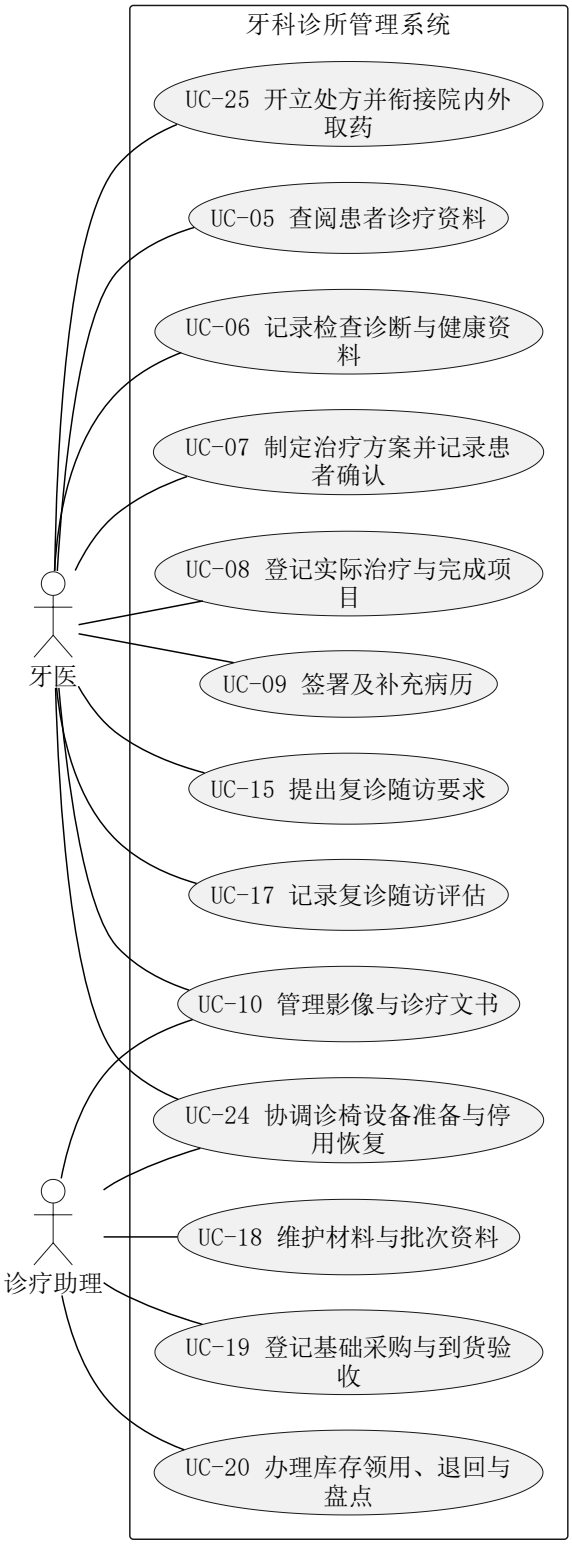


图 37：牙医与助理系统用例图

2.1.4 收费与负责人用例视图

用例按岗位责任分配；兼岗工作人员以实际办理身份进入功能。

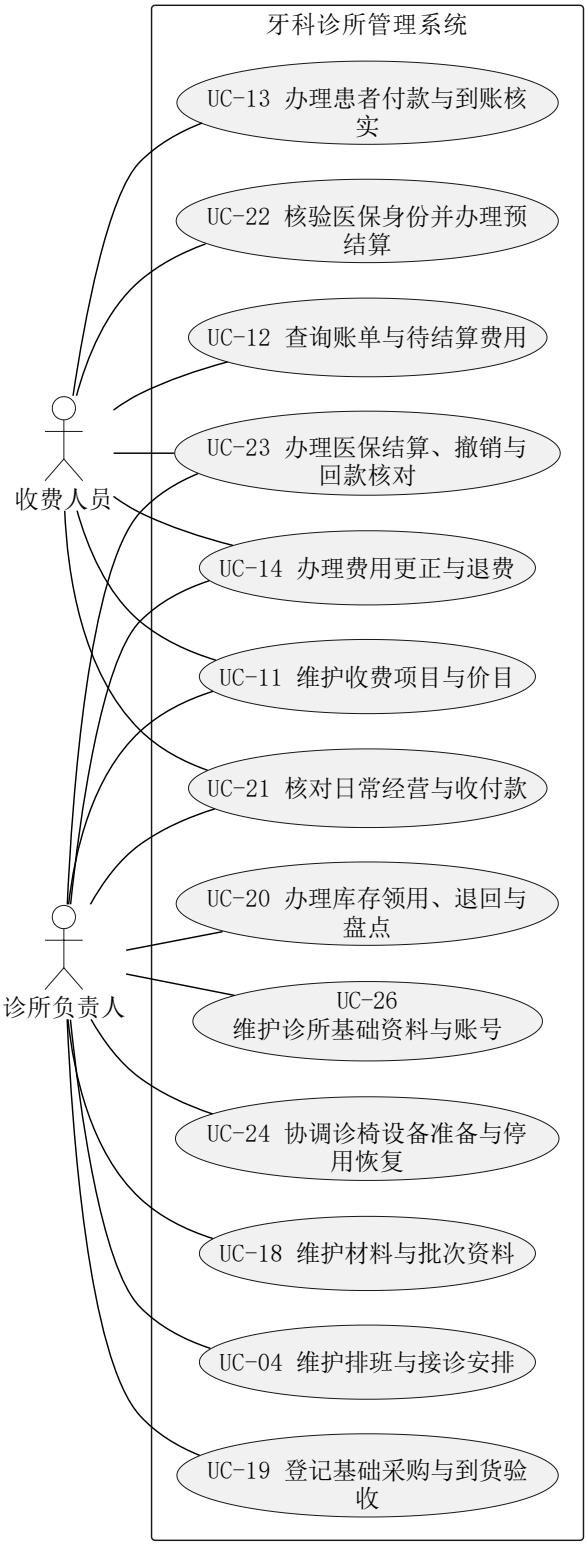


图 38：收费与负责人系统用例图

2.2 系统用例规约

2.2.1 需求依据与涉众取舍

需求采用业务模型、公开牙科产品流程及已保存的模型资料交叉核对；下表说明采用内容与对应系统用例。

表 11：需求来源及采用范围

来源	采用的业务内容与边界	对应 UC
业务范围与前后业务模型	1.1 的岗位和范围、1.2 的 7 个对外用例及 4 类内部支持、1.4 的交接和异常；确定诊所主体业务、真实结果及负责岗位。	全部 26 例
Open Dental：Appointments	参考患者预约历史、人员与诊椅日程、到诊候诊的组织方式；本项目另行规定必要设备、实际使用及清洁恢复的可用条件。	01—04、24
Open Dental：Treatment Plan	参考方案、患者确认及计划项目与已完成项目分开记录；本项目按同意范围、实际执行和签署版本衔接诊疗与收费。	05—10、11—14
Open Dental：Recall	参考目标日期、联系状态、已约日期分别记录；本项目以实际后续目的及必要临床评估判定完成，不以约好时间代替完成。	15—17
Open Dental：Supply Inventory；ERPNext v15 批次及收货明细快照	参考供方、物资需求、采购，以及批次效期、到货与合格/拒收数量分解；本项目保留基础验收、领退用料和盘点。	18—20、25
Open Dental 官方手册与 26.2 结构	参考人员、接诊空间、项目目录、价目与实际完成记录分开；本系统保留职员、个人账号、诊椅及原计费依据，不照搬国外保险配置。	04、11、26
DentalPin 公开演示	实际查看人员及角色、诊室资源、治疗目录分类与检索；采用兼岗、基础管理及目录组织方式，不采用其欧元报价和外国税务规则。	04、11、26
参考价格资料	核对按次、颗、疗程及材料范围的差异，只用于演示拟价；缺少本诊所正式确认的价格不得计费。	07、08、11—14

公开产品用于核对通用流程；Open Dental 26.2 结构与 DentalPin 管理页面于 2026 年 10 月 26 日核对。国内医保的资质、目录和正式分摊按实际接入规则核实；院内药学按机构人员条件启用，不照搬国外保险规则。ERPNext 采用 2026 年 10 月 15 日保存的 v15 模型快照，来源见参考资料。

表 12：主要涉众利益的取舍

需要平衡的利益	本系统的处理
前台效率与患者/牙医安全	复用档案并集中查资源；身份不明或资源冲突时保留待办，不能为缩短办理时间跳过核对。
患者便利与隐私、岗位协作	前台和收费只见必要身份、安排与费用；临床资料按权限提供，负责人管理权限不等于可改写临床正文。
患者选择与牙医专业职责	说明方案和费用后记录选择；未经同意不计已执行，变更后重新确认；处方与专业审核各由有权限岗位负责。
服务连续与收付款真实性	未知结果先查原笔，不重复收退或预判到账；费用、医保承担、患者自付和实际回款分列，异议保留原单与后续责任。
小团队兼岗与管理确认	允许同一工作人员兼岗，仍用本人账号按实际权限办理；价目、采购、费用更正和故障恢复保留规定确认动作，不冒用其他人。

2.2.2 核心系统用例清单

UC-01 至 UC-25 共用第2.3节的 Q-01 至 Q-08 和 C-01 至 C-03，按所涉及业务适用；各规约保留本例的补充质量要求与设计约束。

表 13：系统用例与执行者

编号	用例	主要执行者
UC-01	维护患者资料	前台
UC-02	维护预约安排	前台
UC-03	登记到诊	前台
UC-04	维护排班与接诊安排	诊所负责人
UC-05	查阅患者诊疗资料	牙医
UC-06	记录检查诊断与健康资料	牙医
UC-07	制定治疗方案并记录患者确认	牙医
UC-08	登记实际治疗与完成项目	牙医
UC-09	签署及补充病历	牙医
UC-10	管理影像与诊疗文书	牙医、诊疗助理
UC-11	维护收费项目与价目	收费人员、诊所负责人
UC-12	查询账单与待结算费用	收费人员
UC-13	办理患者付款与到账核实	收费人员
UC-14	办理费用更正与退费	收费人员、诊所负责人
UC-15	提出复诊随访要求	牙医
UC-16	办理复诊联系与预约	前台
UC-17	记录复诊随访评估	牙医
UC-18	维护材料与批次资料	诊疗助理、诊所负责人
UC-19	登记基础采购与到货验收	诊疗助理、诊所负责人
UC-20	办理库存领用、退回与盘点	诊疗助理、诊所负责人
UC-21	核对日常经营与收付款	收费人员、诊所负责人
UC-22	核验医保身份并办理预结算	前台、收费人员
UC-23	办理医保结算、撤销与回款核对	收费人员、诊所负责人
UC-24	协调诊椅设备准备与停用恢复	牙医、诊疗助理、诊所负责人
UC-25	开立处方并衔接院内外取药	牙医、药学岗位

2.2.3 UC-01：维护患者资料

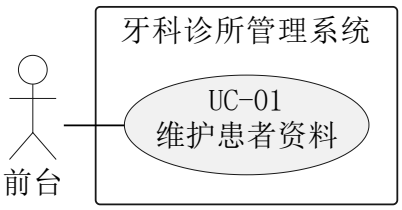


图 39：UC-01 维护患者资料用例图

表 14：UC-01 规约概要

项目	内容
用例编号与名称	UC-01 维护患者资料
执行者	前台（主）。患者提供核实资料，由前台操作系统。
涉众利益	患者：身份及联系资料准确，信息仅用于获准业务；前台：区分同名患者并复用档案；牙医及收费岗位：后续记录关联同一患者。
前置条件	前台已通过个人账号登录并有患者资料维护权限；已取得待核对的患者资料。更正时能选定原患者编号。
成功后置条件	档案可按患者编号查询；新建取得唯一且稳定的编号，更正保留原编号，并留存修改前后值、原因、经办人及时间。
最低保证	校验未通过不保存；明确保存失败时原资料不变；结果未知先查本次办理，不重复建档。

基本路径

1. 前台输入姓名及已知的出生日期、联系方式，请求查找患者。
2. 系统列出候选档案及必要辨识信息，不自动合并同名或同电话患者。
3. 前台核实候选中无本次患者，选择新建档案。
4. 前台录入姓名、已知出生日期和联系信息；电话未知时说明无法联系原因。
5. 系统按 R01-1、R01-2 检查资料并反馈可保存内容。
6. 前台确认保存，系统分配患者编号并保存档案。
7. 系统返回患者编号、已保存资料及结果，供预约和后续诊疗引用。

质量要求

姓名与联系方式检索应满足 Q-01；同一办理重复提交只产生一个结果；无维护权限不能保存，前台档案页面不展开无关病历正文。

设计约束

中文网页表单区分患者编号、姓名及联系人；提交原患者编号和当前版本；经办人及保存时间由系统记录。系统编号、档案和变更记录按现有 SQLite 数据设计保存。

UC-01 维护患者资料（扩展、字段与规则）

扩展路径

2a 找到本次患者：2a1 前台选定并核实原患者编号；2a2 系统显示原资料；2a3 前台提交需更正字段和原因，返回步骤 5；步骤 6 保留原编号并追加变更记录。无需更正时展示原档案，本用例结束。

3a 候选身份尚不能确定：3a1 前台继续核实，未明确前停止新建；确认已有档案转 2a，确认不存在则继续步骤 4。

5a 资料缺失或不合法：5a1 系统指出字段及原因，不保存；5a2 前台补正，返回步骤 4。

6a 原档案已被其他人修改：6a1 系统展示当前版本并保留本次输入；6a2 前台重新核对，返回步骤 2，不覆盖他人更正。

6b 保存结果未知或重复提交：6b1 系统按本次办理查询原结果；已有结果转步骤 7；查明确实未保存后方可重试步骤 6。

表 15：UC-01 字段列表

关联步骤	关键概念	字段及含义
1、2	检索与候选	输入姓名、已知出生日期或电话；返回患者编号及必要身份信息，姓名和电话均非唯一标识。
4、5	患者资料	姓名必填；出生日期未知可空，已知时不得晚于当日。地址、联系偏好按实际需要录入。
4、5	联系方式	有电话须记本人或联系人及关系；无可用电话则填写无法联系原因，不填写虚假号码。
6、7	保存结果	患者编号、当前资料及保存结果；编号由系统产生，后续更正不改变编号。
2a、6	资料变更	原患者、字段名、原值、新值、原因、经办人、发生时间；仅真实变化形成更正记录。

表 16：UC-01 业务规则

规则及步骤	业务逻辑
R01-1（2、3、6）	患者编号唯一、恒定；同名或共享电话仅产生候选。已有诊疗关联的档案不通过删除重建来更正。
R01-2（4、5）	未知信息如实留空或说明；联系方式及出生日期按字段列表校验，不以当前日期替代未知生日。
R01-3（2a、6）	更正仅限患者基本资料，原因必填；不改临床正文。新资料及变更记录共同保存，原编号和历史业务归属保留。

2.2.4 UC-02：维护预约安排

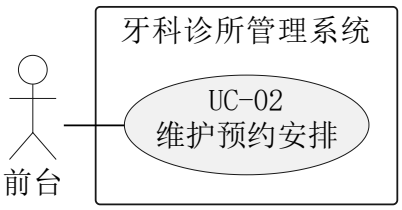


图 40：UC-02 维护预约安排用例图

表 17：UC-02 规约概要

项目	内容
用例编号与名称	UC-02 维护预约安排
执行者	前台（主）。患者确认意向；牙医及负责人协调接诊条件。
涉众利益	患者：获得明确安排及变更通知；前台：避免重复安排；牙医、助理：人员、诊椅及必要设备有可行时段；负责人：资源冲突可回查。
前置条件	前台已登录并有预约维护权限；选定的患者编号有效。改约、取消或核实未到时，原预约可查询。
成功后置条件	新建得到状态为“已预约”的预约及所需资源预留；改约保留原安排并整体更新预留；取消或核实未到后保留依据并释放对应预约预留。
最低保证	冲突或资料不符时不生成有效新安排；改约失败仍保留原预约和原预留；结果未知先查原办理。

基本路径

1. 前台选择患者及就诊需求，基本路径办理新建预约。
2. 系统显示已发布排班，以及诊椅、必要设备的预留、实际占用和停用情况。
3. 前台选择牙医、诊椅、预约起止时间及按诊疗需要确认的必要设备使用时段。
4. 系统按 R02-1 核对人员及资源有效性、时段包含关系和冲突。
5. 系统展示患者、就诊目的、时间及全部所需资源的待确认安排。
6. 前台与患者确认安排并提交。
7. 系统重查当前条件，共同保存预约及相应资源预留。
8. 系统返回预约编号、已预约状态及安排；实际到店后由 UC-03 登记到诊。

质量要求

两人同时提交同一资源的重叠时段，最多一个有效安排；改约保存失败时原预约与预留一致；查询及可用时段反馈满足 Q-01。

设计约束

网页展示日期、时间、牙医、诊椅及设备，不仅显示空闲数量；提交稳定编号和安排版本，由服务端重查并整体保存；预约成功信息与实际到诊入口分别显示。

UC-02 维护预约安排（扩展、字段与规则）

扩展路径

1a 改约：1a1 前台选定仍为已预约的原记录并填写原因；1a2 返回步骤 3 选择新安排；步骤 7 同时保留变更、释放原预留和建立新预留，任一失败均保留原安排。

1b 取消：1b1 前台核实患者要求及原记录仍可取消，记录原因；1b2 系统保存已取消状态和变更依据，仅释放该预约预留；返回取消结果，本分支结束。已到诊记录不按预约取消处理。

1c 核实未到：1c1 到达原预约未到核实截止后，前台核实患者尚未到店且无对应就诊；1c2 系统保存未到及核实依据，释放对应预留；本分支结束，不补造到诊或直接删除预约。

2a 无已发布安排：2a1 系统说明缺少排班或可用资源；前台协调 UC-04 或改选日期，返回步骤 2；患者暂缓则不新建预约。

4a 任一必要资源冲突：4a1 系统指出资源、时段及原因；4a2 前台协调并返回步骤 3，不能直接跳过校验。

6a 患者未确认：6a1 不保存新安排；改约仍保留原安排，本次办理结束。

7a 确认期间资源被占或停用：7a1 系统拒绝本次变更并显示新情况，返回步骤 3；不先释放原预留。

7b 结果未知或重复提交：7b1 查询同一次办理；已保存则返回原结果，未保存才允许重试步骤 7。

表 18：UC-02 字段列表

关联步骤	关键概念	字段及含义
1、3	预约内容	患者编号、就诊目的、预约起止、牙医、诊椅；必要设备及各自使用时段按本次诊疗需要确定。
2、4	可用性依据	发布日期排班、原预留、实际使用及清洁故障停用；记录所据安排版本。
5—8	确认与结果	患者确认的完整安排、预约编号、状态及当前版本；真实通知由经办人、时间及结果体现。
1a、1b	变更依据	原预约与原安排、新安排（取消时无新安排）、原因、经办人和实际变更时间。
1c	未到依据	原预约、核实截止、核实事实与原因；未到与取消、实际到诊分别记录。

表 19：UC-02 业务规则

规则及步骤	业务逻辑
R02-1（3、4、7）	采用左闭右开时段 [start,end)，结束须晚于开始；两个时段满足 a 开始＜ b 结束且 b 开始＜ a 结束即重叠。患者、牙医、诊椅及同一必要设备不得发生冲突；设备只核对其实际所需时段。
R02-2（2、4、7）	预约时段须落在已发布且有效的接诊安排内，必要资源在相应时段可用；实际使用未确认结束、清洁或故障限制未解除时，不能仅凭原计划结束时间判为空闲。
R02-3（1a—1c、7）	改约、取消及未到仅处理相应预约预留；实际使用中的占用不得随预约变更释放。原安排、原因及真实通知历史保留，不自动将超时预约判为到诊或取消。

2.2.5 UC-03：登记到诊

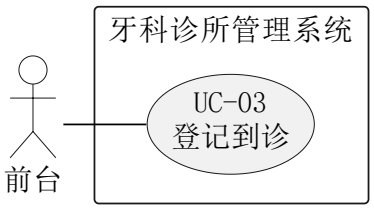


图 41：UC-03 登记到诊用例图

表 20：UC-03 规约概要

项目	内容
用例编号与名称	UC-03 登记到诊
执行者	前台（主）。患者实际报到；牙医和助理承接候诊与准备信息。
涉众利益	患者：实际到店得到准确登记；前台：复用预约且不重复建就诊；牙医：取得正确候诊及病历草稿；助理：区分候诊安排与实际占用。
前置条件	前台已登录并有到诊登记权限；患者实际到店且身份已核对，患者编号有效。
成功后置条件	产生或返回本次唯一就诊及病历草稿；新登记状态为“候诊”，保留真实到诊时间、接诊安排；关联预约时该预约为已到诊。
最低保证	核对失败不产生新就诊或病历；重复登记返回原结果；登记不自动开始接诊、形成治疗费用或结束资源占用。

基本路径

1. 前台选择实际到店患者，请求登记到诊。
2. 系统显示该患者原预约、本次接诊安排及已有候诊或就诊记录。
3. 前台选定本次有效预约，核对患者、牙医及接诊安排。
4. 系统按 R03-1 核对预约归属、状态及是否已建立同次就诊。
5. 前台确认真实到诊时间及当次候诊安排。
6. 系统共同保存本次就诊、病历草稿及安排关联，将原预约记为已到诊。
7. 系统返回就诊编号、候诊状态、牙医及准备提示，供牙医接诊时查阅。

质量要求

同一预约重复点击或两人同时登记，只得到一个就诊及一份草稿；登记后获准牙医可查候诊信息；失败或重复时显示可核对的原就诊号。

设计约束

页面同时显示患者编号及必要辨识信息，分别提供预约和现场路径；候诊结果不能显示为已经接诊；系统记录经办时间，实际到店时间按核实事实录入。

UC-03 登记到诊（扩展、字段与规则）

扩展路径

2a 暂无明确的接诊安排：2a1 前台协调牙医及资源；已有已确认接诊安排但暂未清洁就绪时可继续登记候诊；完全未确定安排则先协调，确定后返回步骤 3。

3a 现场无预约：3a1 前台确认现场接诊牙医和安排，按 R02-1 核对需预留的时段与资源；3a2 返回步骤 4 核对同次就诊；步骤 6 记录来源为现场，预约关联为空，不补造历史预约。

4a 已有对应就诊：4a1 系统返回已有就诊号及状态，本分支结束，不重复建立病历。

4b 原预约已取消、未到或患者不符：4b1 系统说明原因，不覆盖原事实；核实为本次现场接诊时转 3a，否则返回步骤 2 重选。

5a 到诊时间不符：5a1 系统指出晚于当前时间等问题；前台核实真实事实后重填，返回步骤 5。

6a 保存结果未知或重复登记：6a1 按本次办理及原预约查询；已有结果转步骤 7，确认未保存后再重试，防止重复就诊。

表 21：UC-03 字段列表

关联步骤	关键概念	字段及含义
1—4	患者及预约	患者编号必填；预约来源须有关联预约号；现场来源预约号为空，原预约不得属于另一患者。
3、5	接诊安排	承接牙医、当次日期安排及所需资源的候诊安排；清洁或故障准备结果单独反映。
5、6	实际到诊	真实到店时间、来源（预约或现场）、登记人及登记时间；到诊时间不得晚于当前时间。
6、7	就诊与病历	就诊编号、候诊状态及唯一当次病历草稿；接诊开始和结束时间此时为空。

表 22：UC-03 业务规则

规则及步骤	业务逻辑
R03-1（2、4、6）	一个预约至多关联一个就诊；同一接诊过程重复提交返回已有记录。同日另一独立接诊须核实目的和安排，不能仅凭同名建立新就诊。
R03-2（3a、6）	预约来源与现场来源据实际情况选择，患者、牙医、预约及就诊归属一致；就诊、草稿及预约状态共同保存。
R03-3（2a、7）	实际到诊、接诊开始和诊疗结束分别记录。候诊登记不等于资源已就绪；UC-06 开始实际接诊时还须核对准备，UC-24 处理清洁、故障和恢复。

2.2.6 UC-04：维护排班与接诊安排

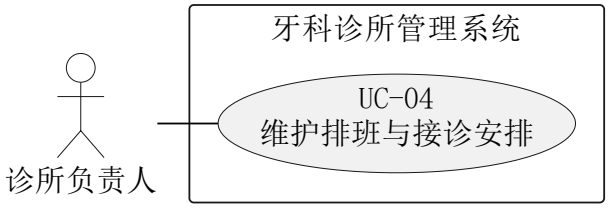


图 42：UC-04 维护排班与接诊安排用例图

表 23：UC-04 规约概要

项目	内容
用例编号与名称	UC-04 维护排班与接诊安排
执行者	诊所负责人（主）。牙医、前台和助理提供实际可出诊与资源协调信息。
涉众利益	负责人：发布可执行安排并追踪调整；牙医：出诊安排无冲突；前台：按已发布安排预约及通知；患者：已有安排变动得到协调。
前置条件	负责人已登录并有排班发布及调整权限；牙医、诊椅基础记录可查询。调整或停诊时原排班可查询。
成功后置条件	新发布排班为已确认，保留发布人和时间并可供前台查询；调整保留原安排与受影响预约处理依据；停诊保存原因和已停诊结果。
最低保证	未发布草稿不作为可预约时段；冲突或协调未完成时不替换原有效安排；停诊不删除历史或强制结束实际使用。

基本路径

1. 负责人选择营业日期，提出新建出诊安排。
2. 系统展示牙医、诊椅有效情况、已有排班及关联预约和占用。
3. 负责人录入牙医、诊椅及可接诊起止时间。
4. 系统按 R04-1 核对日期时段、人员及诊椅有效性和重复安排。
5. 负责人复核完整安排并确认发布。
6. 系统重查当前条件，保存已确认排班及发布人、发布时间。
7. 系统返回排班编号、已确认状态及可查询的接诊时段。

质量要求

无发布权限不能改变有效排班；两人并发发布冲突时段最多一个成功；调整前后及影响依据可查，前台查询不把草稿当可预约安排。

设计约束

日期安排采用中文网页展示，确认界面列原安排和受影响预约；提交排班编号及版本，系统保存正式发布与变更依据；排班页面与实际资源恢复操作分开。

UC-04 维护排班与接诊安排（扩展、字段与规则）

扩展路径

1a 仅保存未发布草稿：1a1 负责人填写排班必填资料并选择暂不发布；1a2 系统保存草稿并提示尚不可用于预约，本分支结束；以后发布须完成步骤 3—6。

2a 调整已发布排班：2a1 系统列出原时段及受影响预约；2a2 负责人协调牙医和前台，逐项落实改约、取消或有效保留并记依据；2a3 返回步骤 3；步骤 6 保留原安排快照及变更后安排。尚未协调完成则维持原有效安排。

2b 临时停诊：2b1 负责人填写原因并处理受影响预约；2b2 系统重核处理和占用情况，满足 R04-2 后保存已停诊及变更依据，不生成虚假新时段；返回停诊结果，本分支结束。

4a 时段、在岗或诊椅条件不符合，或排班重叠：4a1 系统显示具体原因；4a2 负责人修正，返回步骤 3。

5a 暂不发布：5a1 对新建或未发布记录可转 1a，已发布原安排保持有效；本次确认结束。

6a 数据已变化或保存结果未知：6a1 已变化时重新显示当前排班与影响，返回步骤 2；结果未知时先查原办理，确认未保存后方可重试。

表 24：UC-04 字段列表

关联步骤	关键概念	字段及含义
1、3	排班内容	营业日期、牙医编号、诊椅编号、开始及结束时间；前台显示本地营业时间。
2、4	核对依据	人员在岗及出诊条件、诊椅可用期间、已发布排班、预约和实际占用；提交所据版本。
5—7	发布结果	排班编号、状态（草稿、已确认、已停诊）、确认人和确认时间；草稿无正式发布时间。
2a、2b	调整与停诊	原安排快照、新安排或停诊、原因、受影响预约的处理依据、经办人及时间；实际通知保留真实结果。

表 25：UC-04 业务规则

规则及步骤	业务逻辑
R04-1（3、4、6）	结束晚于开始，按营业时区归入所选日期；同一牙医或诊椅的已确认安排不得重叠，重叠判断采用 R02-1。新发布时核对人员在岗和诊椅可用。
R04-2（2a、2b）	变动先核对关联预约及占用；不直接删除或搬走患者原安排。有接诊中占用时不得覆盖当前安排或按停诊强制释放，急停与患者协调由 UC-24 衔接。
R04-3（1a、6、7）	发布确认和版本变化保留经办依据；排班发布仅提供可预约范围，具体预约仍按 UC-02 核对必要设备和资源预留，实际准备由 UC-24 记录。

2.2.7 UC-05：查阅患者诊疗资料

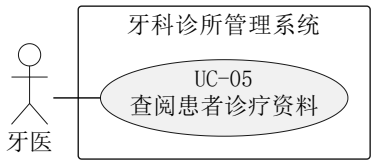


图 43：UC-05 查阅患者诊疗资料用例图

项目	内容
执行者	牙医。
涉众利益	患者：隐私和资料归属正确；牙医：能辨认既往诊疗及未确定事项。
前置条件	牙医已登录，选定有效患者编号，具有该患者接诊或获准查阅权限。
成功后置条件	返回所选患者的获准资料、来源和状态；无记录时明确反馈。
最低保证	查询不改变诊疗记录；无权限不返回正文或原件。

基本路径

1. 牙医选定患者，提出查阅请求。
2. 系统核对权限，按患者列出历次就诊及诊疗资料。
3. 牙医选择日期、就诊或资料类别。
4. 系统展示所选病历、方案、实际治疗、处方和影像文书，标明状态及来源。
5. 牙医查看所需资料，系统保持原记录不变。

扩展路径

2a 无权限：2a1 系统拒绝展示，结束本次查阅。

2b 无既往资料：2b1 系统显示无记录，结束本次查阅，不推断患者无病史。

4a 原件暂不可读：4a1 系统保留索引并提示原因；牙医可返回步骤 3 查看其他资料。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	检索条件	患者编号、就诊编号、日期、资料类别；姓名不能代替患者编号。
4	资料与状态	病历草稿/已签署、方案版本、实际完成项目、处方及发药事实、文件确认状态；附经办人和时间。

业务规则

R05-1（2、4）：仅返回所选患者且执行者获准访问的资料；不同患者的资料不得因同名混入。

R05-2（4）：计划与实际、草稿与签署、处方与实际发药分别展示；补充内容随原病历可查，不覆盖原文。

质量要求：常用查询采用 Q-01 性能目标；无权限的页面和文件访问均应拒绝。

设计约束：网页常驻患者摘要及就诊日期；原件经权限检查后读取，页面不暴露存储路径。

2.2.8 UC-06：记录检查诊断与健康资料



图 44：UC-06 记录检查诊断与健康资料用例图

项目	内容
执行者	牙医。患者提供健康信息；助理确认接诊准备。
涉众利益	患者：健康风险不遗漏；牙医：保留本次检查依据；后续岗位：能区分事实、未知信息及草稿。
前置条件	牙医已登录且有本次接诊权限；患者已到诊，本次就诊和病历草稿存在。
成功后置条件	保存本次病历草稿、检查所见及所据健康版本的复核，返回记录编号和状态。
最低保证	未成功保存不替换原草稿；已签署正文不在本例改写。

基本路径

1. 牙医核对患者、就诊及诊椅设备准备，确认开始实际接诊。
2. 系统核对接诊安排和当前资源条件，记录接诊开始及实际使用。
3. 牙医询问病史、过敏及用药，复核已有健康资料并记录变化或未知事项。
4. 牙医检查患者，记录主诉、牙位、检查所见、诊断及处理意见。
5. 系统按 R06-1、R06-2 检查归属、字段和当前病历状态。
6. 牙医确认保存；系统保存草稿、所见和健康复核并返回结果。

扩展路径

2a 资源未就绪或冲突：2a1 系统指出原因；由 UC-24 协调，确认就绪后返回步骤 1，未就绪不开始接诊。

3a 健康资料变化：3a1 形成新健康版本并记变更原因，本次复核引用新版，返回步骤 4。

5a 资料有误或正文已签署：5a1 字段错误返回步骤 3 或 4；已签署则转 UC-09 追加补充，不能覆盖。

6a 结果未知：6a1 先查询本次保存；已有结果直接返回，确认未保存才重试步骤 6。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	就诊与准备	患者、就诊、牙医、诊椅及必要设备、真实开始时间；预约预留不等于实际使用。
3	健康复核	所据健康版本、病史/过敏/用药的有无或未知、信息来源、复核牙医及时间。
4—6	病历草稿	主诉、所见、诊断、处理意见；牙位适用时填写，有牙面须有牙位；保留当前版本。

业务规则

R06-1（3、6）：未知不能记为无；健康新版及条目共同保存，已被历史就诊引用的版本不覆盖。

R06-2（4—6）：一就诊一份病历；仅草稿可修改，正文、所见及复核归属同一患者。尚未完成的内容可暂存，签署完整性由 UC-09 校验。

质量要求：同时修改时提示版本变化；保存失败可重新核对输入；性能目标引用 Q-01。

设计约束：网页区分健康复核与本次病历；系统记录经办身份、时间和版本，使用现有 SQLite 设计保存。

2.2.9 UC-07：制定治疗方案并记录患者确认



图 45：UC-07 制定治疗方案并记录患者确认用例图

项目	内容
执行者	牙医。患者作出治疗决定，由牙医记录。
涉众利益	患者：清楚治疗内容、费用估算和可选安排；牙医：明确本次获同意范围；收费岗位：不把计划计为实际费用。
前置条件	牙医已登录且有方案维护权限；患者有效，已有可核对的诊断依据。
成功后置条件	保存方案版本、明细及患者决定；同意所覆盖项目可查，供实际执行核对。
最低保证	未确认的项目不作为获同意范围；修订不覆盖原方案及历史决定。

基本路径

1. 牙医选择患者及诊断依据，新建治疗方案。
2. 牙医录入目标、项目、牙位、数量、顺序、预计安排及费用估算。
3. 系统核对明细并形成待确认版本。
4. 牙医向患者说明方案、风险、替代安排及估算，记录说明依据。
5. 患者明确同意范围，牙医逐项记录决定和确认时间。
6. 系统校验同版本项目及决定范围，共同保存并返回结果。

扩展路径

1a 调整已有方案：1a1 牙医选定原方案，说明变更并建立新版，返回步骤 2；原执行记录保留。

3a 依据或明细不足：3a1 系统指出缺项，返回步骤 1 或 2，不进入确认。

5a 暂缓、拒绝或仅部分同意：5a1 按实际决定和项目范围保存，继续步骤 6；未同意部分不执行。

5b 撤回原同意：5b1 牙医记录撤回范围及时间，停止该范围后续执行，保存后结束；既有执行事实不撤销。

6a 版本变化或结果未知：6a1 版本变化重新核对后返回步骤 3；未知先查原办理，不重复形成决定。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	方案版本	患者、诊断来源、目标、原版本、变更原因；明细含项目、牙位牙面、正数量、顺序和估算。
4、5	说明与决定	说明人/时间/依据、同意/暂缓/拒绝/撤回、决定时间、同版本项目及范围限制；有证明文件时关联确切版本。
6	结果与状态	方案编号、版本及患者决定；草稿、待确认及决定后的适用状态分别保存。

业务规则

R07-1（3、6）：同意只覆盖该版本所选项目及数量；实质调整须形成新版重新说明确认，旧版已执行事实保留。

R07-2（2、5）：估算未知如实标明，不填成零；估算不产生账单。同意、暂缓、拒绝及撤回均按实际决定记录。

质量要求：再次打开能还原原版本和决定范围；重复提交不重复记录，查询性能引用 Q-01。

设计约束：页面并列显示方案项目、估算和确认范围；编号、版本、经办身份由服务端校验。

2.2.10 UC-08：登记实际治疗与完成项目



图 46：UC-08 登记实际治疗与完成项目用例图

项目	内容
执行者	牙医。
涉众利益	患者：按实际完成量计费；牙医：保留治疗事实；收费岗位：执行与价目可核对。
前置条件	牙医已登录且有本次接诊权限，就诊正在接诊；方案治疗有有效同意，常规检查有当次依据。
成功后置条件	保存实际执行及唯一计费来源；价目可确定时形成对应费用，否则保留待核价。
最低保证	不把未完成计划记为实际执行；执行和计费关联保存失败时不形成半条结果。

基本路径

1. 牙医选定就诊，核对患者、方案版本及同意范围。
2. 系统核对状态、项目及可执行数量。
3. 牙医完成实际诊疗，录入实际执行字段。
4. 系统核对完成量及已确认价目，展示执行和计费依据。
5. 牙医确认，系统保存执行与计费来源并返回结果。

扩展路径

2a 无同意或超范围：2a1 拒绝按该范围提交；转 UC-07 确认后返回步骤 1。

3a 部分完成：3a1 仅记实际完成量及未完成说明，返回步骤 4，剩余不计费。

4a 缺适用价目：4a1 保存真实执行及待核价来源；由 UC-11 补齐核价，本分支结束。

5a 执行更正：5a1 记录原因并关联原执行；费用交 UC-14 处理，保留原事实，本分支结束。

5b 结果未知：5b1 查原办理，已保存返回原编号，未保存才重试步骤 5。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	执行依据	患者、就诊、项目；方案治疗关联版本、明细及有效决定。
3	实际执行	执行人、完成时间、牙位牙面、经过、正的完成数量；更正含原执行及原因。
4、5	计费来源	执行编号、价目、数量、单价、金额或待核价状态；价格与执行分开保存。

业务规则

R08-1（2—4）：累计执行不得超过适用同意范围及数量；计划、未执行及未完成部分不能生成已完成收费。

R08-2（4、5）：同一执行不重复计费；金额 = 实际计费数量 × 适用单价，以分保存。无适用价目保留待核价，不按零元或估算结清。

质量要求：重复提交不重复执行或计费；执行更正可回查原记录，性能目标引用 Q-01。

设计约束：页面区分计划量、已完成量和本次量；服务端校验来源，执行及费用以 SQLite 事务保存。

2.2.11 UC-09：签署及补充病历



图 47：UC-09 签署及补充病历用例图

项目	内容
执行者	牙医。
涉众利益	患者：诊疗记录完整且历史可信；牙医：签署责任明确，遗漏事项有独立补充；后续岗位：辨认已签署正文。
前置条件	牙医已登录且有该病历签署权限；原病历存在。基本路径处理草稿，补充路径处理已签署病历。
成功后置条件	病历为已签署，保存签署人、时间及冻结版本；补充路径新增关联原病历的独立已签署补充。
最低保证	校验不通过仍为草稿；签署失败不显示成功；任何补充不覆盖原正文。

基本路径

1. 牙医打开当次病历草稿，核对患者、就诊及正文。
2. 系统展示主诉、检查所见、健康复核、诊断及处理意见。
3. 牙医复核并请求签署。
4. 系统按 R09-1 检查完整性、权限及当前版本。
5. 系统保存签署人、时间及冻结内容，将病历记为已签署并返回结果。

扩展路径

1a 补充已签署病历：1a1 牙医查看原文，录入补充内容及原因并确认签署；1a2 系统校验归属，独立保存补充人、时间和内容，原正文保持不变；结束。

4a 内容不完整：4a1 系统列出缺项，转 UC-06 补全草稿，再返回步骤 1。

4b 版本已变化或已签署：4b1 系统展示当前内容；变化时返回步骤 1，已签署返回原结果，不二次覆盖。

5a 结果未知：5a1 查询原病历签署或本次补充结果，确认未保存才重试，不重复补充。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—4	签署对象	患者、就诊、病历编号及当前版本；主诉、所见、健康复核、诊断和处理意见。
5	签署结果	已签署状态、签署牙医、真实时间、冻结正文版本及校验摘要。
1a	独立补充	原病历编号、补充正文、原因、补充签署人和时间；原签署内容继续可查。

业务规则

R09-1（4、5）：主诉、诊断、处理意见、检查所见及健康复核齐全方可签署；诊断未定如实记载，不能填虚假结论。

R09-2（1a、5）：签后正文和所见冻结。病历签署不代替真实操作结束、清洁确认或结算；实际资源交接由 UC-24 办理。

质量要求：签署后原文及历次补充可追溯；并发只能形成一次原文签署；查询性能引用 Q-01。

设计约束：网页区分草稿编辑和签后补充入口，签署前展示确认内容；系统核验权限并保存冻结版本。

2.2.12 UC-10：管理影像与诊疗文书



图 48：UC-10 管理影像与诊疗文书用例图

项目	内容
执行者	牙医、诊疗助理；牙医确认诊疗归属。
涉众利益	患者：文件归属正确且原件保留；牙医：资料可查可用；助理：上传结果清楚。
前置条件	执行者已登录且有相应文件权限；患者有效，相关就诊或方案可核对。
成功后置条件	保存文件及索引，返回编号和待核对/已确认状态；确认后供获准岗位查阅。
最低保证	上传失败不形成可用文件索引；无权限不读取原件，替换不覆盖原件。

基本路径

1. 工作人员选定患者及相关就诊或方案，选择文件类型。
2. 工作人员上传文件，填写来源、拍摄或形成时间。
3. 系统核对归属、格式和大小，保存原件及待核对索引。
4. 牙医核对患者及诊疗联系，确认文件并记录核对依据。
5. 系统返回文件编号及已确认状态，供获准岗位查阅。

扩展路径

3a 文件无效或上传失败：3a1 系统说明原因，不形成可用记录；返回步骤 2。

4a 归属不清：4a1 保持待核对，不作为已确认依据；核实后返回步骤 4，误关联更正须留依据。

4b 原件补充或替换：4b1 新增版本并记录原因，返回步骤 2；保留原版本及既有引用。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	文件资料	患者、就诊/方案、类型、来源、形成时间、原文件名、格式、大小及存储索引。
3—5	版本与核对	文件编号、版本、上传人/时间、待核对或已确认、核对人/时间/依据；替换关联原版本和原因。

业务规则

R10-1（3、4）：关联对象须属于同一患者；牙医核对后才作已确认诊疗依据。补充文件不能冒充原就诊时已经存在。

R10-2（3、4b）：原件及被引用版本保留；允许 PDF、JPEG、PNG，单文件不超过 10MB，不把扩展名当作实际格式。

质量要求：重复提交不产生重复版本；原件不可读时明确提示；索引查询性能引用 Q-01。

设计约束：网页上传并经服务端校验；SQLite 存索引，文件单独保存，原件访问受岗位权限控制。

2.2.13 UC-11：维护收费项目与价目



图 49：UC-11 维护收费项目与价目用例图

项目	内容
执行者	收费人员提出价目；诊所负责人确认。
涉众利益	患者：收费依据清楚；收费人员：适用价唯一；负责人：调价可控，原收费可追查。
前置条件	执行者已登录并具有相应维护或确认权限；拟维护的收费项目可识别。
成功后置条件	保存项目及已确认可适用的价目、适用期间和确认人时间，可供后续核价引用。
最低保证	草稿或未通过确认的价目不参与正式核价；新价目不改写原账单快照。

基本路径

1. 收费人员按业务分类或名称检索收费项目，核对名称、编号、牙位或材料适用范围和计价单位。
2. 收费人员填写单价、适用起止及制定或变更原因。
3. 系统按 R11-1 校验，保存为待负责人确认，返回价目编号。
4. 负责人可稍后打开该待确认价目，核对价格及适用安排。
5. 系统复查当前版本与适用区间；负责人确认。
6. 系统保存已确认可适用状态、确认人和时间，返回结果。

扩展路径

1a 新项目或停用：1a1 新项目填写业务分类、名称和单位后返回步骤 2；可从参考项目复制拟价草稿，核对本诊所范围与价格后再提交；停用须由负责人确认，停止新计费使用，历史引用保留，本分支结束。

3a 资料不足或区间冲突：3a1 系统指出原因；核对原价目及衔接安排后返回步骤 2。

4a 退回或暂不确认：4a1 负责人记退回原因，收费人员修改后返回步骤 2；暂不处理则保持待确认，结束本次办理。

5a 版本改变或重复确认：5a1 已确认返回原结果，其他变化返回步骤 4 重核，不覆盖新版本。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	项目与价目	项目编号、名称、计价单位、非负单价（分）、适用起止、变更或零价原因。
3—6	确认结果	价目编号、草稿/待负责人确认/已确认可适用/已退回/不再用于新计费、经办及确认人时间。

业务规则

R11-1（2、3、5）：期间采用左闭右开区间，终点为空表示持续适用，否则须晚于起点；同项目已确认区间不得重叠。零价须有明确免收依据。网络区间、活动起价、材料采购价不直接作为诊所正式单价。

R11-2（4—6）：仅负责人确认后可核价；调价新增适用记录，原费用保留原单价与价目来源。已存在价目或实际引用的项目名称、计价单位不追改；牙位、材料或收费范围不同且需独立计价时另建可辨识项目。分类可有据核实，不改变原收费；停用不删除历史。

R11-3（1、2）：按次、颗或明确疗程计量，方案、实际完成和计费使用同一口径。整项根管、种植或正畸疗程不得在每次复诊重复计全程价；按阶段收费须事先拆为明确项目并说明范围。预收与分次收款按 UC-13 保存，不据此再生成治疗项目。

质量要求：两个重叠价目同时确认时最多一个成功；拒绝原因明确，常用查询性能引用 Q-01。

设计约束：网页区分维护与负责人确认入口，显示原价及适用期间；服务端校验权限、版本和区间。

2.2.14 UC-12：查询账单与待结算费用

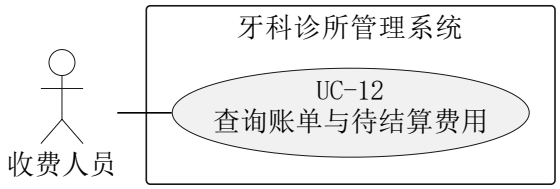


图 50：UC-12 查询账单与待结算费用用例图

项目	内容
执行者	收费人员。患者参与核对。
涉众利益	患者：项目、分摊和已付清楚；收费人员：应收、实际收款及可抵款不混算。
前置条件	收费人员已登录并有费用查询权限；选定患者及其账单，账单归属可核对。
成功后置条件	返回费用来源、调整、医保分摊、有效抵付和待付，或明确尚不能最终结算的原因。
最低保证	查询不新增收费、抵扣或退款，不改变原账目。

基本路径

1. 收费人员选定患者和账单，请求核对费用。
2. 系统列出实际诊疗或实际发药的项目、数量、单价及已生效调整。
3. 系统核对定价及有效正式医保结果，按 R12-1 计算本账患者应付。
4. 系统按 R12-2 汇总本账有效抵付，展示待付及相关原单。
5. 收费人员向患者核对明细，系统保留可回查的当前查询结果。

扩展路径

2a 无费用或存在待核价：2a1 明确列出无记录或缺价项；缺价转 UC-11 核实后返回步骤 2，不将小计当最终总费。

3a 已选择医保但无有效正式结果：3a1 标明待处理，转 UC-22、23 完成后返回步骤 3；预估不抵减最终待付。

4a 抵付超过当前应付：4a1 显示需核对的原用途，交 UC-14 处理，不自动退款；结束本次查询。

5a 患者提出异议：5a1 保留原明细，转 UC-14 核实；本次查询结束。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	账目明细	患者、账单、执行或发药来源、数量、单价快照、核价状态及带符号调整。
3	分摊	总应收 G、有效医保基金及个人账户合计 I、患者其他应付 P；自费 I=0。
4、5	抵付与待付	本账有效付款分配和预付抵扣净合计 S、待付、原付款及退费历史；患者全部收款另列。

业务规则

R12-1（2、3）：G= 已核价项目金额合计 + 已生效调整；P=G-I。G、I、P 均不得为负；缺价或医保结果未定时不输出最终待收。医保个人账户与基金均不再向患者现金收取。

R12-2（4）：S 含本账正向用途及已批准负向释放；待付 =max(P-S,0)。实际退款另列，不再从已释放的 S 重复扣减；未确认到账、无关账目及未分配预款不计入 S。

质量要求：同一来源只汇总一次，金额可回查原单；查询性能引用 Q-01。

设计约束：页面分别显示应收、医保、抵付、待付及尚待处理原因；金额以整数分计算，展示为元。

2.2.15 UC-13：办理患者付款与到账核实



图 51：UC-13 办理患者付款与到账核实用例图

项目	内容
执行者	收费人员（主）；支付平台（电子支付辅助）。
涉众利益	患者：不重复付款；收费人员：原单可查；负责人：钱款与用途相符。
前置条件	已登录且有收款权限；患者有效，账单待付或预收用途已核实。
成功后置条件	保存已确认收款及用途，或原款抵扣；返回凭据、待付及未用预款。
最低保证	未知不记到账；失败不显示成功，实际收付保留线索核实。

基本路径

1. 收费人员选择患者及账单，系统显示 UC-12 核对后的当前待付。
2. 系统重查金额、医保及未完成原笔，按 R13-1、R13-2 核对可办理额度。
3. 收费人员与患者确认本次付款额和现金方式。
4. 收费人员实际收款并交付找零，录入实收、找零和核实依据。
5. 系统保存到账已确认的付款及本账用途，记录经办人和到账时间。
6. 系统返回收款凭据和剩余待付；部分付款保留未付余额。

扩展路径

1a 预收：1a1 核实用途及预收额，转步骤 3；步骤 5 不分配账单或虚构诊疗。

3a 电子支付：3a1 建立唯一原单并发起支付或登记终端交易；3a2 核实成功转步骤 5，失败结束，未知转 5a；找零为 0。

3b 预款抵扣：3b1 选择同患者可用原款及金额，系统保存抵扣，转步骤 6，不新增收款。

5a 结果未知或保存失败：5a1 查原笔，已有结果返回，确认未保存才重试步骤 5。

5b 金额或用途变化：5b1 重核已收及已用款，返回步骤 2，不重复收款。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	收款用途	患者、账单或预收用途、金额、渠道；抵扣选择原已确认付款。
4、5	实际收款	实收、找零、净收、到账时刻、核实人及依据；电子原单、平台交易号及结果。
5、6	保存结果	付款号及待核实/到账已确认/未到账已核实、用途/抵扣金额、剩余待付。

业务规则

R13-1（2、4、5）：净收 = 实收-找零且大于 0；账单抵付不超最新待付，部分付款保留差额；医保款不记为患者新收款。

R13-2（2、3b）：原款可用额 = 确认净收-分配及抵扣净额-已确认退款-待办或待核实退款占用；抵扣不增加实收。

R13-3（2、3a、5）：核对原单金额、渠道及交易号一致且成功才确认一次到账；未知先查原笔，受理或患者截图不足为据。

质量要求：并发不重复记账或超用；查询性能见 Q-01，外部等待显示待核实。

设计约束：SQLite 共同保存本地收款及用途；未接支付接口时据正式终端核实结果登记。

2.2.16 UC-14：办理费用更正与退费

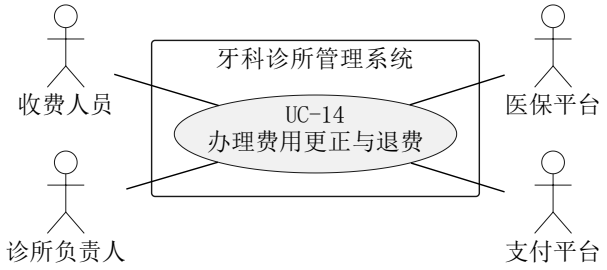


图 52：UC-14 办理费用更正与退费用例图

项目	内容
执行者	收费人员提出并办理；诊所负责人审核。支付、医保平台按实际需要协作。
涉众利益	患者：多收可退且不重复扣款；负责人：更正有依据；收费人员：批准额、可退额及真实结果清楚。
前置条件	执行者已登录并有相应权限；原账单或原付款可查且归属同患者，申请理由可核实。
成功后置条件	基本路径保存批准申请、费用调整、原用途释放及已确认退款，保留原账、原付款和凭据。
最低保证	未批准不调整或退款；外部结果未知保留待核实，已发生的调整及收付事实可查。

基本路径

1. 收费人员选定原账单及付款，核对实际项目和原收费。
2. 系统显示原费用、已生效调整、医保结果、付款用途及既有退款。
3. 收费人员填写更正项目、拟调整额、拟退上限、原因和依据，提交申请。
4. 系统校验归属，保存待审核申请并返回编号。
5. 负责人可稍后打开原申请，核实并批准调整及退款上限，系统保存审核人、时间和意见。
6. 系统按 R14-1、R14-2 重算差额，保存批准调整及必要的原用途释放，返回可办理结果。
7. 收费人员核对原现金付款及接收方；系统复核额度并建立待办理退款后，收费人员实际交付。
8. 收费人员核实真实结果及凭据；系统按原办理保存已确认退款及实际金额。
9. 系统返回退款凭据、未完成额度及最新账目，保留全部原单关联。

质量要求：并发或重复办理不超退；申请、审批、费用及实际退款分别可查；本地查询性能引用 Q-01。
设计约束：网页区分申请、负责人审核和实际办理入口；外部成功与本地保存分阶段核实，SQLite 只保存本地事务。

UC-14 办理费用更正与退费（扩展、字段与规则）

扩展路径

1a 仅退未用预款：1a1 选择原付款，说明原因，拟调整额为 0，转步骤 3；步骤 6 仅按 R13-2 核对可用原款，不形成账单调整。

5a 退回、拒绝或撤回：5a1 退回说明缺项，返回步骤 3 补正重提；拒绝或未审核撤回保存决定并结束，均不调整退款。

6a 涉及已医保结算费用：6a1 以批准更正明细办理必要的原单撤销及重新预结算、结算（UC-22、23）；6a2 核实适用最终分摊后返回步骤 6 保存本地调整；失败或未知保留待处理，不确认最终退补差额。

6b 无应退或需补收：6b1 只保存批准的必要调整；无差额结束，需补收转 UC-13，不强行退款。

7a 原款为电子支付：7a1 关联原付款建立退款并占用额度，发起渠道办理；成功核实转步骤 8，未知转 8a，失败转 8b。

8a 退款结果未知或本地保存失败：8a1 保留原笔及占用额度，先查原办理；已有结果直接返回步骤 9，确认未保存才补记，不重发退款。

8b 明确失败：8b1 保存失败依据并释放未执行占用；需重办须关联原失败单、重核额度并以新办理号返回步骤 7。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—4	申请	患者、原账单/付款、原费用项目、拟调整和拟退额、原因、证据、提交版本及待审核状态。
5	审核	批准调整额、批准退款上限、审核意见、人和时间；状态为已同意、已退回、已拒绝或已撤回。
6	费用及用途	调整明细与原项目、调整额、原付款分配/抵扣及释放额、更正后患者应付。
7—9	退款办理	申请号、原付款、唯一退款号、渠道、接收方核实、拟退与实际额、凭据、核实人/时间；待办理/待核实/已确认退款/已失败。

业务规则

R14-1（3—6）：调整合计等于批准额；原账和付款保留，本地调整与必要原用途释放共同生效。同一申请调整只生效一次，重复返回原结果；批准不代表实际退款。

R14-2（6）：新总应收 = 原 G+ 本次批准调整；新患者应付 P= 新总应收-适用医保承担。取调整前且已含既有释放的有效抵付 S，可释放差额 =max(S-P,0)，待补 =max(P-S,0)；只释放需更正的原用途。

R14-3（7、8）：本次拟退不超申请剩余批准额度和原款可用额；确认及待办/待核实合计不得超额度。未知占用拟退额，失败释放，成功仅扣实际额；医保基金及个账退回不作现金退给患者。

R14-4（8、9）：只有实际核实成功才记退款，实际额大于 0 且不超拟退；部分成功保留实际额并重新核对余款，原单不重复确认。

2.2.17 UC-15：提出复诊随访要求

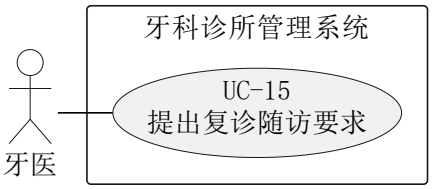


图 53：UC-15 提出复诊随访要求用例图

项目	内容
执行者	牙医。前台承接已发布的联系任务。
涉众利益	患者：后续目的和时间清楚；牙医：诊后要求有承接人；前台：能按明确目的跟进。
前置条件	牙医已登录且有该患者诊疗权限；患者及来源就诊或方案版本可核对。
成功后置条件	保存已发布要求及编号，状态为待联系，明确目标日期、是否需评估及负责前台。
最低保证	待发布内容不进入正式联系待办；保存失败不显示发布成功，原要求和历史保留。

基本路径

1. 牙医选定患者及来源就诊或方案版本。
2. 系统展示来源、既有要求及当前状态，供牙医核对。
3. 牙医填写复诊或随访类型、目的、目标日期范围及是否需临床评估。
4. 牙医指定负责前台，确认后续需要达到的结果并请求发布。
5. 系统按 R15-1 校验归属、必填及当前版本。
6. 系统保存已发布的待联系要求，返回编号及负责岗位。

扩展路径

2a 调整或撤销：2a1 牙医选原要求并说明原因；调整重核未完成安排后返回步骤 3，撤销保存依据、人和时间并结束；已有预约另由 UC-02 协调。

4a 暂不发布：4a1 保存待发布内容并结束，后续核对后返回步骤 3，不交前台正式办理。

5a 字段或归属不符：5a1 系统指出原因，返回步骤 1、3 或 4 补正，不发布。

6a 重复提交或版本变化：6a1 已保存返回原结果；版本变化返回步骤 2 核对，不覆盖已完成或撤销结果。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—4	要求内容	患者、来源就诊/方案版本（至少一项）、复诊或随访、目的、目标起止、是否需评估及负责前台。
5、6	发布及变更	要求编号、待发布/待联系/待到诊或评估/已完成/已撤销、经办人时间；调整或撤销原因与依据。

业务规则

R15-1（3—5）：来源均须属于本患者；目标终日不早于起日，单日可相同；目的、日期、负责前台及是否需评估须明确，涉及临床判断的目的须由牙医评估。

R15-2（2a、6）：发布只产生后续待办；既有联系、预约和评估保留，修改或撤销不伪造完成，也不直接取消原预约；同次提交仅产生一条要求。

质量要求：可按患者、目标日期和状态查到本人获准任务；发布失败有明确原因，性能引用 Q-01。

设计约束：网页区分暂存、发布和撤销，显示来源及负责岗位；服务端核对权限、版本和归属。

2.2.18 UC-16：办理复诊联系与预约

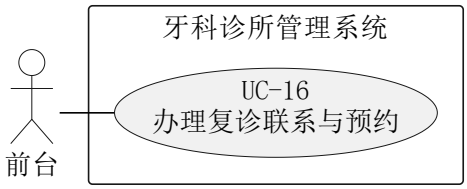


图 54：UC-16 办理复诊联系与预约用例图

项目	内容
执行者	前台：患者确认意向，牙医承接临床问题。
涉众利益	患者：安排准确；前台：联系可查；牙医：临床待办不误关。
前置条件	已登录且有权限；原要求已发布未关闭，患者和负责前台可核对。
成功后置条件	保存联系及成功预约关联，要求为待到诊或评估，或分支的真实结果。
最低保证	预约失败仍保留联系；未联系上或仅约好时间不记到诊、评估或完成。

基本路径

1. 前台打开待联系要求，核对患者、目的、建议日期及评估要求。
2. 前台实际联系患者，核对身份、复诊意向和可来时间。
3. 前台填写实际方式、时间、沟通结果，系统保存本次联系。
4. 患者确认预约意向，前台调用 UC-02 选择牙医、诊椅及必要资源时段。
5. 系统核对原要求仍有效及患者一致，关联 UC-02 成功返回的预约。
6. 系统显示已联系及预约编号，将要求记为待到诊或评估。

扩展路径

1a 原预约取消/未到：1a1 核对原预约状态及下次联系日，返回步骤 2。

1b 免评估且目的达成：1b1 前台核实实际传达或到诊，记完成依据、人和时间，结束。

3a 未联系上/暂缓/拒绝：3a1 保存结果、下次联系日，保持待联系；需撤销交牙医 UC-15，结束。

4a 预约失败：4a1 保留联系，协调后返回步骤 4；暂不能安排则记下次联系日，保持待联系并结束。

5a 关联失败或状态变化：5a1 查原联系、预约后补关联；已关联返回原结果；要求关闭则保留事实，已有预约交 UC-02 协调，停止新安排。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	实际联系	要求、患者、方式/实际时间、前台、说明、结果（已联系/未联系上/拒绝/待跟进）。
4—6	后续安排	关联预约；继续时下次联系日，完成时事实依据、完成人及时间。

业务规则

R16-1（3—6）：实际联系逐次记录；仅同患者成功预约可关联，人员和资源校验见 UC-02；未确定时不自动建预约。

R16-2（1b、3a、6）：需评估交 UC-17，免评估仍须目的实际达成；拒绝/未到/逾期不自动关闭，继续联系须日期及责任人。

质量要求：同次办理不重复联系或预约；关联失败可查原单，查询性能见 Q-01。

设计约束：页面分开要求、联系、预约及到诊，前台不代写临床结论。

2.2.19 UC-17：记录复诊随访评估

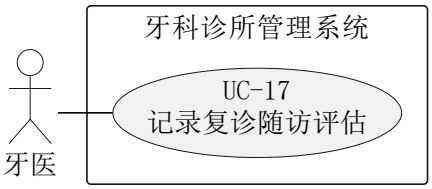


图 55：UC-17 记录复诊随访评估用例图

项目	内容
执行者	牙医；患者提供真实复查或随访信息。
涉众利益	患者：后续意见明确；牙医：完成有据；前台：知晓跟进责任。
前置条件	已登录且有评估权限；已发布要求未关闭，具备实际复查或沟通条件。
成功后置条件	保存评估及完成依据，要求为已完成，记录评估及完成人和时间。
最低保证	无实际评估不记完成；失败保留原要求及历史记录。

基本路径

1. 牙医选定患者的原要求，系统展示目的、来源及历史跟进。
2. 牙医核对本次实际到诊及对应就诊，查阅前次资料。
3. 牙医实施实际复查，判断原目的是否达到。
4. 牙医记录到诊检查方式、评估时间、结论和处理意见，选择完成。
5. 系统按 R17-1、R17-2 检查归属、内容及原要求状态。
6. 系统共同保存评估和要求完成依据，返回已完成状态。

扩展路径

2a 远程随访：2a1 牙医据实际沟通评估，记录来源和局限；步骤 4 记远程，无到诊不填就诊号。

4a 尚需跟进：4a1 保存结论、下次日期及责任人；需联系转待联系，已有安排则待到诊或评估，结束。

4b 需继续治疗：4b1 记录意见，转 UC-06、07 并交 UC-16 协调；原目标未达转 4a，已达继续步骤 5。

5a 缺项、重复或变化：5a1 缺项返回步骤 4；已保存返回原结果，状态变化重核原要求，保留历史。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	评估依据	原要求、患者、来源；到诊检查关联实际就诊，远程不虚构就诊。
4、5	评估内容	方式（到诊检查/远程沟通）、时间、牙医、结论及意见；跟进须下次日期、责任人。
6	办理结果	评估、要求状态、完成依据及经办人时间；历史可查。

业务规则

R17-1（2、5）：仅同患者实际就诊可关联；预约、联系或收费不能代替评估。远程结论限于实际信息，不足以判断则安排到诊。

R17-2（4—6）：目的实际达到且评估完整才完成；跟进须日期及责任人，评估追加保留历史；新治疗与原目标分别判断。

质量要求：同次评估不重复保存或关闭；跟进日期及责任人可查，性能见 Q-01。

设计约束：网页对照原目的、实际依据和后续选择，SQLite 共同保存评估及要求状态。

2.2.20 UC-18：维护材料与批次资料

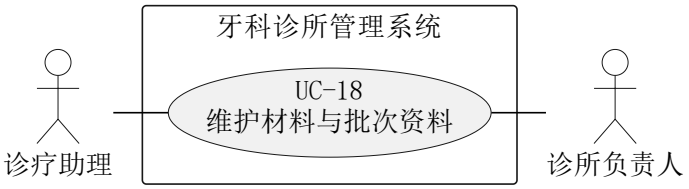


图 56：UC-18 维护材料与批次资料用例图

项目	内容
执行者	诊疗助理录入；诊所负责人确认计量及放行。
涉众利益	助理：批次与实物相符；负责人：单位与可用性可控；牙医：使用来源明确。
前置条件	已登录且有相应权限；材料及实物来源可核实，负责人可核对计量设置。
成功后置条件	保存材料计量设置、批次及编号，基本路径批次为待检；状态变更有依据可查。
最低保证	未核实不放行；登记批次不产生库存数量，原单位及使用历史保留。

基本路径

1. 助理录入材料名称、规格、类别及基本/采购单位、换算和精度。
2. 系统按 R18-1 检查计量及管理设置。
3. 负责人核对并确认单位、换算及批次效期要求，系统记录确认人时间。
4. 助理登记实物批号、效期及来源。
5. 系统核对材料归属、同材料批号唯一性及效期资料。
6. 系统保存待检批次并返回编号，实际入库由 UC-19 记录。

扩展路径

1a 已有材料：1a1 核对已确认的原设置，返回步骤 4，不为每批重复建材料。

1b 批次状态变更：1b1 选原批次，按 R18-2 记录放行、隔离、恢复或停用依据；共同保存状态及变更记录后结束。

2a 计量不明或修改历史单位：2a1 未使用者返回步骤 1 补正；已有流水者不得直接换单位，需另建材料记录，原历史保留。

5a 批号重复或资料冲突：5a1 相同资料返回原编号；冲突先核实，不覆盖旧批次；更正后返回步骤 4。

5b 过期或效期未明：5b1 过期记过期，需效期但未知则保持待检，返回保存结果，不进入可用。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	材料设置	名称、规格、材料/药品、基本单位、采购单位、换算分子 n/分母 d、精度 s（0—6）、批次及效期要求。
4—6、1b	批次及决定	材料、批号、效期、来源；状态为待检/可用/隔离/停用/过期，变更含前后状态、原因及经办/确认人时间。

业务规则

R18-1（1—3）：1 采购单位 =n/d 基本单位，n、d 为正整数；按已确认精度保存，换算须精确。形成流水后单位、换算和精度固定，数量由来源流水形成。

R18-2（1b、5）：放行或恢复须负责人核实验收依据及效期；助理可立即隔离，恢复/停用须负责人确认。未知效期不默认无限，实际过期即禁止普通领用。

质量要求：同材料同批号不重复建档，变更与状态一致；查询性能见 Q-01。

设计约束：页面区分计量确认、批次登记和状态处理；服务端校验权限，SQLite 共同保存状态及变化。

2.2.21 UC-19：登记基础采购与到货验收



图 57：UC-19 登记基础采购与到货验收用例图

项目	内容
执行者	助理提采购、验收；负责人确认采购及协调差异。
涉众利益	助理：入库有据；负责人：采购受控；牙医：材料可供。
前置条件	已登录获授权；计量、供方可核对，验收据已确认采购及实物。
成功后置条件	保存采购及验收，新确认合格量形成流水并同步更新批次位置余额。
最低保证	采购确认不入库，拒收、待检不计可领库存；重复不重入。

基本路径

1. 助理选供方、材料，填需求、数量、单位、单价和交付约定。
2. 系统核对计量和明细，保存待确认采购。
3. 负责人稍后核对并确认，系统保存已确认状态、确认人和时间。
4. 到货后助理核对原采购、随货单及实物，登记待验收。
5. 助理按批次、位置填到货、合格、拒收、待检量和依据。
6. 系统按 R19-1、R19-2 校验，助理确认验收。
7. 系统共同保存部分待检或已确认的验收、必要入库流水及余额，返回结果。

扩展路径

3a 未确认/取消：3a1 记待确认或已取消及原因，结束；未到货不造验收。

4a 分批或待检后确认：4a1 分批分别登记，待检沿用原到货记录，返回步骤 5，不重复计到货。

5a 差异：5a1 据实记录，超采购范围部分待负责人协调，其他可确认量继续步骤 6。

6a 批次/效期未明：6a1 据实记到货及待检原因，核实后返回步骤 5，不直接放行。

7a 重复/未知：7a1 查原验收及流水，已有结果返回，未保存部分才重试步骤 7。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—3	采购	供方及联系资料、需求、材料、正数量、单位/换算/精度/单价快照、交付约定、确认人时间。
4—7	验收及入库	原采购、到货时间、随货单、批次位置、各类数量及说明、验收编号、入库增量和经办人。

业务规则

R19-1（5、6）：按 R18-1 换算；到货 = 合格 + 拒收 + 待检，到货为正、其余非负；合格须有同材料批次和位置。

R19-2（6、7）：只入新增合格量，累计不超合格及采购支持量；待检转合格只补增量，超供先协调；领用须 UC-18 批次可用。

质量要求：同次验收不重入，明细可追采购及批次；性能见 Q-01。

设计约束：页面分开采购确认、到货及验收，SQLite 共同保存验收增量、流水和余额。

2.2.22 UC-20：办理库存领用、退回与盘点



图 58：UC-20 办理库存领用、退回与盘点用例图

项目	内容
执行者	助理登记；负责人确认盘点差异。
涉众利益	助理：领退有据；负责人：差异可信；牙医：用料可查。
前置条件	已登录获授权，批次位置及库存可查，各分支有实际业务依据。
成功后置条件	保存领用流水及新余额，其他分支保存退回、用料或盘点结果。
最低保证	失败不扣库，重复不重记；实物差异保留核对依据。

基本路径

1. 助理选材料批次和位置，请求领用。
2. 系统显示账面量、状态、效期及库存版本。
3. 助理核对实物，填写本次领用量及用途。
4. 系统按 R20-1 检查当前可用性及数量。
5. 助理确认实际领用，系统重查并共同保存流水及余额，返回编号和前后量。

扩展路径

1a 未用退回：1a1 选原领用，按 R20-2 核实后保存正向流水及余额，结束；品质不明交 UC-18 隔离。

1b 实际用料：1b1 选原领用、实际就诊，填量、时间及说明，按 R20-2 只记用料，结束。

1c 盘点：1c1 助理提交账面快照、版本、实点量及原因，记待确认差异；1c2 负责人按 R20-3 确认，记差异已确认并保存必要流水及余额；拒绝记不予调整，结束。

4a 不可用/不足：4a1 拒绝普通领用并说明原因，返回步骤 1。

5a 版本变化/重复/未知：5a1 已保存返回原流水；否则核实实物及账面，返回步骤 2 重核。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—5	库存办理	批次位置、版本、正数量及用途；退回指原领用，用料含就诊。
1c、5	盘点及结果	账面 B、实点 C、差异 D=C-B、版本、原因及负责人决定；流水含前后量及来源。

业务规则

R20-1（4、5）：各量用基本单位；余额后 = 余额前 + 变动 ≥0。普通领用须材料/批次可用且未过期，q≤当前量，变动 =-q。

R20-2（1a、1b）：同原领用：累计用量 + 未用退回量 ≤ 领用量；退回原批次位置，退回不放行，实际用料不再扣库。

R20-3（1c）：确认版本须同快照，否则记待重新核对，重实点后转 1c1；通过按 D 调账，D=0 不造流水。

质量要求：并发不超领或超退，流水与余额一致；查询性能见 Q-01。

设计约束：四种办理独立入口，SQLite 事务重查数量并保存流水、余额或相应记录。

2.2.23 UC-21：核对日常经营与收付款

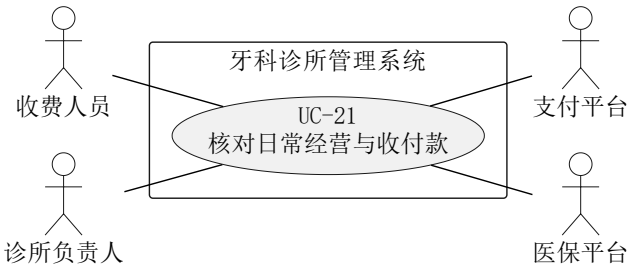


图 59：UC-21 核对日常经营与收付款用例图

项目	内容
执行者	收费人员核对，负责人查阅；支付、医保平台提供核对依据。
涉众利益	负责人：业务与资金分清；收费人员：差异可追原单；患者：不因对账被重复收费。
前置条件	已登录且有统计或核对权限；营业日期范围及核对截止时点明确。
成功后置条件	返回分类汇总及原单来源，保存本次实际收退款核对结果或明确待处理事项。
最低保证	缺数据不算已核平，查询与对账不直接改原费用、收退款或医保结果。

基本路径

1. 收费人员选择营业日期、截止时点和核对范围。
2. 系统按 R21-1、R21-2 分别汇总到诊、费用、患者收付及医保业务。
3. 收费人员按现金记录和正式渠道依据核对对应收退款原单。
4. 系统保存实际核对金额及一致结果，显示仍待核对的项目。
5. 负责人查看汇总及原单，系统返回本次范围与分类结果。

扩展路径

2a 无业务：2a1 显示零业务及查询范围；未取得渠道资料不因此认定已核平，结束。

3a 缺渠道结果：3a1 原单保持待核对，取得实际依据后返回步骤 3。

4a 发现差异：4a1 保存差异待处理、原因、责任及处理日期；按 R21-3 回查原业务，核实后记已处理，结束。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	范围与分类	营业起止、截止时点、到诊及项目来源、费用、患者收退款、医保结算/撤销和实际回款。
3—5	核对结果	原支付单或退款单、原金额、渠道实际额、依据；待核对/一致/差异待处理/已处理及处理说明。

业务规则

R21-1（1、2）：日期按诊所本地时间，起日 00:00 含、末日次日 00:00 不含；各业务按实际发生或生效时间归期，待付按截止时点另算。

R21-2（2）：患者净收 = 本期确认收款-本期确认退款，可为负；预款抵扣不重复计收款。费用、医保结算与实际回款分列，未知结果不算到账。

R21-3（4a）：差异只记核对事实，补记或更正转 UC-13、14、23 按原单办理；不得直接改统计合计或把医保核减转成患者欠费。

质量要求：同一原单不重复汇总，明细能回查；本地查询性能见 Q-01。

设计约束：网页分别展示业务、患者资金、医保及待处理项，保留日期和截止条件。

2.2.24 UC-22：核验医保身份并办理预结算

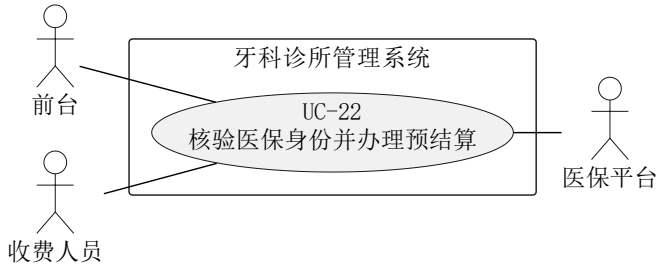


图 60：UC-22 核验医保身份并办理预结算用例图

项目	内容
执行者	前台核验登记，收费人员预结算；医保平台辅助。
涉众利益	患者：知悉分摊后选择；前台：身份归属准确；收费人员：有适用费用及核验依据。
前置条件	定点、联网及岗位授权条件满足后启用；人员已登录，患者同意核验且本次就诊可核对。
成功后置条件	保存身份及办理依据、有效预结算分摊、费用版本和患者实际选择，未形成正式结算。
最低保证	核验未知不记未通过或通过；预估不作正式到账，患者未确认医保不进入正式结算。

基本路径

1. 前台选患者及实际就诊，核对参保凭证和办理意向。
2. 系统以唯一业务号请求平台核验并登记，保存核验通过、适用期和原办理依据。
3. 诊疗及核价完成后，收费人员核对诊断、账单、费用版本、地区及适用项目标识。
4. 系统按 R22-1 校验，提交本次范围的诊疗费用并申请预结算，保存平台实际预估。
5. 收费人员向患者说明结算范围内的基金、个账、其他自付及账单其他自费。
6. 患者选择医保，收费人员保存选择和确认时间；系统返回预结算完成及当前版本。

质量要求：重复请求核对原号，前台与收费交接可查；外部等待显示真实状态，本地查询性能见 Q-01。
设计约束：网页分开前台核验和收费预结算；仅保存必要核验结果，不保留一次性原始认证凭证。

UC-22 核验医保身份并办理预结算（扩展、字段与规则）

扩展路径

2a 核验未通过：2a1 保存未通过依据，前台补正后返回步骤 1；患者终止则结束，不生成通过记录。

2b 核验或登记未知：2b1 保留待核验及原业务号，先查原结果；核实通过转步骤 3，确认未受理且可重试后才重办步骤 2。

3a 来源或标识不全：3a1 回查诊断、价格及适用编码/自费标识，补正后返回步骤 3，不编造映射。

4a 预结算未知：4a1 保留待预结算及核实说明，查原业务；成功转步骤 5，明确失败转 4b；查明未受理且可重试才重办步骤 4。

4b 预结算明确失败：4b1 保存拒绝依据，保持待预结算，不生成有效预估；补正后返回步骤 3，终止则结束。

5a 费用或适用条件变化：5a1 旧预结算失效并保留依据，转待预结算，返回步骤 3 重核后重新说明确认。

6a 患者选自费或暂不决定：6a1 保存自费或待确认及实际说明；不发起医保正式结算，结束。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	身份及登记	患者、实际就诊、参保地区及必要人员编号、机构编码、核验结果/适用期、原业务号及办理依据。
3、4	本次提交	账单、费用版本、诊断、所需费用范围、原项目/药品、平台适用编码或自费标识、数量及分金额。
4—6	预估与选择	范围内总费及基金/个账/其他自付预估、范围外自费、结果依据；患者选择为待确认/医保/自费及确认时间。

业务规则

R22-1（2—4）：患者、就诊、身份及账单同归属，预结算前补齐资料；核验、机构和编码须适用本地区及日期。核验通过不代表所有项目可报销。

R22-2（4、5）：同一提交范围总费 = 预估基金 + 个账 + 其他自付，各额非负，范围外自费另列。待遇取平台结果，不固定报销比例，也不把预估计为已结算。

R22-3（5、6）：费用版本或适用条件变更后旧预估不可复用；须向患者说明本次结果，再记录选择。医保正式结算另由 UC-23 办理。

2.2.25 UC-23：办理医保结算、撤销与回款核对

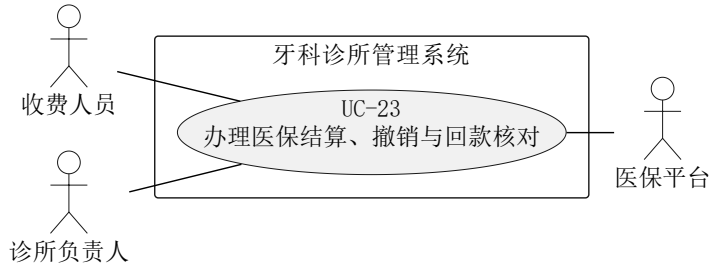


图 61：UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对用例图

项目	内容
执行者	收费人员办理，负责人核实撤销及差异；医保平台辅助。
涉众利益	患者：按真实正式分摊付款；收费人员：原单可查、不重结算；负责人：医保应收与到账清楚。
前置条件	医保业务按定点及联网条件启用，人员已登录获授权；基本路径有有效预结算及患者医保确认。
成功后置条件	基本路径保存有效正式结算号和分摊，原办理为已结算；撤销及实际回款各按独立分支保存。
最低保证	未知先查原笔，不凭超时判失败；正式结算不代表资金已回款，也不代表患者现金已收齐。

基本路径

1. 收费人员选择原办理，核对有效预结算、费用版本和患者医保选择。
2. 系统按 R23-1 重查未决原单及适用条件，按稳定业务号请求正式结算。
3. 平台返回明确成功结果，系统核对归属、正式结算号及范围内分摊。
4. 系统保存有效正式结算和最终分摊，将原办理记为已结算。
5. 收费人员交付正式结果；患者账单待付交 UC-12 核对，实际收款另由 UC-13 办理。

质量要求：结算、撤销和分次回款均可追原单，不重复确认；本地查询性能见 Q-01，外部等待单独反馈。

设计约束：页面分开正式结算、原单撤销及回款；医保实际结果按适用平台规则核实，SQLite 仅保存本地事务。

UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对（扩展、字段与规则）

扩展路径

1a 独立办理撤销：1a1 负责人核实原因及原结算，涉及费用更正时引用 UC-14 批准申请；1a2 收费人员建立待办理撤销号，请求平台处理；成功记已成功并将原结算、原办理记已撤销；未知保留待核实并查原笔，失败记已失败且保留原有效结算，结束。需重结算时转 UC-22，以新办理保留原单依据并重新确认。

1b 独立核对回款：1b1 收费人员据医保或银行凭据，按原结算记录实际拨付/退回、金额和时间；1b2 系统核对重复及原单，保存实际收付并按 R23-4 列待收、待退或差异，结束。

2a 预估失效或有未决原单：2a1 失效转 UC-22 重新预结算；未决先查原笔，不能另发重复结算；条件恢复后返回步骤 1。

3a 明确失败：3a1 保存平台依据，不形成有效正式结算；补正且原预结算仍适用后返回步骤 1。

3b 成功与否未知或本地保存失败：3b1 保留结算待核实及原号；查到成功转步骤 3 核对补记，明确失败转 3a，未明不重发。

3c 归属或分摊异常：3c1 保留平台实际返回及原号，先核实，不输出患者最终待付；查证后返回步骤 3，需撤销转 1a。

5a 正式额与预估不同或患者有异议：5a1 如实展示正式结果并记录说明；异议交负责人及 UC-14 核实，不改写正式分摊，结束。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—4	正式结算	原办理、有效身份及费用版本、上传范围、患者确认、正式结算号、总费 T/基金 F/个账 A/其他自付 P、确认时间及有效/已撤销。
1a	撤销	原结算、原因、适用批准依据、独立撤销号、平台结果及核实时间；待办理/待核实/已成功/已失败。
1b	实际回款	原结算、拨付或退回、正的实际分金额、实际时间、医保/银行依据及经办人；分次逐笔保存。

业务规则

R23-1（1、2）：仅核验通过、预结算仍适用且患者已确认医保时结算；相同费用不得重复参与有效结算，有未决原单先核实。

R23-2（3、4）：同一结算范围 T=F+A+P，各额非负，正式结果和预估分开保存；账单其他自费另列，患者最终待付按 UC-12 计算。

R23-3（1a）：平台撤销成功才记已撤销，未知不推定撤销或退钱；患者退款另按 UC-14，重结算重新预结算并取得确认。

R23-4（1b）：有效结算医保应拨额 =F+A，已撤销为 0；净到账 = 实际拨付-实际退回；差额 = 应拨额-净到账，正为待收、负为待退。同次原款不重记，差异不能自动转患者欠费。

2.2.26 UC-24：协调诊椅设备准备与停用恢复

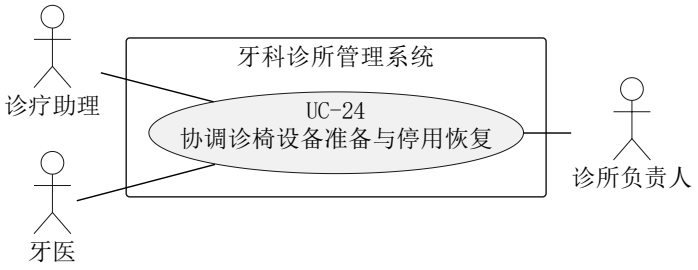


图 62：UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复用例图

项目	内容
执行者	牙医确认使用结束，助理准备核查；负责人协调故障及恢复。
涉众利益	患者：准备合格才接诊；牙医：不误放占用；助理：交接与恢复有据。
前置条件	已登录获授权，资源已登记；基本路径有原就诊及实际使用。
成功后置条件	保存实际结束、核查及解除依据，返回当前可用性和影响安排。
最低保证	未完成或未知不记合格；预计结束、故障登记不自动释放实际使用。

基本路径

1. 牙医选择原就诊及所用诊椅、设备，确认实际使用结束。
2. 系统核对原归属，保存实际结束及占用释放，同时建立清洁准备限制。
3. 助理核对现有各项限制，实际完成清洁、器械处理及环境设备核查。
4. 助理提交真实处理结果、依据、经办人和时间。
5. 系统按 R24-1、R24-2 核对，只解除本次已满足条件的限制，返回可用性及受影响安排。

扩展路径

1a 开诊准备：1a1 助理选未核实准备的资源，保持准备限制，转步骤 3，不造前次使用。

1b 故障或延时：1b1 助理登记限制，负责人协调维修，前台按 UC-02 协调影响；实际结束后转步骤 1，维修反馈后转步骤 3，未解决不恢复。

3a 核查不合格：3a1 保存结果、原因及后续责任，限制仍生效中，处理后返回步骤 3。

5a 仍占用、有其他限制或记录已变：5a1 显示当前事实；核实后返回步骤 3，不能恢复则保留待办并结束。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1、2	实际结束	原就诊/预约、诊椅设备、实际结束、确认人、占用原单及释放依据。
3—5	准备与限制	资源、原因、起始/预计结束、核查结果、经办时间；生效中/已解除、实际解除时间和依据。
1b、5a	影响协调	受影响预约、延时/维修反馈、负责人、后续安排及患者沟通。

业务规则

R24-1（3—5）：恢复须资源有效、无未结束使用、清洁器械环境核查合格且无其他未解除限制；解除一项不代表全部可用。

R24-2（1、2、5）：设备占用为已预留/使用中/已释放；实际结束须衔接清洁限制，不留可抢占空档。病历签署、收费不代替实际结束。

R24-3（1b、5）：取消只释放预约预留；安排仍按 UC-02 查冲突。故障恢复须负责人核实维修及复核，预计结束不自动解除限制。

质量要求：并发不提前恢复，交接可查；性能见 Q-01。

设计约束：网页区分预留、使用及限制；共同保存实际结束和清洁限制。

2.2.27 UC-25：开立处方并衔接院内外取药

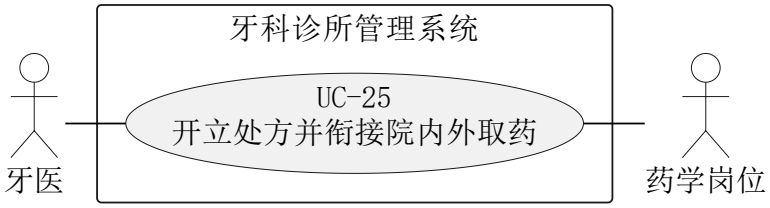


图 63：UC-25 开立处方并衔接院内外取药用例图

项目	内容
执行者	牙医开立及处理审方意见；具备相应资格的药学岗位审核、发药。
涉众利益	患者：取得有效处方及指导；牙医：处方原意可查；药学岗位：有依据审核核发；收费：仅计实际供药。
前置条件	牙医已登录且有相应处方权限，患者及实际就诊可核对；院内分支另须机构与人员条件满足。
成功后置条件	基本路径保存已开立处方、院外取药及开立依据并交付；院内分支另保存实际审核和交付结果。
最低保证	草稿不作为有效处方；开立不等于发药，不自动扣库存或计药费；既有处方和实际交付事实保留。

基本路径

1. 牙医选择本次患者及就诊，复核诊断、过敏与既往用药等相关资料。
2. 牙医填写药品、规格、用法用量、必要疗程及数量，选择院外取药。
3. 系统按 R25-1 核对归属、权限及处方必填内容。
4. 牙医确认开立，向患者说明用法及必要注意事项。
5. 系统保存已开立、院外取药及确认时间；牙医交付处方并确认，系统返回实际结果。

质量要求：处方、审核、交付及费用可追原单，重复不重发；待处理反馈明确，查询性能见 Q-01。
设计约束：网页分开医师开立和药学审核发药，必要时打印处方；SQLite 共同保存本地发药、库存和费用来源。

UC-25 开立处方并衔接院内外取药（扩展、字段与规则）

扩展路径

2a 暂存：2a1 保存草稿，不作为有效处方交付，结束。

2b 选择院内：2b1 核对院内启用条件，选择院内后继续步骤 3，步骤 5 转 5a；条件不满足则返回步骤 2 与患者协调院外取药。

3a 内容或归属不符：3a1 指明缺项，牙医核实后返回步骤 2，系统不替代专业处方判断。

4a 更正或停止原处方：4a1 保留原内容、原因及经办时间，未交付药品者可作废；需重开则另建处方返回步骤 2。已发药或院外取药不明须牙医核实后续；必要费用处理转 UC-14，不删除实际交付事实，结束。

5a 院内审核与实际发药：5a1 首次保存已开立及院内待审，已有原单先核对；药学岗位稍后审核，记录已通过、审核人和依据；5a2 实际发药时重核患者、药品、批次效期、可用库存及待发量，调配核对后交付并交代用药；5a3 按 R25-2、R25-3 保存逐笔发药、出库及费用来源，反馈实际交付和未发量，结束。

5b 审方待医师处理：5b1 保存待医师处理及意见，不发药；牙医核实更正后按 4a 重开并重新审核，未通过前不转为已通过，结束。

5c 库存或供药条件不足：5c1 不记未交付部分为已发；牙医与患者协调后按实际量办理，需改处方按 4a 处理，条件恢复则返回 5a。

5d 交付或保存结果不明：5d1 核对原处方、实际实物交接及流水，据实补记；不重复发药或扣库，核实后返回实际办理结果。

字段列表

步骤	关键概念	字段及含义
1—5、4a	处方与交付	患者、就诊、开立牙医、药品名称规格、用法用量/疗程、正数量及单位、院内/院外路径；草稿/已开立/已作废、开立时间及更正依据。
5a、5b	院内审核	院内待审/已通过/待医师处理；审核人、实际意见及医师重新处理依据，院外取药单列且不冒充院内审核通过。
5a、5c、5d	实际发药	原处方明细、实际正数量、药品批次位置及出库流水、交付时间、核发人和用药交代；费用来源、适用价格及未发量。

业务规则

R25-1（1—4）：处方与就诊同一患者，开立人有权限，药品规格、用法用量、数量及单位明确；有疑问由牙医核实，系统格式校验不能替代专业审方。

R25-2（5a—5c）：院内须有效处方及适用审核已通过，批次可用且未过期；逐明细累计实际发药量 ≤ 有效开立量，按 R18-1 换算，不超可用库存；未发量不产生交付事实。

R25-3（5、5a、5d）：院外不产生诊所出库及药品应收；院内仅按实际发药形成同源出库和费用，不重复扣库或计费。缺价保留实际发药及待核价；预收另按 UC-13，不能因开立就确认供药收入。

2.2.28 UC-26：维护诊所基础资料与账号

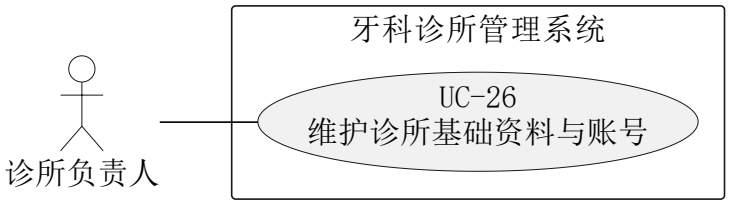


图 64：UC-26 维护诊所基础资料与账号用例图

表 26：UC-26 规约概要

项目	内容
用例编号与名称	UC-26 维护诊所基础资料与账号
执行者	诊所负责人。
涉众利益	负责人：人员与接诊资源可维护；工作人员：按本人已核实岗位办理；患者：人员或资源变动不使原安排失管。
前置条件	负责人以有效个人账号登录，具有基础管理权限；变更时原人员、账号、授权或诊椅记录可查询。
成功后置条件	保存职员与独立账号、核实后的任职授予，或账号启停、岗位撤销、诊椅登记退役结果；经办依据与原历史可查。
最低保证	失败保持原记录；不能停用当前本人管理账号、破坏最后管理入口或绕过有效排班和实际使用；不删除原责任人及历史业务。

基本路径

1. 负责人打开基础管理，选择新增职员及个人账号。
2. 系统展示既有人员、账号状态、获准岗位和诊椅目录。
3. 负责人填写人员姓名、在岗日期、独立登录名和初始口令，选择实际核实后的岗位与适用截止，记录核实依据。
4. 系统核对身份、格式、登录名唯一、任职条件及岗位范围，不从职位名称自动推定临床资格。
5. 负责人确认本次人员及任职授权。
6. 系统共同保存职员、口令慢哈希、个人账号、任职和授予依据及操作责任。
7. 系统返回稳定编号与实际状态，新人员按获准岗位登录办理；接诊仍须正式排班。

质量要求

无管理权限不能查询人员授权或变更目录；账号、任职及授予共同保存。页面、成功回执和操作日志不返回明文口令或口令哈希；重复提交返回原结果。

设计约束

负责人工作台设置独立基础管理入口；既有岗位权限矩阵只读，药学任职沿 UC-25 条件核实。个人口令不写入业务日志或浏览器持久存储。

UC-26（扩展、字段与规则）

扩展路径

1a 核实岗位变化：选择原人员及未结束授权，填写新增任职或原岗位撤销依据；系统核对当前任职、版本和排班影响，保存新的授予或撤销事实，保留原授权。

1b 停用或恢复账号：负责人核实任职及影响。停用时使原会话失效；恢复按当前仍有效任职核对，不重新授予已撤销岗位。

1c 新增或退役诊椅：新增填写实际资源名称和依据；永久退役须先协调有效排班、预约及实际使用。临时清洁、故障和维修恢复转 UC-24，不以退役代替临时停用。

4a 同名账号、条件不足或授权不当：提示具体原因，返回步骤 3；不保留半套人员和授权。

4b 有未协调安排或将失去管理入口：列明原因，先按 UC-02、04、24 协调；维持原有效资料，不强制取消原患者安排。

6a 版本变化、保存失败或结果未知：重查当前版本；未知先查原办理号，确认结果后继续，不重复建账号或诊椅。

表 27：UC-26 关键字段

概念	字段及含义
人员与账号	稳定职员号、姓名、在岗开始及结束、个人登录名、账号启停、授权版本；口令仅受控录入，存储慢哈希。
任职与授予	岗位、核实人、核实依据、起止、授予人和时间、原授权及撤销原因；获准岗位可兼任。
诊椅与影响	稳定诊椅号、名称、启用与退役时刻；相关已确认排班、预约和实际占用；版本、变更依据和办理结果。

业务规则

R26-1（3—6、1a）：个人账号唯一关联一名职员；同一职员可有多个核实岗位。管理岗位不自动取得牙医或药学权限，授权须有当时有效的任职及依据。

R26-2（1a、1b、4b）：不得停用当前本人管理账号或移除最后有效管理入口。撤销牙医岗位或停用人员账号前先协调有效排班及在诊占用；原记录继续引用原职员。

R26-3（1c）：诊椅登记只建立资源目录，正式排班后方可供预约核对。永久退役保留原编号及有效期间；临时停用与恢复沿 UC-24，预计恢复时间不等于已经可用。

R26-4（6、6a）：同次人员、账号、任职、授予及审计共同保存；口令不参与业务展示。岗位权限矩阵使用已定义规则，页面隐藏按钮不能替代后端授权。

2.3 共用质量要求与设计约束

Q 编号为验收目标，不代表已完成测试；各用例补充项与下表一并核对。病历、费用及实物结果按对应规约判断，不以响应速度代替业务正确。

表 28：共用质量与验收口径

编号	适用方面	要求及核验方法
Q-01	常用本地查询	在下述环境及数据集、6 岗位并发下，患者检索、当日安排、诊疗历史、账单、复诊待办及库存查询各执行 100 次；从操作发起至首屏可用，至少 95 次不超过 2 秒。文件传输及外部平台等待单独记录。
Q-02	保存与并发正确性	对预约占用、到诊、签署、付款用途、退款、验收入库和发药分别检查重复及冲突提交：同次办理只生效一次，不超占、超用、超退或扣成负库存；明确失败不留半份本地结果，未知先查原笔。
Q-03	权限与隐私	按岗位及各例执行者授权。用无权账号直接访问页面、业务接口和原件均须被拒绝，不返回受限正文；兼岗操作可定位本人及当时权限，负责人不因管理身份取得临床改写权。
Q-04	可用性与反馈	分别按规约完成预约到诊、病历签署、收退款及验收入库的成功和异常场景；页面显示患者或原单、当前状态和可继续动作。失败指出原因及可保留输入；待核实不得显示成功或结清。
Q-05	历史与可核对性	抽查患者更正、签后补充、费用更正和库存调整：原记录、前后结果、原因、经办人和时间可追查；账单与经营结果能按相同范围回查原单，金额及数量与生效事实一致。
Q-06	备份与恢复	每营业日至少一次形成数据库及影像文书的一致备份，每周保留独立副本。按验收数据集演练恢复：丢失范围不超过 1 营业日，2 小时内可继续核心办理；核对患者、安排、款项、库存及文件可读性。
Q-07	维护与扩展	新增价目、材料、诊椅及调整岗位授权通过相应维护入口完成。替换支付或医保渠道时更换对应接入模块，保留原单与结果含义；变更后重新核对预约到诊、诊疗收费和库存主流程。
Q-08	外部业务可靠性	适用于支付、退款及医保。分别检查超时、断网、重复回传和外部成功而本地保存失败：保留原业务号和实际结果，先查原笔再补记；受理、预估和患者截图不直接作为正式到账依据。

统一验收环境：局域网、4 核 CPU、8GB 内存及 SSD，记录实际软硬件配置。基准数据含 1 万患者、3 万预约、3 万就诊、10 万应收明细、5 万库存流水及关联文件；各次比较采用同一副本，文件大小和备份体积另记。本地查询只测首屏，整份文件传输及外部等待分别记录。

2.3.1 共用设计约束与业务验收

表 29：共用设计约束

编号	约束
C-01	以中文网页和个人账号提供岗位工作台，后端统一校验；沿用 SQLite 保存本地业务，影像文书保存文件与索引。领域、数据访问及页面职责在 D 部分精化。
C-02	支付和医保按适用平台接口或正式凭据核实；医保、院内药学具备启用条件后开放。联调须区分模拟与正式结果，不把模拟办理或未接入状态当作真实结算。
C-03	金额以整数分，数量按已确认单位与精度；经办身份、原单、时间和版本由服务端核验，本地相关记录共同保存。外部平台结果另行核实，不纳入 SQLite 本地事务。

2.3.2 主要业务验收场景

表 30：完整业务链的办理结果

业务场景	关联用例	应达到的结果
新患者预约到诊	01、02、03、04	患者、排班、预约及实际到诊连续可查；未到店不记到诊。
诊椅设备冲突	02、03、06、24	牙医、诊椅或必要设备不可用时协调接诊；前次延时或清洁未完成时保持占用或停用。
检查、确认及治疗	05、06、07、08、09、10	病史、诊断、影像、方案与患者决定衔接；实际项目独立记录，暂缓项目不计已执行费用。
处方与院内外取药	18、20、25	院外只交付处方及指导；具备院内条件时经审核实际发药，对应批次、库存和费用。
现金及电子支付	11、12、13、21	费用有发生依据；现金实收、找零和净收分别核对，电子结果未知先查原笔，不重复记到账。
医保分摊与正式结算	11、12、22、23	患者获知预估分摊后作出选择；正式成功后确定最终承担额，结算与实际医保回款分开。
费用更正及退补	14、23	查原项目及原款并取得批准；必要医保处理未明时保留待办，完成后核对患者退补及实际结果。
复诊联系与评估	02、15、16、17	提出要求、联系、预约和临床评估分别记录；未联系上或预约取消不算复诊完成。
采购验收及用料	18、19、20	采购确认不入库；合格量入库，异常量待处理；领用、实际使用和未用退回不重复扣库。
开诊准备与日终交接	04、21、24	准备合格后接诊；日终分别列示费用、实收、退款、医保待回款及资源异常，未完事项有后续责任。

表内编号指 UC-01 至 UC-25。按患者、就诊和原业务单逐项核对，办理失败、暂缓及结果未知均保留真实状态。

三、 分析

3.1 分析类图

边界接收输入并展示结果，控制按系统用例组织协作，实体核对自身规则和状态。同一用例控制跨岗位复用，图中同名者为同一类。职员按授权兼岗，不将牙医、前台、负责人划为互斥子类；账号分析只保留身份、可用性及授权核对，凭据算法由数据与实现设计处理。

UC-05、12、21 的查阅与汇总由相应用例控制组织读取，不因一次查询新增业务事实；需要核对的金额、数量及状态仍由对应实体按规则判断。

3.1.1 前台边界与控制

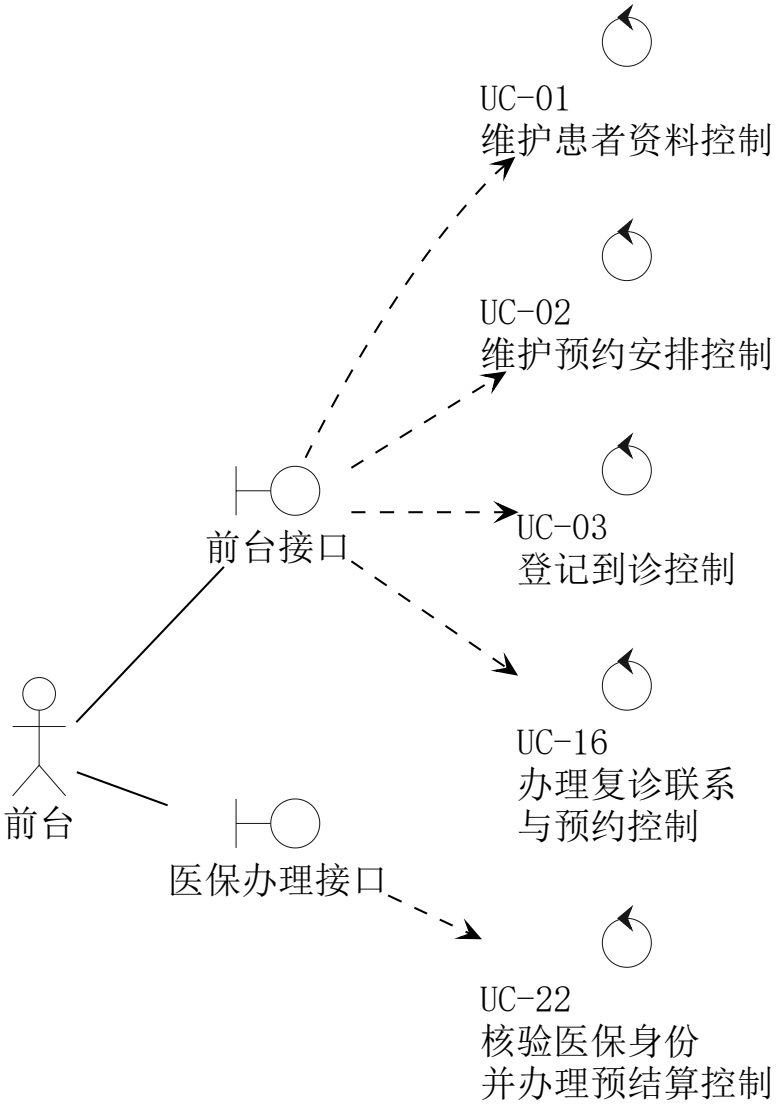


图 65：前台边界类与控制类

3.1.2 牙医边界与控制

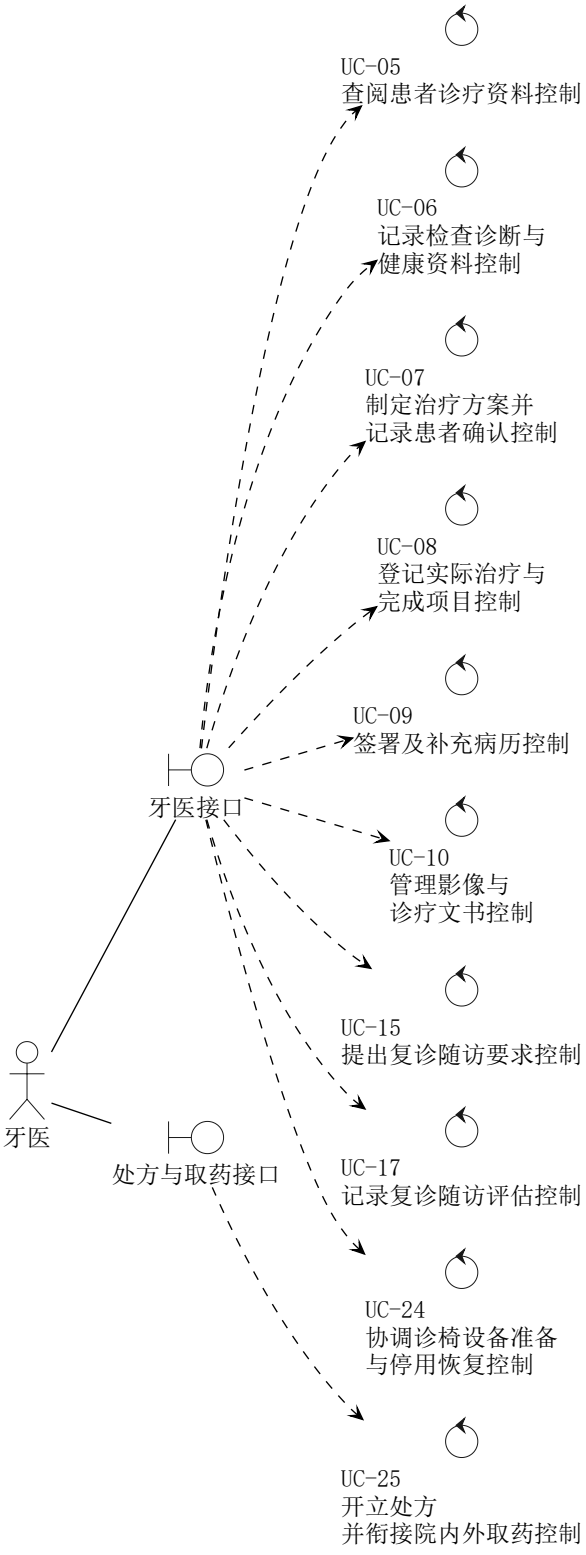


图 66：牙医边界类与控制类

3.1.3 收费人员边界与控制

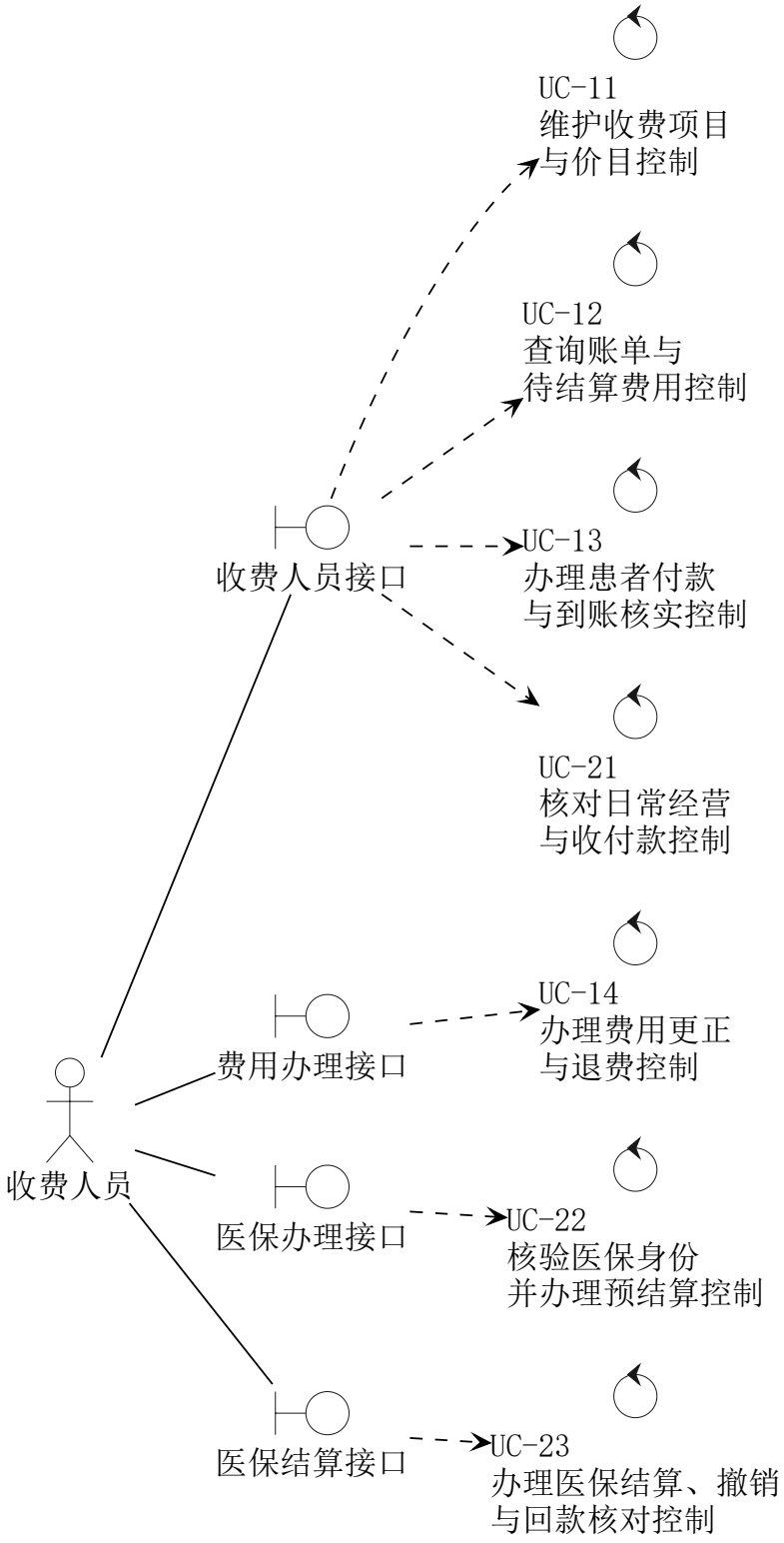


图 67：收费人员边界类与控制类

3.1.4 助理与负责人边界与控制

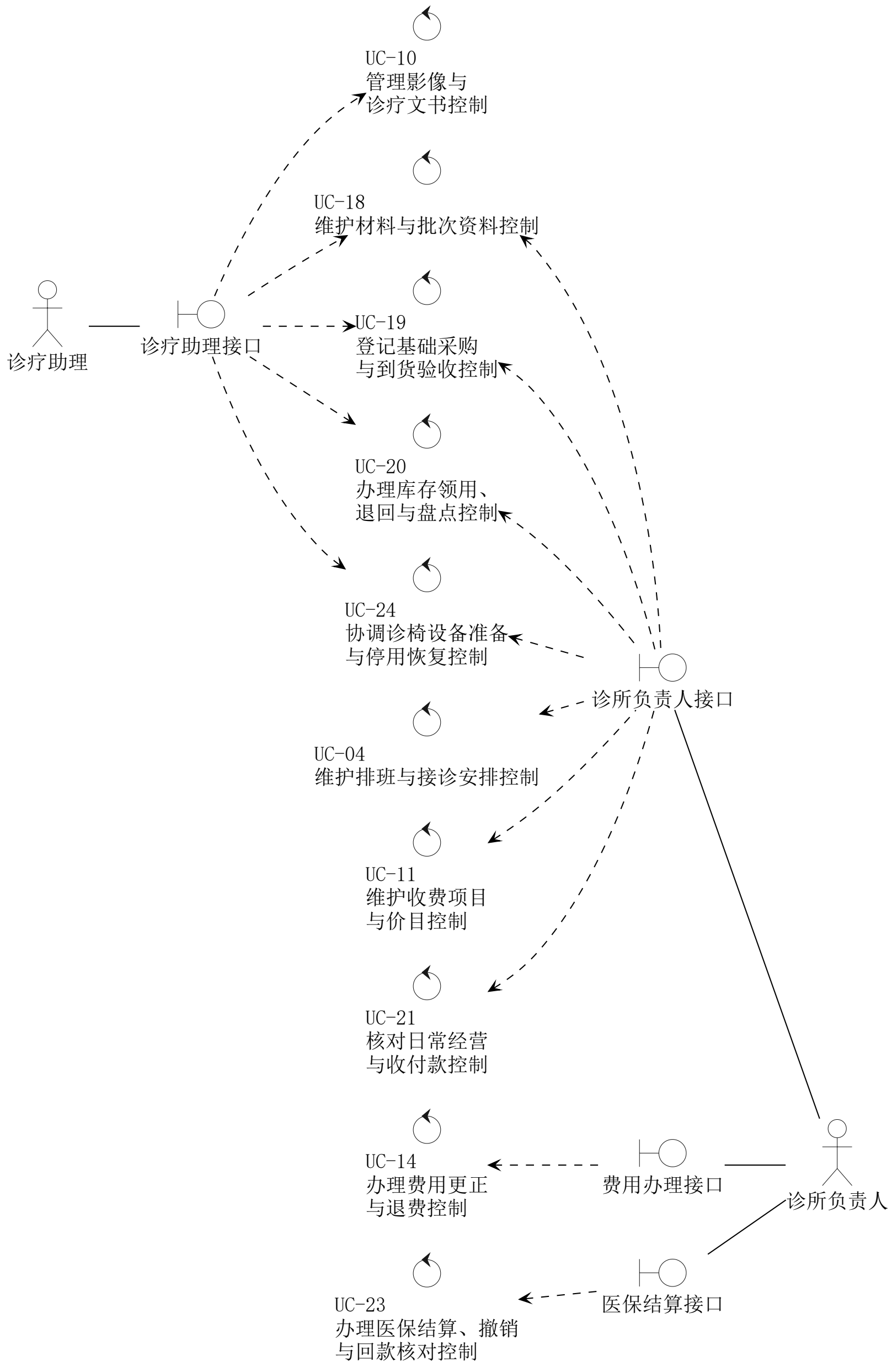


图 68：诊疗助理、诊所负责人边界类与控制类

3.1.5 药学办理边界与控制

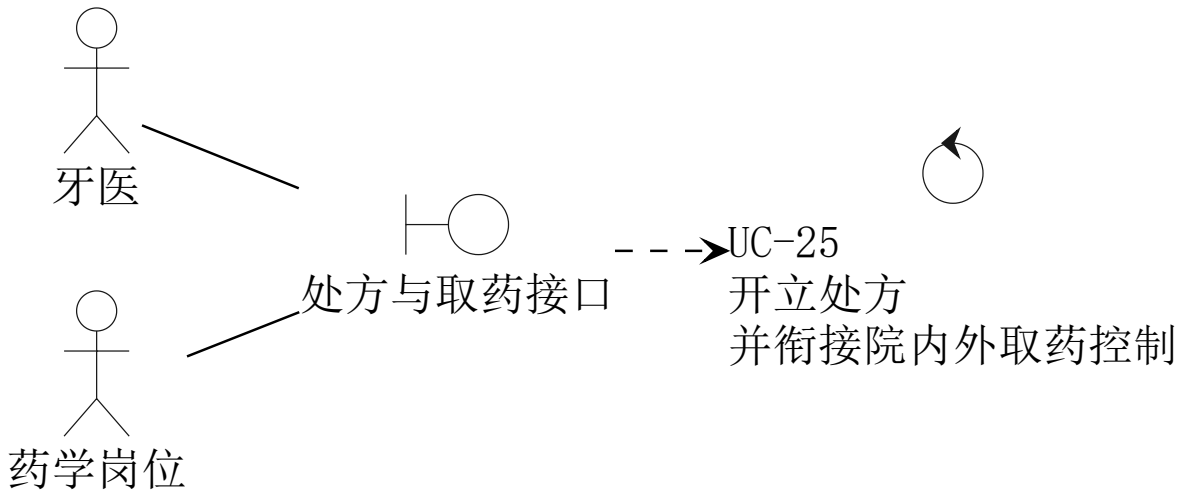


图 69：处方与药学边界控制类

3.1.6 外部支付医保接口与控制

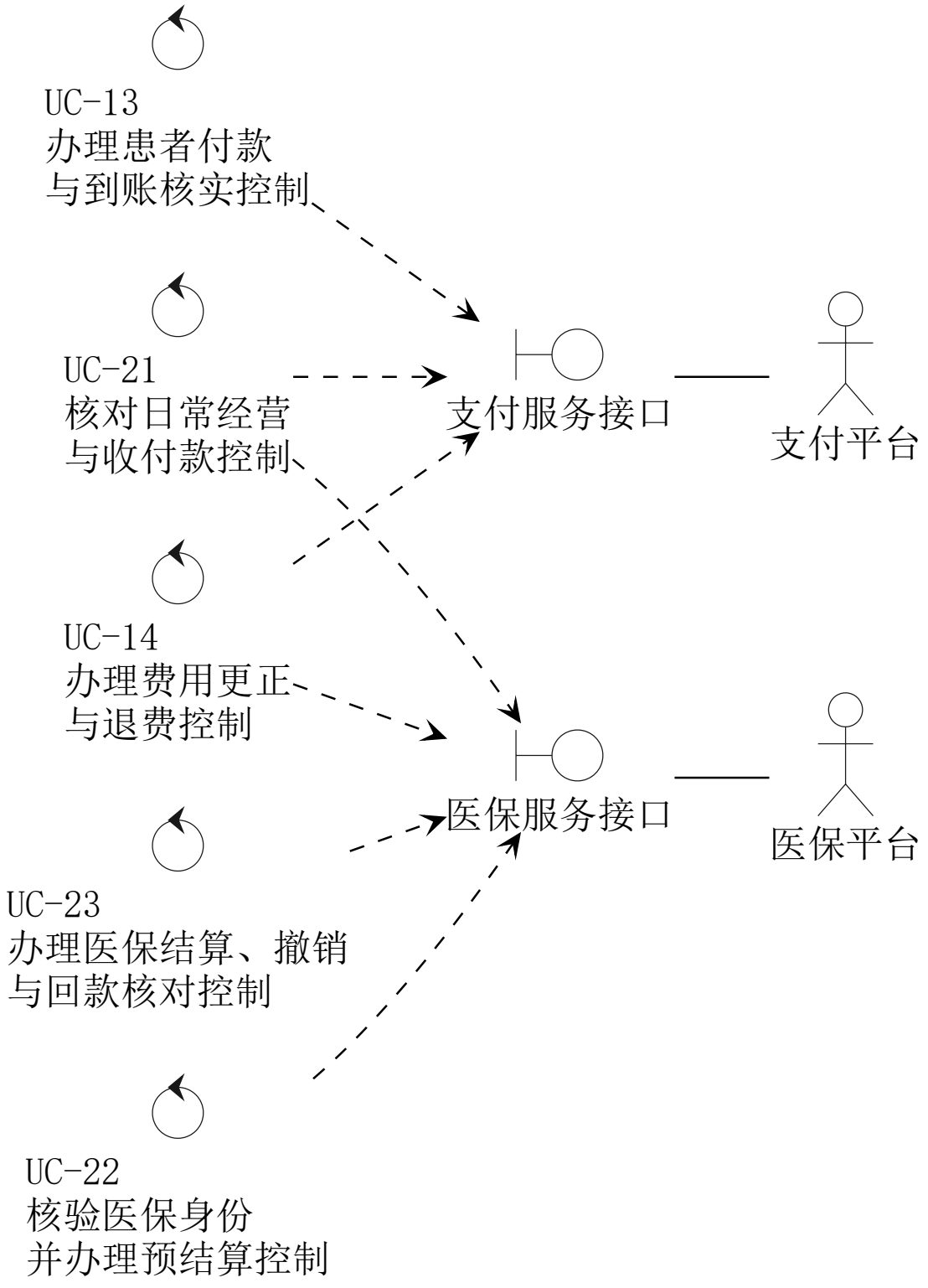


图 70：外部支付医保接口与控制类

3.1.7 身份与接诊实体关系

患者及变更取自 UC-01，安排、预约与就诊取自 UC-02—04，实际使用和准备恢复取自 UC-06、24。资料、预约及安排变更分别归属原对象，历史共同保留；已生效记录不删除。

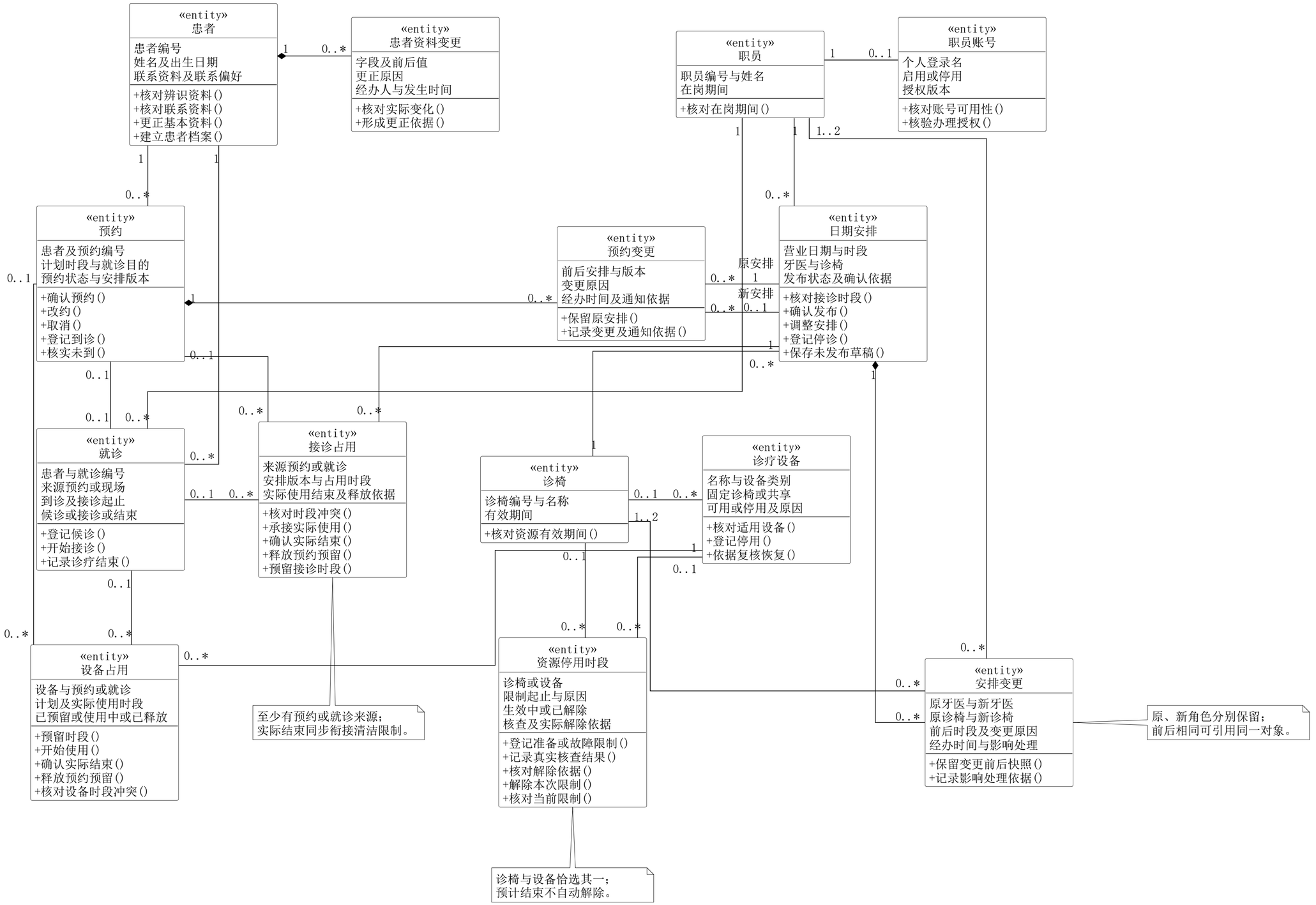


图 71：身份与接诊分析实体类图

3.1.8 病历与诊疗文书实体关系

健康资料按版本保留，复核关联本次就诊；病历签署冻结正文及所见，遗漏由独立补充记录。文件引用确切原件版本。处方开立、专业审核和实际发药分别记录，院外取药不形成诊所药品应收。同名跨组实体沿用原定义；经办、复核、签署及核发身份分别关联职员，按办理时的授权核对。

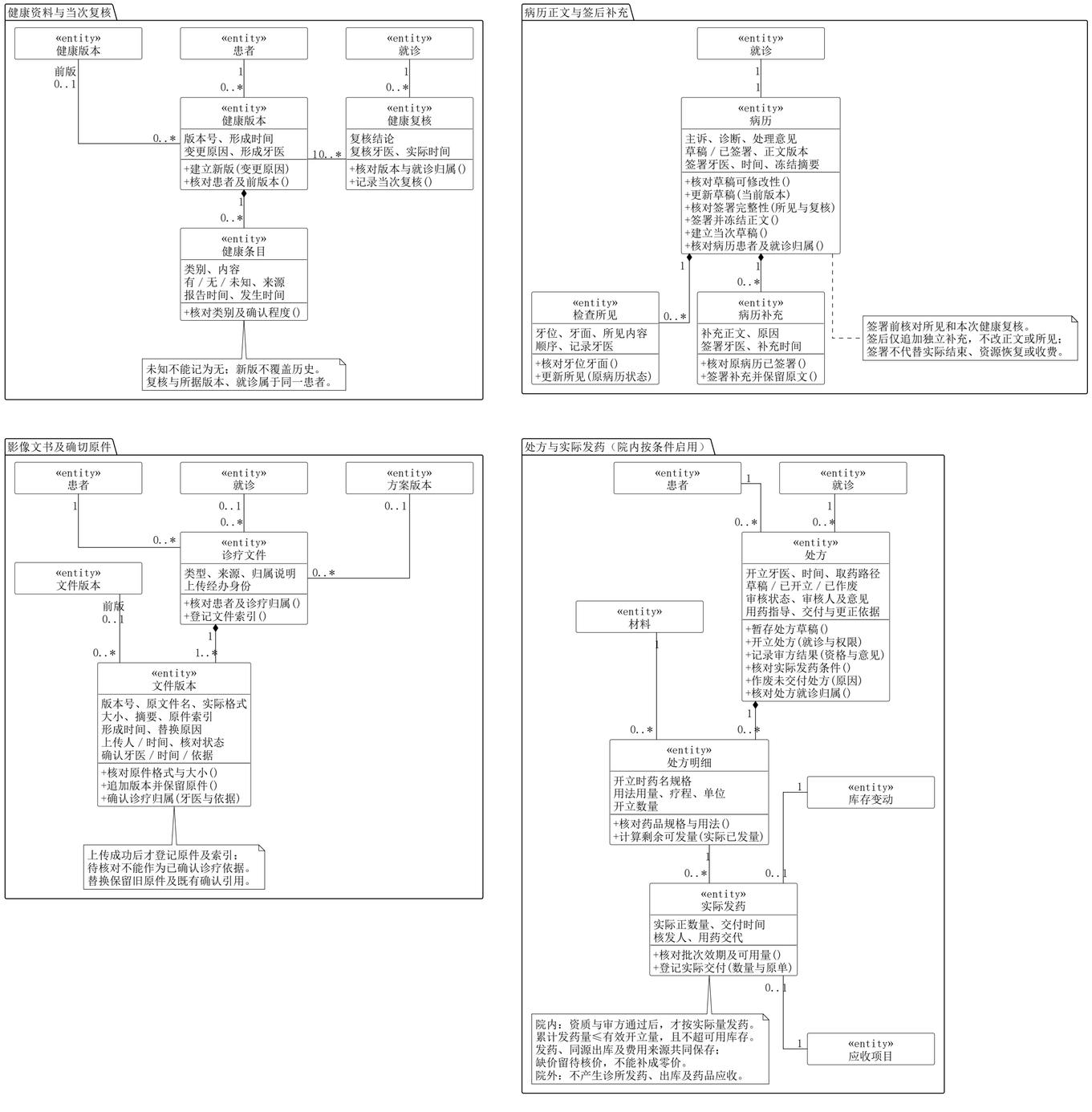


图 72：病历与诊疗文书分析实体类图

3.1.9 治疗方案与实际执行实体关系

方案版本、逐项患者决定和实际执行分别保留；同意数量限定到该版本项目，撤回仅影响后续。实际完成或实际发药才形成费用来源，估算不形成账单。同名跨组实体沿用原定义；经办、复核、签署及核发身份分别关联职员，按办理时的授权核对。

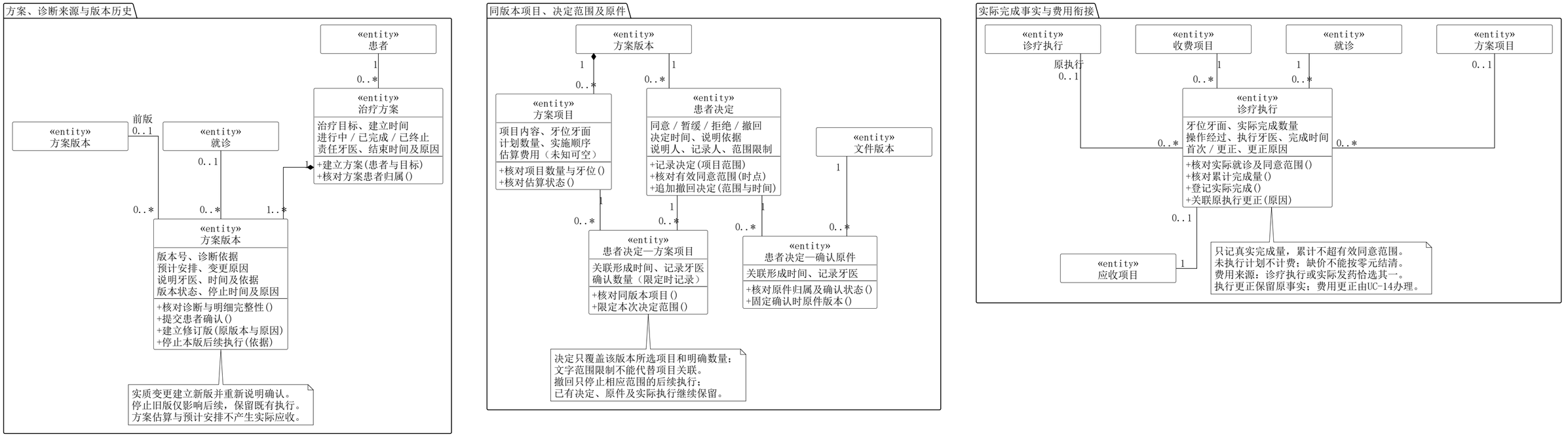


图 73：治疗方案与实际执行分析实体类图

3.1.10 价目、账单与收款实体关系

价目由负责人确认后参与核价，原账保留单价快照；实际应收、医保承担、患者确认到账和款项用途分别核算。预收可不关联账单，后续抵扣不新增实收；退款占用从原款可用额扣除。同名跨组实体沿用原定义；经办、审核和核实身份分别关联职员，按办理时的授权核对。

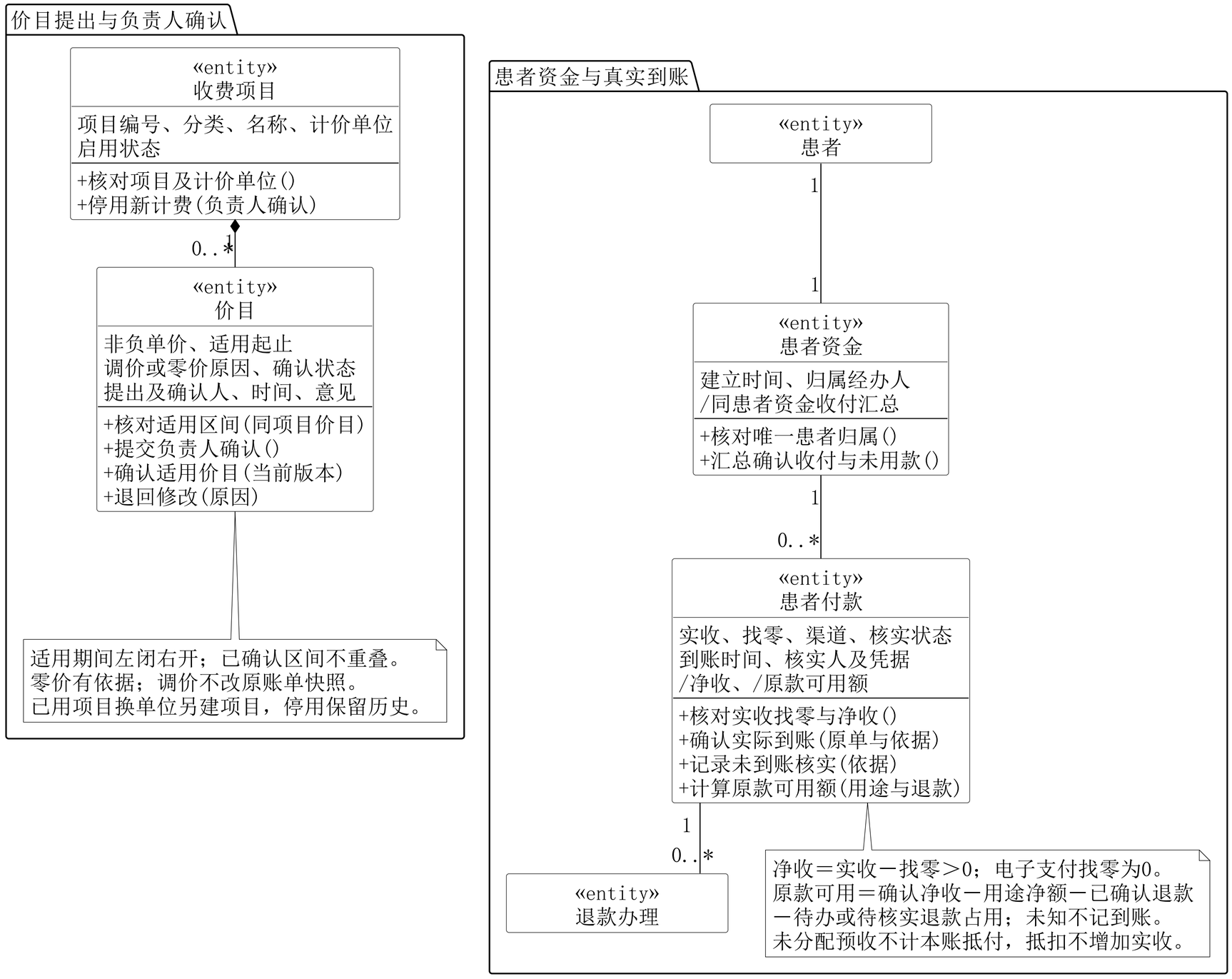


图 74：价目与患者资金分析实体类图

电子原单与实际账目分析类图

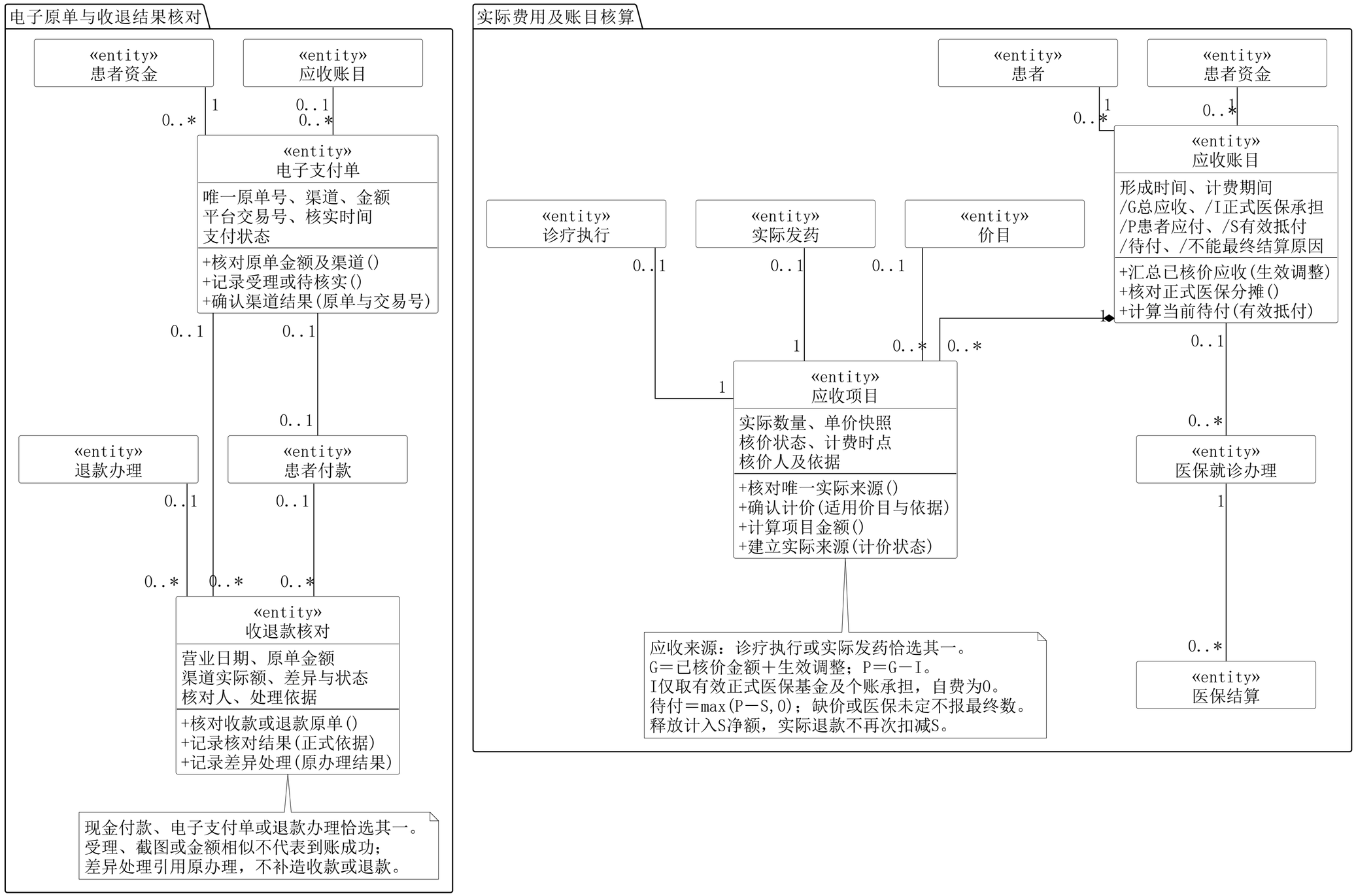


图 75：电子原单与实际账目分析类图

付款用途与预付抵扣分析类图

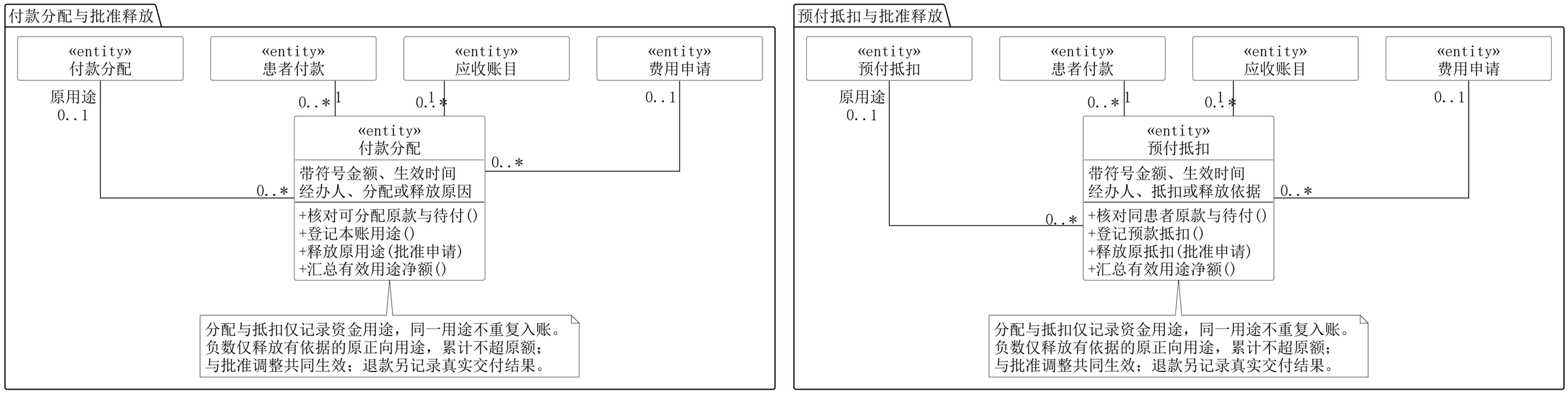


图 76：付款用途与预付抵扣分析类图

3.1.11 费用更正与退费实体关系

费用申请、负责人审核、调整生效和真实退款分别保存。调整回溯原项目，必要用途释放与调整共同生效；退款以原付款及批准剩余额双重限额，未知先核实原笔。同名跨组实体沿用原定义；经办、审核和核实身份分别关联职员，按办理时的授权核对。

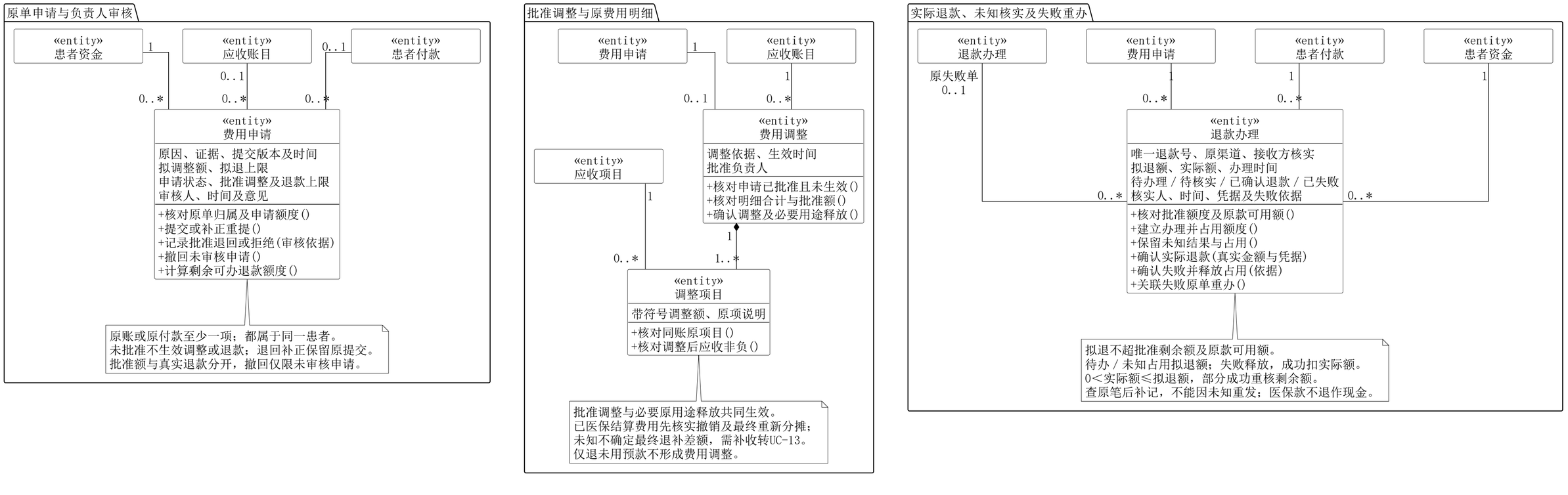


图 77：费用更正与退费分析实体类图

3.1.12 复诊与随访实体关系

诊后要求、实际联系和临床评估分别保留。要求有同患者的就诊或方案依据；前台只关联真实成功预约，牙医按原目的作评估。免评估事项也须核实目的达成，未到或拒绝不自动完成。同名跨组实体沿用原定义，办理身份按相应用例关联职员并核对授权。

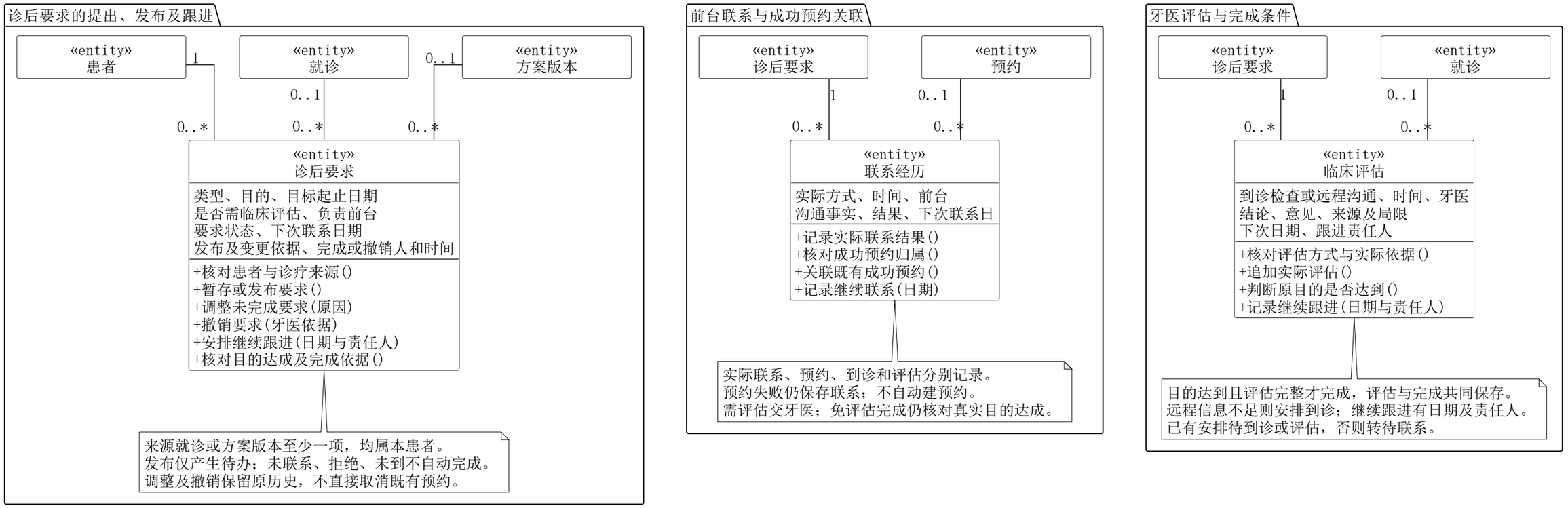
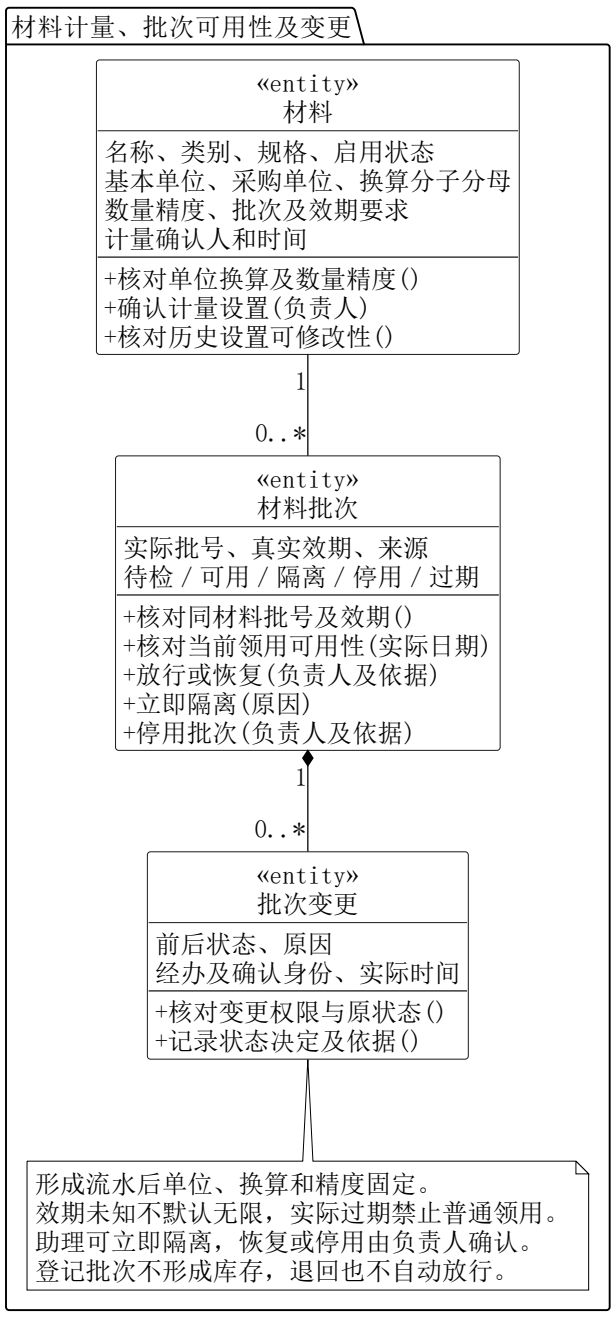
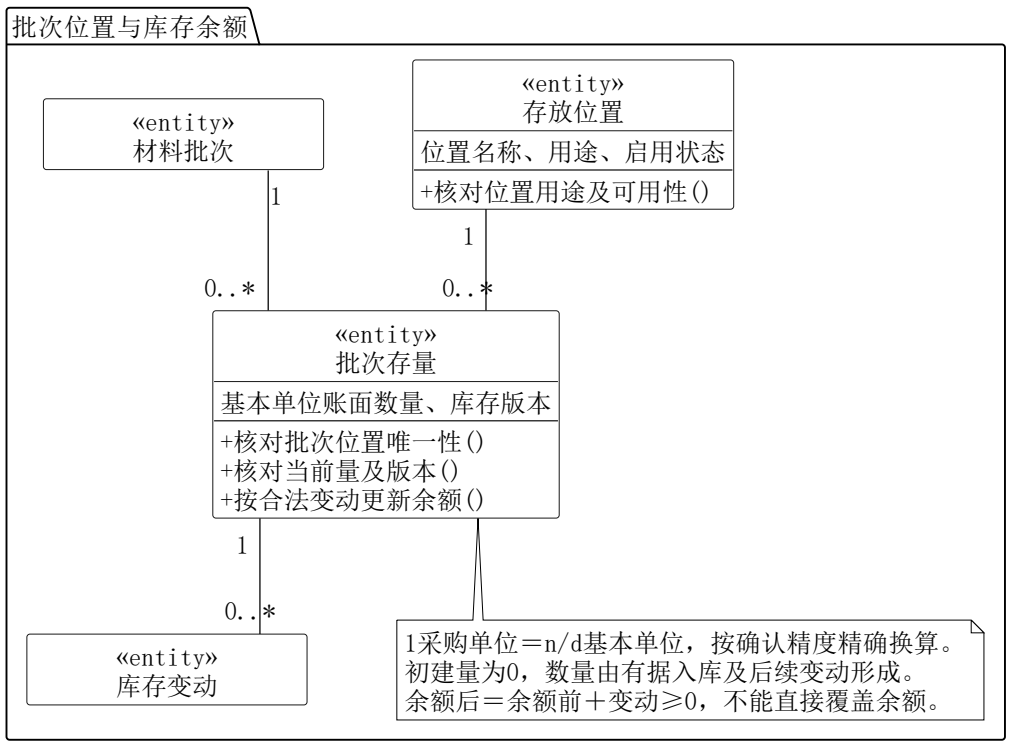


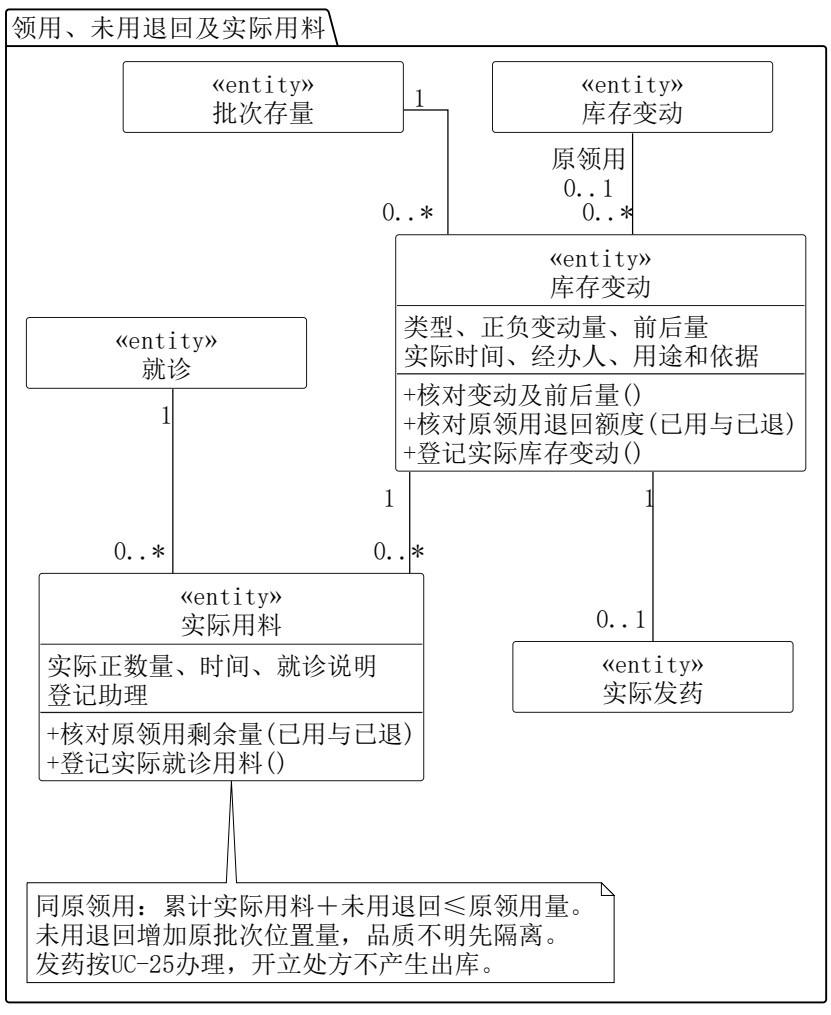
图 78：复诊与随访分析实体类图

3.1.13 材料与库存实体关系

材料计量及批次状态与库存数量分别管理。合格入库、领用、未用退回和盘点形成有据变动；实际用料只分配原领用量，不再扣库。状态可用与实际效期同时满足才可普通领用。同名跨组实体沿用原定义，办理身份按相应用例关联职员并核对授权。







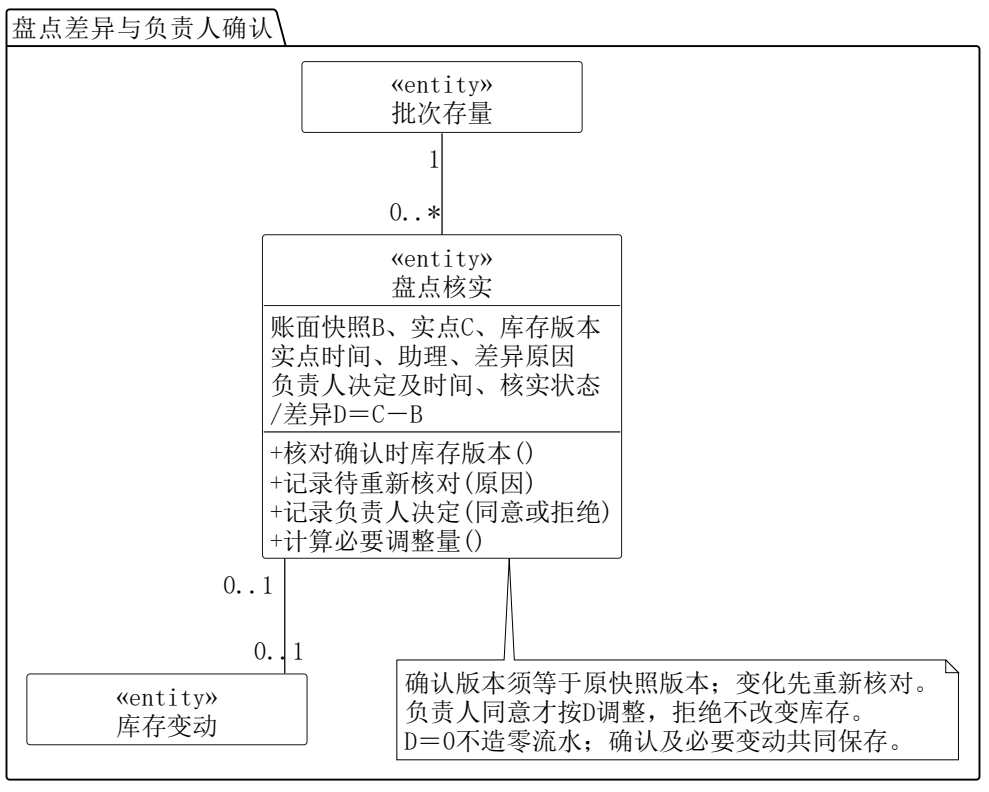


图 79：材料与库存分析实体类图

3.1.14 基础采购与验收实体关系

助理提出采购，由负责人确认；到货后逐次验收并按批次位置区分合格、拒收和待检。待检后续沿用原到货记录，只将新确认合格增量入库，超采购支持量先协调。同名跨组实体沿用原定义，办理身份按相应用例关联职员并核对授权。

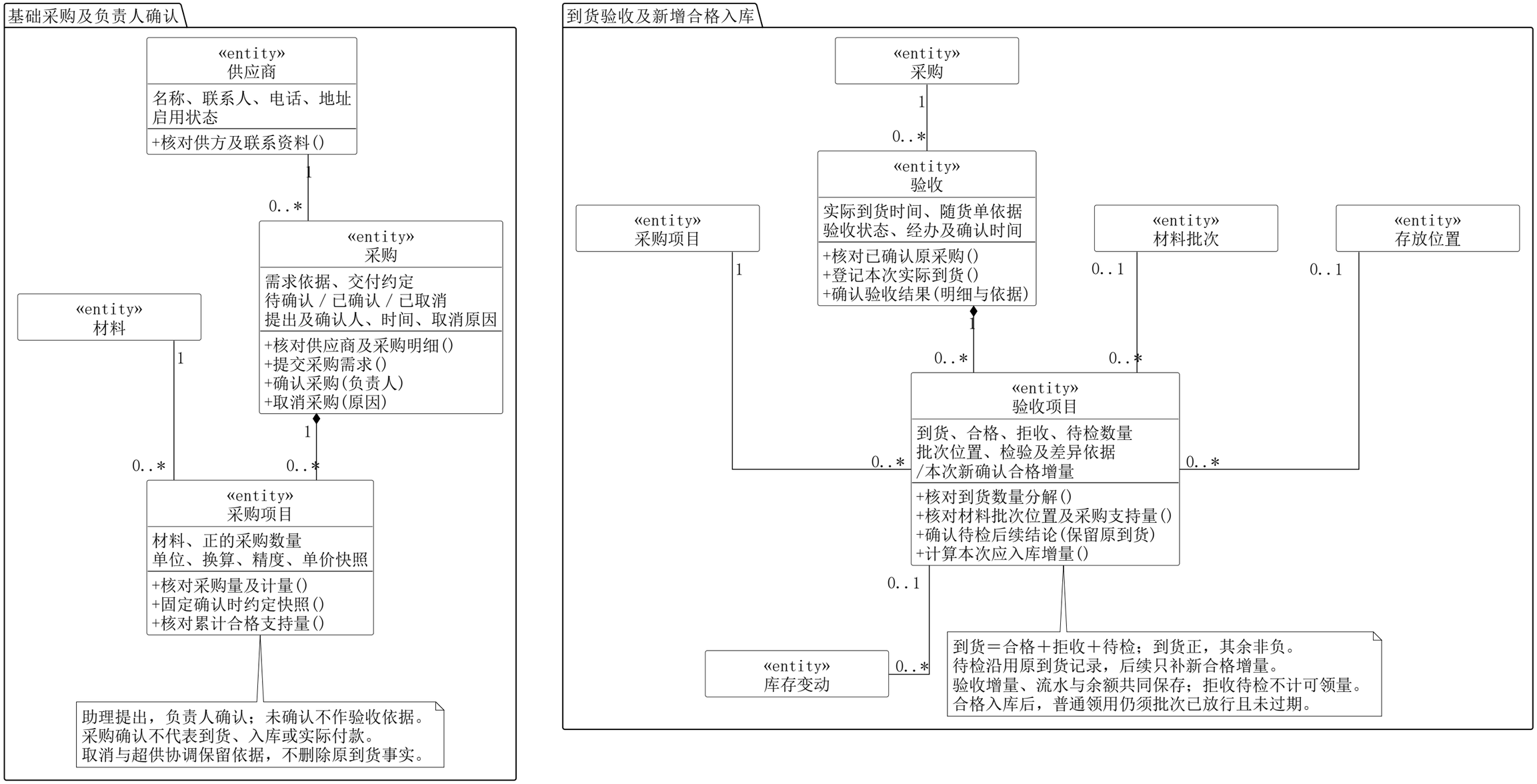
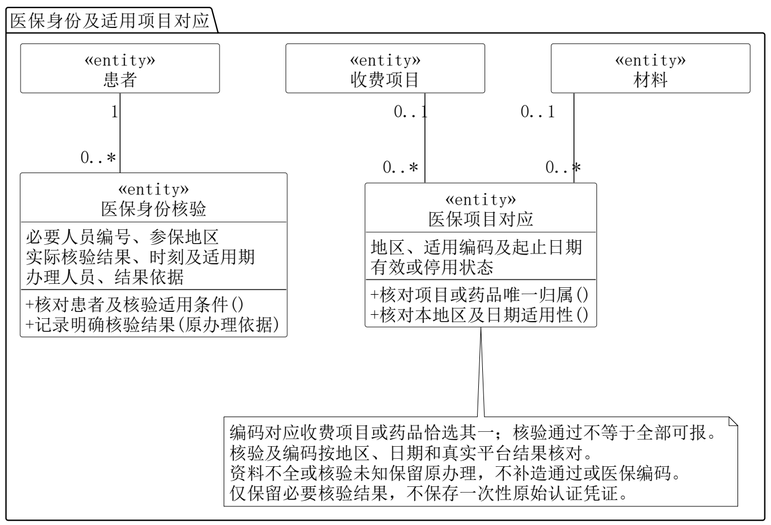
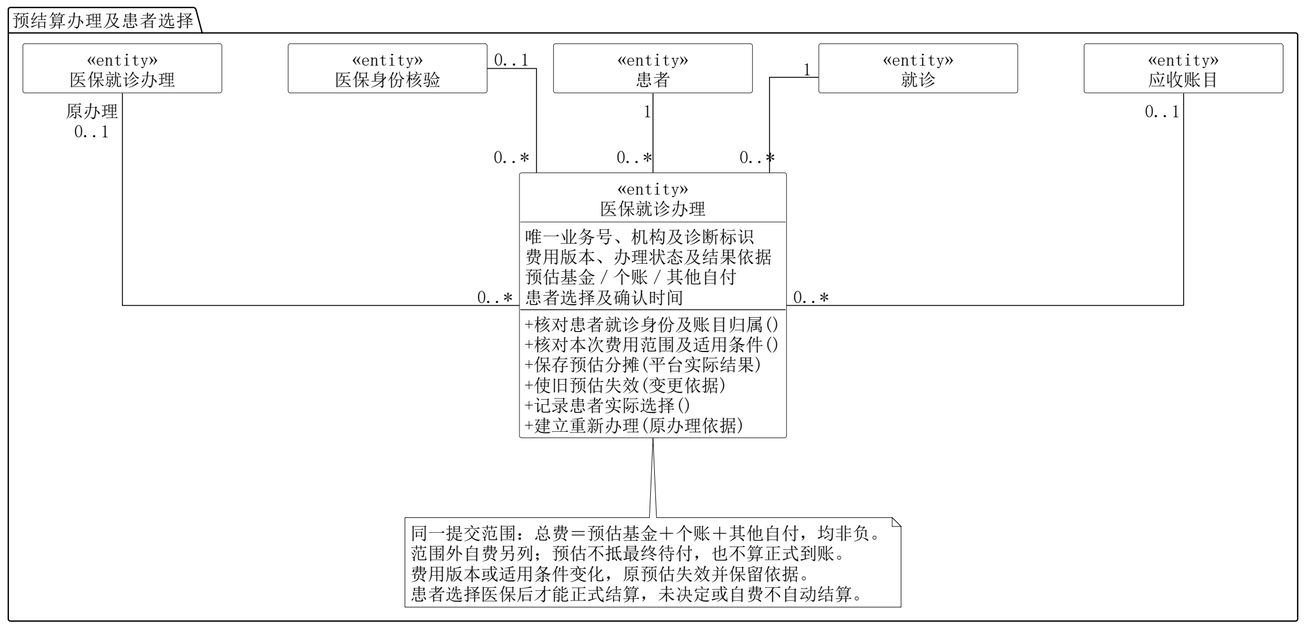


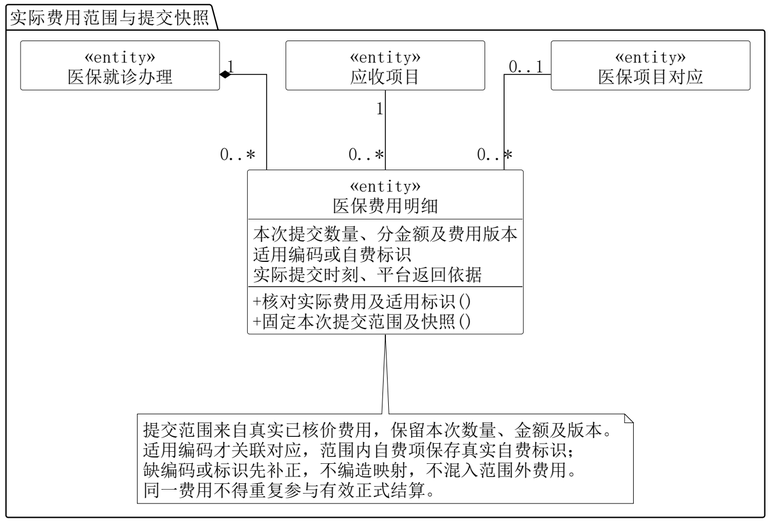
图 80：基础采购与验收分析实体类图

3.1.15 门诊医保与结算款实体关系

医保业务在机构定点、联网及岗位授权条件满足后启用。身份、实际费用、预估分摊、正式结果和实际收付分别保留；自费标识不伪装成医保编码，撤销成功才改变原结算。结算款差额单独跟进，不自动增加患者欠费。同名跨组实体沿用原定义，办理及核实身份按用例关联职员。







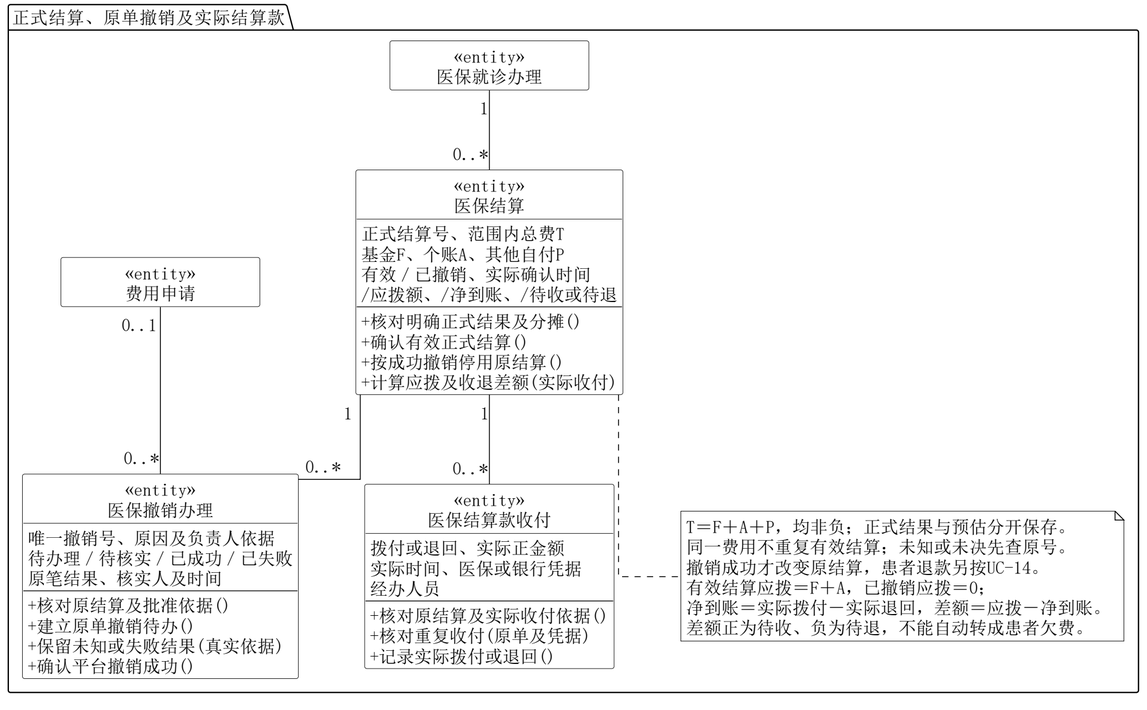


图 81：门诊医保与结算款分析实体类图

3.1.16 用例与实体责任 1

表 31：用例与主要实体

用例	主要协作实体
UC-01 维护患者资料	患者、患者资料变更
UC-02 维护预约安排	患者、预约、预约变更、日期安排、接诊占用、诊疗设备、资源停用时段、设备占用
UC-03 登记到诊	患者、预约、就诊、接诊占用、病历
UC-04 维护排班与接诊安排	职员、诊椅、日期安排、安排变更、接诊占用
UC-05 查阅患者诊疗资料	患者、就诊、病历、检查所见、治疗方案、诊疗文件、处方
UC-06 记录检查诊断与健康资料	就诊、病历、检查所见、健康版本、健康条目、健康复核
UC-07 制定治疗方案并记录患者确认	治疗方案、方案版本、方案项目、患者决定、患者决定—方案项目、患者决定—确认原件
UC-08 登记实际治疗与完成项目	就诊、方案项目、诊疗执行、价目、应收项目
UC-09 签署及补充病历	病历、检查所见、病历补充、就诊
UC-10 管理影像与诊疗文书	诊疗文件、文件版本、患者决定—确认原件
UC-11 维护收费项目与价目	收费项目、价目
UC-12 查询账单与待结算费用	应收账目、应收项目、费用调整、调整项目、患者付款、付款分配、医保结算
UC-13 办理患者付款与到账核实	患者资金、患者付款、付款分配、预付抵扣、应收账目、电子支付单、收退款核对

3.1.17 用例与实体责任 2

表 32：用例与主要实体

用例	主要协作实体
UC-14 办理费用更正与退费	费用申请、费用调整、调整项目、退款办理、应收账目、患者付款、医保结算、医保撤销办理、电子支付单
UC-15 提出复诊随访要求	诊后要求、就诊、方案版本
UC-16 办理复诊联系与预约	诊后要求、联系经历、预约
UC-17 记录复诊随访评估	诊后要求、临床评估、就诊
UC-18 维护材料与批次资料	材料、材料批次、批次变更、存放位置
UC-19 登记基础采购与到货验收	供应商、采购、采购项目、验收、验收项目
UC-20 办理库存领用、退回与盘点	批次存量、库存变动、实际用料、盘点核实、材料批次
UC-21 核对日常经营与收付款	就诊、应收账目、应收项目、患者付款、退款办理、电子支付单、收退款核对、医保结算、医保结算款收付
UC-22 核验医保身份并办理预结算	医保身份核验、医保项目对应、医保就诊办理、医保费用明细
UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对	医保就诊办理、医保结算、医保撤销办理、医保结算款收付
UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复	诊椅、诊疗设备、资源停用时段、设备占用、接诊占用
UC-25 开立处方并衔接院内外取药	处方、处方明细、实际发药、材料、库存变动、应收项目
UC-26 维护诊所基础资料与账号	职员、职员账号、诊椅；复用任职与授权的共用核对

3.1.18 基础管理的边界、控制与实体职责

UC-26 复用职员、职员账号和诊椅，不因兼岗另建医生或负责人互斥子类。获准岗位由任职与授予关系推导；控制协调当前身份、原记录和排班影响。

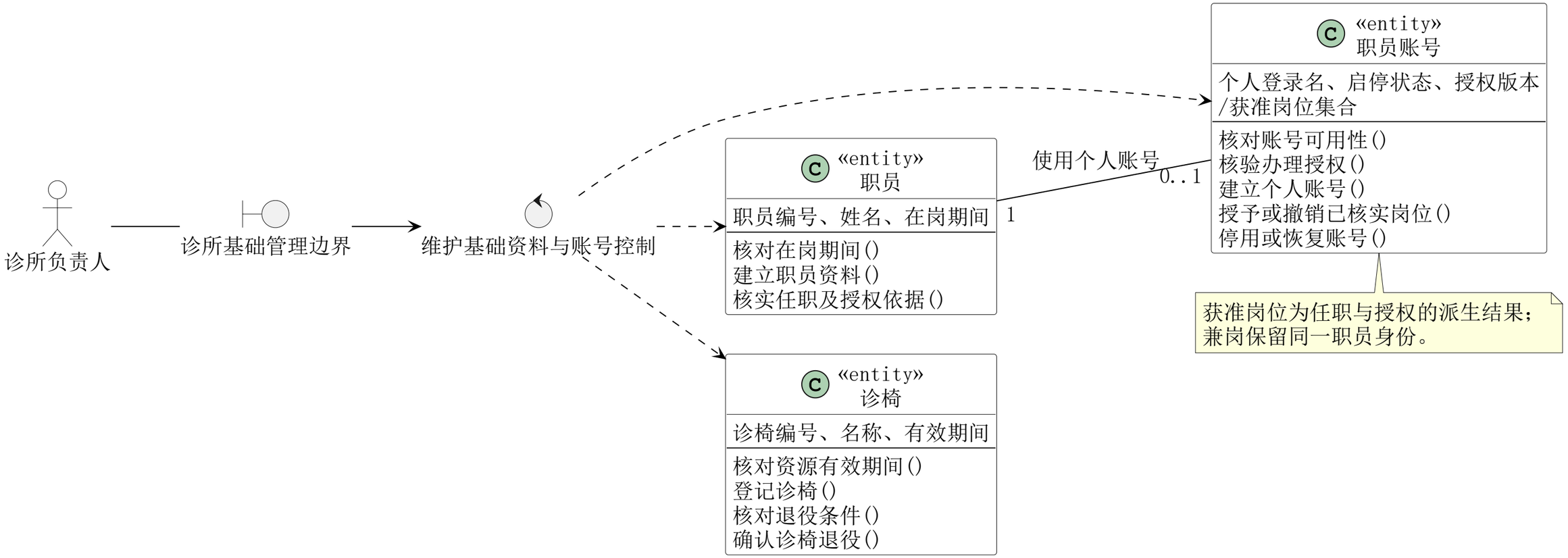


图 82：UC-26 基础管理分析类图

3.2 分析序列图

3.2.1 UC-01：维护患者资料

先核实候选，再选择新建或更正；仅真实更正形成变更，原编号及历史保留。保存前复核版本和同次办理结果。

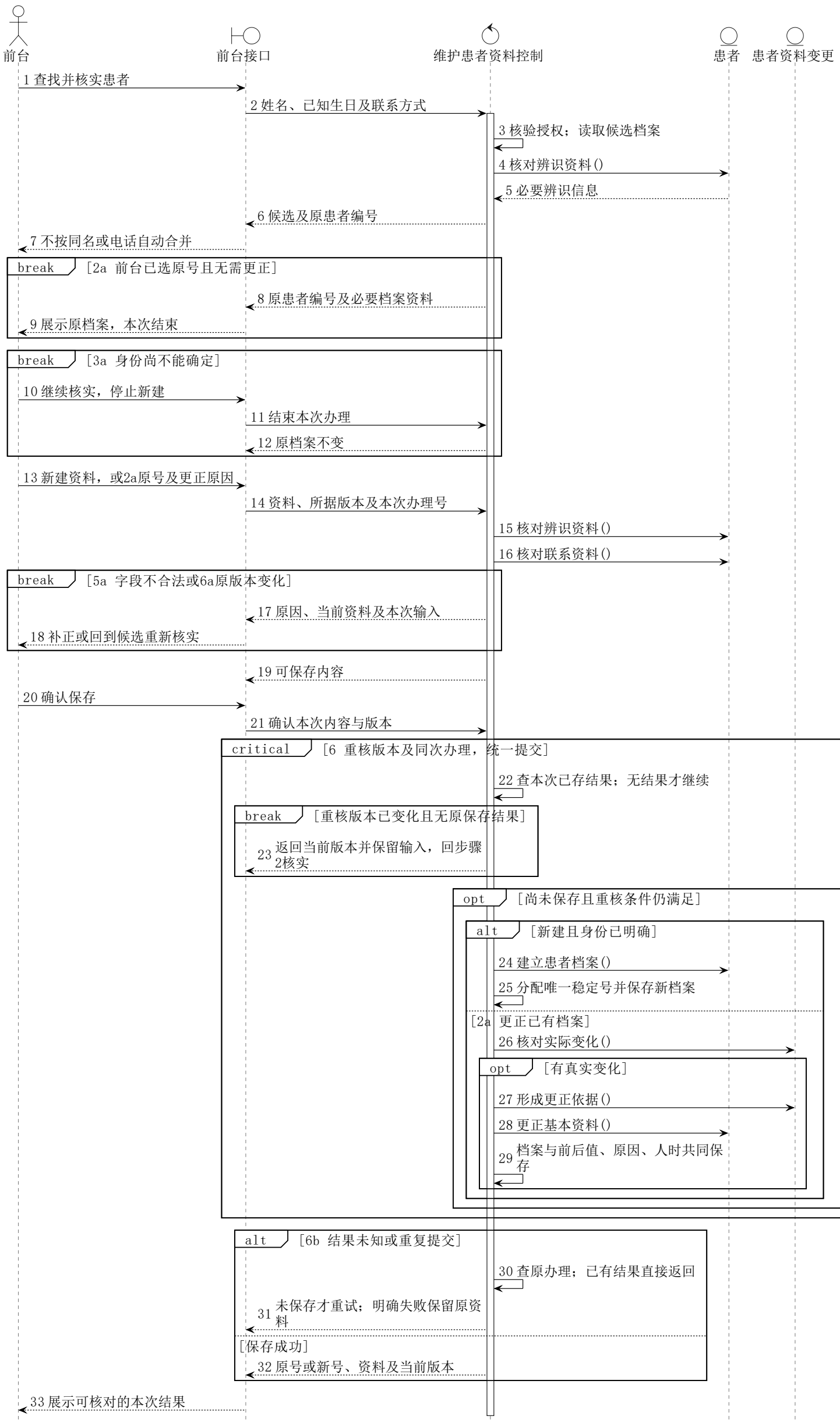


图 83：UC-01 维护患者资料分析序列图

3.2.2 UC-02：维护预约安排

新建、改约、取消与未到分别处理。必要设备按本次需求核对，预约预留与实际使用分开；改约的全部资源变更共同保存。

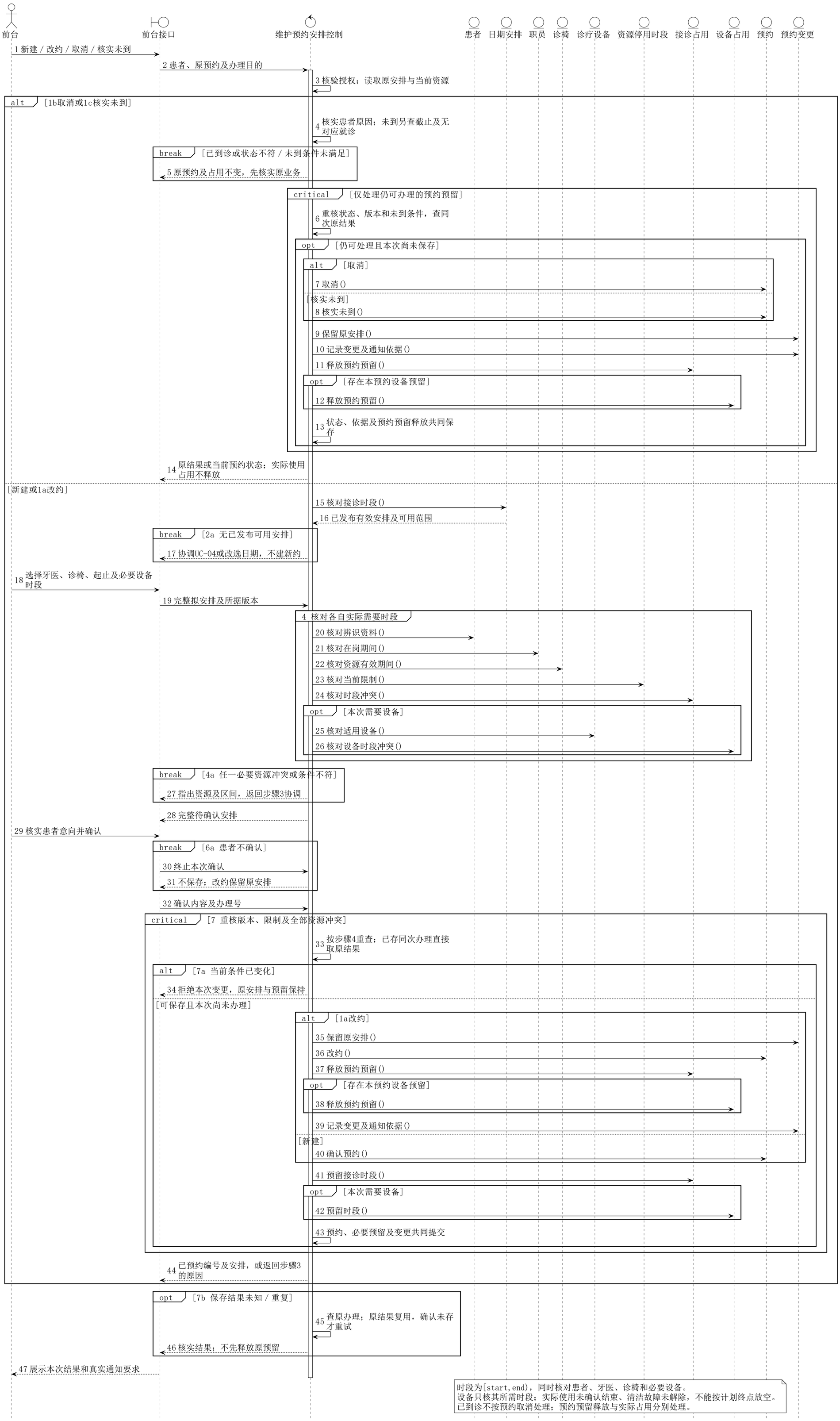


图 84：UC-02 维护预约安排分析序列图

3.2.3 UC-03：登记到诊

预约与现场来源分别登记，重复返回原就诊；就诊、病历草稿、安排关联及预约状态共同保存。候诊不代表开始接诊或资源已就绪。

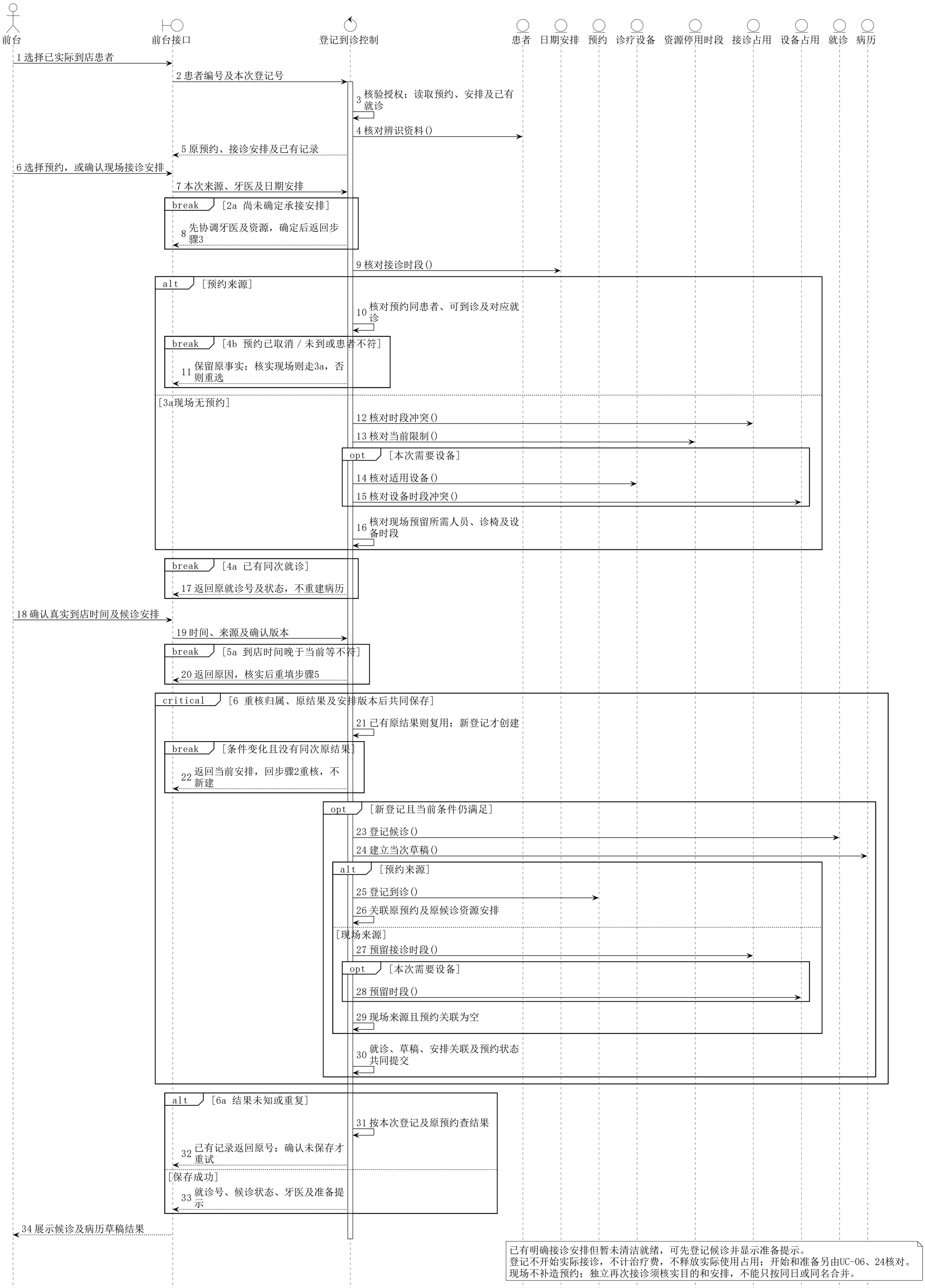


图 85：UC-03 登记到诊分析序列图

3.2.4 UC-04：维护排班与接诊安排

负责人维护牙医与诊椅的日期安排；调整先落实受影响预约，草稿不参与预约，停诊不强制结束实际使用。

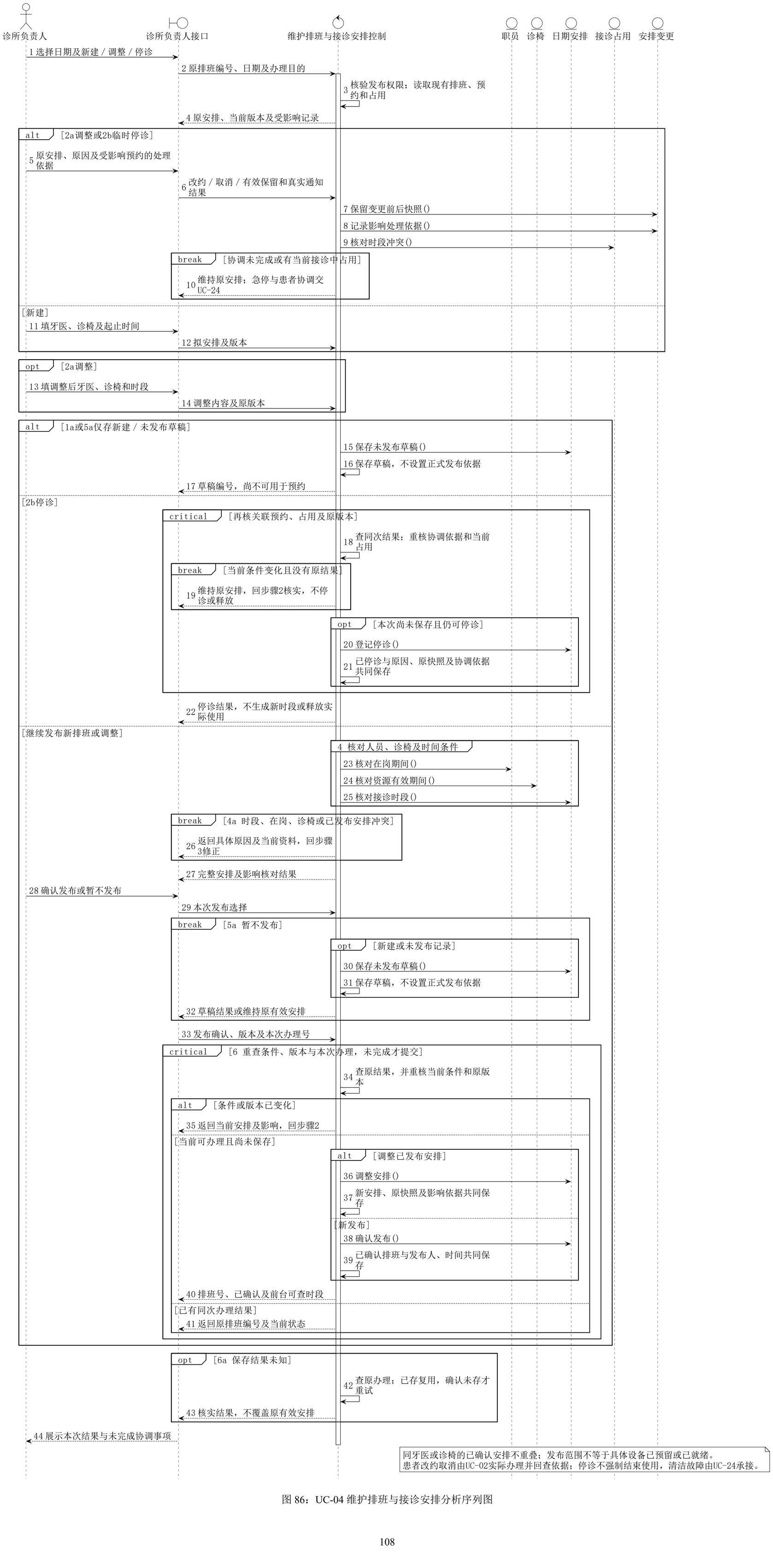


图 86：UC-04 维护排班与接诊安排分析序列图

3.2.5 UC-05：查阅患者诊疗资料

牙医按患者和就诊查阅授权范围内资料，分别核对病历、方案、处方和文件归属；查阅保持只读，原件另核权限。

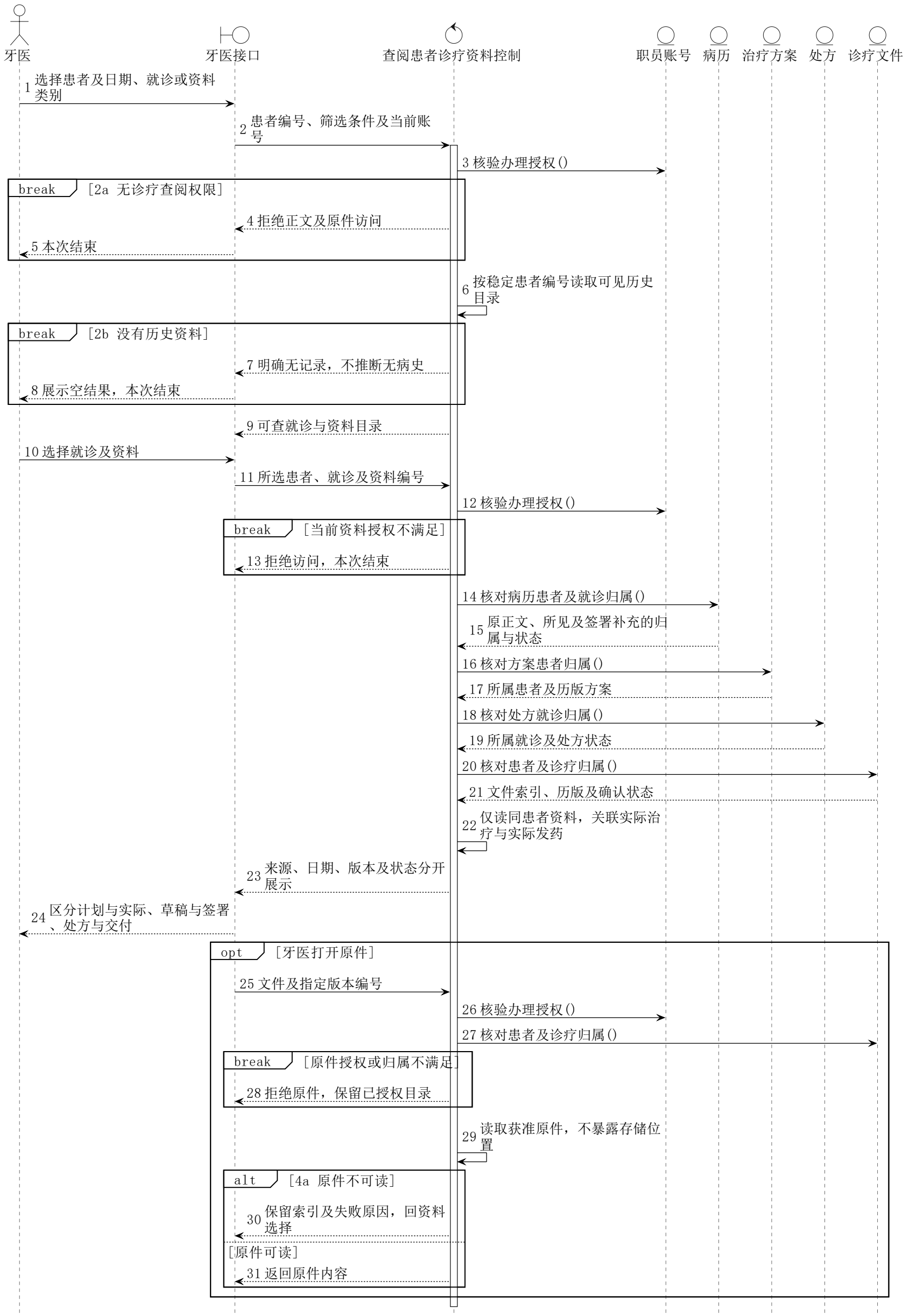


图 87：UC-05 查阅患者诊疗资料分析序列图

3.2.6 UC-06：记录检查诊断与健康资料

接诊开始与草稿保存分别确认。健康变化建立新版，复核关联当次实际版本；草稿、所见与复核共同保存，未知不记为无。

图 88：UC-06 记录检查诊断与健康资料分析序列图

3.2.7 UC-07：制定治疗方案并记录患者确认

患者决定固定到具体方案版本、项目及数量；修订重新说明，撤回阻止所撤范围后续执行，既有实际事实保留。

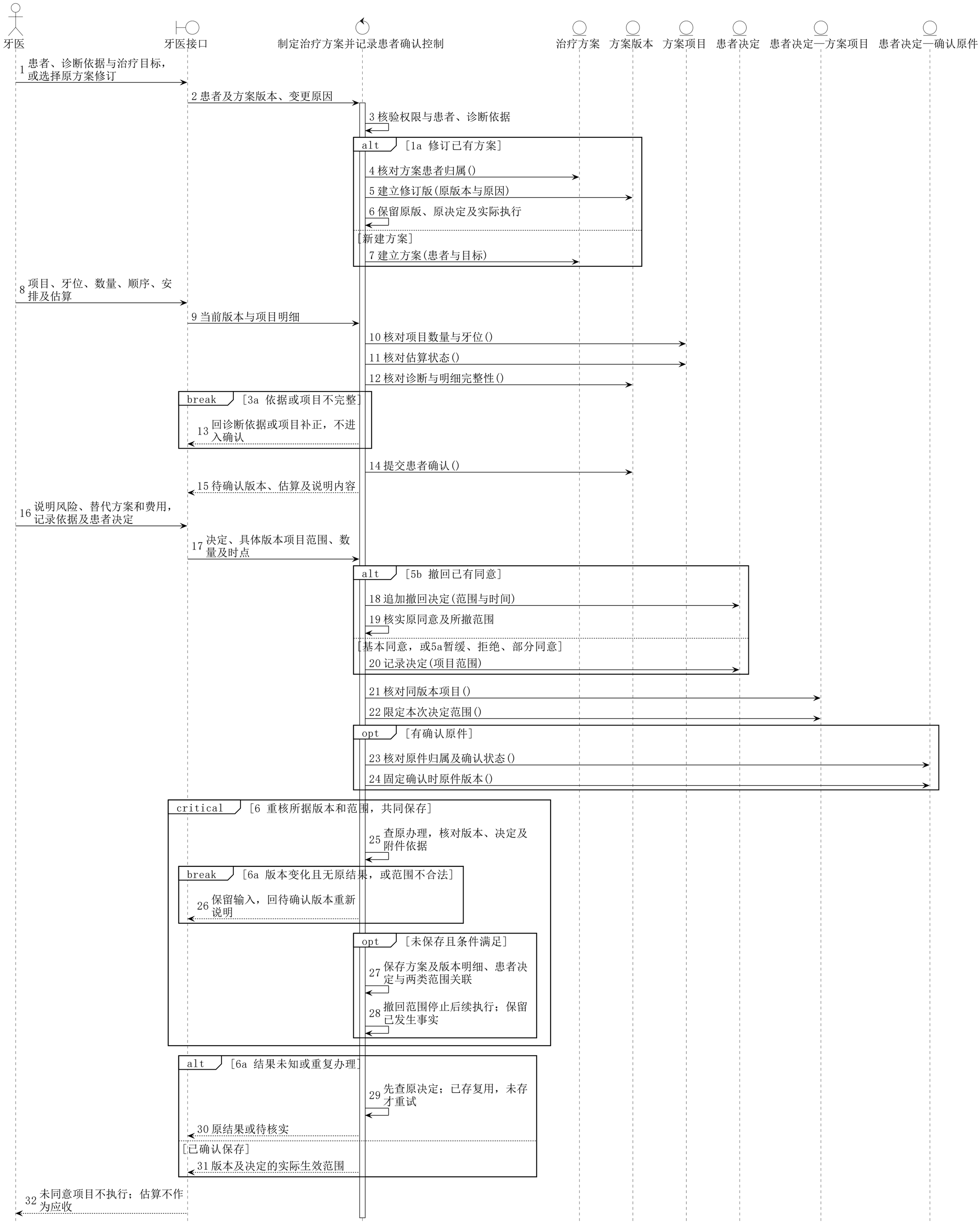


图 89：UC-07 制定治疗方案并记录患者确认分析序列图

3.2.8 UC-08：登记实际治疗与完成项目

只登记真实完成，部分完成按实际数量处理；执行和唯一收费来源共同保存。缺价保留待核价，更正保留原事实并另办费用调整。

图 90：UC-08 登记实际治疗与完成项目分析序列图

3.2.9 UC-09：签署及补充病历

签署前核对完整性和当前版本，签后补充单独签署并保留原文。病历签署、实际结束、资源恢复与费用结清分别办理。

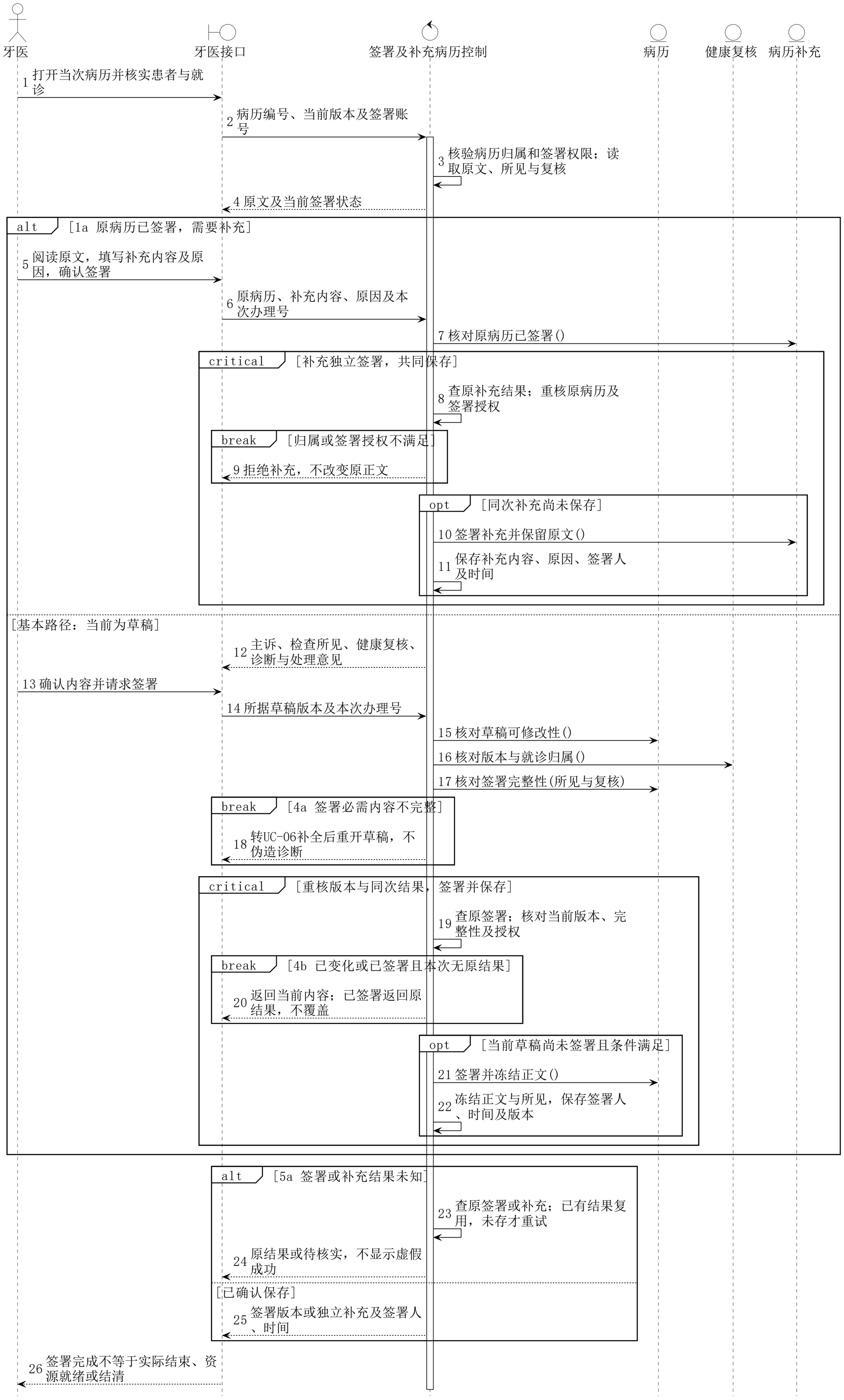


图 91：UC-09 签署及补充病历分析序列图

3.2.10 UC-10：管理影像与诊疗文书

牙医或助理登记原件，牙医确认临床归属。原件、索引与待确认版本共同保存；替换保留旧版及引用，未知先核原结果。

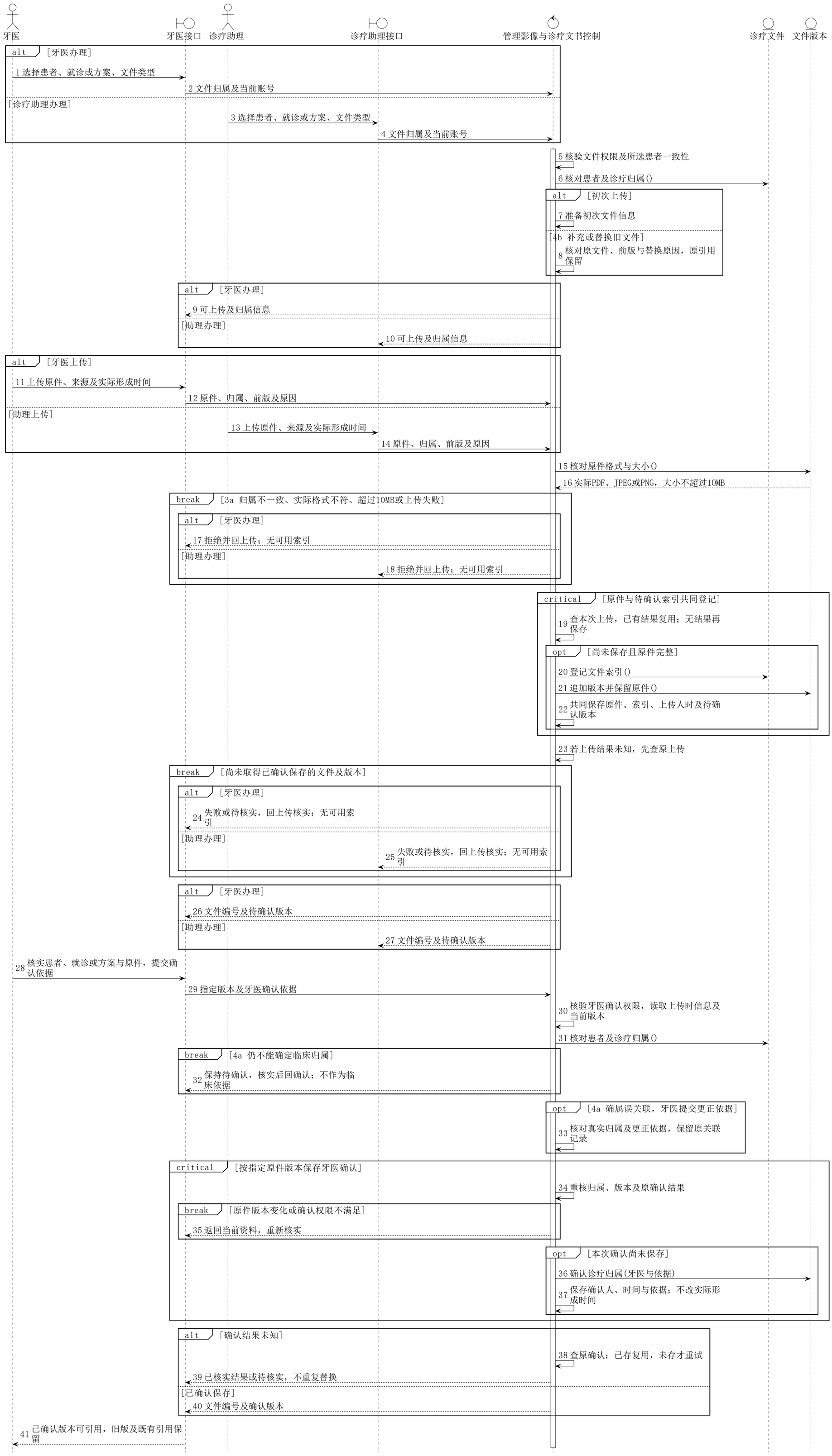


图 92：UC-10 管理影像与诊疗文书分析序列图

3.2.11 UC-11：维护收费项目与价目

收费人员提交待确认价目，负责人复查版本及适用期间后确认；新价目只影响新计费，原收费快照保留。

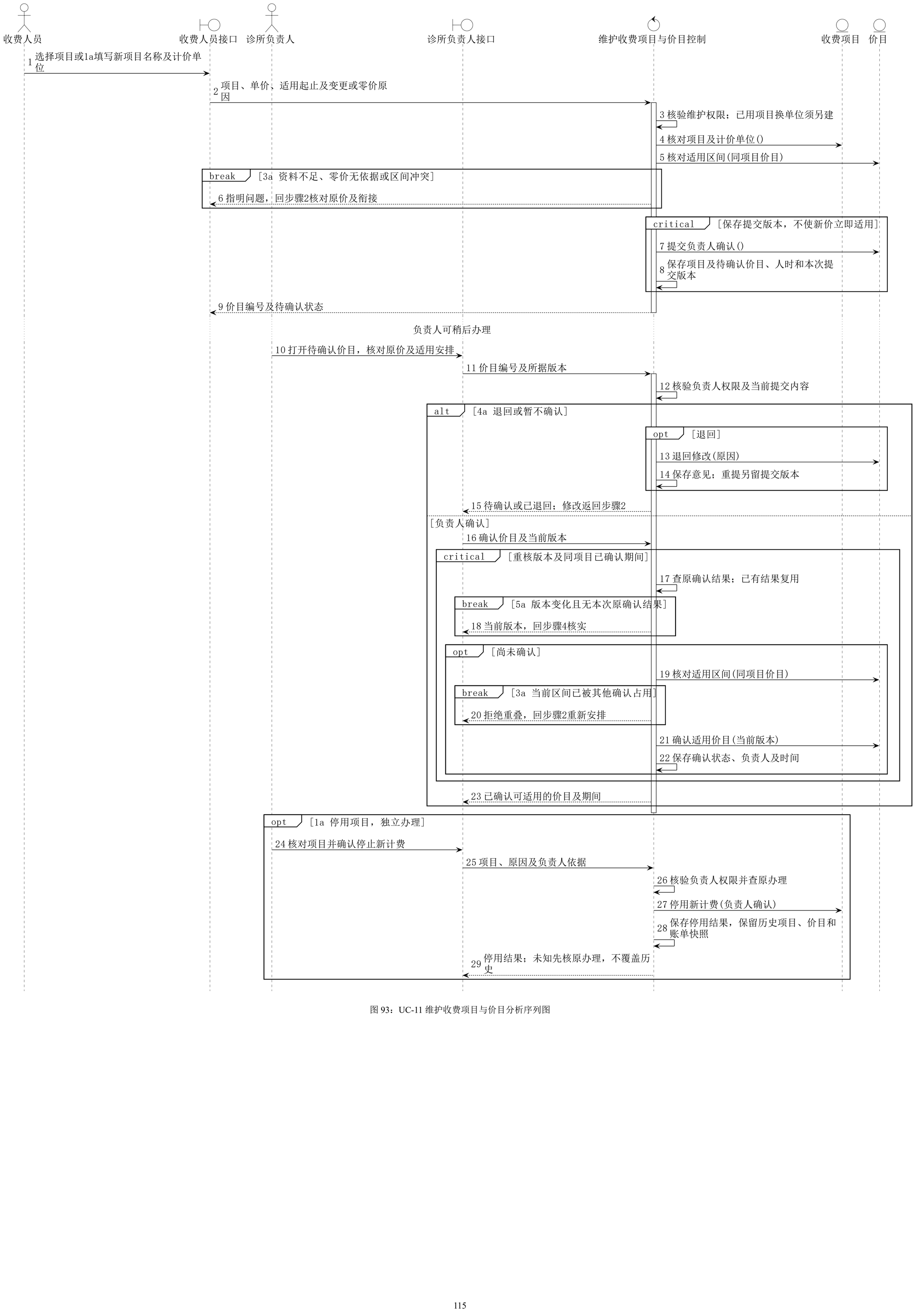


图 93：UC-11 维护收费项目与价目分析序列图

3.2.12 UC-12：查询账单与待结算费用

按同一查询时点核对实际费用、正式医保分摊及本账有效抵付。查询不新增收付，缺价或医保未定时不输出最终待收。

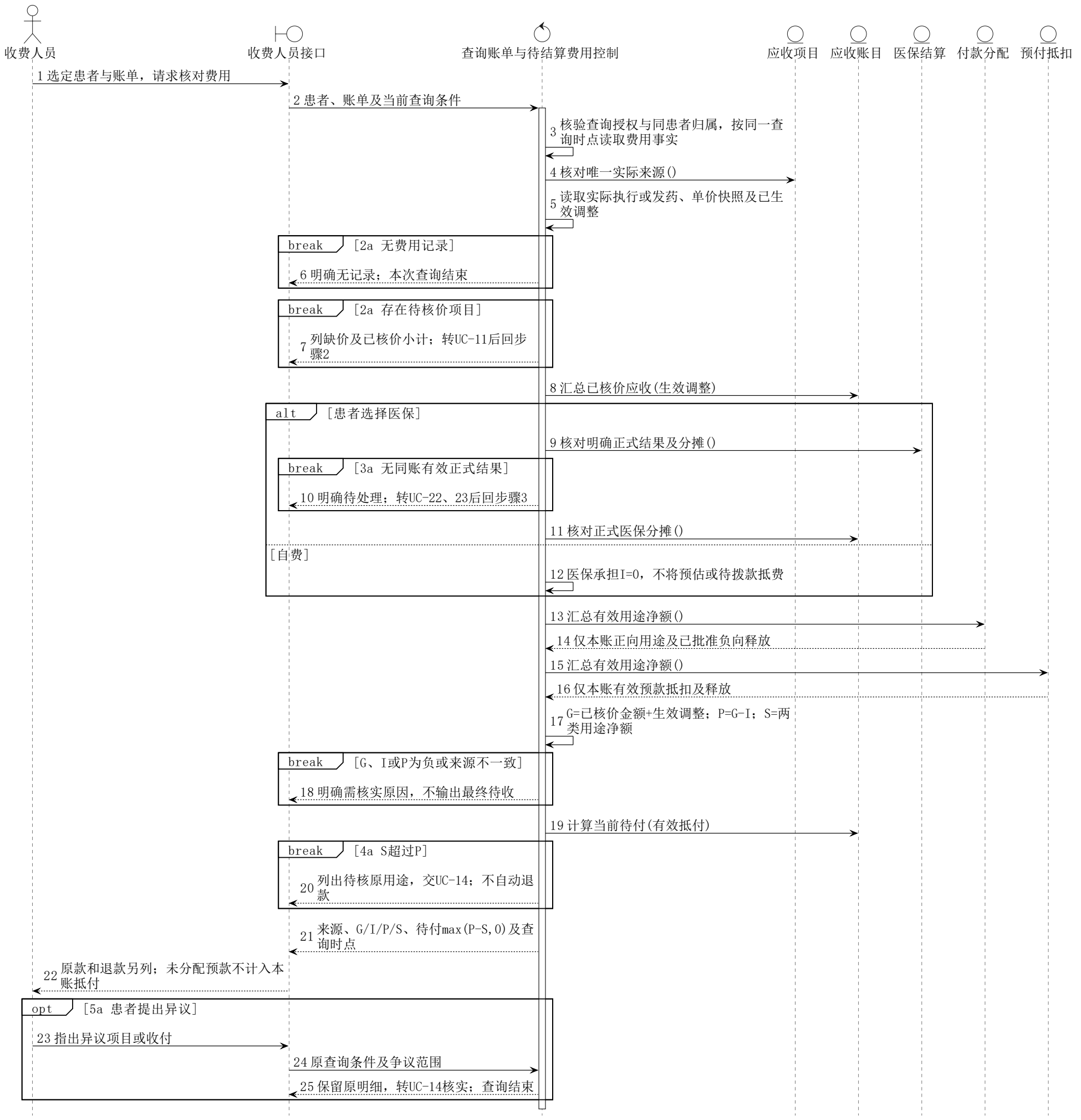


图 94：UC-12 查询账单与待结算费用分析序列图

3.2.13 UC-13：办理患者付款与到账核实

新收款、电子到账核实与原预款抵扣分别处理；真实到账与用途共同保存，原款抵扣不增加实收，未知先查原笔。

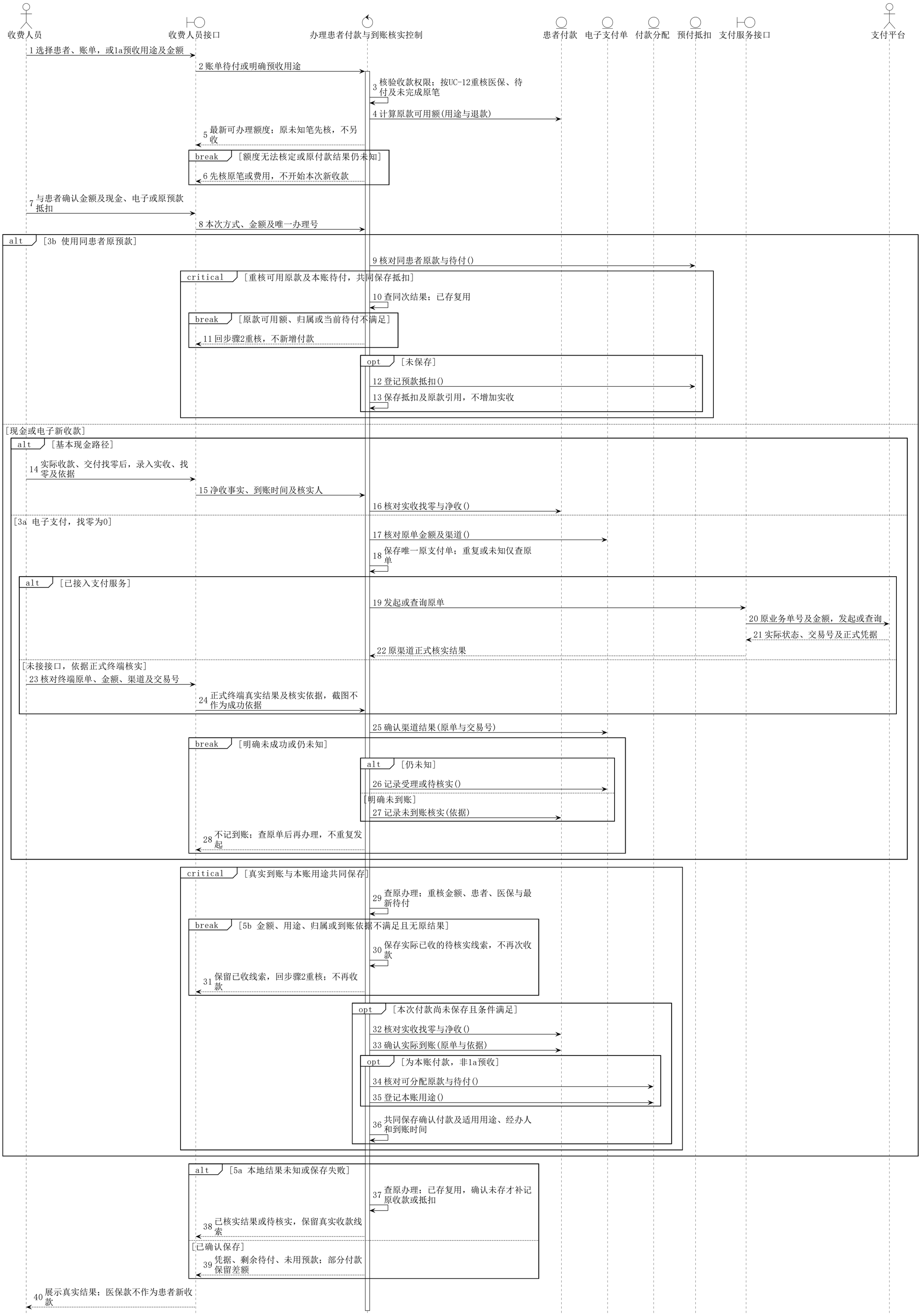


图 95：UC-13 办理患者付款与到账核实分析序列图

3.2.14 UC-14：办理费用更正与退费

申请、负责人审核与费用生效分阶段办理；调整和必要用途释放共同保存，医保更正未明确时不确认最终差额。

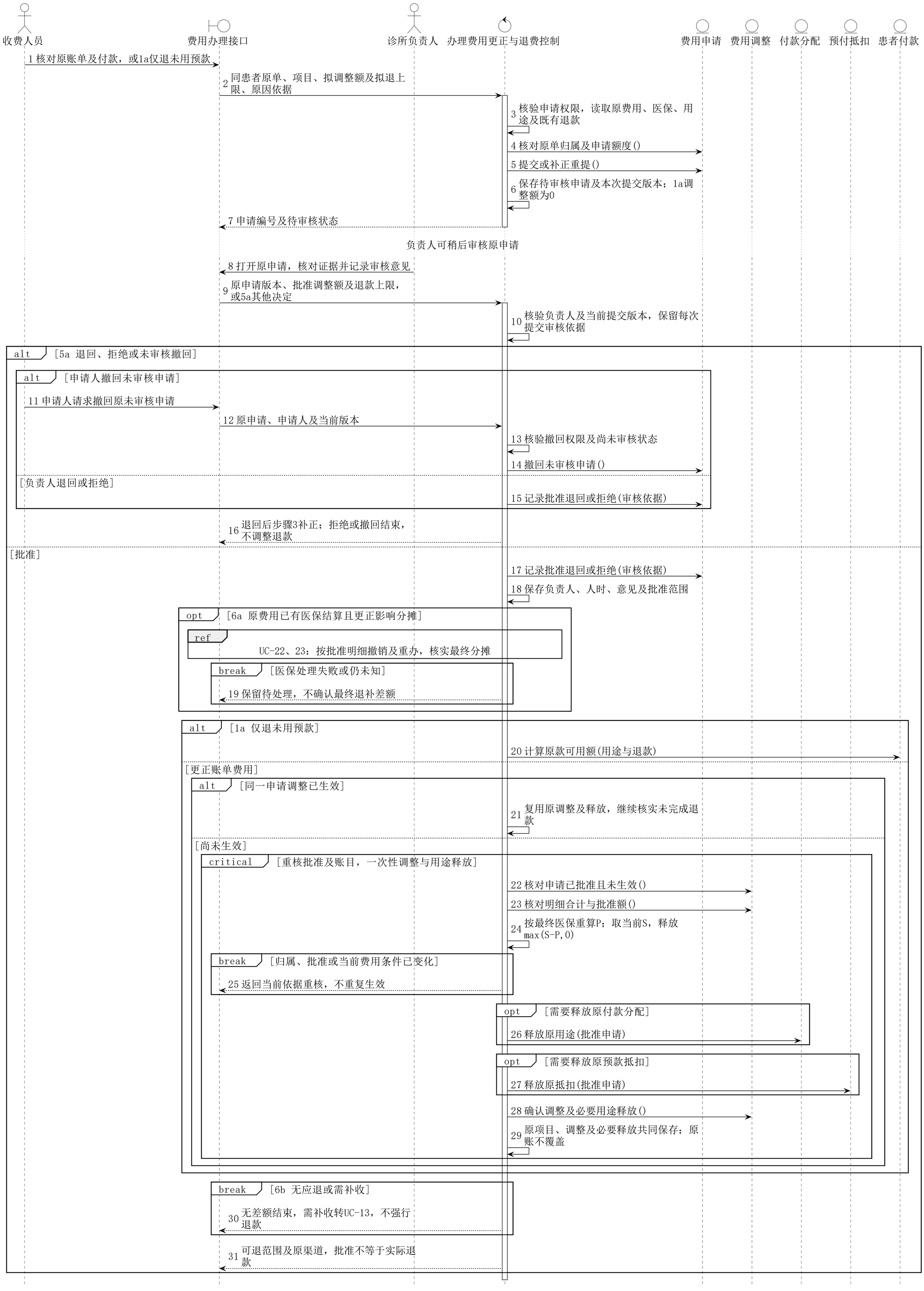


图 96：UC-14 办理费用更正与退费分析序列图（申请与费用调整）

UC-14 办理费用更正与退费（续：实际退款与结果核实）

依据原批准及已生效调整办理真实退款。新笔先占用额度再实际交付，未知保留原笔及占用，失败与成功分别核实。

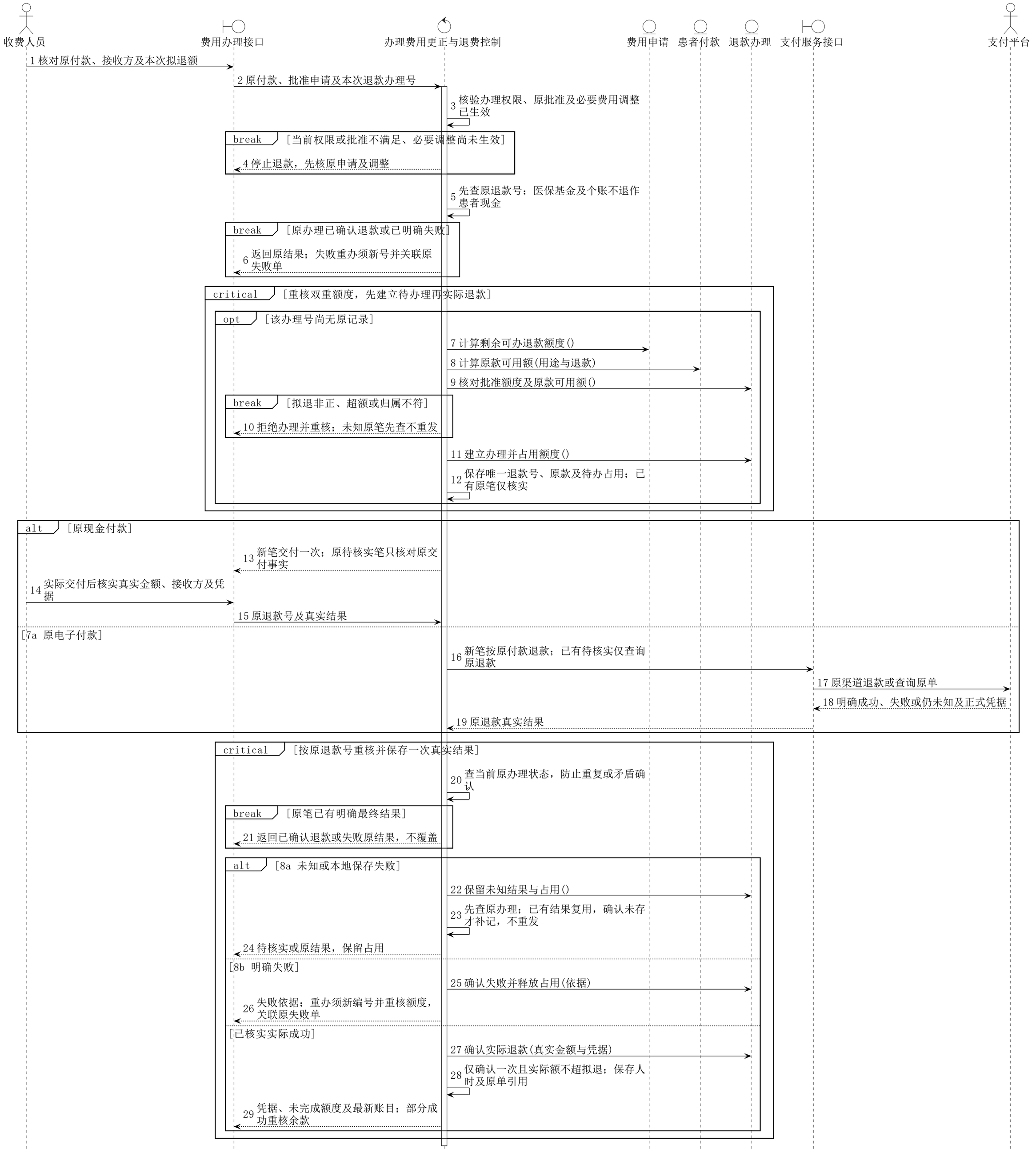


图 97：UC-14 办理费用更正与退费分析序列图（实际退款与结果核实）

3.2.15 UC-15：提出复诊随访要求

牙医提出明确的诊后目的、日期和责任人；发布后交前台联系，暂存、撤销和后续预约分别处理。

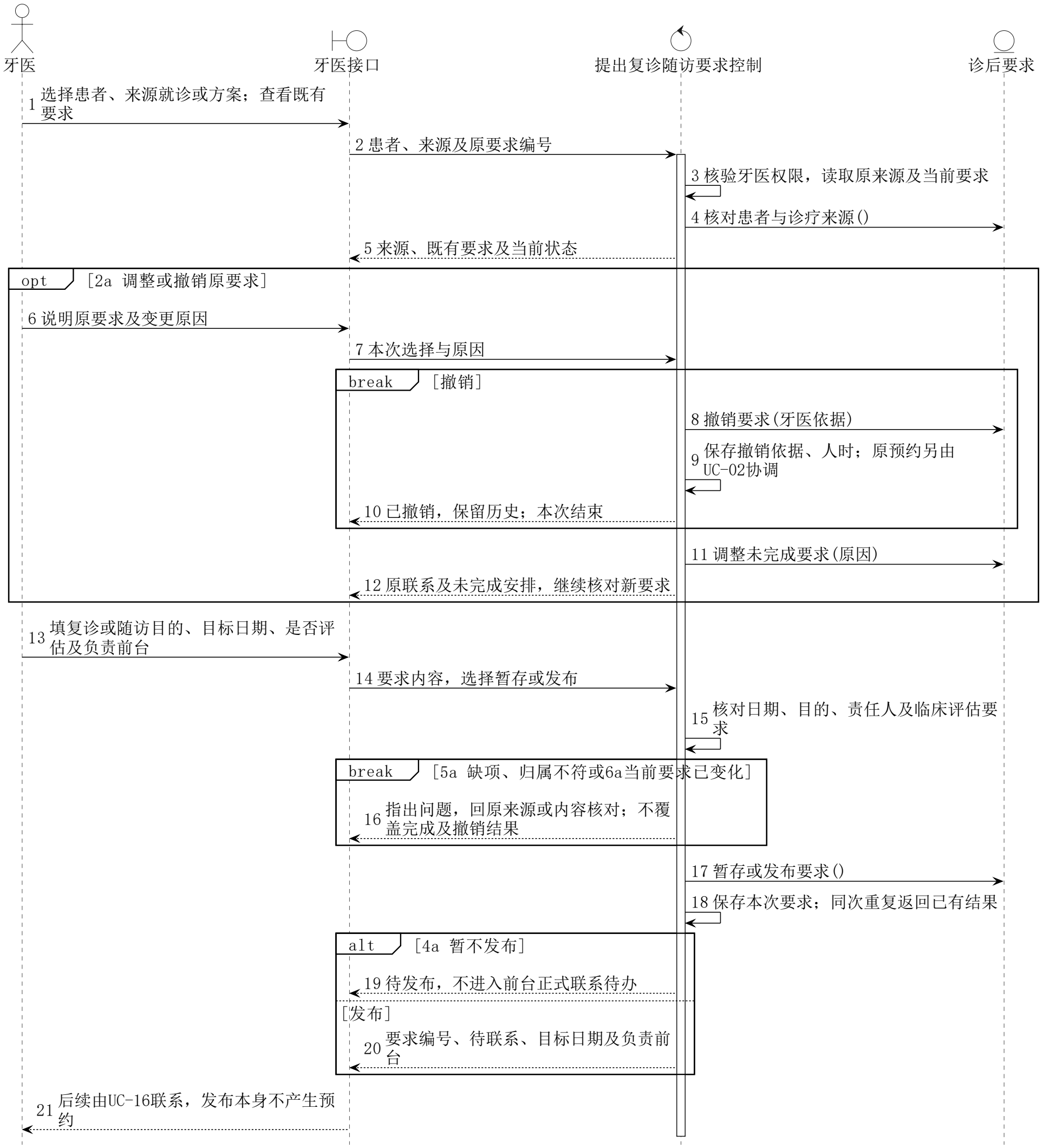


图 98：UC-15 提出复诊随访要求分析序列图

3.2.16 UC-16：办理复诊联系与预约

先记录真实联系，再按患者意向安排预约；预约失败仍保留联系，需临床评估的任务不能由前台直接完成。

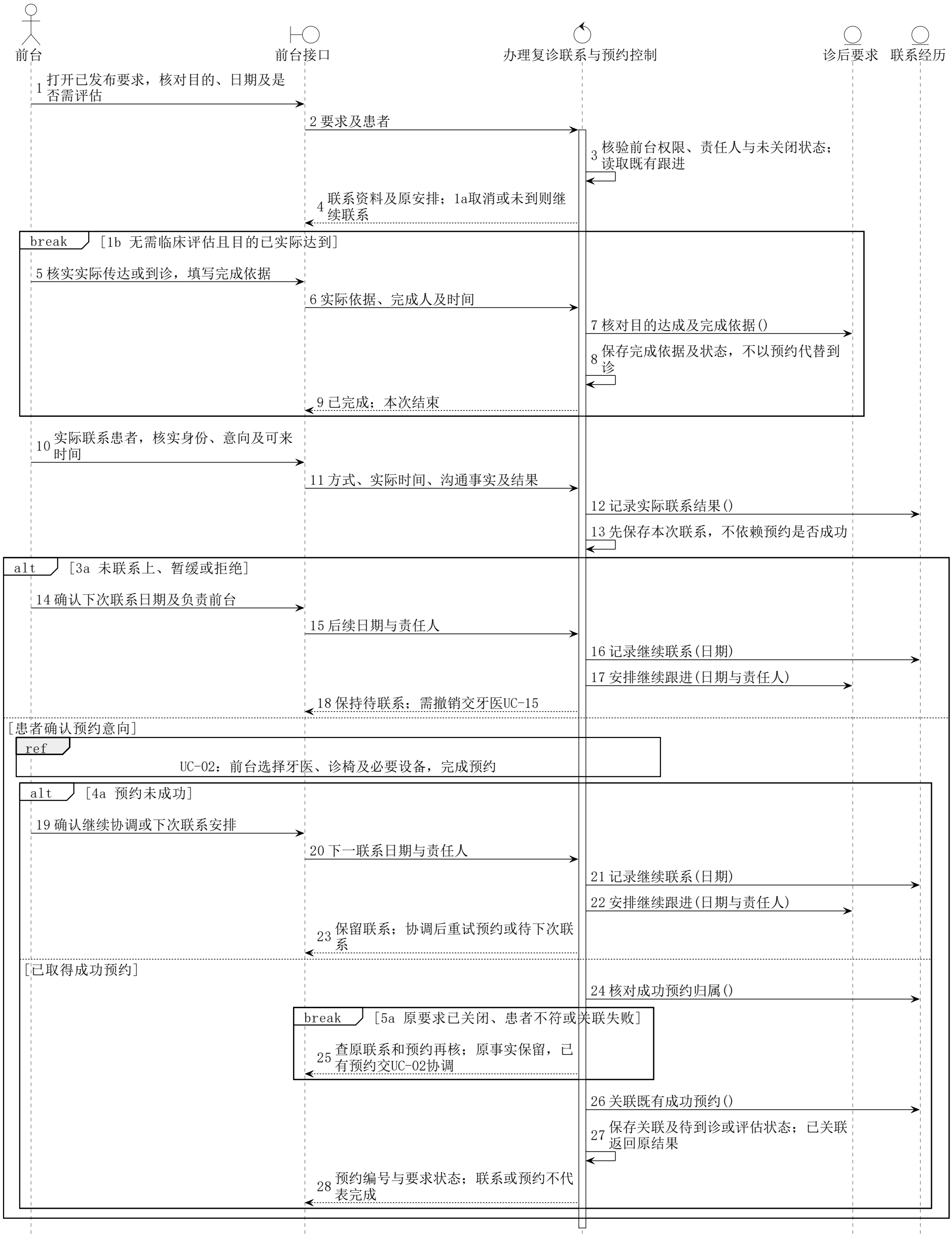


图 99：UC-16 办理复诊联系与预约分析序列图

3.2.17 UC-17：记录复诊随访评估

牙医依据实际到诊或远程沟通作出评估；目的达到才完成，否则明确后续日期及责任人。

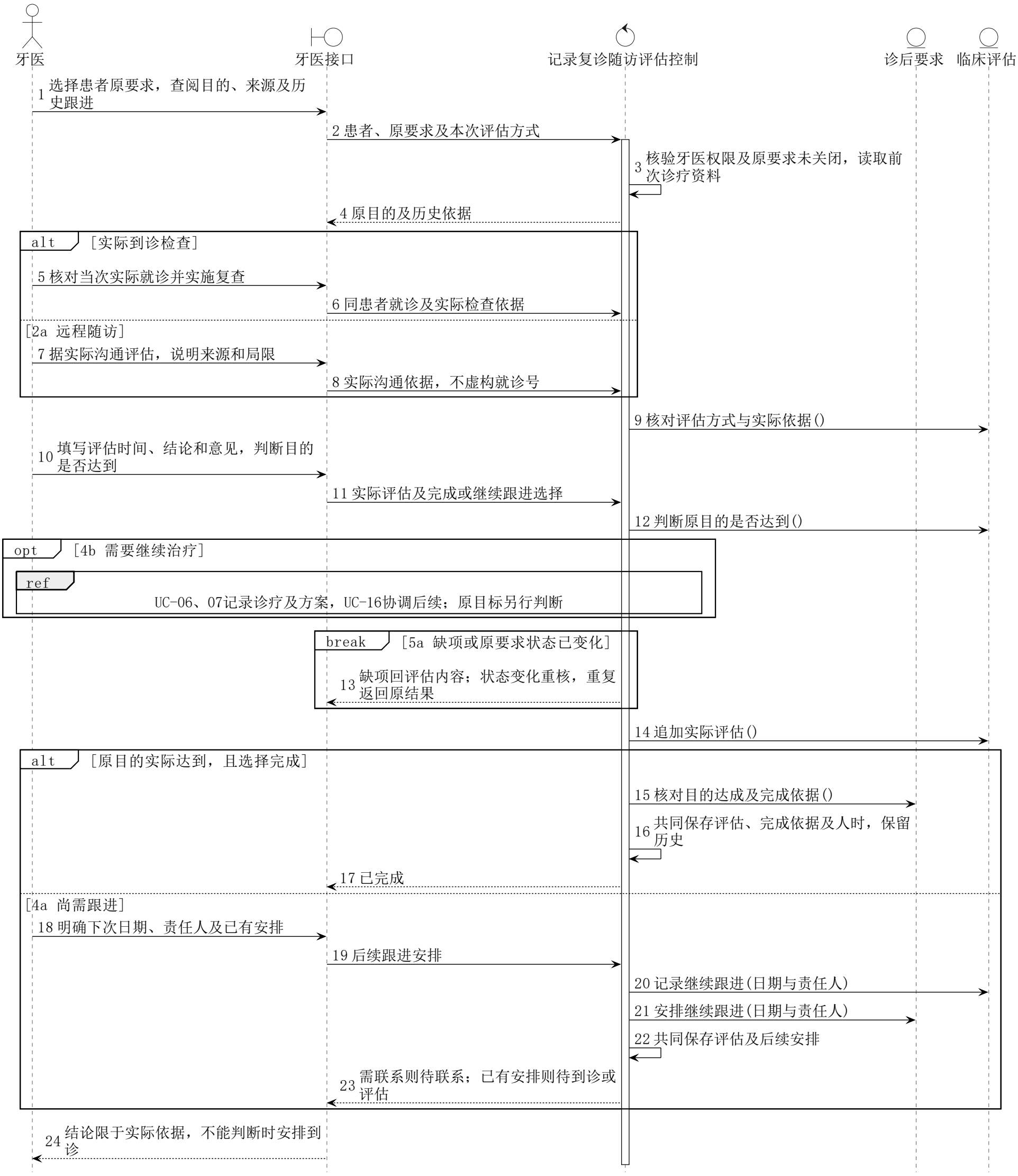


图 100：UC-17 记录复诊随访评估分析序列图

3.2.18 UC-18：维护材料与批次资料

助理录入实物资料，负责人确认计量与批次放行；登记批次不增加库存，隔离、恢复和停用分别留有依据。

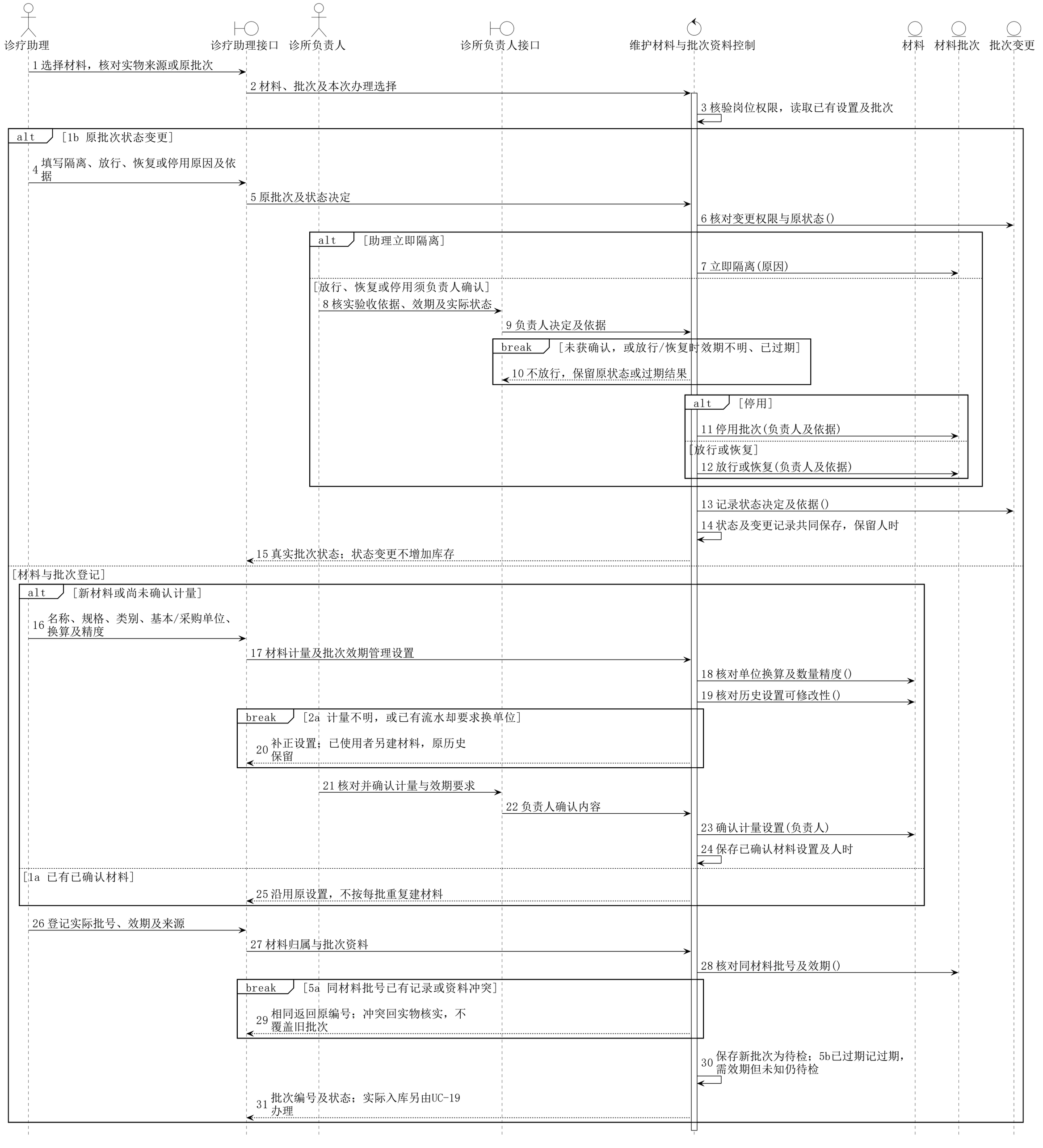


图 101：UC-18 维护材料与批次资料分析序列图

3.2.19 UC-19：登记基础采购与到货验收

采购确认、实物到货与验收分阶段办理。只入本次新增合格量，待检后确认沿用原到货记录，拒收和待检不计可领库存。

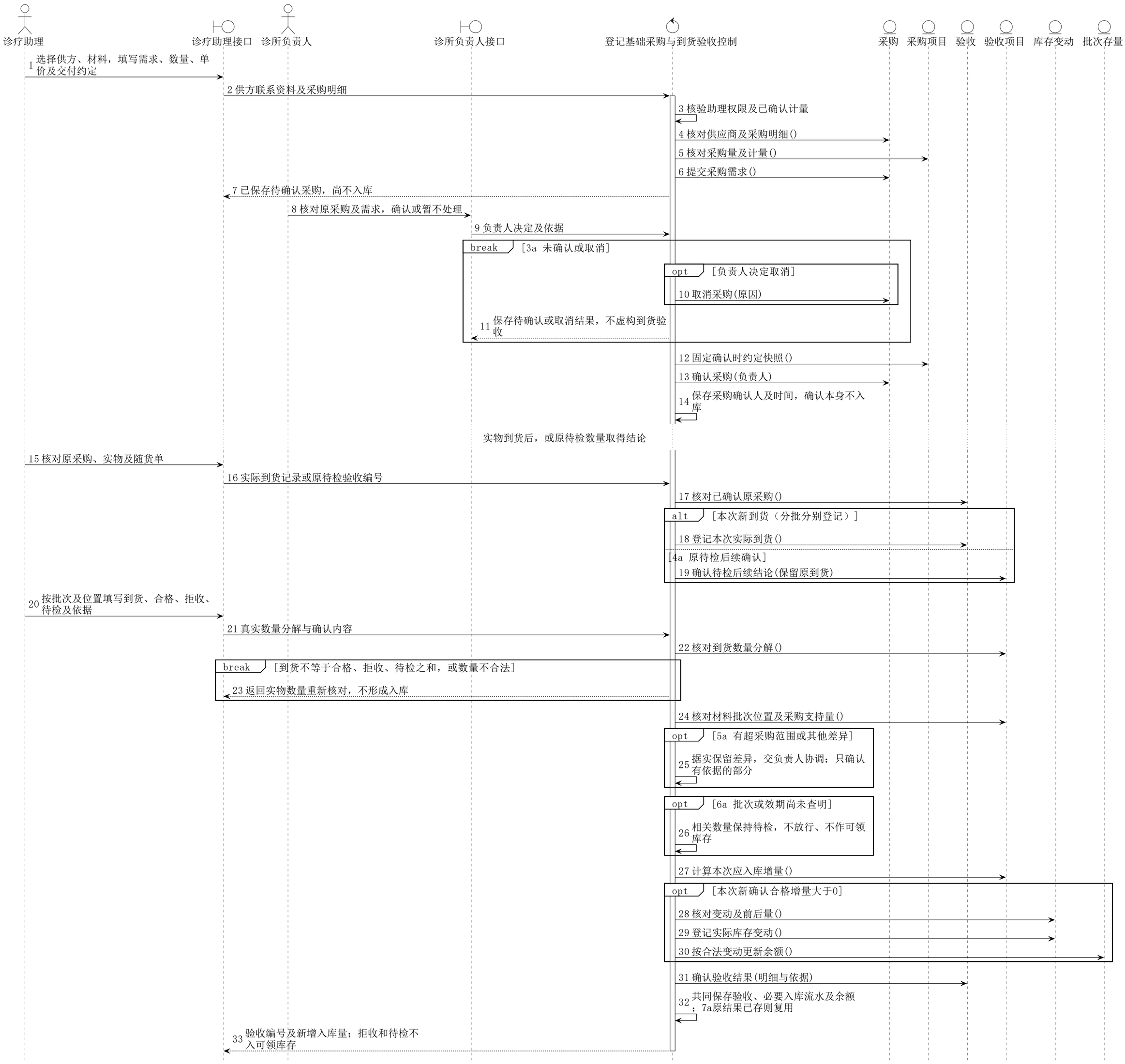


图 102：UC-19 登记基础采购与到货验收分析序列图

3.2.20 UC-20：办理库存领用、退回与盘点

领用、未用退回、实际用料和盘点各有依据；用料不重复扣库，盘点差异经负责人确认后才调整库存。

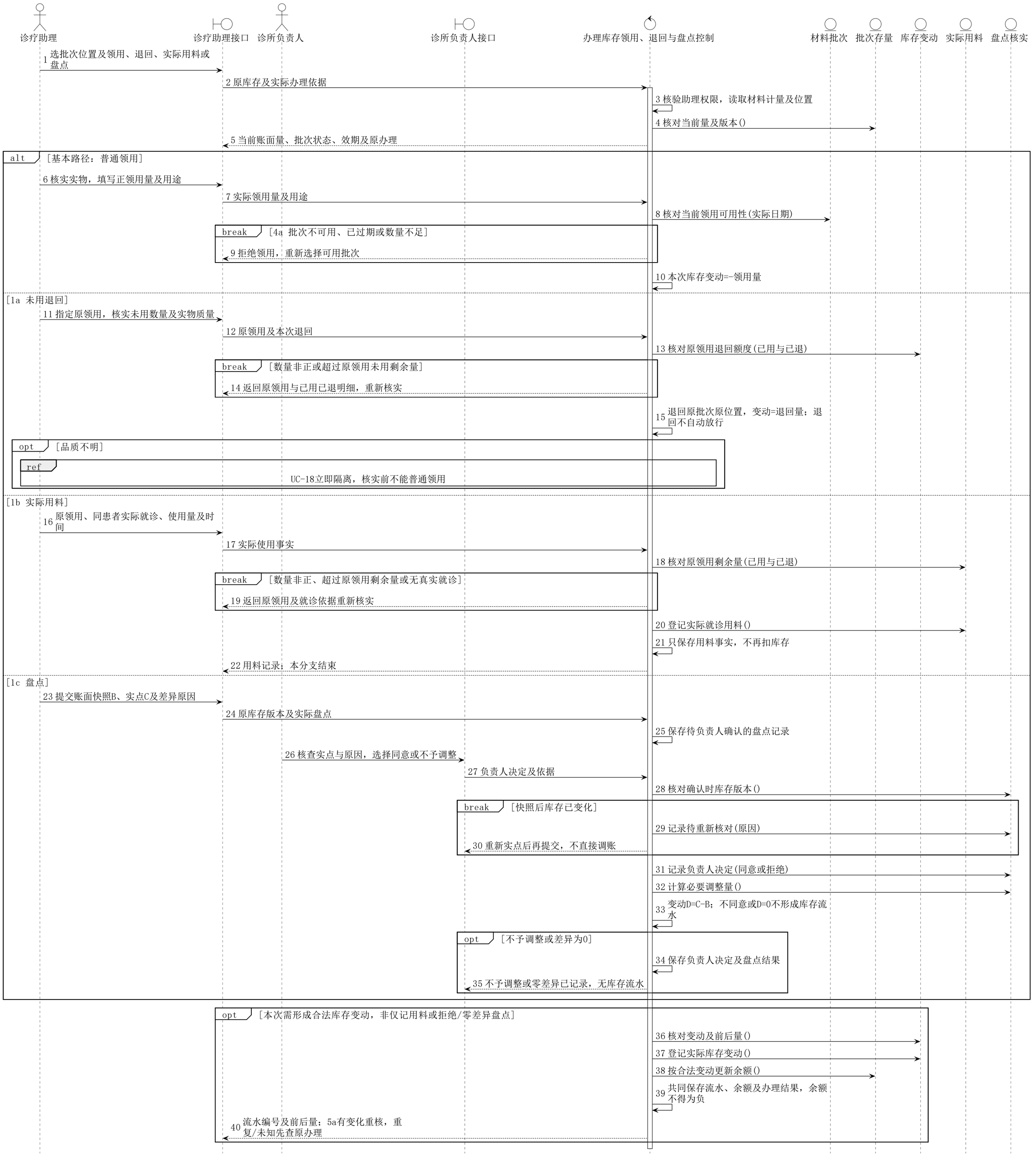


图 103：UC-20 办理库存领用、退回与盘点分析序列图

3.2.21 UC-21：核对日常经营与收付款

按营业日期及截止时点分别核对费用、患者实际收付、医保结算与回款；差异回查原单，不直接改统计或原收付。

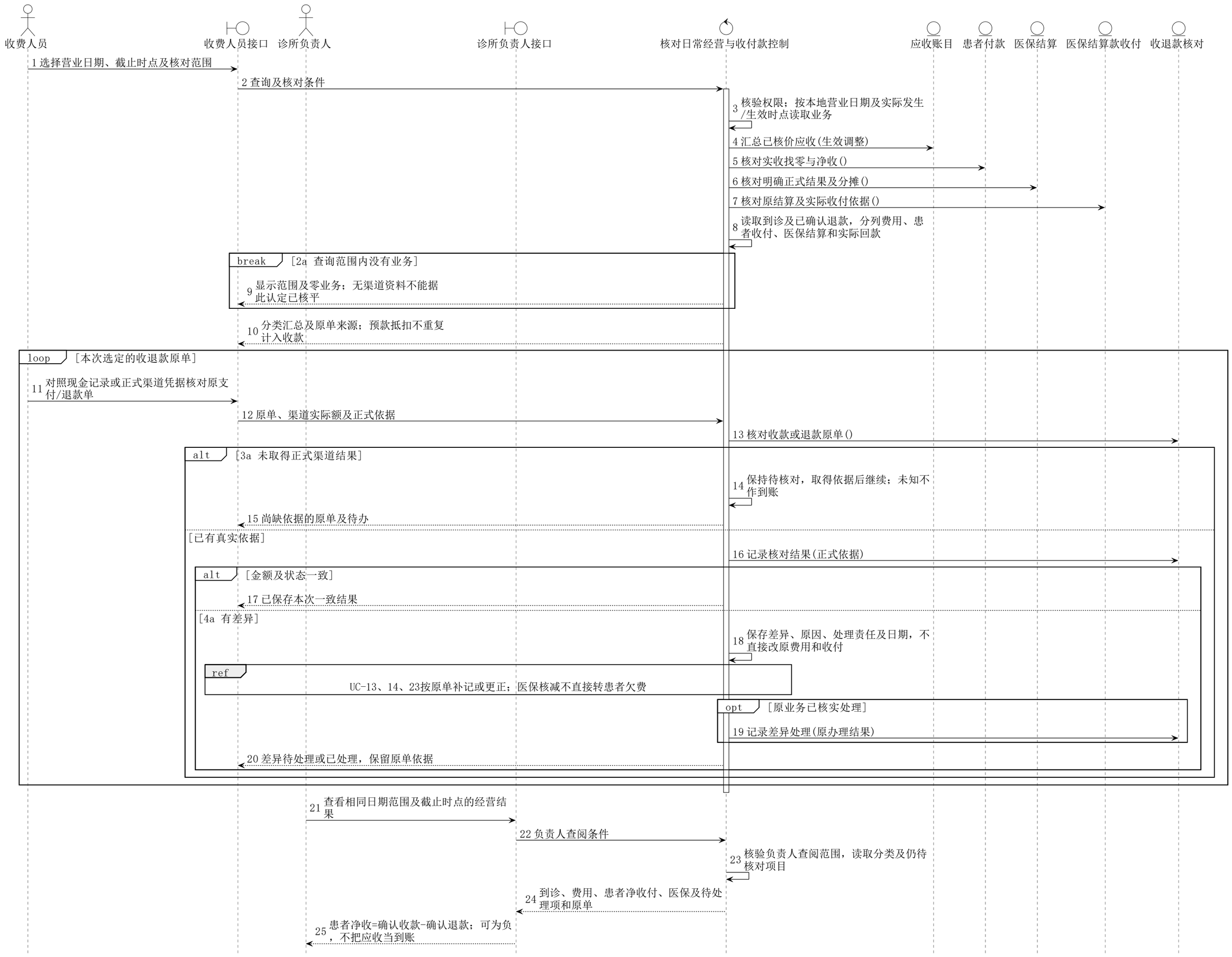


图 104：UC-21 核对日常经营与收付款分析序列图

3.2.22 UC-22：核验医保身份并办理预结算

医保按定点及联网条件启用。前台核验身份，收费人员按本次费用申请预结算并说明分摊，患者实际选择后再衔接正式结算。

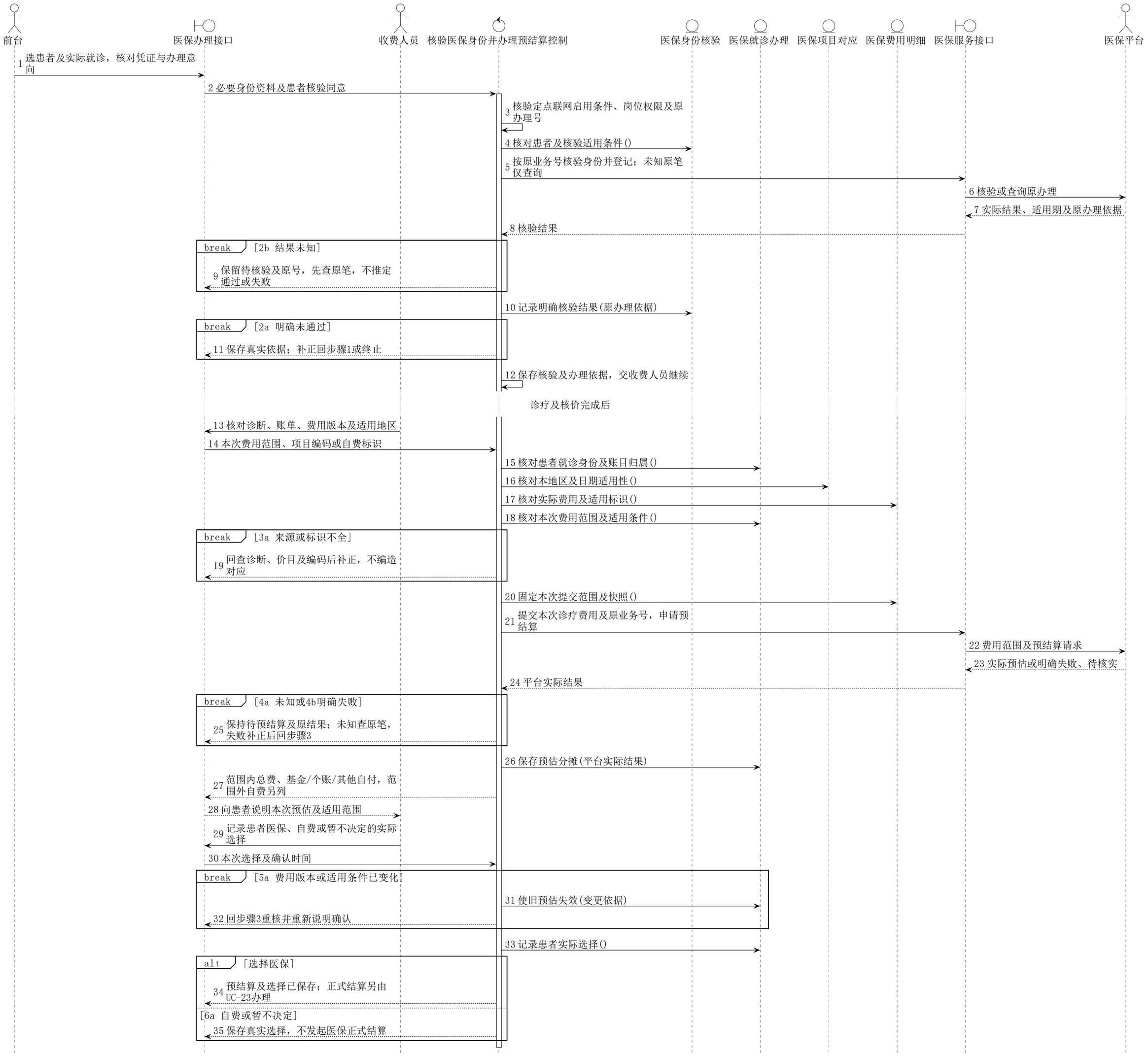


图 105：UC-22 核验医保身份并办理预结算分析序列图

3.2.23 UC-23：办理医保结算、撤销与回款核对

正式结算、原单撤销和实际回款分别办理；未知保留原单核实，撤销成功才停用原结算，不把正式结算当作患者收款或医保到账。

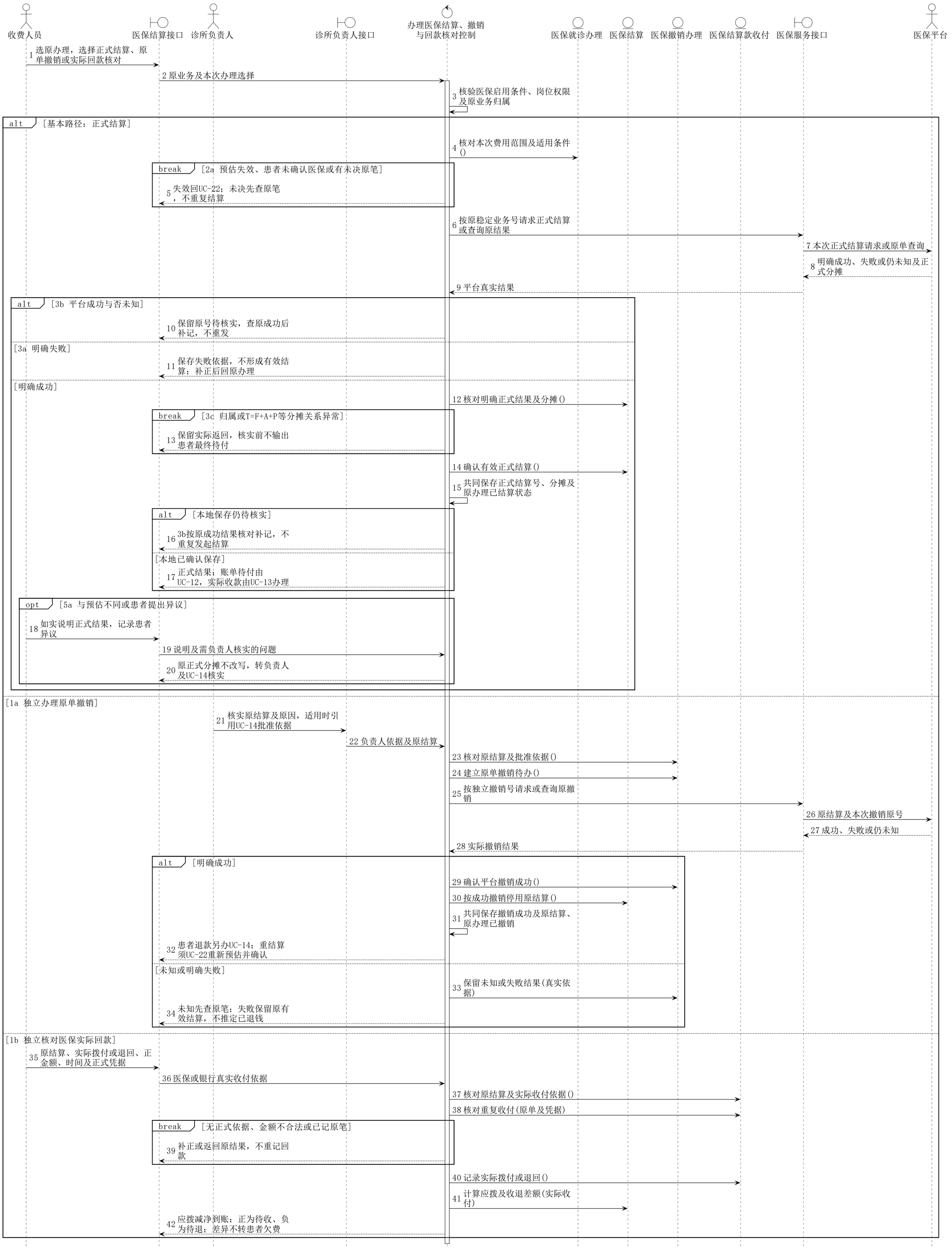


图 106：UC-23 办理医保结算、撤销与回款核对分析序列图

3.2.24 UC-24：协调诊椅设备准备与停用恢复

牙医确认实际使用结束，助理完成清洁准备及核查；故障由负责人协调恢复，解除本次限制不代表其他限制也已解除。

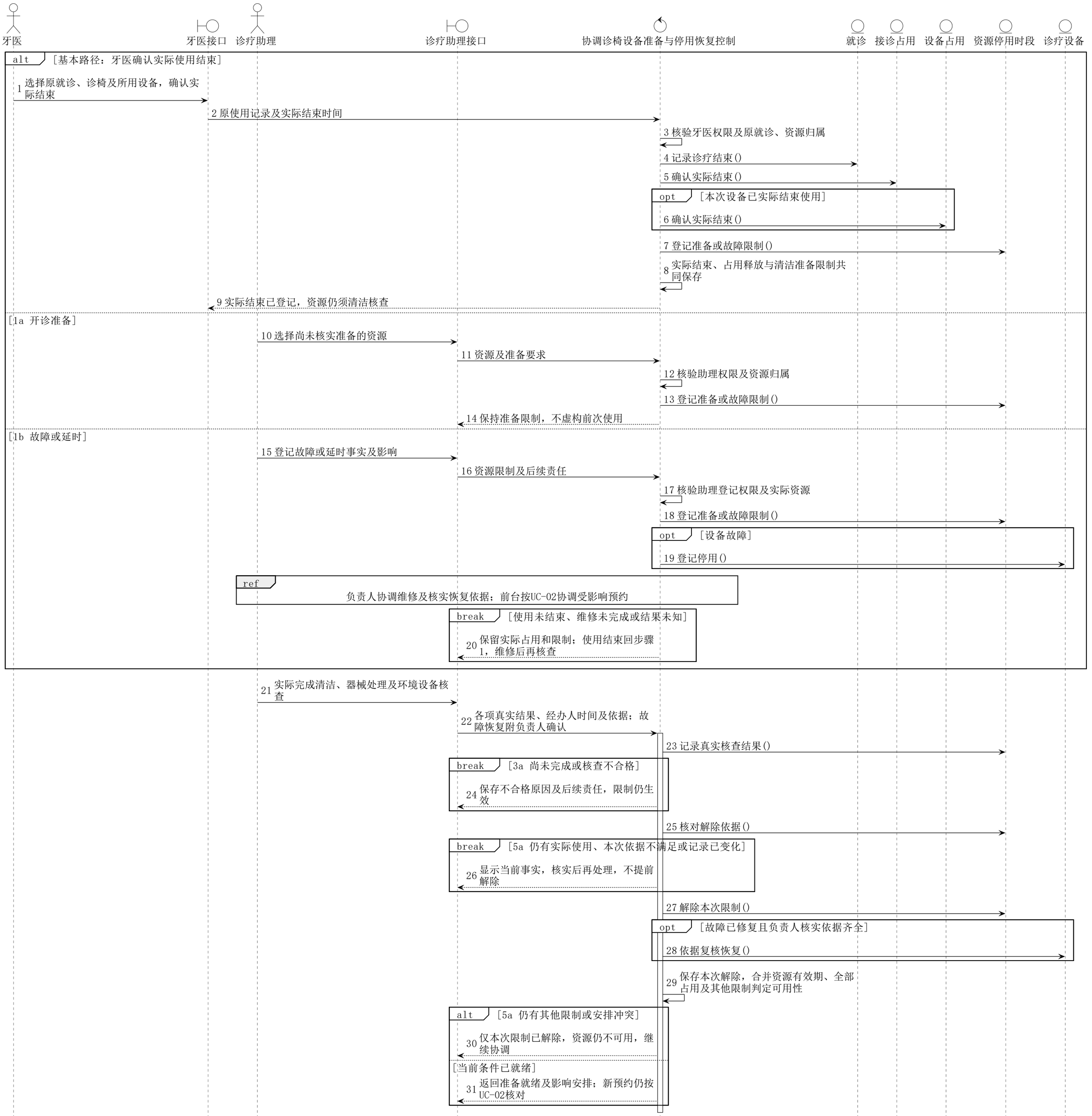


图 107：UC-24 协调诊椅设备准备与停用恢复分析序列图

3.2.25 UC-25：开立处方并衔接院内外取药

牙医开立有效处方并指导用药；院外取药不作诊所供药。具备院内条件时，由药学岗位审核并按真实交付形成出库与费用。

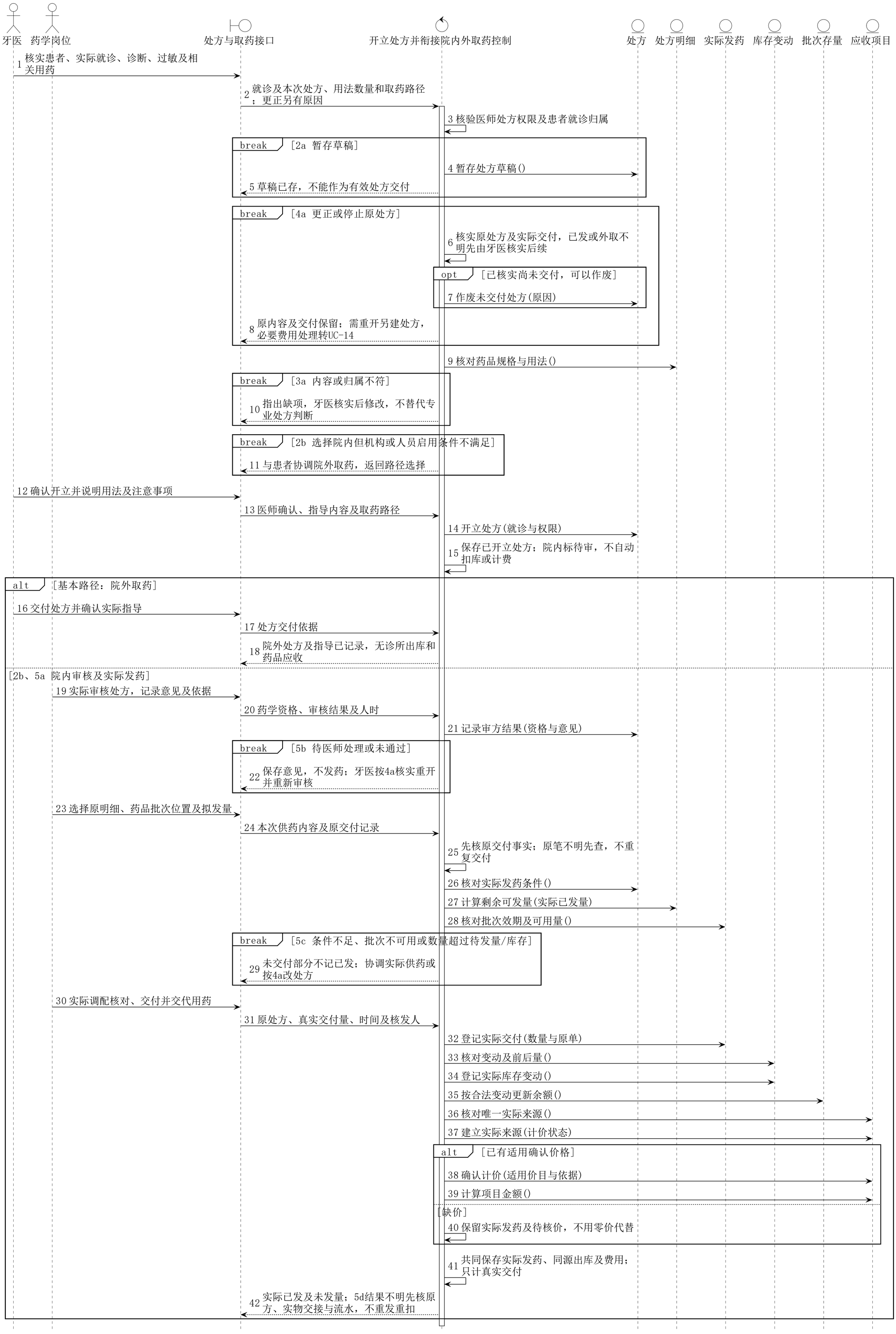


图 108：UC-25 开立处方并衔接院内外取药分析序列图

3.2.26 UC-26：维护诊所基础资料与账号

边界收集当前维护对象和依据，控制调用职员、账号与诊椅规则，核对有效管理入口及原安排影响；原业务和任职历史保留。

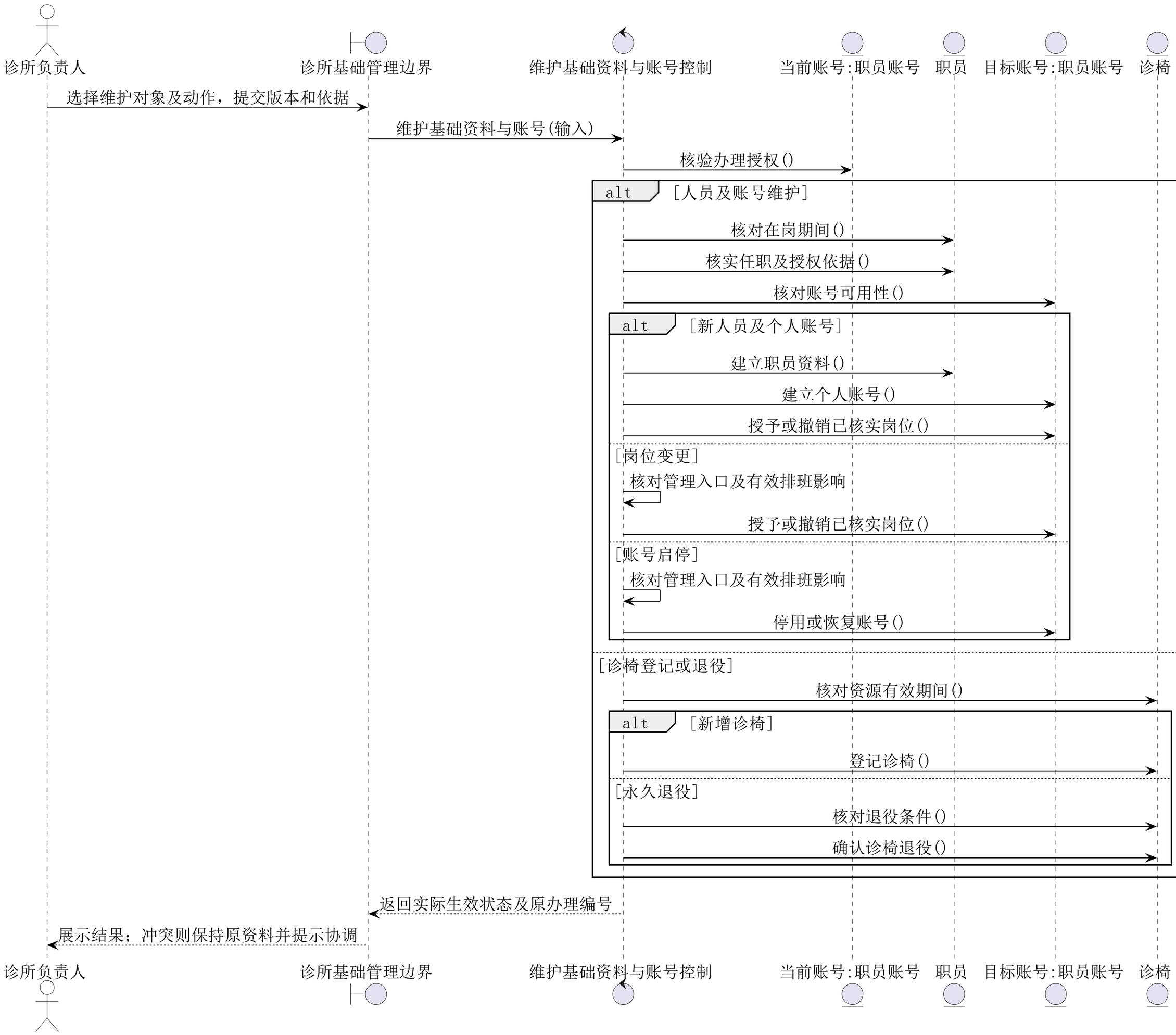


图 109：UC-26 基础管理分析序列图

3.3 分析状态机图

3.3.1 预约与就诊

预约状态机图

改约只调整仍有效的预约预留；已到诊转就诊办理，取消或未到不释放实际使用。状态按真实办理保存，失败保留原安排。

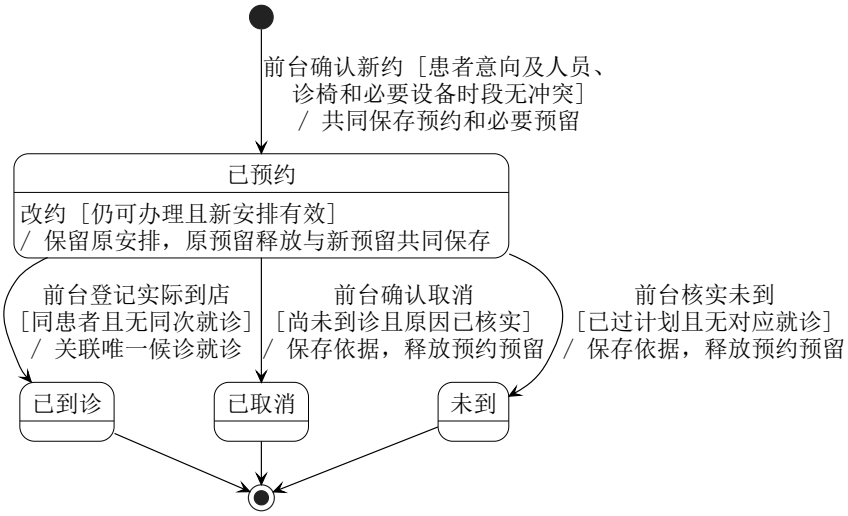


图 110：预约分析状态机图

就诊状态机图

前台登记候诊，牙医分别确认实际开始和结束；病历签署、费用结清均独立办理，结束须衔接清洁准备限制。

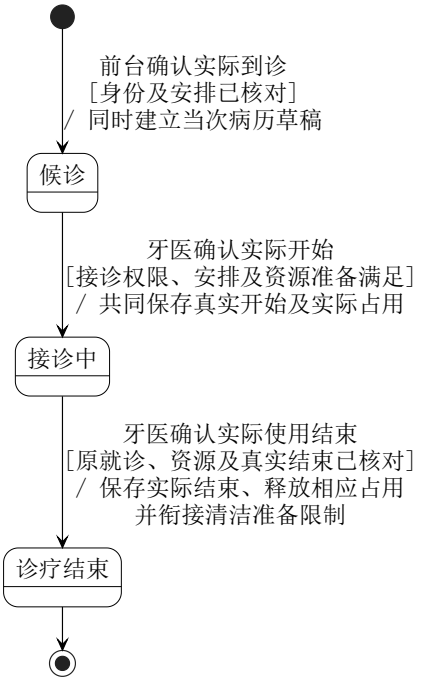


图 111：就诊分析状态机图

3.3.2 病历与方案版本

病历状态机图

签署冻结正文及所见，独立补充保留原因、人和时间；签署不自动结束就诊，病历继续可供查阅及补充。

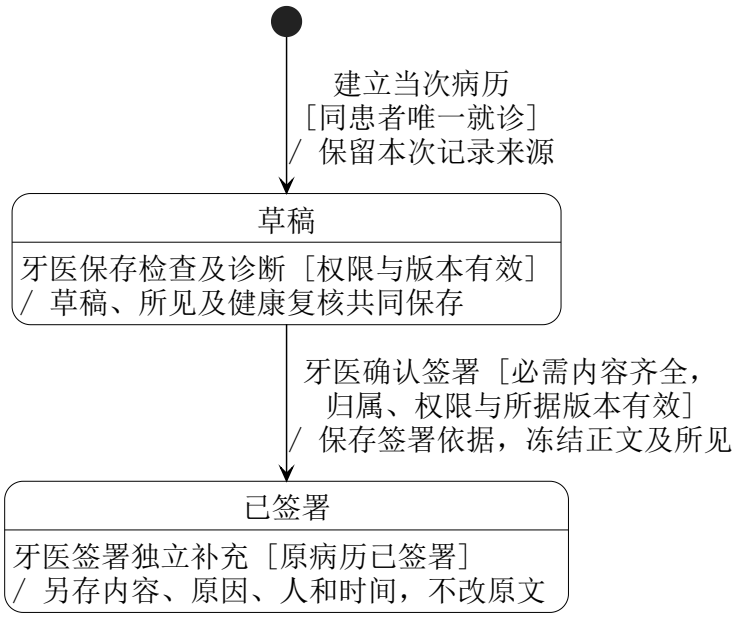


图 112：病历分析状态机图

方案版本状态机图

“已确认”只表示存在有效同意范围；混合决定及数量仍按项目核对。暂缓或拒绝后可重新说明；实质修订另建版本。停止或完成均保留原决定和执行，完成须无待决定或暂缓项目。

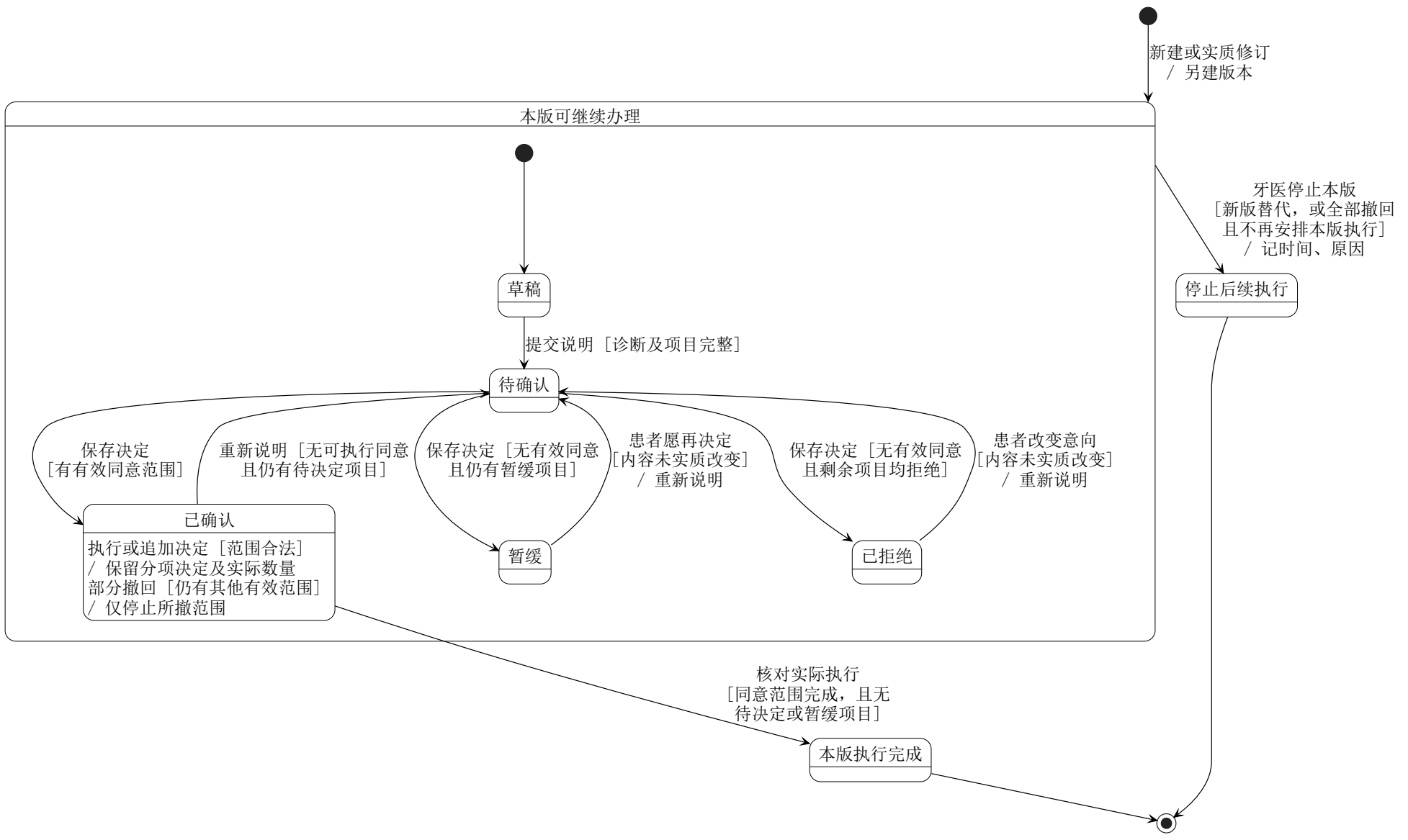


图 113：方案版本分析状态机图

3.3.3 复诊与材料批次

复诊要求状态机图

牙医可在待联系或待到诊阶段依据真实检查、远程沟通评估；目的未达继续跟进。免评估由前台核实实际目的达成，拒绝、未到或逾期不自动关闭。调整或撤销不直接取消已有预约。

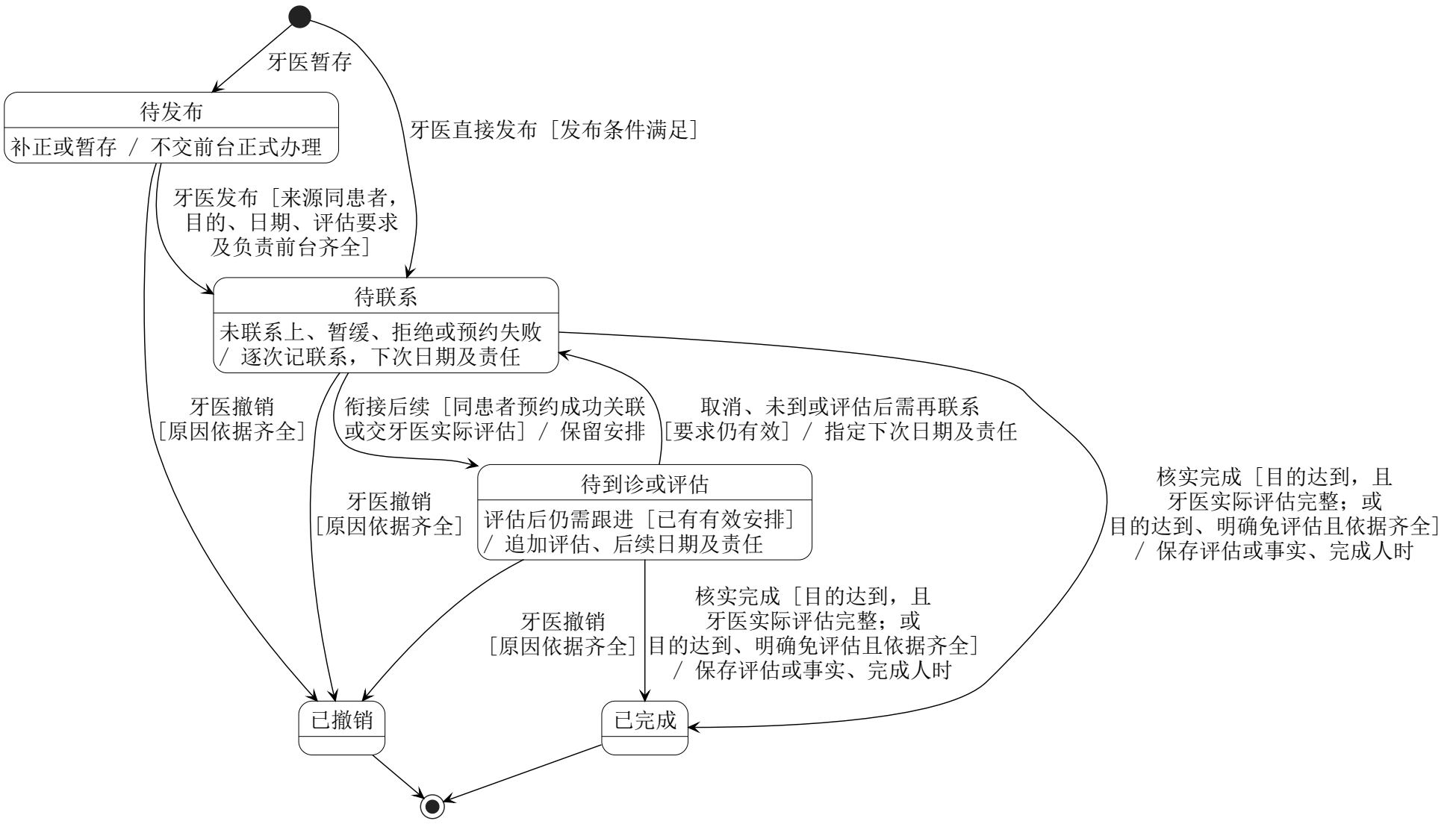


图 114：复诊要求分析状态机图

材料批次状态机图

助理可立即隔离异常批次，放行、恢复或停用由负责人核实；可用须同时满足实际效期，登记及状态变更不增加库存。

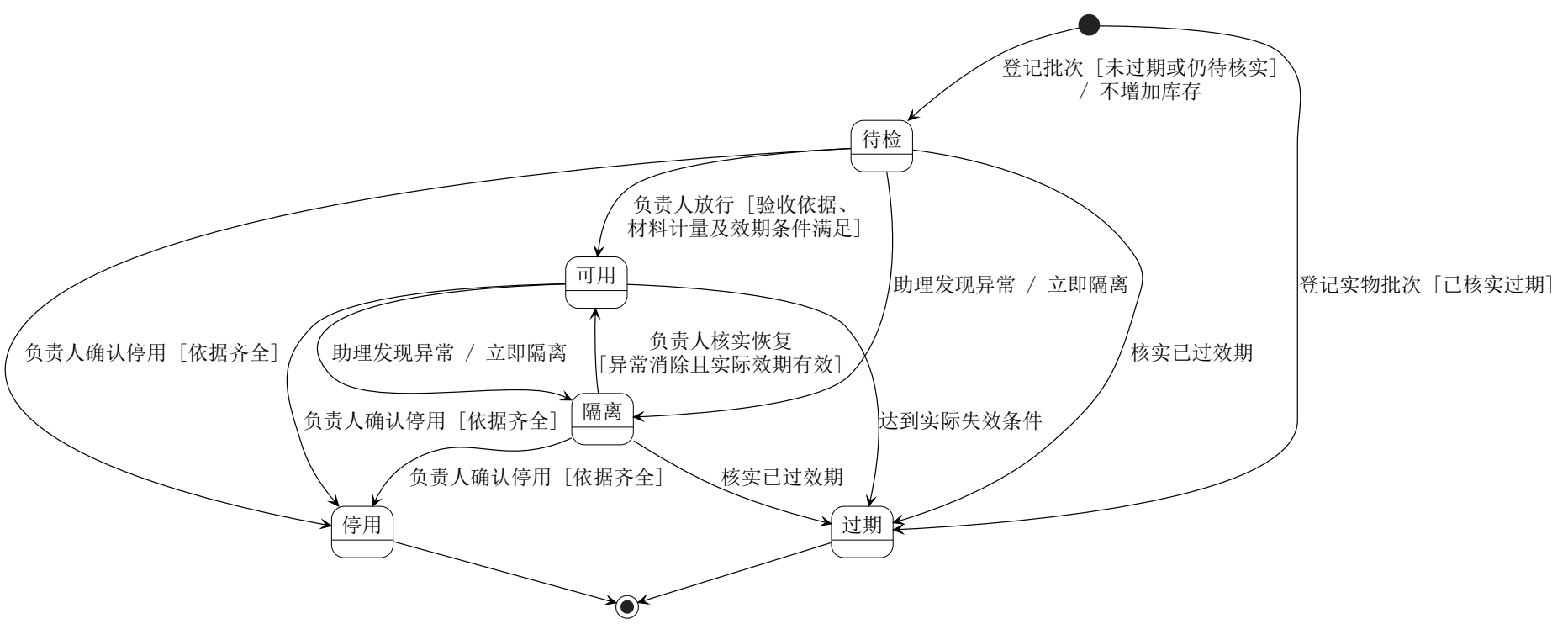


图 115：材料批次分析状态机图

3.3.4 费用申请与电子支付

费用申请状态机图

本图只表示申请审核：退回可补正重提，当前待审核申请可撤回。批准后另办理费用调整及真实退款，已同意不代表调整已生效或款项已退；失败或未知不倒改原批准。

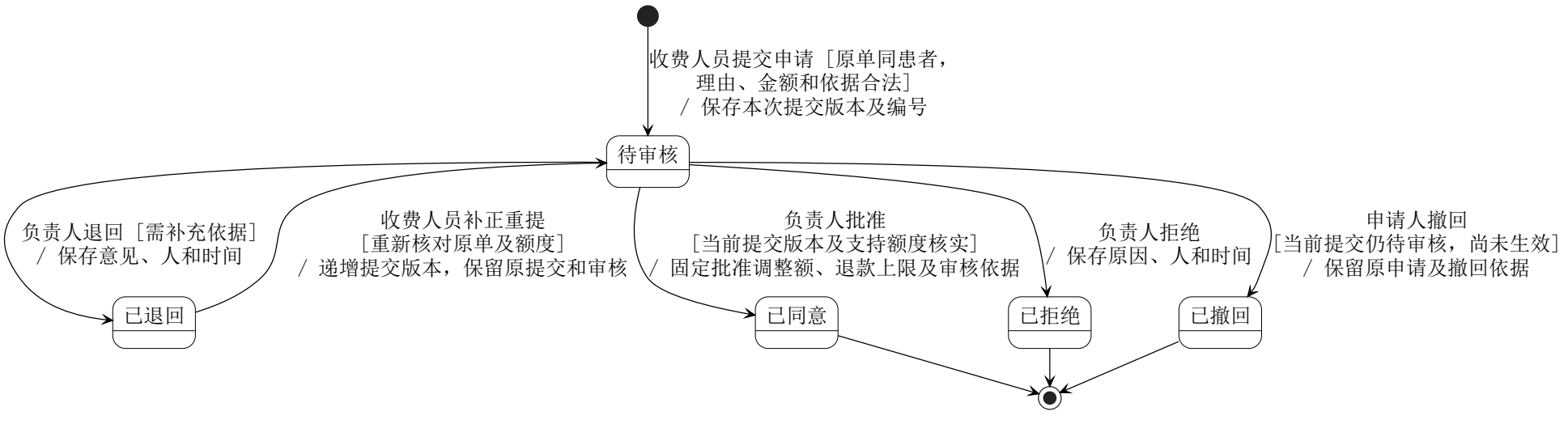


图 116：费用申请分析状态机图

支付单状态机图

受理、患者截图和超时均不能作为到账依据；未知先查原号，明确失败另办新笔，成功及本地补记只确认一次原付款。

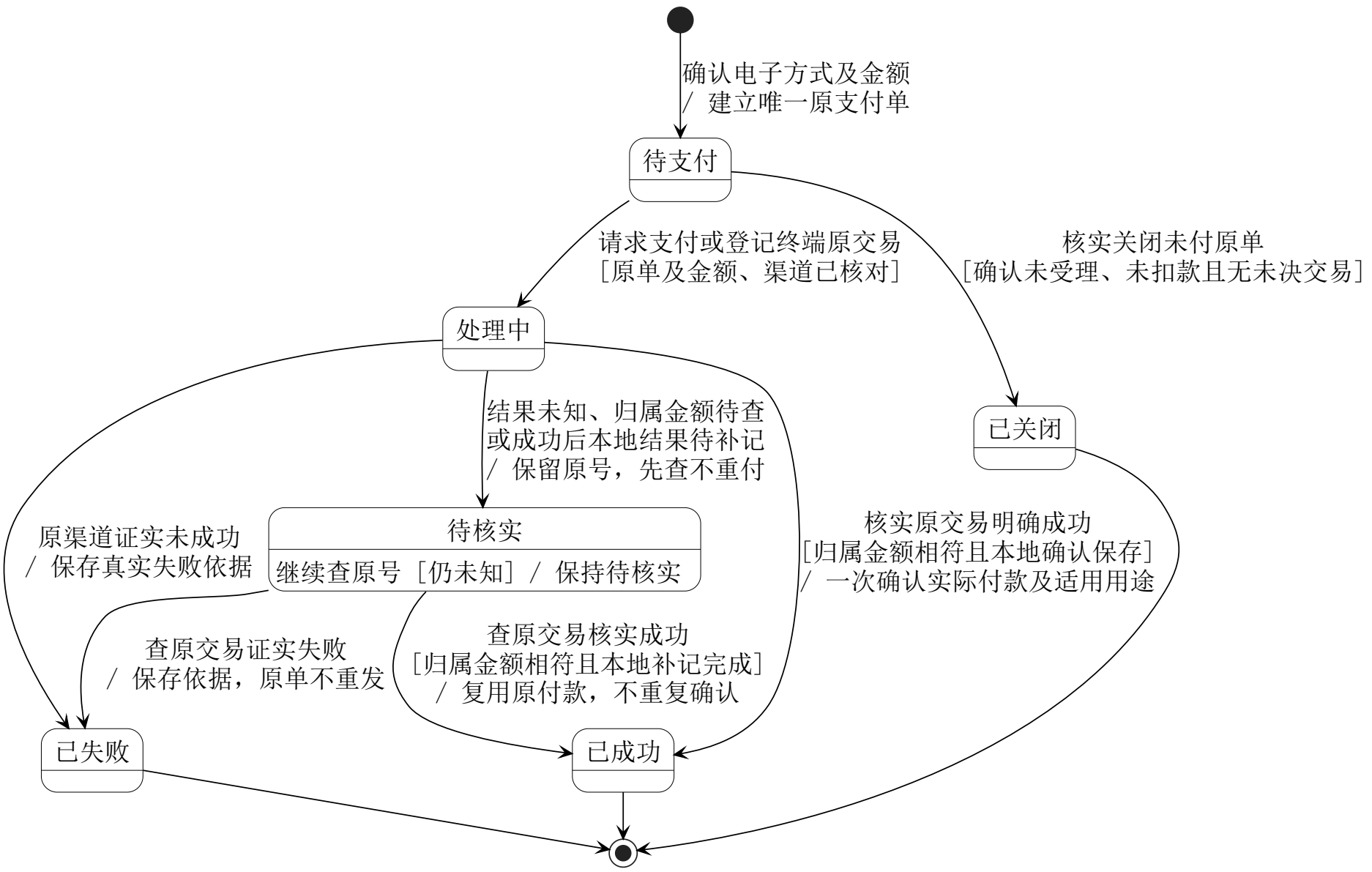


图 117：支付单分析状态机图

3.3.5 医保与设备占用

医保办理状态机图

患者选择另记；有效预估且确认医保后才正式结算。未知查原号，明确失败按原预估是否有效返回；撤销成功才停用原结算，重办须新预结算及患者确认，实际回款另记。

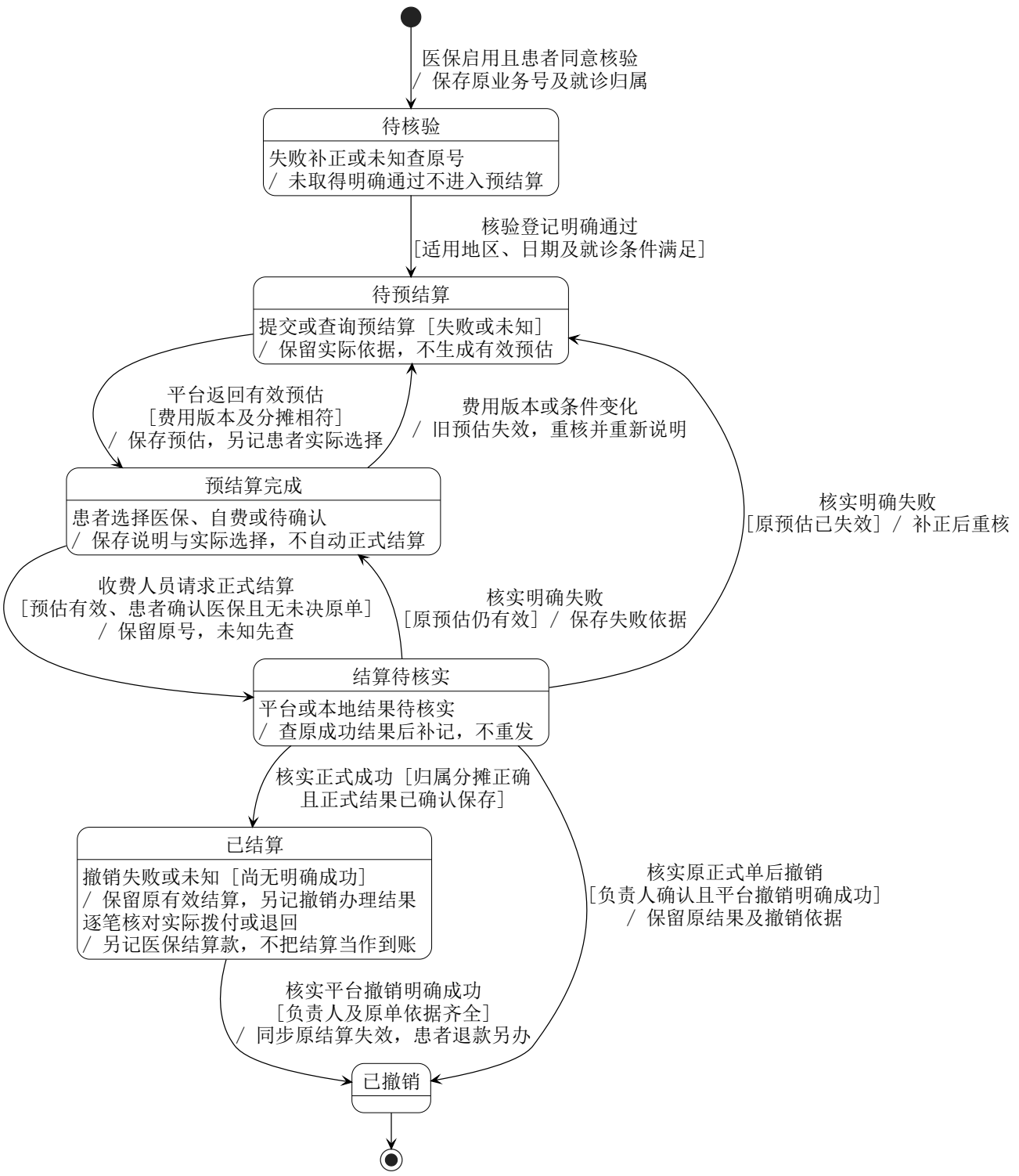


图 118：医保办理分析状态机图

设备占用状态机图

本图为一笔设备占用：取消只释放预留，实际使用须核实结束并衔接清洁限制。已释放不等于设备可用；资源有效、清洁合格且无其他使用或限制后才能接诊。

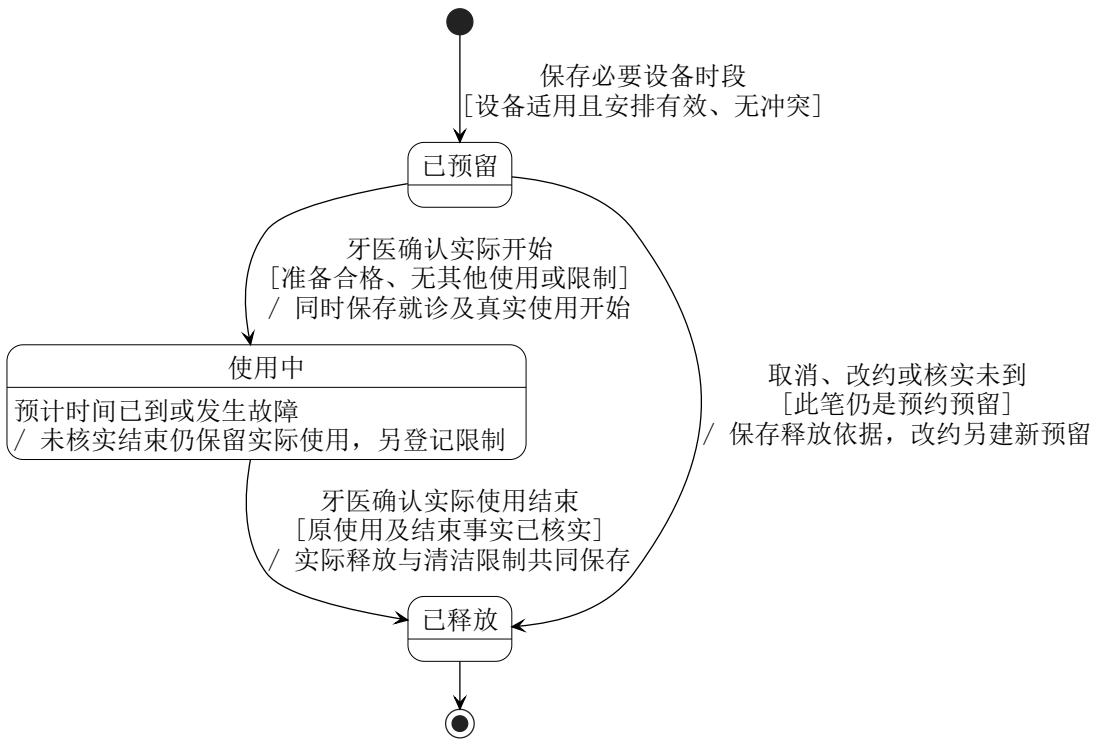


图 119：设备占用分析状态机图

3.3.6 处方开立与取药

处方状态机图

处方效力、审方结果和实际发药分别记录。院内待审、已通过、待医师处理或院外取药另记，不替代处方状态；审方待处理须牙医核实，需更正则另开处方。已发药或院外取药不明不能直接作废抹去事实。

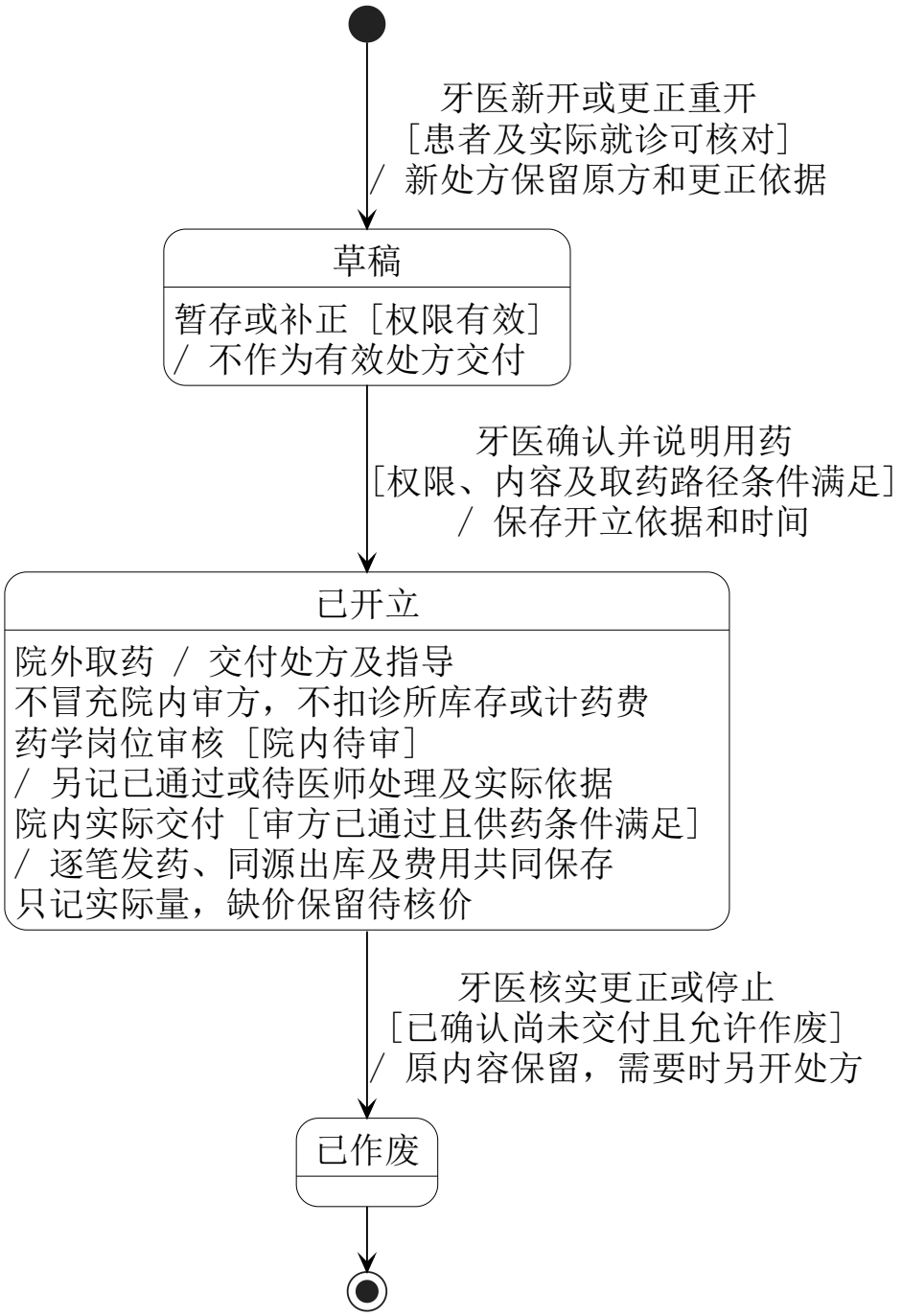


图 120：处方分析状态机图

四、 设计

4.1 建立数据层

4.1.1 三层职责与部署

应用服务调用领域实体完成规则判断，并通过存取接口组织本地共同保存。数据访问采用数据映射器，负责 SQL、字段转换及关联装配；支付、医保和原件分别经适配接口衔接。

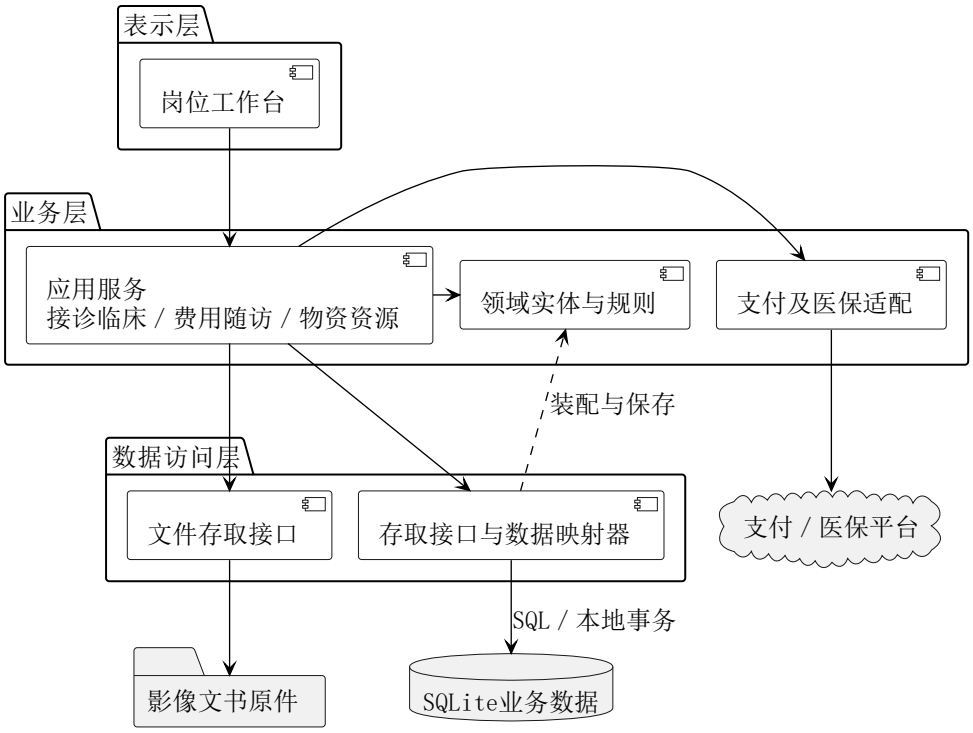


图 121：三层职责及外部服务协作

4.1.2 业务保存及失败反馈

表 33：业务协作要求

办理	共同保存的结果
预约到诊	预约及预留；到诊时的就诊及病历草稿。
治疗记录	实际完成项目及计费依据；实际结束与占用释放、清洁准备限制共同保存。
签署病历	签署人和时间、采用的健康复核、冻结正文版本及病历状态。
收费退费	收款与用途共同保存；调整与释放共同保存；实际退款另按原笔核实。
复诊跟进	要求、实际联系、预约及临床评估。
库存变动	来源流水、前后余额及实际用料关联。

输入缺项先补正，版本变化先重核；外部支付或医保结果与本地保存分开核实，结果不明先查原笔，不重发收退款。

4.1.3 分析类与核心表对应（一）

核心实体及关联类映射为对应表；主外键与关系见后续结构图，主要字段集中列出。来源列采用现行系统用例编号。

表 34：类表对应（一）

分析类	数据表	需求来源
患者	patient	UC-01、UC-02、UC-03、UC-05
职员	staff	UC-02、UC-04、UC-26
患者资料变更	patient_change	UC-01
职员账号	user_account	UC-26 及全部岗位用例的登录与权限前提
诊椅	dental_chair	UC-02、UC-04、UC-24、UC-26
日期安排	dated_schedule	UC-02、UC-04
安排变更	schedule_change	UC-04
接诊占用	resource_occupancy	UC-02、UC-03、UC-04、UC-06、UC-24
预约	appointment	UC-02、UC-03、UC-16
预约变更	appointment_change	UC-02
就诊	visit	UC-03、UC-05、UC-06、UC-08、UC-09、UC-15、UC-17、UC-21、UC-24
诊疗设备	clinical_equipment	UC-02、UC-24
资源停用时段	resource_block	UC-02、UC-24
设备占用	equipment_occupancy	UC-02、UC-06、UC-24
健康版本	health_version	UC-06
健康条目	health_item	UC-06
健康复核	health_review	UC-06、UC-09
病历	clinical_record	UC-03、UC-05、UC-06、UC-09
检查所见	clinical_finding	UC-05、UC-06、UC-09
病历补充	record_addendum	UC-09
诊疗文件	clinical_document	UC-05、UC-10
文件版本	document_version	UC-10
处方	prescription	UC-05、UC-25
处方明细	prescription_item	UC-25
实际发药	dispense_record	UC-25
治疗方案	treatment_plan	UC-05、UC-07
方案版本	plan_version	UC-07、UC-15
方案项目	plan_item	UC-07、UC-08
患者决定	patient_decision	UC-07、UC-08
患者决定—方案项目	decision_plan_item	UC-07、UC-08
患者决定—确认原件	decision_file_version	UC-07、UC-10
诊疗执行	treatment_execution	UC-08
患者资金	patient_funds	UC-12、UC-13、UC-14
收费项目	service	UC-11
价目	service_price	UC-08、UC-11

4.1.4 分析类与核心表对应（二）

表 35：类表对应（二）

分析类	数据表	需求来源
应收账目	bill	UC-12、UC-13、UC-14、UC-21
应收项目	bill_item	UC-08、UC-11、UC-12、UC-21、UC-25
患者付款	patient_payment	UC-12、UC-13、UC-14、UC-21
付款分配	payment_allocation	UC-12、UC-13、UC-14
预付抵扣	prepayment_offset	UC-12、UC-13、UC-14
电子支付单	payment_order	UC-13、UC-14、UC-21
收退款核对	payment_reconciliation	UC-13、UC-14、UC-21
费用申请	fee_request	UC-14
费用调整	fee_adjustment	UC-12、UC-14
调整项目	fee_adjustment_item	UC-12、UC-14
退款办理	patient_refund	UC-14、UC-21
诊后要求	followup_requirement	UC-15、UC-16、UC-17
联系经历	contact_history	UC-16
临床评估	clinical_assessment	UC-17
材料	material	UC-18、UC-25
材料批次	material_batch	UC-18、UC-20
批次变更	batch_change	UC-18
存放位置	stock_location	UC-18、UC-19、UC-20
批次存量	batch_stock	UC-19、UC-20
库存变动	inventory_movement	UC-19、UC-20、UC-25
实际用料	material_usage	UC-20
盘点核实	stock_count	UC-20
供应商	supplier	UC-19
采购	purchase_order	UC-19
采购项目	purchase_order_item	UC-19
验收	purchase_receipt	UC-19
验收项目	purchase_receipt_item	UC-19
医保身份核验	insurance_identity	UC-22
医保项目对应	insurance_item_mapping	UC-22
医保就诊办理	insurance_case	UC-22、UC-23
医保费用明细	insurance_fee	UC-22、UC-23
医保结算	insurance_settlement	UC-12、UC-14、UC-21、UC-23
医保撤销办理	insurance_reversal	UC-14、UC-23
医保结算款收付	insurance_fund_receipt	UC-21、UC-23

4.1.5 数据库关系总图

本图包含 69 张主业务表及 8 张历史存储表，共 77 张物理表。历史表映射同一分析实体的历次办理，以外键回溯原业务；跨区引用沿用原表。分区图展开主要关联，重复的快照归属及经办外键保留在完整逻辑模型。

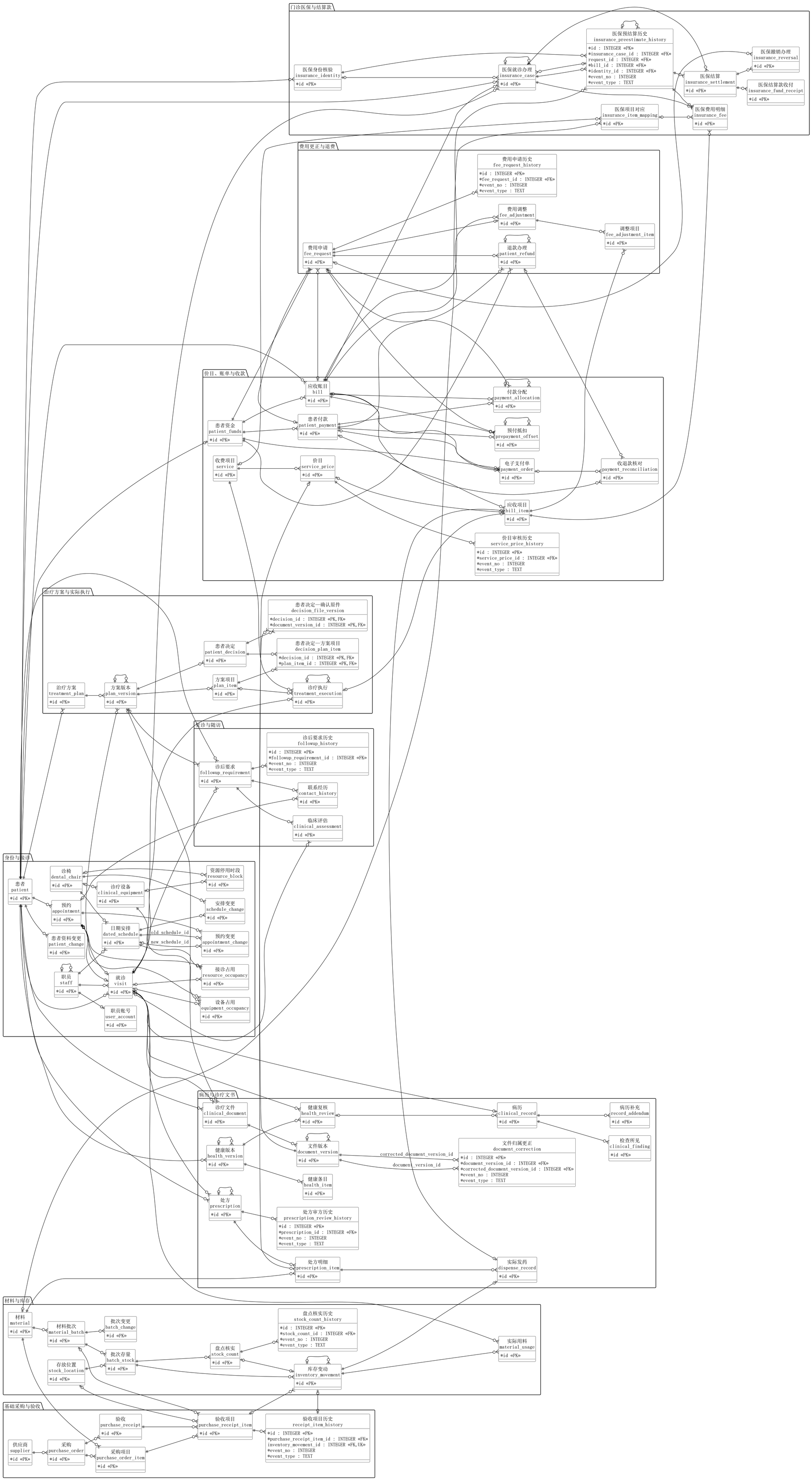


图 122：核心业务数据库关系总图

4.1.6 身份与接诊数据结构

日期安排确定牙医、诊椅和时段，预约、到诊及设备占用分别保存；改约与排班变更保留前后资源。停用记录只对应诊椅或设备之一，预计结束不代表已恢复；实际使用须据实结束后释放。图中保留岗位和资源归属，其他经办身份见逻辑模型。

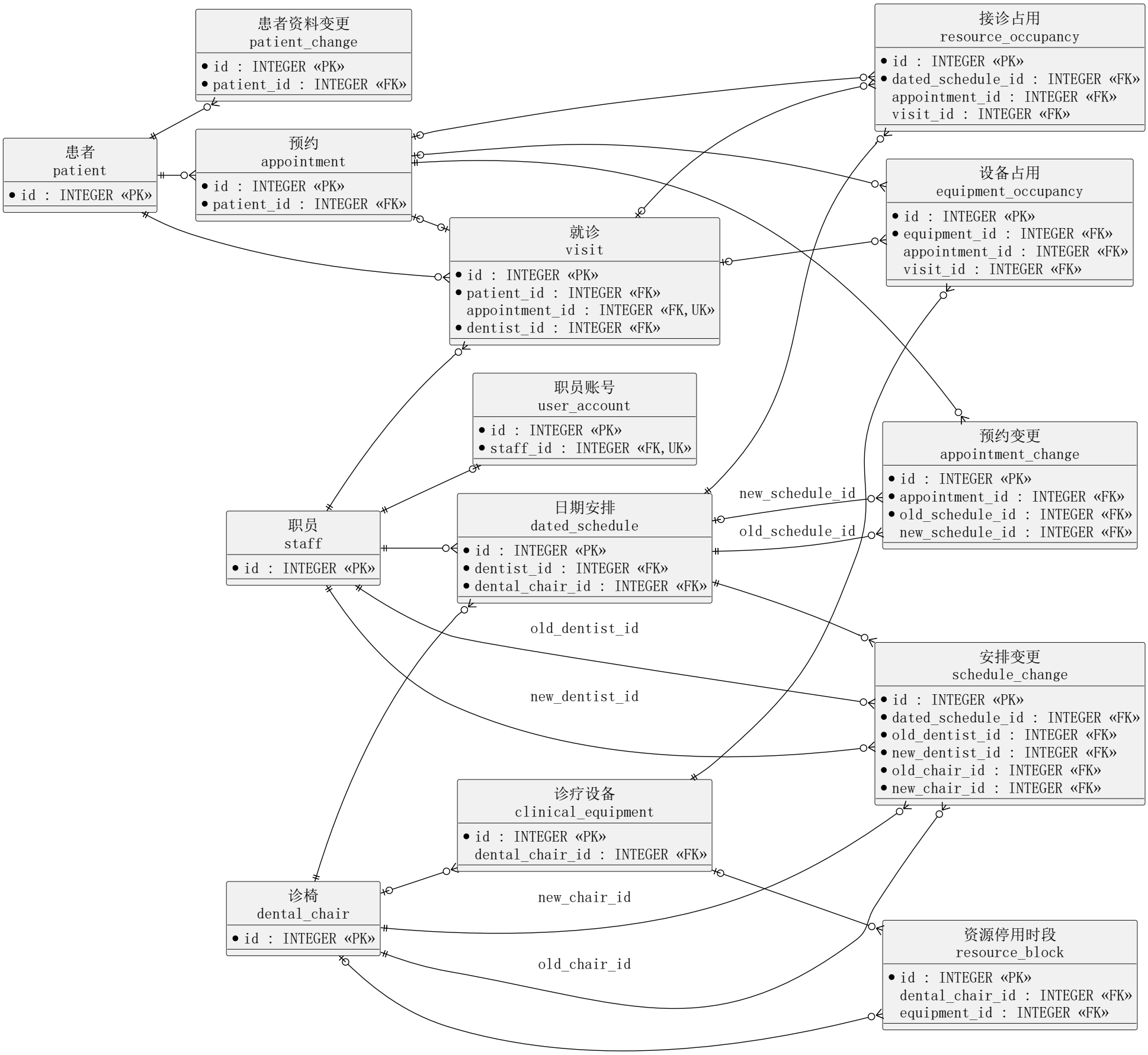


图 123：身份与接诊数据库关系图

4.1.7 病历与诊疗文书数据结构

就诊建立唯一病历，签署固定采用的健康复核；文件版本保存牙医确认依据。处方分别记录开立、处方文件交付、药学审核和实际发药，院外处方交付不代表已取药；作废保存原因、牙医和时间，重开引用原方，保留原内容与实际交付事实。

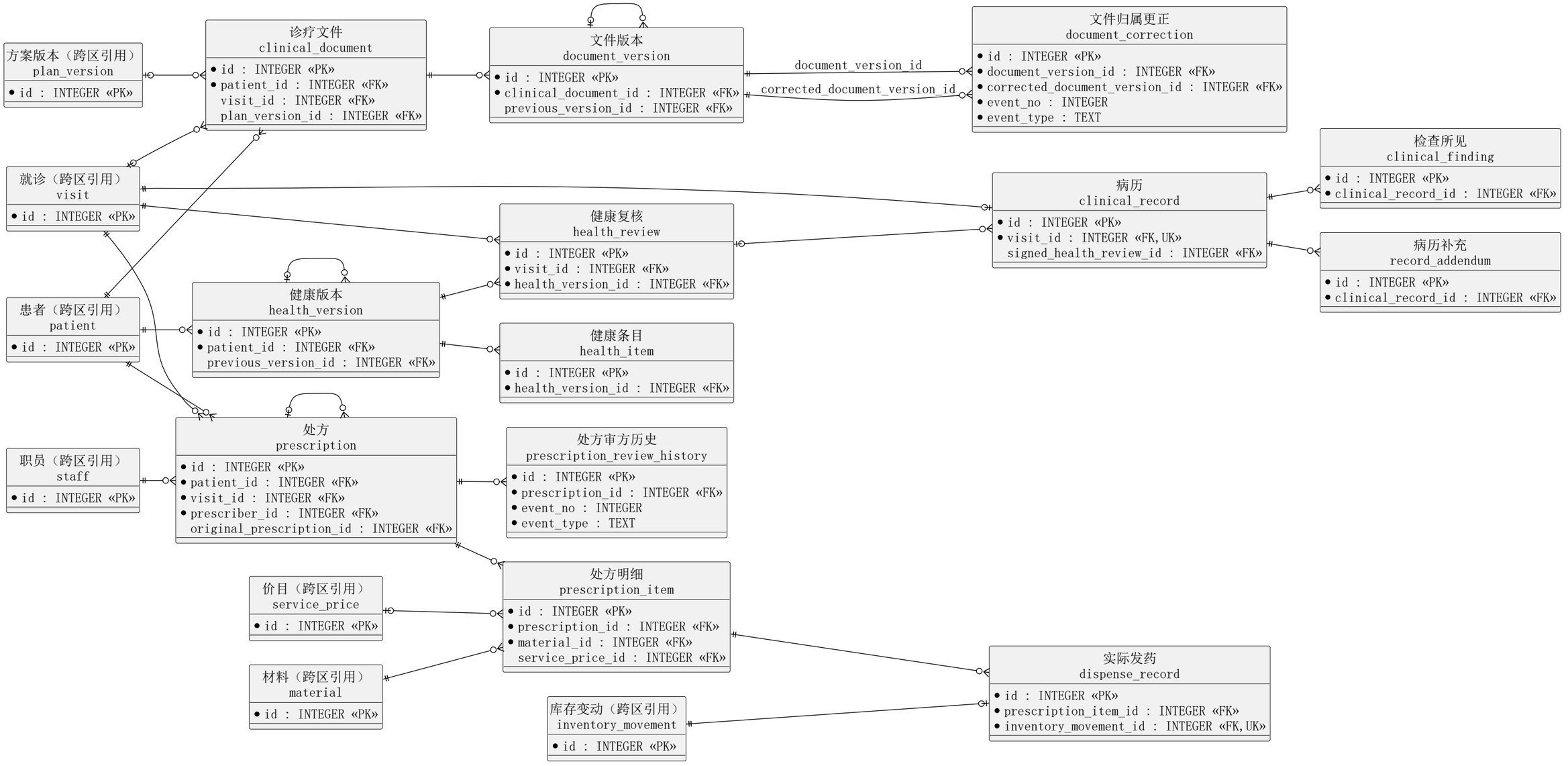


图 124：病历与诊疗文书数据库关系图

4.1.8 治疗方案与实际执行数据结构

两张决定关联表分别以 (decision_id, plan_item_id)、(decision_id, document_version_id) 为联合主键，两列均非空且各自是外键。限定数量用 scope_quantity 保存：仅明确选择整项时为空，非空须为正且不超计划量；未填写范围不能默认同意。按生效同意、撤回及实际完成核对余量，原件固定确认时版本。

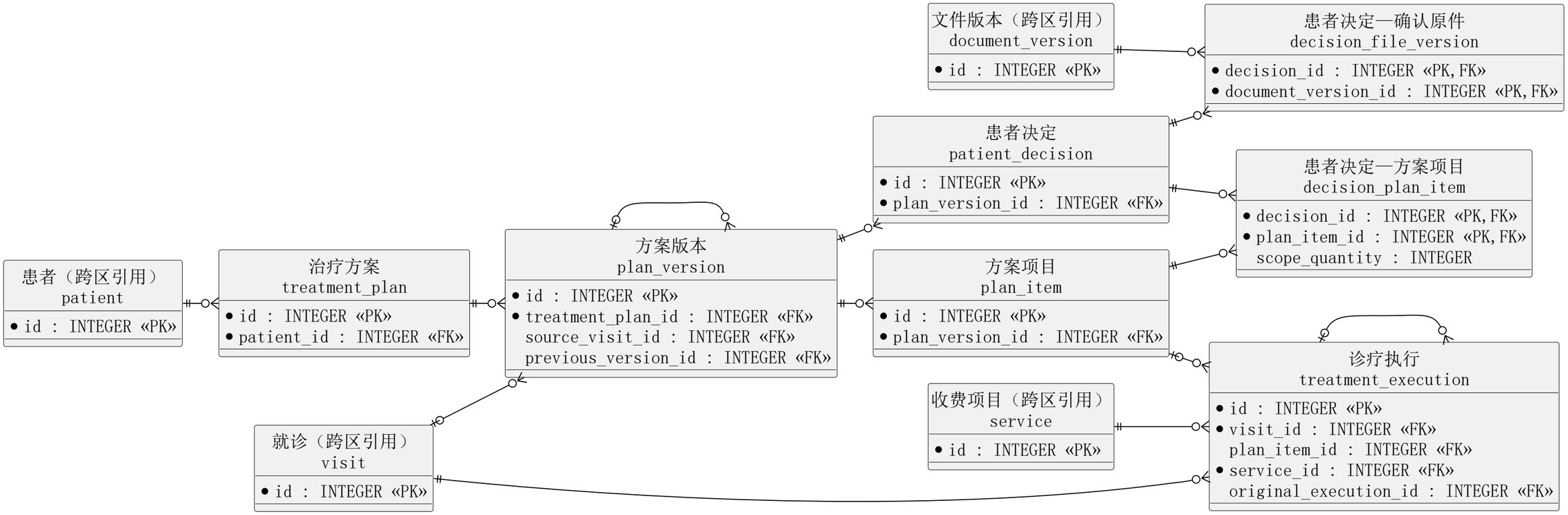


图 125：治疗方案与实际执行数据库关系图

4.1.9 价目、账单与收款数据结构

电子支付单必须关联患者资金，`bill_id` 可空以支持预收；有关联账单或确认付款时须同一资金归属，收款还须同渠道、同金额。实际治疗或发药分别唯一对应应收来源；负向用途引用原正向用途。收退款核对仍只选一种原单，常见经办职员外键在模型统一保留。

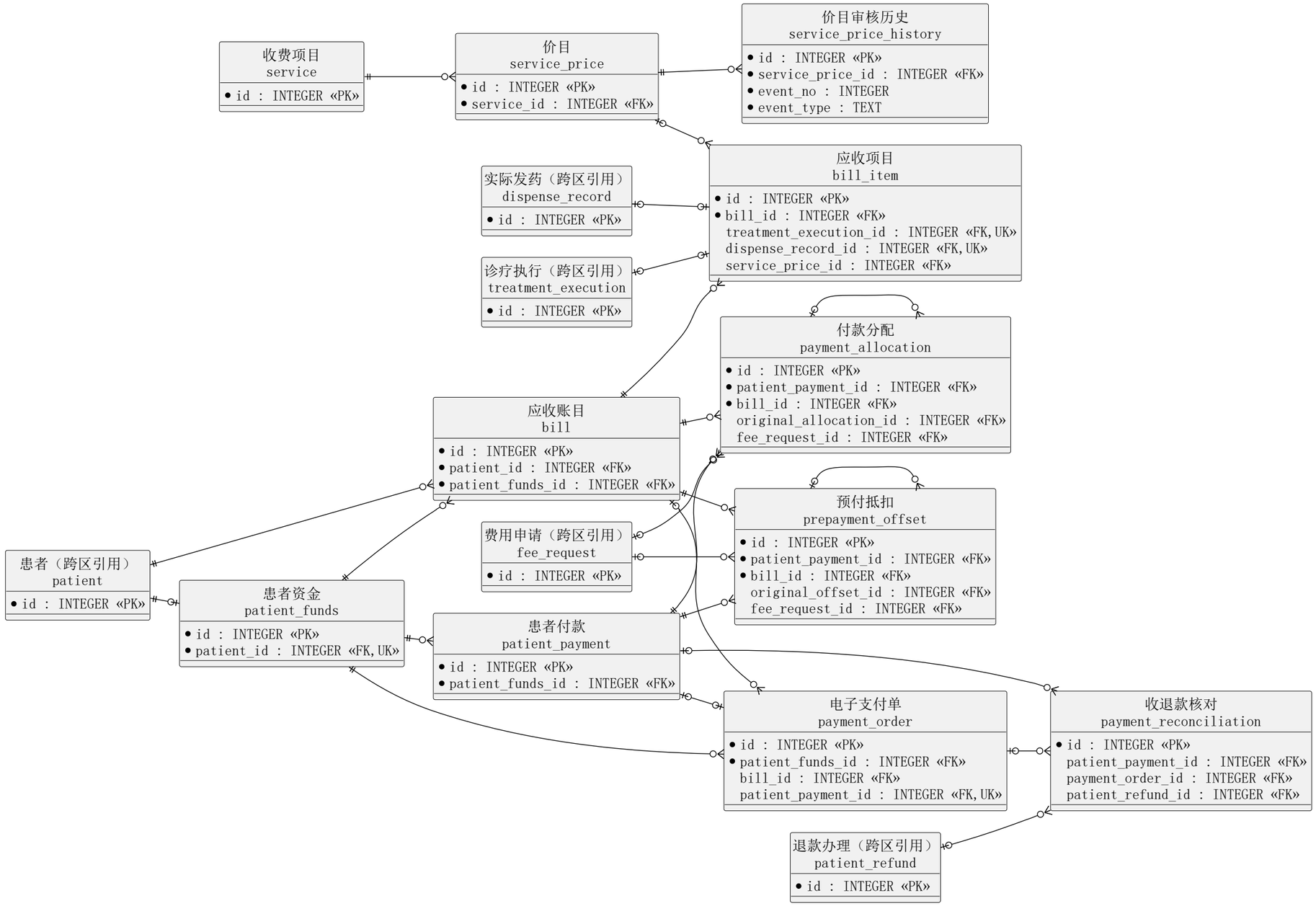


图 126：价目、账单与收款数据库关系图

4.1.10 费用更正与退费数据结构

申请可针对原账单或未用预款，调整明细回溯原应收项目，实际退款逐笔引用原付款。批准、调整与真实退款分别保存；待办理和待核实占用拟退额度，同时核对批准上限与原款可用额。只有明确失败才可关联原失败单重办。

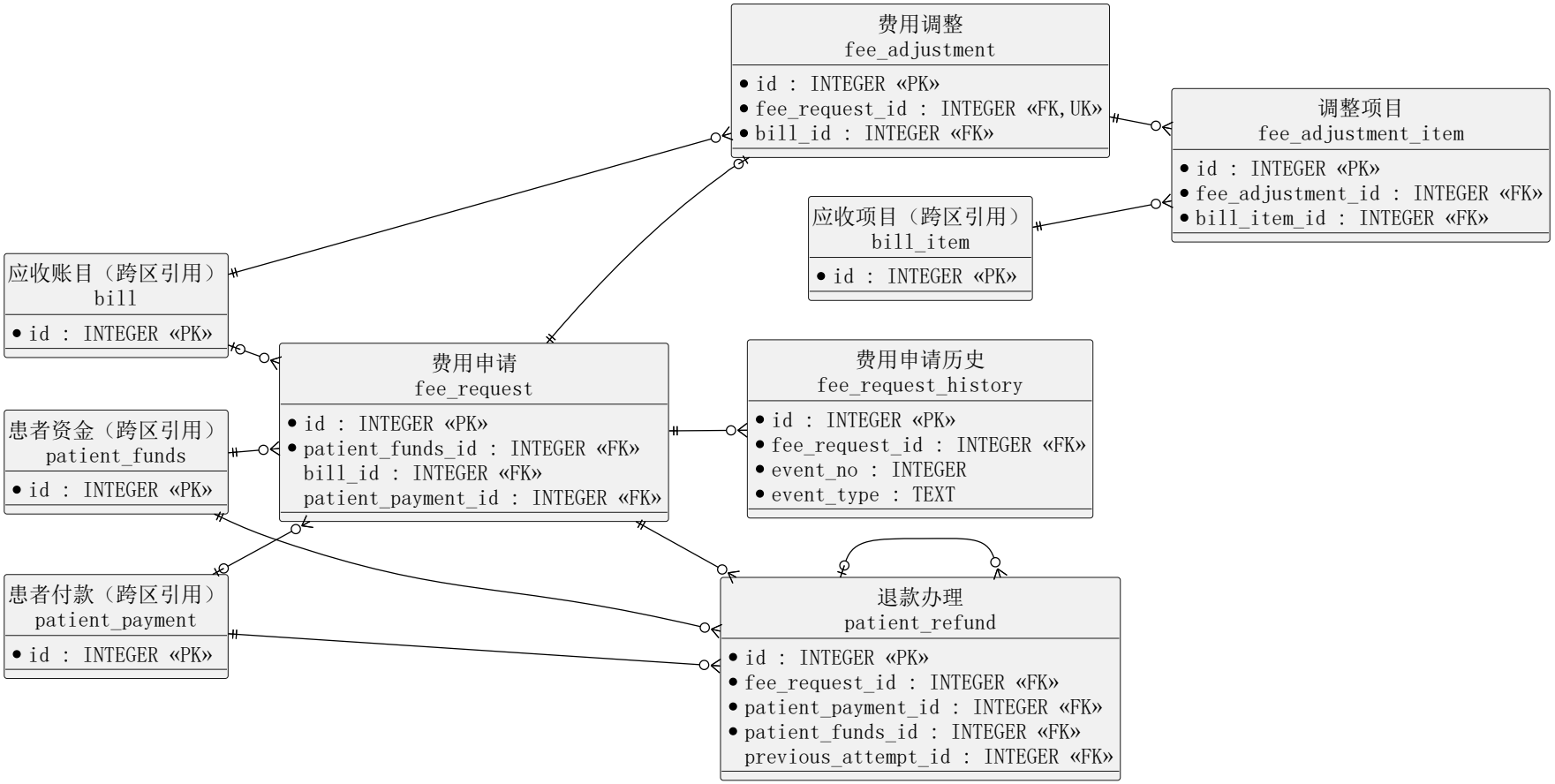


图 127：费用更正与退费数据库关系图

4.1.11 复诊与随访数据结构

要求至少有同患者的就诊或方案来源，发布时固定牙医与时间，并明确负责前台。联系可关联真实成功预约；到诊评估必须关联实际就诊，远程评估注明依据与局限。继续跟进保留日期与责任人，完成按原目的核实，联系成功不代替临床评估。

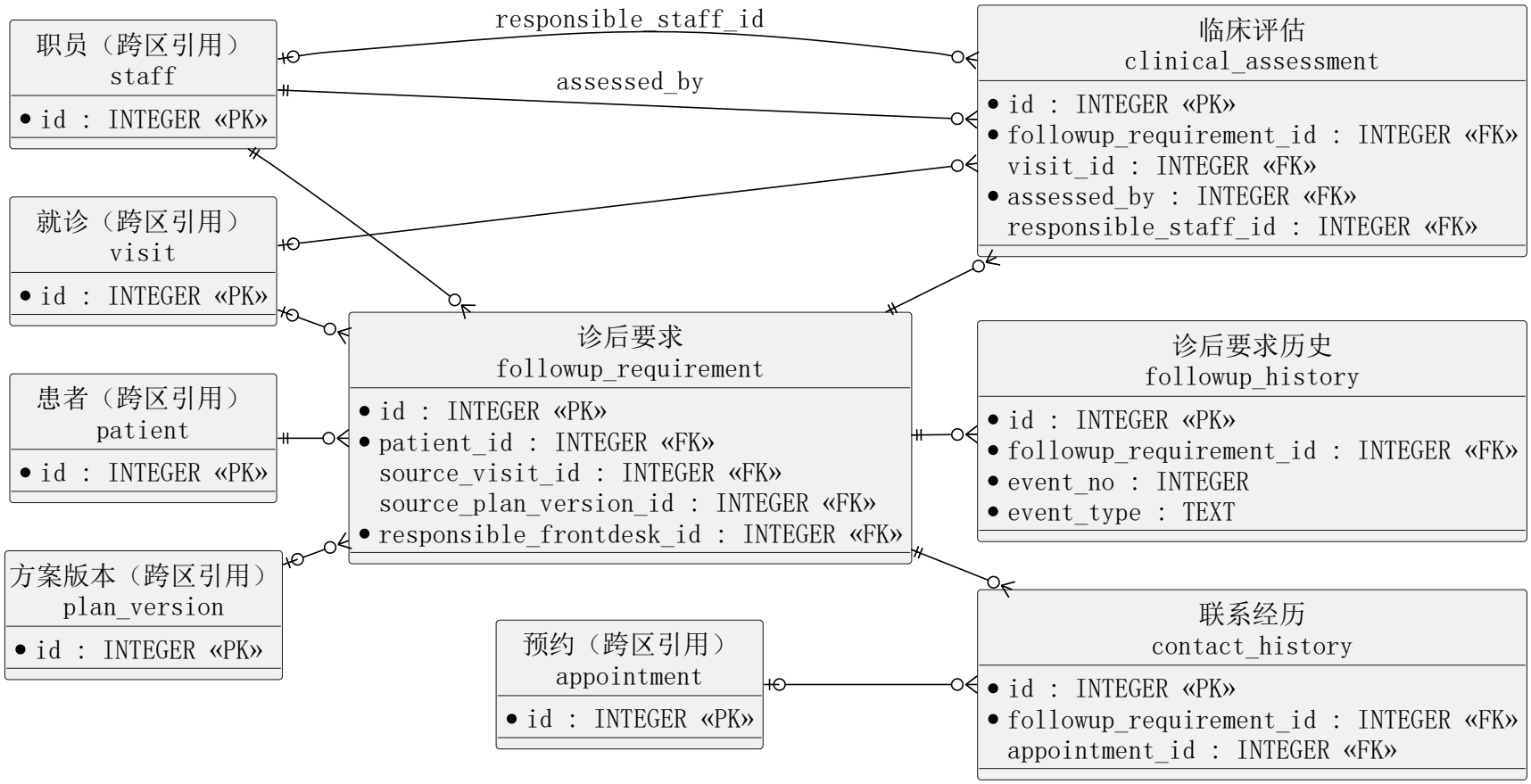


图 128：复诊与随访数据库关系图

4.1.12 材料与库存数据结构

批次状态与批次位置余额分别管理。验收增量、领用、未用退回、盘点及处方实际发药形成有据流水；实际用料分配原领用，不再扣库。同原领用累计用料与退回不超领用量；盘点比对原版本，零差异不造流水。

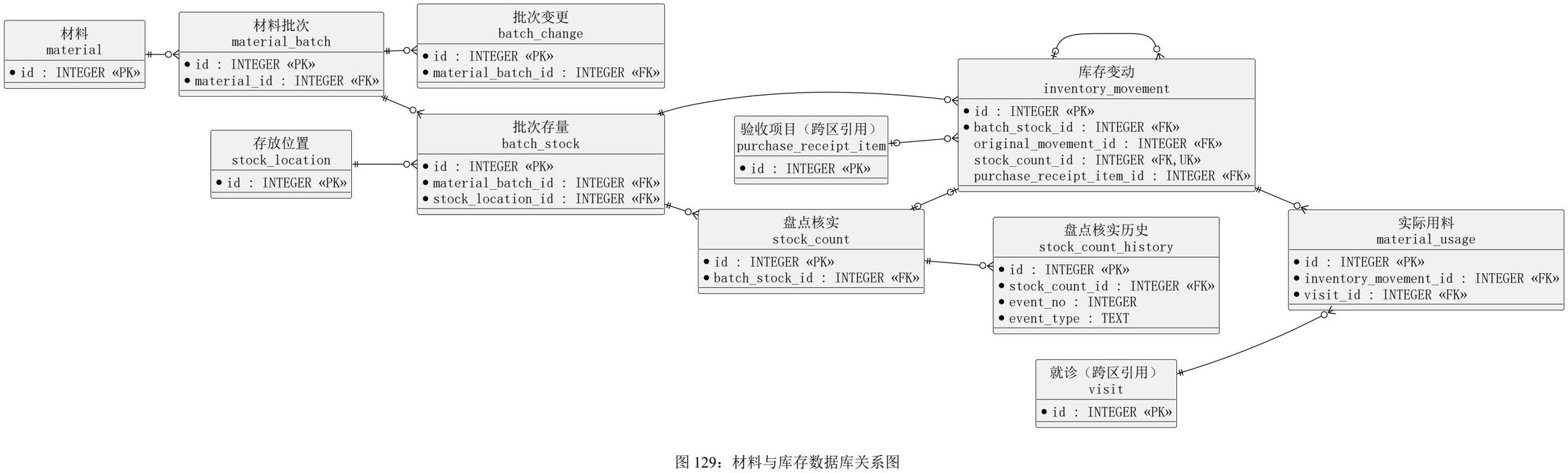


图 129：材料与库存数据库关系图

4.1.13 基础采购与验收数据结构

采购确认不等于到货或入库，取消须保存原因并保留已有事实。验收逐行核对原采购、批次和位置，到货等于合格、拒收与待检之和；待检后确认只补新合格入库增量。供应商保存供货联系资料和启用状态。

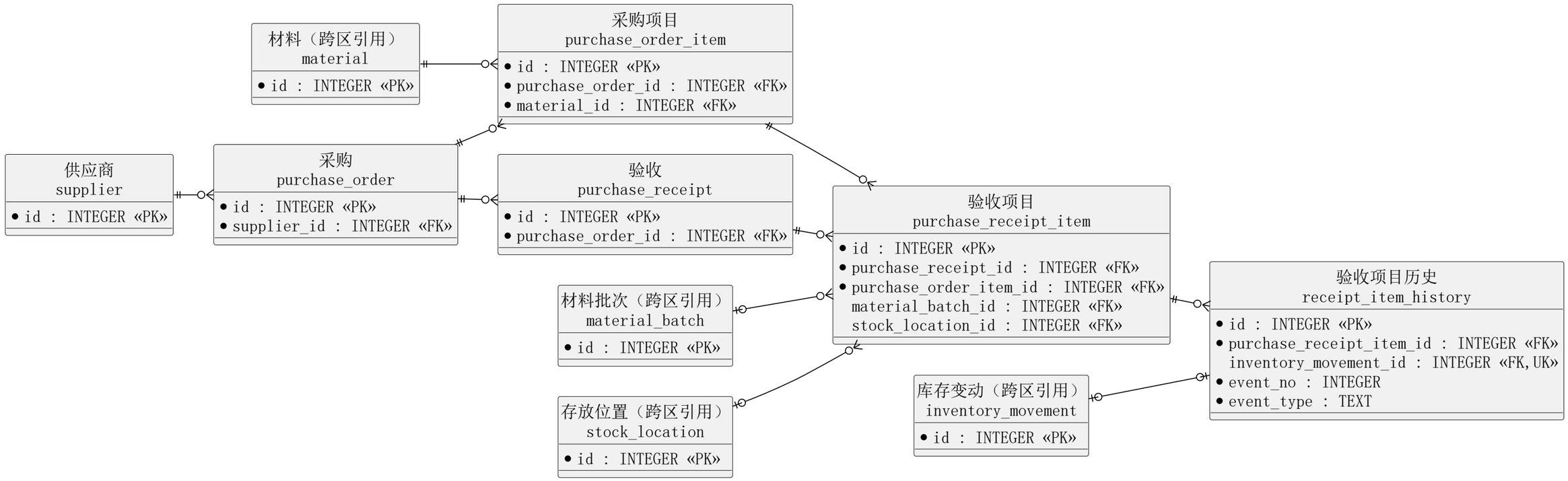


图 130：基础采购与验收数据库关系图

4.1.14 门诊医保与结算款数据结构

费用提交保留原项目、费用版本及编码快照；明确自费时不伪造医保映射。撤销有负责人批准依据及真实核实结果，未知不使原结算失效；成功后重办引用原办理并重新确认。正式分摊与预估、实际回款分别保存，回款差额不自动增加患者欠费。

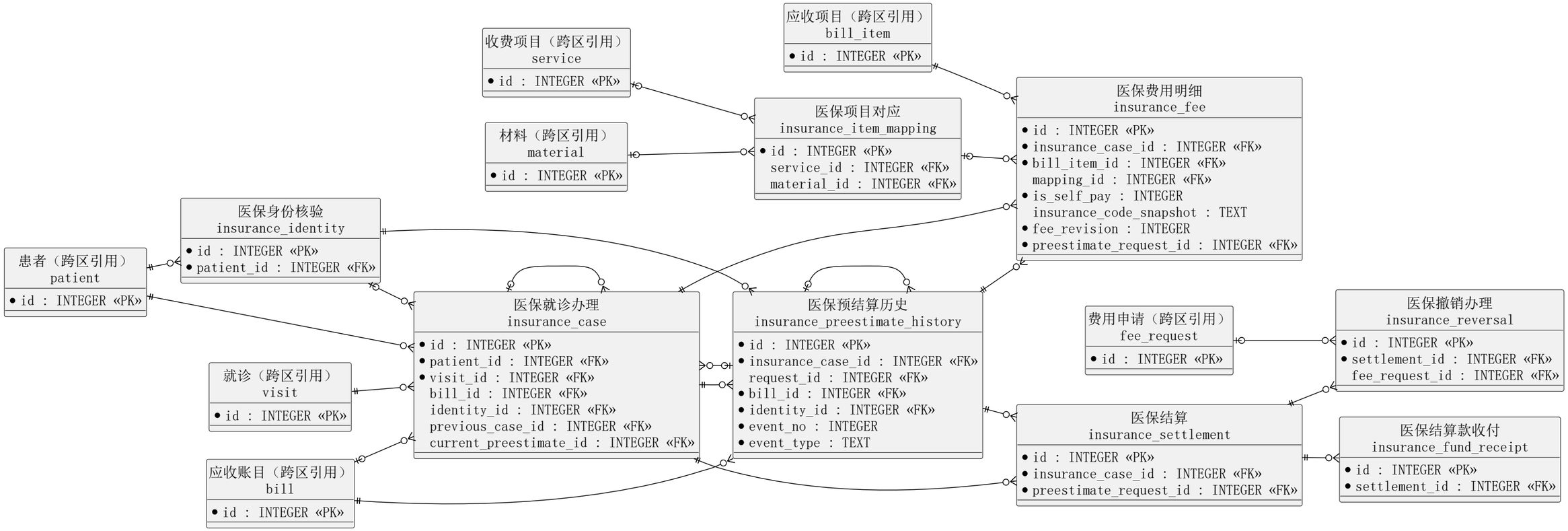


图 131：门诊医保与结算款数据库关系图

4.1.15 关键业务字段

以下按业务分组列出 69 张主业务表的关键字段及保存内容，与前述分析类、数据库总图和分区图对应。主外键见关系图，必要保存规则见本节末表；金额用整数分保存，日期、文字和状态采用 TEXT，数量按业务精度保存。共同的编号、经办人和时间见后述存储约定。

表 36: 身份与接诊关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
患者 patient	name (TEXT) birth_date (TEXT) phone (TEXT) phone_owner (TEXT) address (TEXT)	患者编号；姓名及出生日期；联系资料及联系偏好。
职员 staff	name (TEXT) employed_from (TEXT) employed_until (TEXT)	职员编号与姓名；在岗期间。
患者资料变更 patient_change	old_value (TEXT) new_value (TEXT) reason (TEXT) occurred_at (TEXT) field_name (TEXT)	字段及前后值；更正原因；经办人与发生时间。
职员账号 user_account	status (TEXT) login_name (TEXT) password_hash (TEXT)	个人登录名；启用或停用；授权版本。
诊椅 dental_chair	name (TEXT) available_from (TEXT) available_until (TEXT)	诊椅编号与名称；有效期间。
日期安排 dated_schedule	status (TEXT) business_date (TEXT) starts_at (TEXT) ends_at (TEXT) confirmed_at (TEXT)	营业日期与时段；牙医与诊椅；发布状态及确认依据。
安排变更 schedule_change	old_business_date (TEXT) old_starts_at (TEXT) old_ends_at (TEXT) new_business_date (TEXT) new_starts_at (TEXT)	原牙医与新牙医；原诊椅与新诊椅；前后时段及变更原因；经办时间与影响处理。
接诊占用 resource_occupancy	starts_at (TEXT) ends_at (TEXT) released_at (TEXT) arrangement_revision (INTEGER)	来源预约或就诊；安排版本与占用时段；实际使用结束及释放依据。
预约 appointment	status (TEXT) planned_start (TEXT) planned_end (TEXT) reason (TEXT) due_at (TEXT)	患者及预约编号；计划时段与就诊目的；预约状态与安排版本。
预约变更 appointment_change	old_start (TEXT) old_end (TEXT) old_revision (INTEGER) new_start (TEXT) new_end (TEXT)	前后安排与版本；变更原因；经办时间及通知依据。

身份与接诊关键字段（续）

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
就诊 visit	status (TEXT) arrived_at (TEXT) started_at (TEXT) ended_at (TEXT)	患者与就诊编号；来源预约或现场；真实到诊及接诊起止；候诊或接诊或结束，病历签署另记。
诊疗设备 clinical_equipment	status (TEXT) name (TEXT) equipment_type (TEXT) status_reason (TEXT)	名称与设备类别；固定诊椅或共享；可用或停用及原因。
资源停用时段 resource_block	status (TEXT) starts_at (TEXT) ends_at (TEXT) reason (TEXT) released_at (TEXT)	诊椅或设备；限制起止与原因；生效中或已解除；核查及实际解除依据。
设备占用 equipment_occupancy	status (TEXT) starts_at (TEXT) ends_at (TEXT) actual_ended_at (TEXT)	设备与预约或就诊；计划及实际使用时段；已预留或使用中或已释放。

表 37: 病历与诊疗文书关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
健康版本 health_version	formed_at (TEXT) change_reason (TEXT) version_no (INTEGER) effective_at (TEXT)	版本号、形成时间；变更原因、形成牙医。
健康条目 health_item	category (TEXT) content (TEXT) certainty (TEXT) reported_at (TEXT) source (TEXT)	类别、内容；有 / 无 / 未知、来源；报告时间、发生时间。
健康复核 health_review	reviewed_at (TEXT) conclusion (TEXT)	复核结论；复核牙医、实际时间。
病历 clinical_record	status (TEXT) chief_complaint (TEXT) diagnosis (TEXT) treatment_advice (TEXT) signed_at (TEXT)	主诉、诊断、处理意见；草稿 / 已签署、正文版本；签署牙医、时间、冻结摘要。
检查所见 clinical_finding	tooth_code (TEXT) surface_code (TEXT) finding_text (TEXT) sequence_no (INTEGER)	牙位、牙面、所见内容；顺序、记录牙医。
病历补充 record_addendum	content (TEXT) reason (TEXT) added_at (TEXT) content_hash (TEXT)	补充正文、原因；签署牙医、补充时间。
诊疗文件 clinical_document	document_type (TEXT) source (TEXT) ownership_note (TEXT)	类型、来源、归属说明；上传经办身份。

病历与诊疗文书关键字段（续）

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
文件版本 document_version	status (TEXT) original_name (TEXT) size_bytes (INTEGER) sha256 (TEXT) captured_at (TEXT)	版本号、原文件名、实际格式；大小、摘要、原件索引；形成时间、替换原因；上传人 / 时间、核对状态；确认牙医 / 时间 / 依据。
处方 prescription	status (TEXT) review_status (TEXT) collection_route (TEXT) issued_at (TEXT)	开立牙医、时间、取药路径；草稿 / 已开立 / 已作废；审核状态、审核人及意见；用药指导、交付与更正依据。
处方明细 prescription_item	drug_name (TEXT) directions (TEXT) quantity_scaled (INTEGER) unit (TEXT)	开立时药名规格；用法用量、疗程、单位；开立数量。
实际发药 dispense_record	quantity_scaled (INTEGER) dispensed_at (TEXT) guidance_note (TEXT)	实际正数量、交付时间；核发人、用药交代。

表 38: 治疗方案与实际执行关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
治疗方案 treatment_plan	status (TEXT) goal (TEXT) established_at (TEXT) termination_reason (TEXT) closed_at (TEXT)	治疗目标、建立时间；进行中 / 已完成 / 已终止；责任牙医、结束时间及原因。
方案版本 plan_version	status (TEXT) diagnostic_basis (TEXT) explained_at (TEXT) change_reason (TEXT) planned_schedule (TEXT)	版本号、诊断依据；预计安排、变更原因；说明牙医、时间及依据；版本状态、停止时间及原因。
方案项目 plan_item	item_description (TEXT) tooth_code (TEXT) surface_code (TEXT) planned_quantity (INTEGER) sequence_no (INTEGER)	项目内容、牙位牙面；计划数量、实施顺序；估算费用（未知可空）。
患者决定 patient_decision	decision (TEXT) decided_at (TEXT) explanation_basis (TEXT) scope_note (TEXT)	同意 / 暂缓 / 拒绝 / 撤回；决定时间、说明依据；说明人、记录人、范围限制。
患者决定—方案项目 decision_plan_item	scope_quantity (INTEGER)	关联形成时间、记录牙医；确认数量（限定时记录）。
患者决定—确认原件 decision_file_version	linked_at (TEXT)	关联形成时间、记录牙医。
诊疗执行 treatment_execution	tooth_code (TEXT) surface_code (TEXT) completed_quantity (INTEGER)	牙位牙面、实际完成数量；操作经过、执行牙医、完成时间；首次 / 更正、更正原因。

表 39: 价目、账单与收款关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
患者资金 patient_funds	opened_at (TEXT)	建立时间、归属经办人；同患者资金收付汇总。
收费项目 service	category (TEXT) name (TEXT) billing_unit (TEXT) is_active (INTEGER)	项目编号、分类、名称、计价单位与适用范围；启用状态。
价目 service_price	status (TEXT) unit_price_cents (INTEGER) valid_from (TEXT) valid_until (TEXT) change_reason (TEXT)	非负单价、适用起止；调价或零价原因、确认状态；提出及确认人、时间、意见。
应收账目 bill	formed_at (TEXT) period_start (TEXT) period_end (TEXT)	形成时间、计费期间；G 总应收、/I 正式医保承担；P 患者应付、/S 有效抵付；待付、/不能最终结算原因。
应收项目 bill_item	quantity (INTEGER) unit_price_cents (INTEGER) priced_at (TEXT)	实际数量、单价快照；核价状态、计费时点；核价人及依据。
患者付款 patient_payment	channel (TEXT) status (TEXT) net_cents (INTEGER) received_cents (INTEGER) change_cents (INTEGER)	实收、找零、渠道、核实状态；到账时间、核实人及凭据；净收、/原款可用额。
付款分配 payment_allocation	amount_cents (INTEGER) effective_at (TEXT) reason (TEXT)	带符号金额、生效时间；经办人、分配或释放原因。
预付抵扣 prepayment_offset	amount_cents (INTEGER) effective_at (TEXT) reason (TEXT)	带符号金额、生效时间；经办人、抵扣或释放依据。
电子支付单 payment_order	channel (TEXT) status (TEXT) business_no (TEXT) amount_cents (INTEGER) external_reference (TEXT)	唯一原单号、渠道、金额；平台交易号、核实时间；支付状态。
收退款核对 payment_ reconciliation	status (TEXT) business_date (TEXT) expected_cents (INTEGER) actual_cents (INTEGER) resolution (TEXT)	营业日期、原单金额；渠道实际额、差异与状态；核对人、处理依据。

表 40: 费用更正与退费关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
费用申请 fee_request	status (TEXT) reason (TEXT) proposed_adjustment_cents (INTEGER) proposed_refund_cents (INTEGER)	原因、证据、提交版本及时间；拟调整额、拟退上限；申请状态、批准调整及退款上限；审核人、时间及意见。

费用更正与退费关键字段（续）

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
费用调整 fee_adjustment	reason (TEXT) effective_at (TEXT)	调整依据、生效时间；批准负责人。
调整项目 fee_adjustment_item	amount_cents (INTEGER) note (TEXT)	带符号调整额、原项说明。
退款办理 patient_refund	channel (TEXT) status (TEXT) requested_cents (INTEGER) actual_cents (INTEGER)	唯一退款号、原渠道、接收方核实；拟退额、实际额、办理时间；待办理 / 待核实 / 已确认退款 / 已失败；核实人、时间、凭据及失败依据。

表 41: 复诊与随访关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
诊后要求 followup_requirement	status (TEXT) purpose (TEXT) followup_type (TEXT) target_start (TEXT)	类型、目的、目标起止日期；是否需临床评估、负责前台；要求状态、下次联系日期；发布及变更依据、完成或撤销人和时间。
联系经历 contact_history	method (TEXT) contacted_at (TEXT) result (TEXT) next_contact_date (TEXT) note (TEXT)	实际方式、时间、前台；沟通事实、结果、下次联系日。
临床评估 clinical_assessment	method (TEXT) assessed_at (TEXT) result (TEXT) advice (TEXT) next_date (TEXT)	到诊检查或远程沟通、时间、牙医；结论、意见、来源及局限；下次日期、跟进责任人。

表 42: 材料与库存关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
材料 material	category (TEXT) name (TEXT) specification (TEXT) base_unit (TEXT) purchase_unit (TEXT)	名称、类别、规格、启用状态；基本单位、采购单位、换算分子分母；数量精度、批次及效期要求；计量确认人和时间。
材料批次 material_batch	status (TEXT) batch_no (TEXT) expiry_date (TEXT) source_note (TEXT)	实际批号、真实效期、来源；待检 / 可用 / 隔离 / 停用 / 过期。
批次变更 batch_change	old_status (TEXT) new_status (TEXT) reason (TEXT) confirmed_at (TEXT)	前后状态、原因；经办及确认身份、实际时间。
存放位置 stock_location	name (TEXT) purpose (TEXT) is_active (INTEGER)	位置名称、用途、启用状态。
批次存量 batch_stock	quantity_scaled (INTEGER)	基本单位账面数量、库存版本。

材料与库存关键字段（续）

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
库存变动 inventory_movement	movement_type (TEXT) delta_scaled (INTEGER) before_scaled (INTEGER)	类型、正负变动量、前后量；实际时间、经办人、用途和依据。
实际用料 material_usage	quantity_scaled (INTEGER) used_at (TEXT) note (TEXT)	实际正数量、时间、就诊说明；登记助理。
盘点核实 stock_count	status (TEXT) snapshot_quantity_scaled (INTEGER) counted_quantity_scaled (INTEGER) reason (TEXT) confirmed_at (TEXT)	账面快照 B、实点 C、库存版本；实点时间、助理、差异原因；负责人决定及时间、核实状态；差异 D ＝ C － B。

表 43: 基础采购与验收关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
供应商 supplier	name (TEXT) contact_name (TEXT) phone (TEXT) address (TEXT) is_active (INTEGER)	名称、联系人、电话、地址；启用状态。
采购 purchase_order	status (TEXT) agreed_at (TEXT) delivery_terms (TEXT) confirmed_at (TEXT) request_reason (TEXT)	需求依据、交付约定；待确认 / 已确认 / 已取消；提出及确认人、时间、取消原因。
采购项目 purchase_order_item	status (TEXT) ordered_quantity_scaled (INTEGER) unit_price_cents (INTEGER) purchase_unit (TEXT) conversion_numerator (INTEGER)	材料、正的采购数量；单位、换算、精度、单价快照。
验收 purchase_receipt	status (TEXT) arrived_at (TEXT) delivery_evidence (TEXT) accepted_at (TEXT)	实际到货时间、随货单依据；验收状态、经办及确认时间。
验收项目 purchase_receipt_item	arrived_quantity_scaled (INTEGER) accepted_quantity_scaled (INTEGER) rejected_quantity_scaled (INTEGER) pending_quantity_scaled (INTEGER)	到货、合格、拒收、待检数量；批次位置、检验及差异依据；本次新确认合格增量。

表 44: 门诊医保与结算款关键字段

数据表	关键字段（类型）	主要业务内容
医保身份核验 insurance_identity	status (TEXT) insured_person_no (TEXT) insured_area (TEXT) verified_at (TEXT) valid_until (TEXT)	必要人员编号、参保地区；实际核验结果、时刻及适用期；办理人员、结果依据。
医保项目对应 insurance_item_ mapping	status (TEXT) insurance_code (TEXT) insured_area (TEXT) valid_from (TEXT) valid_until (TEXT)	地区、适用编码及起止日期；有效或停用状态。
医保就诊办理 insurance_case	status (TEXT) business_no (TEXT) fee_revision (INTEGER)	唯一业务号、机构及诊断标识；费用版本、办理状态及结果依据；预估基金 / 个账 / 其他自付；患者选择及确认时间。
医保费用明细 insurance_fee	amount_cents (INTEGER) quantity (INTEGER) uploaded_at (TEXT) result_note (TEXT)	本次提交数量、分金额及费用版本；适用编码或自费标识；实际提交时刻、平台返回依据。
医保结算 insurance_settlement	status (TEXT) external_reference (TEXT) total_cents (INTEGER) fund_cents (INTEGER) account_cents (INTEGER)	正式结算号、范围内总费 T；基金 F、个账 A、其他自付 P；有效 / 已撤销、实际确认时间；应拨额、/净到账、/待收或待退。
医保撤销办理 insurance_reversal	status (TEXT) business_no (TEXT) reason (TEXT) external_reference (TEXT) verified_at (TEXT)	唯一撤销号、原因及负责人依据；待办理 / 待核实 / 已成功 / 已失败；原笔结果、核实人及时间。
医保结算款收付 insurance_fund_ receipt	flow_type (TEXT) amount_cents (INTEGER) occurred_at (TEXT) evidence_reference (TEXT)	拨付或退回、实际正金额；实际时间、医保或银行凭据；经办人员。

4.1.16 数据完整性与业务保存

表 45：主要完整性规则

对象	规则
患者与就诊	患者编号贯穿业务。候诊无起止时间，接诊中有开始且无结束，结束须有真实起止，时间有序；结束与占用释放、清洁限制共同保存，不以病历签署或收费代替。
预约及资源	同时核对牙医、诊椅、必要设备及停用；停用记录恰选一种资源，恢复据实核验，实际占用不因预计结束自动释放。
病历及方案	签署固定同次就诊的健康复核及正文；患者决定按同版本项目与限定数量保留，撤回只停止后续，实际完成不超有效同意。
账单与付款	金额用整数分；实际治疗或发药恰选其一作为唯一应收来源。电子预收有患者资金归属而无账单，不自动抵费；收款确认核对归属、渠道及金额。核对原单的三个来源外键恰有一个非空，不倒改原款。
医保及患者承担	登记阶段可暂缺尚未取得的资料，预结算前补齐身份、诊断及费用；有效预结算且患者确认医保后才正式办理。最终总费用等于基金、个账及患者其他自付，医保实际收付另记。
材料及库存	采购和待检不计可用库存，只入新合格增量；实际用料不重扣，累计用料与未用退回不超原领用，余额与流水共同保存。
业务更正	记录原因、经办人和时间，相关业务结果共同保存。

主键和外键保障记录归属，本地关联结果共同保存。跨支付、医保平台按真实阶段衔接，超时或本地保存失败时核实原笔，不把外部已成功的结果视为未办理；页面显示可核对的当前状态。

4.1.17 共享字段与存储安排

表 46：统一存储约定

内容	安排
编号与经办信息	主键唯一且不改号；普通表用稳定 id，两张决定关联表用联合主键。经办人和时间按真实办理保存。
类与关联映射	职员统一身份，兼岗按授权区分；1:n 外键置于多方，两张决定连接表拆分 m:n，自反外键保留原版本或原单。医保项目对应独立存表，稳定状态用受控取值保存。
金额及数量	金额为整数分；材料数量遵循已确认的基本单位及精度。
影像与文书	结构化表保存患者及就诊索引，文件存储保存原文件。
数据访问	采用数据映射器，负责 SQL、对象与字段转换及关联装配；业务服务调用存取接口确定共同保存范围，实体负责规则。映射器执行版本比对与保存，常用查询按患者、日期及原单建索引。
备份	数据库和文件同步备份，恢复后核对患者、资金及库存记录。

主业务关键字段见前述简表，历史存储映射见下节，完整字段及约束保留在逻辑模型中。

4.1.18 业务历史保存

历史存储是同一分析实体的附加物理映射。69 张主业务表保存当前结果，下列 8 张表按真实事件追加当时内容、原因、经办人和时间，合计 77 张物理表；主外键及必要来源见前述总图和分区图。

表 47：分析实体与历史存储映射

分析实体 / 来源	历史表 / 原业务外键	保留的办理内容
费用申请 UC-14	fee_request_history fee_request_id	历次提交版本、原账或原款、拟调整及拟退额、证据、审核结果和批准额。退回重提保留原提交与原审核。
价目 UC-11	service_price_history service_price_id	提交的单价与适用期间、调价原因，以及退回、确认、停止适用的决定。原收费快照保持。
诊后要求 UC-15—17	followup_history followup_requirement_id	已发布目的、目标日期、负责前台、评估要求及调整、转交、继续跟进、完成和撤销依据；相邻快照保留前后内容。
盘点核实 UC-20	stock_count_history stock_count_id	每次账面快照、库存版本、实点及负责人决定。版本变化重实点时，原实点与不再适用的决定仍可查。
验收项目 UC-19	receipt_item_history purchase_receipt_item_id	历次到货、合格、拒收、待检及批次位置；本次新合格增量关联唯一入库流水，待检转合格不重计到货。
医保就诊办理 UC-22、23	insurance_preestimate_history insurance_case_id	每次提交、平台结果、失效及患者选择；明细和正式结算固定原提交，旧预估与旧确认不随当前结果覆盖。
文件版本 UC-10	document_correction document_version_id	误关联原版本、原确认依据及正确归属的新索引版本。原件、原归属和既有引用保留，更正由牙医确认。
处方 UC-25	prescription_review_history prescription_id	逐次审方结论、实际意见、药学人员和时间；当前审核结果取最后一次有效记录，重开另留原方关联。

共同保存规则

每张历史表均有恒定主键 `id`、明确的原业务外键、`event_no`、办理号、事件类型、原因、人员和实际时刻；同原业务内序号唯一、递增，重复办理沿用原号。历史只追加，原记录受引用保护，禁止覆盖、删除或级联清除。

主表更新与历史快照在同一本地事务保存；涉及入库、款项或正式结果时，与对应业务结果共同核对。重复办理先返回原结果。外部结果未知时按原号查证，再追加实际结果；医保预结算保留确切提交及其明细，不能用旧患者选择确认新结果。

4.1.19 基础管理与既有权限存储对应

职员、账号和诊椅沿用前述分析实体及主表。账号获准岗位由既有岗位值表、任职记录和账号授予关联计算；任职和授予各有稳定主键、明确外键及有效期间。岗位操作权限仍由既有权限矩阵控制，不由新增账号自动扩大。

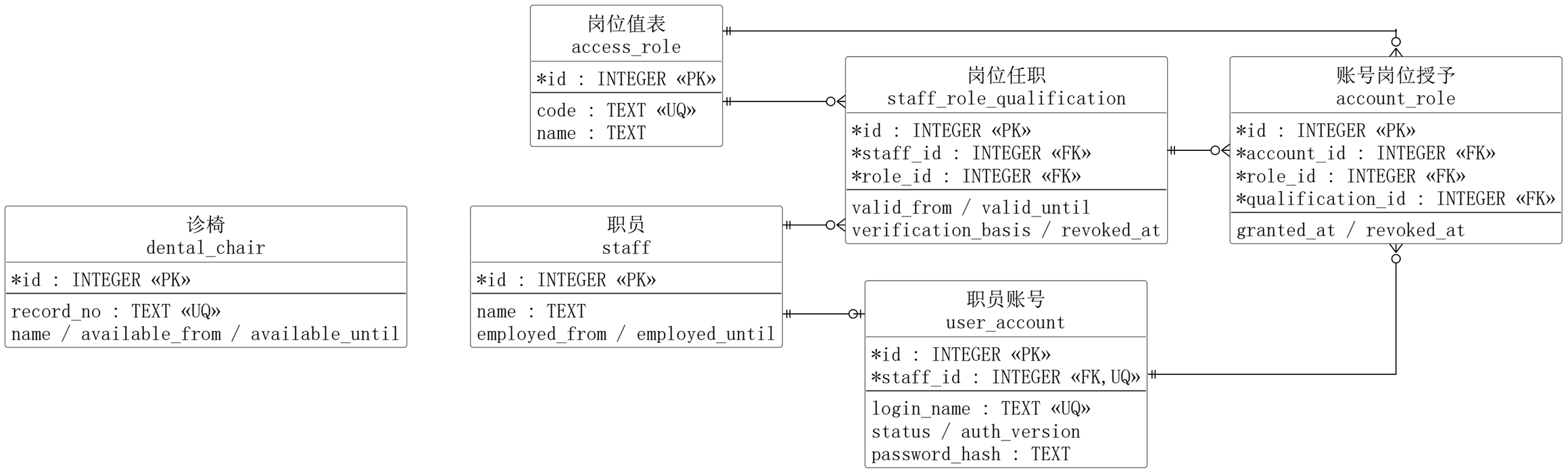


图 132：人员账号与任职授予的存储关系

4.2 精化业务层

4.2.1 接诊服务职责精化

UC-01—04 及 UC-24 的控制落实为接诊应用服务方法。患者负责身份与资料规则；预约、日期安排和占用对象核对资源与时段，就诊记录真实开始结束，停用对象核对恢复依据。存取接口装配同一批领域对象，映射器在本地事务保存关联及变更；同名实体复用 C1 定义。

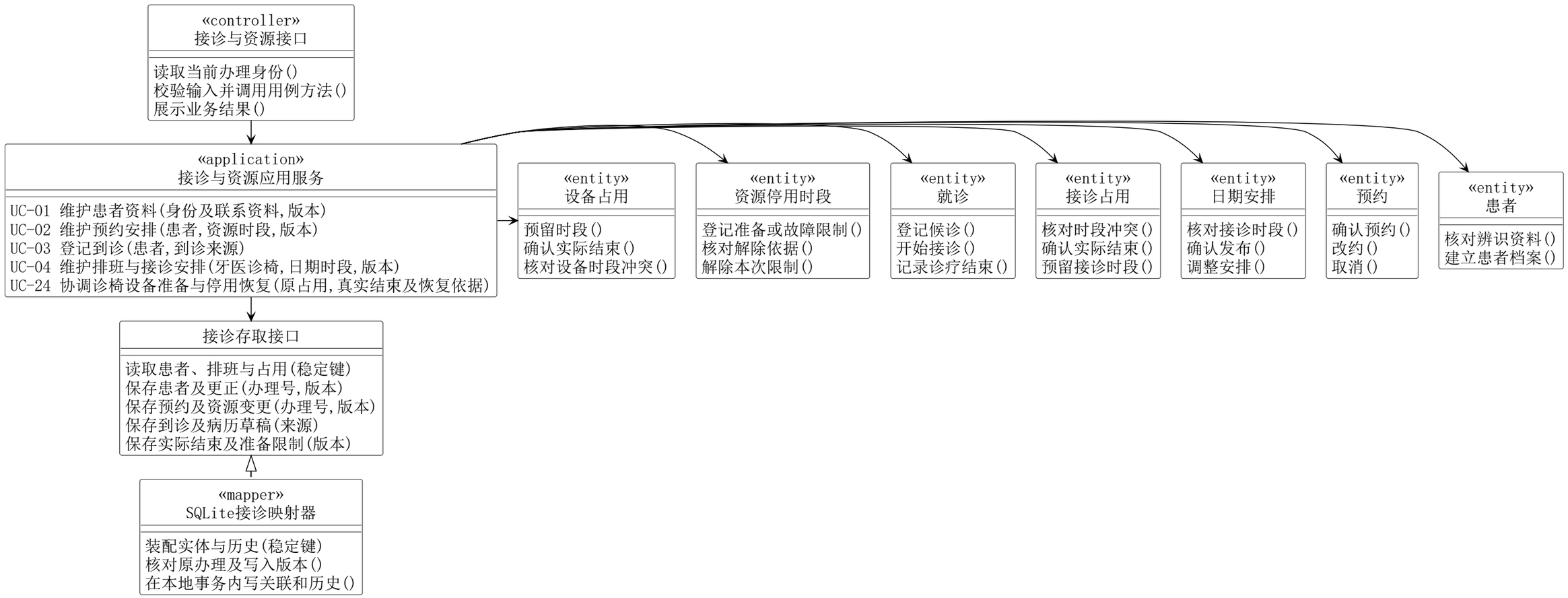


图 133：接诊服务设计类协作图

4.2.2 临床服务职责精化

UC-05—10 分别提供查阅、草稿与健康复核、方案决定、实际治疗、病历签署和文件核对。应用服务协调既有实体，签署固定正文及确切健康复核，执行核对有效同意与累计完成；文件更正保留原件及原索引。存取接口共同保存本次结果和对应历史，原件另经受控文件存取。

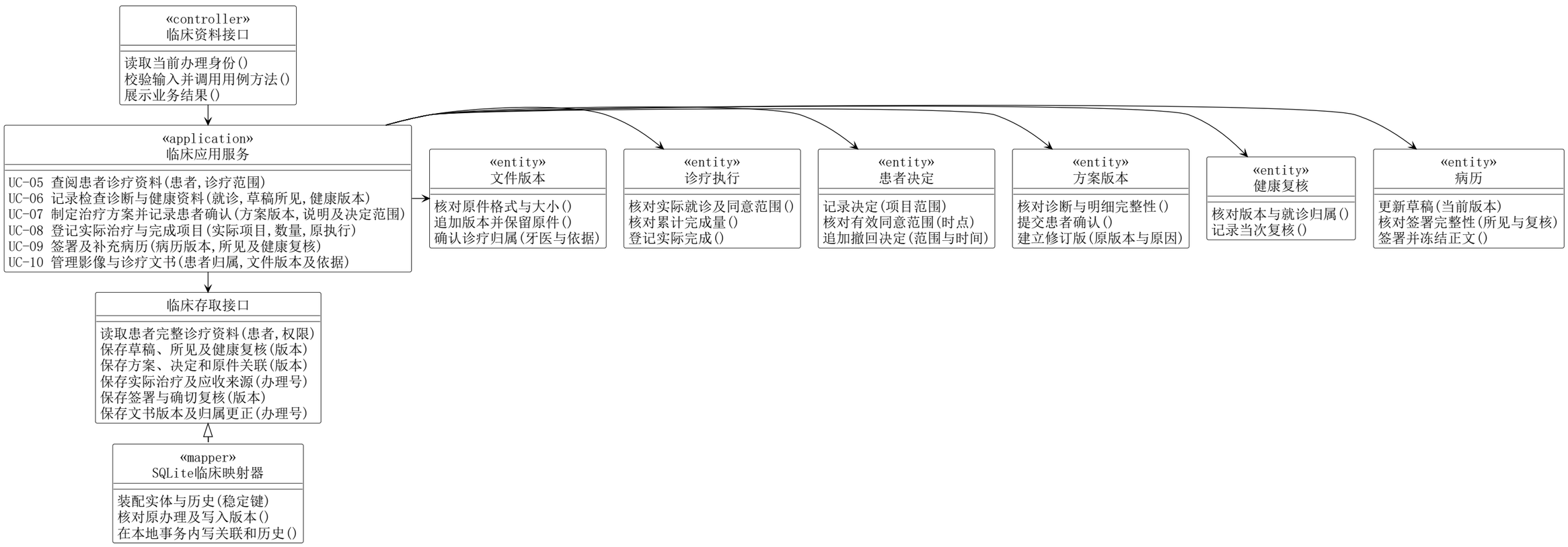


图 134：临床服务设计类协作图

4.2.3 收费与复诊服务职责精化

UC-11—17 及 UC-21 保留独立办理方法：价目确认、当前待付、真实收款、费用更正和退款、诊后要求、实际联系、临床评估及经营原单核对。应收、原款可用额、退款额度和随访完成分别交对应实体判断；经营查询读取原始事实，资金、预估与实际回款按原口径分别核算。

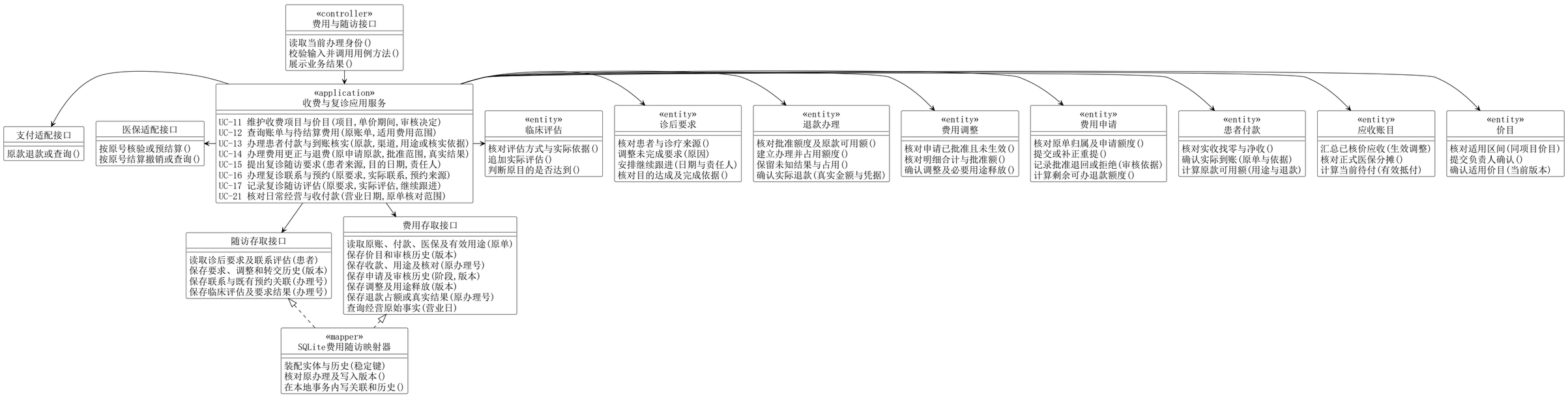


图 135：收费与复诊服务设计类协作图

4.2.4 物资与库存服务职责精化

UC-18—20 由材料批次、采购、验收项目、存量、流水和盘点对象协作。验收入库按新合格增量，领用、未用退回、实际用料和盘点分别核对来源；实际用料分配原领用，盘点重核保留旧快照。存取接口以原办理号和版本共同保存历史、必要流水及余额。

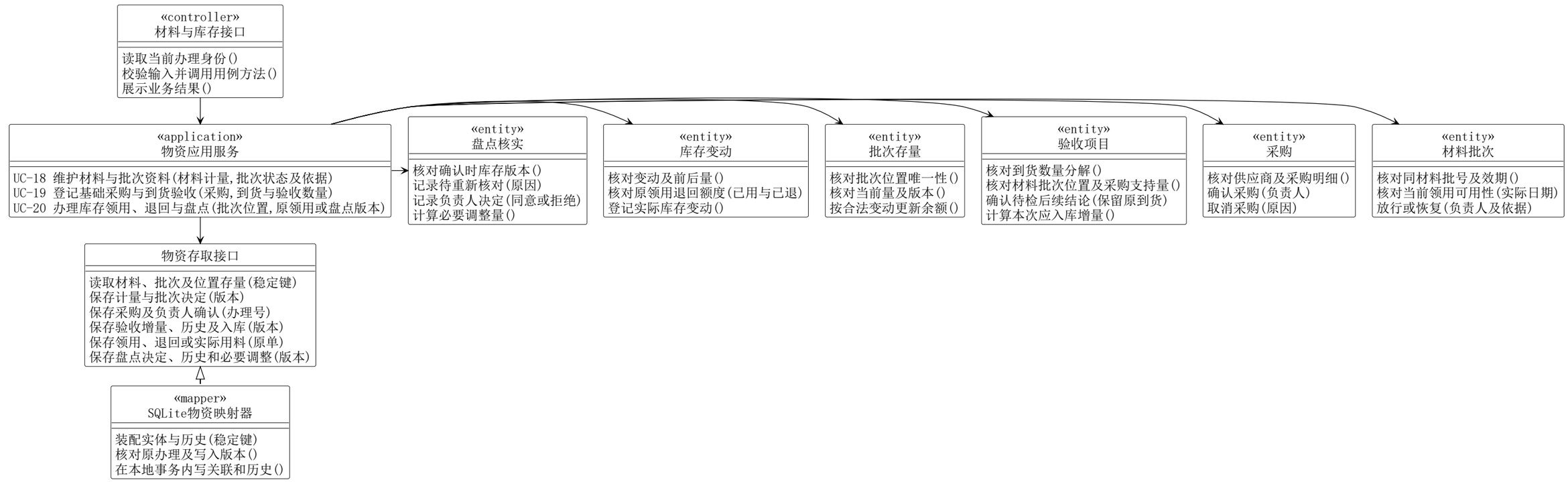


图 136：物资与库存服务设计类协作图

4.2.5 医保与药学服务职责精化

UC-22、23、25 分开医保核验预结算、正式结算撤销回款及处方取药。预结算明细和正式结果固定原提交，患者选择对应当次有效结果；处方按开立、交付、审方和实际发药分阶段保存。机构及岗位条件由服务端核对，外部平台调用在本地事务结束后执行，核实原号再保存真实结果。

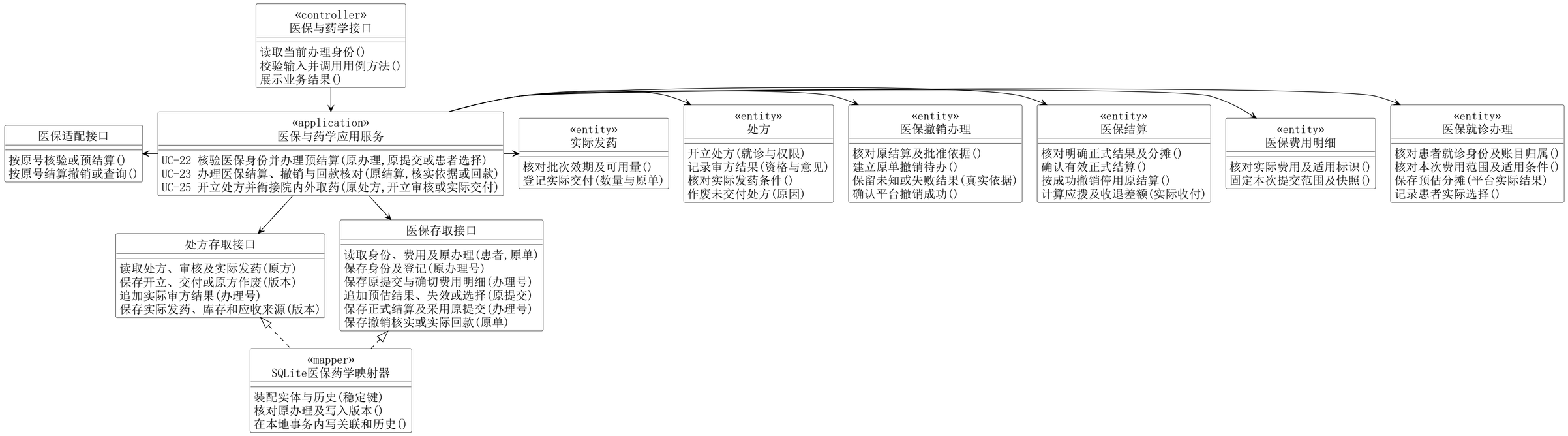


图 137：医保与药学服务设计类协作图

4.2.6 办理费用更正与退费业务协作

申请提交与负责人审核使用原申请及各自当前版本；批准调整和必要用途释放共同生效。患者退款先保存原号及占额，再实际办理，核实成功、未知、失败分别保存。必要医保结果未明时保留待办；外部办理期间不持有 SQLite 本地事务。

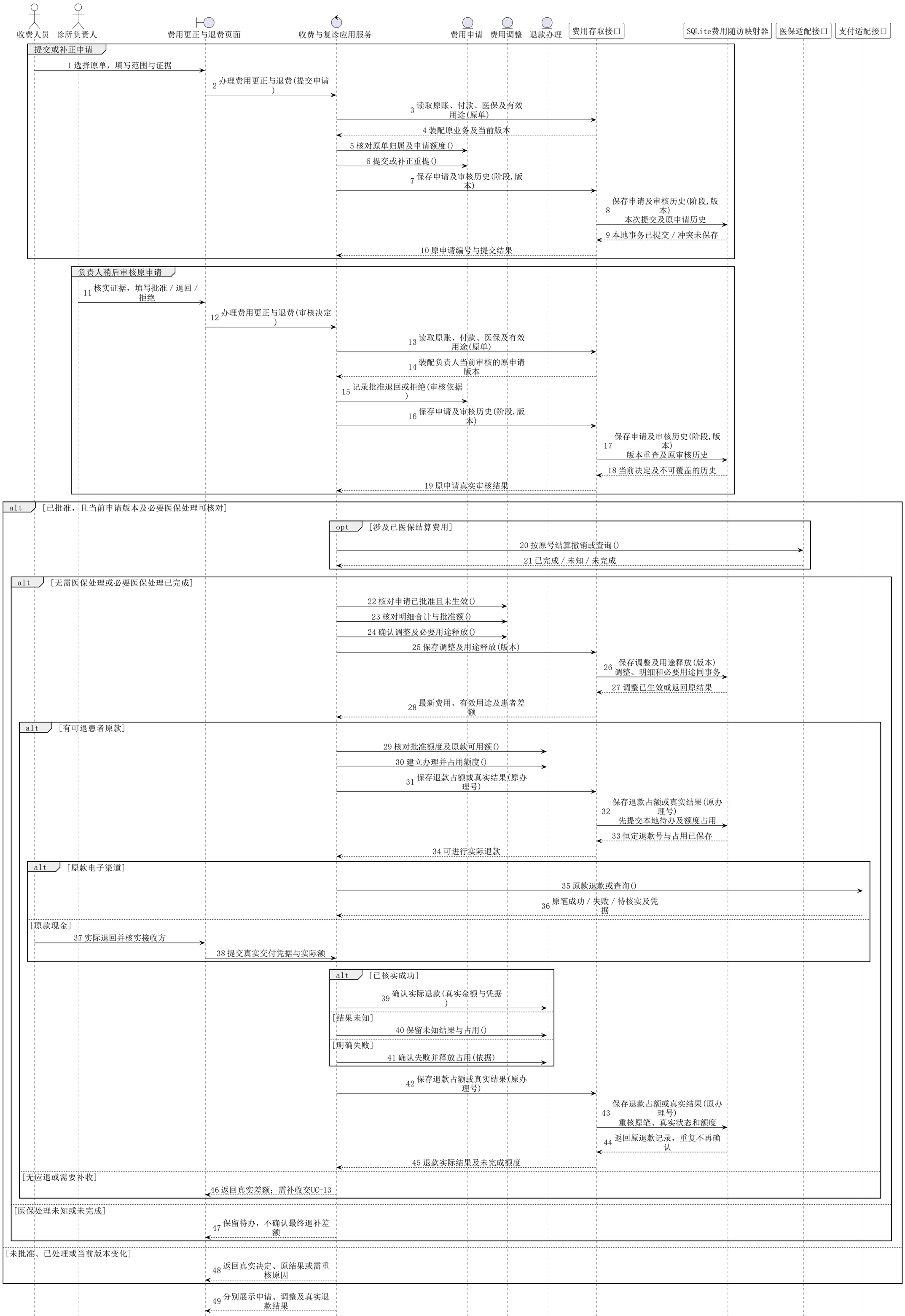


图 138：UC-14 办理费用更正与退费设计序列图

4.2.7 核验医保身份并办理预结算业务协作

前台登记核验与收费人员稍后预结算分时办理。每次费用提交先固定原请求及所属明细，平台结果、失效和患者选择分别追加；身份核验阶段只保存已有身份与登记资料。费用或条件变化后重新说明确认，未知先查询原提交。

图 139：UC-22 核验医保身份并办理预结算设计序列图

4.2.8 基础管理服务职责精化

UC-26 由基础管理应用服务协调人员、账号及资源实体。存取接口装配原记录、有效任职和排班影响，映射器在同一事务保存任职授予与审计；代码入口为 Clinic，表沿用既有定义。项目分类仅组织目录查询，单价仍经 UC-11 独立确认，不改变历史费用。

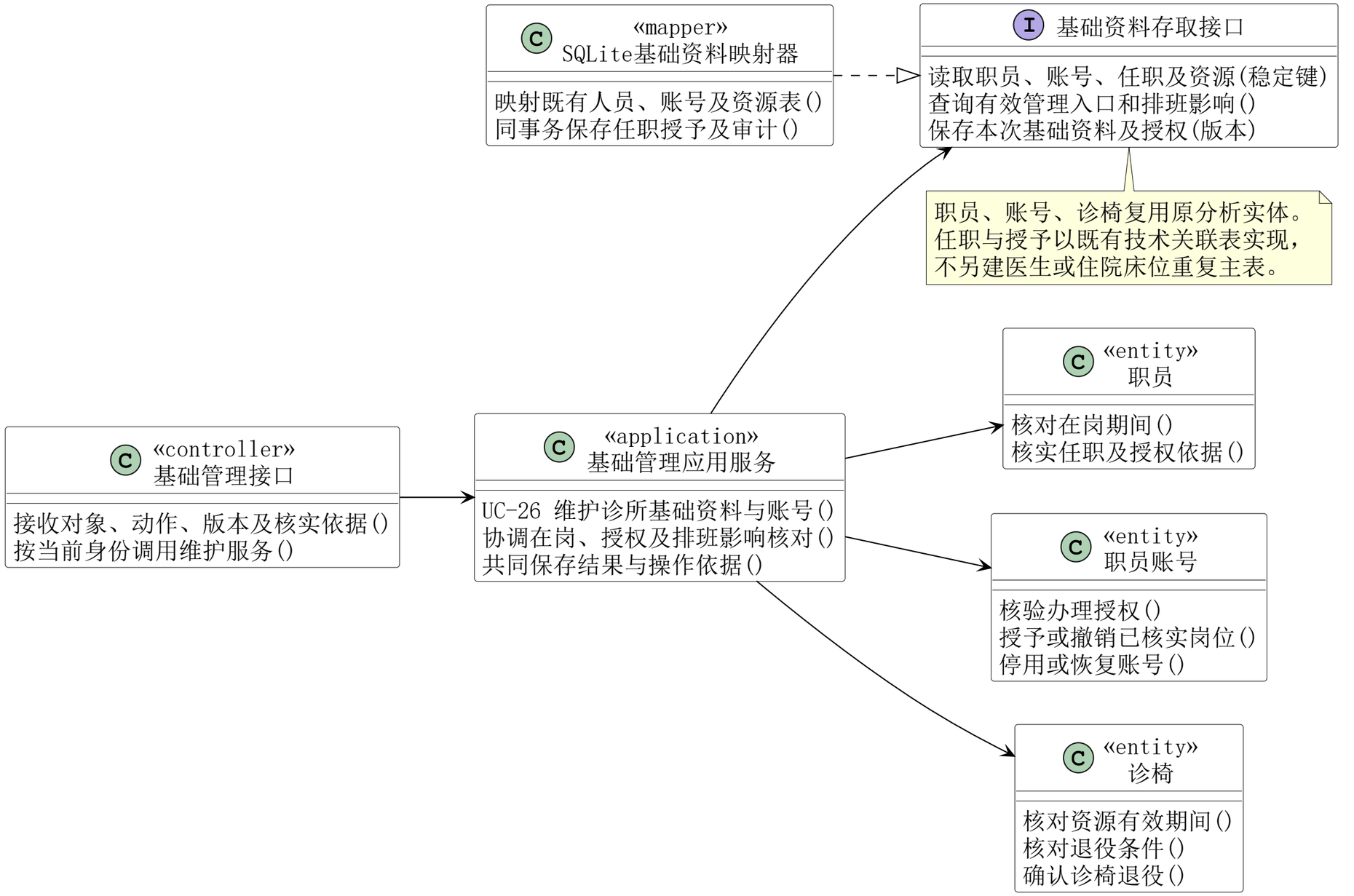


图 140：基础管理服务与存取职责设计

4.3 精化表示层

4.3.1 岗位导航

个人账号按获准的当前办理身份进入工作台。跨岗位工作通过待办及业务状态衔接，各岗位从自己的授权入口办理；同一页面按身份显示相应信息和可用动作。

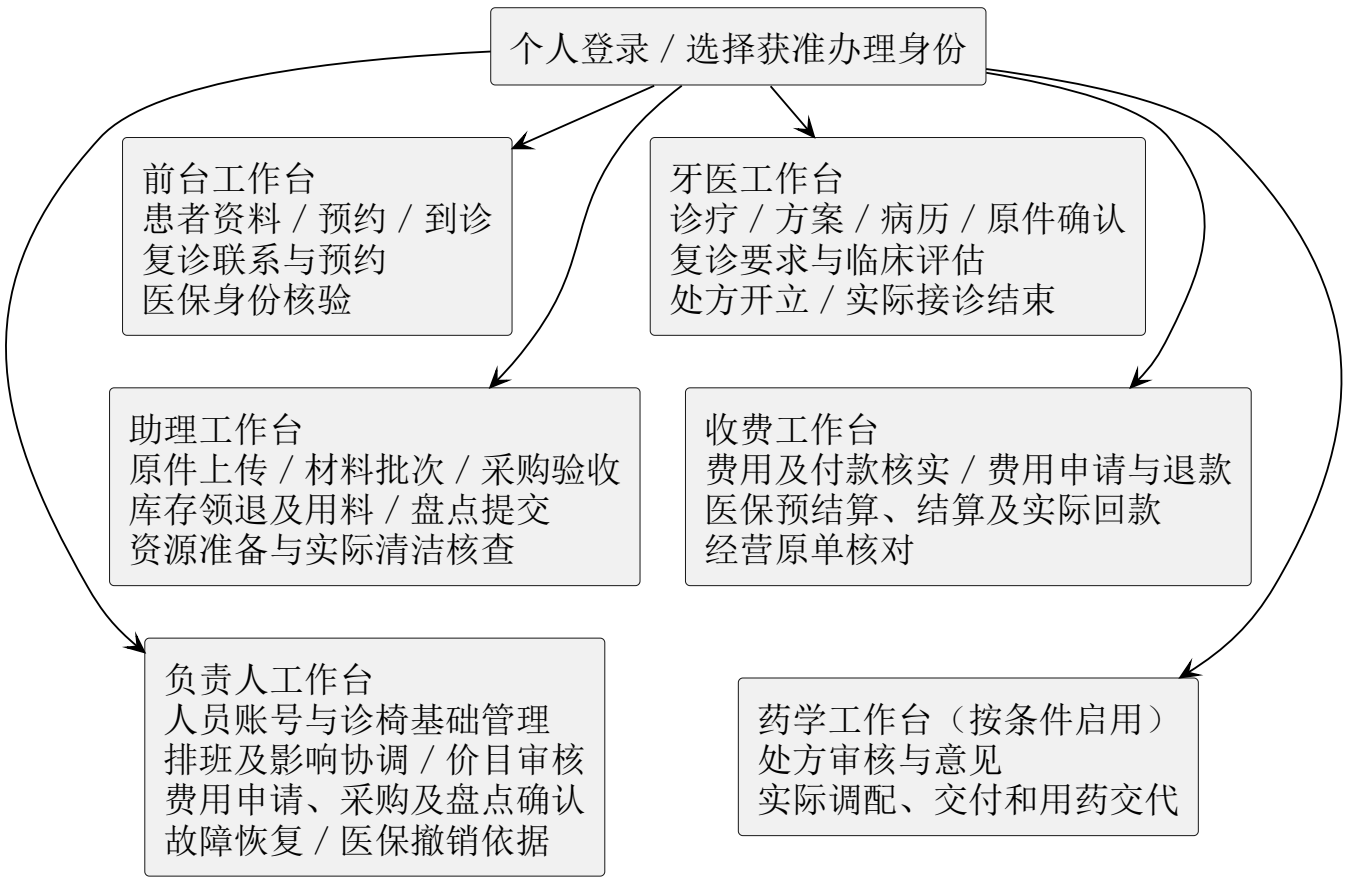


图 141：岗位导航与授权入口

4.3.2 页面与岗位权限

表 48：岗位页面权限

岗位	授权入口及办理范围
前台	患者资料、预约与到诊；复诊联系及成功预约关联；医保身份核验登记。
牙医	查阅诊疗、检查草稿、方案与患者决定、实际治疗、签署补充、原件确认；复诊要求与临床评估、处方开立交付、真实接诊结束。
诊疗助理	原件上传、材料批次与采购验收、库存领退及实际用料、盘点提交；资源准备与实际清洁核查。
收费人员	费用及患者付款核实、费用申请和实际退款；医保预结算、正式结算及回款核对、经营原单核对。
诊所负责人	职员账号、核实岗位及诊椅基础管理；排班和受影响预约协调；价目、费用申请、采购、盘点审核确认；批次决定、故障恢复、医保撤销与差异依据。
药学岗位	条件满足后处理处方审核及意见、实际调配核发和用药交代；牙医更正原处方由相应牙医入口处理。

服务端按用例及当前办理身份授权；兼岗保留本人和当时身份。按钮启用状态取服务端核对结果，负责人管理身份按对应权限处理，临床正文另按牙医权限控制。

4.3.3 共享组件与服务接口

采用 HTML、CSS 与 JavaScript 模块构成统一页面框架：岗位外壳组织页面模块，共享组件负责输入与展示，请求模块调用 D2 的用例应用服务。实体规则、金额及数量结果由服务端返回，页面保留可核对的患者或原单和真实状态。

表 49：共享组件、服务接口及反馈

共享组件	对应服务或接口	职责与业务反馈
岗位框架 RoleShell	当前身份与授权；五组业务入口	展示当前身份及获准导航；待办留原业务号。跨岗位审批分别从各自工作台处理。
患者摘要 PatientBanner	接诊及临床资料查询（按岗位裁剪）	显示患者编号及必要辨识资料；临床正文按授权读取，避免同名患者误选。
明细与历史 DetailTable	临床、费用、经营及历史查询	按同一范围展示来源、单位、原版本及真实结果；可回查原项目和原单。
业务表单 BusinessForm	26 个用例的应用服务方法	收集规约关键字段和当前版本，统一必填及格式；缺项指明位置，保存失败保留可补正输入。
办理确认 ConfirmPanel	签署、收退款、验收、资源恢复等办理方法	提交前列患者或原单、数量金额、依据及当前可办范围；后端重查版本，变化时先重核。
受控原件 FileViewer	临床文件核对及受控文件存取	展示确切版本及核对状态；上传校验格式大小，替换保留原件，缺失或不可读如实提示。
结果与待办 ResultPanel	原办理查询及对应历史	成功显示编号和真实阶段；未知显示待核实及原号查询入口，医保预估、受理和正式到账分别标明。
请求模块 ApiClient	D2 控制入口与相应应用服务	统一请求、授权反馈及原办理号；重复查询原结果，列表刷新保留日期和筛选。外部等待单独显示。

4.3.4 岗位页面 1

患者与预约页面

对应 UC-01、UC-02、UC-03；前台。



图 142：患者与预约页面结构

冲突或未就绪先协调；登记到诊只建立候诊，不自动开始接诊。

牙医接诊页面

对应 UC-05、UC-06、UC-08、UC-09；牙医。

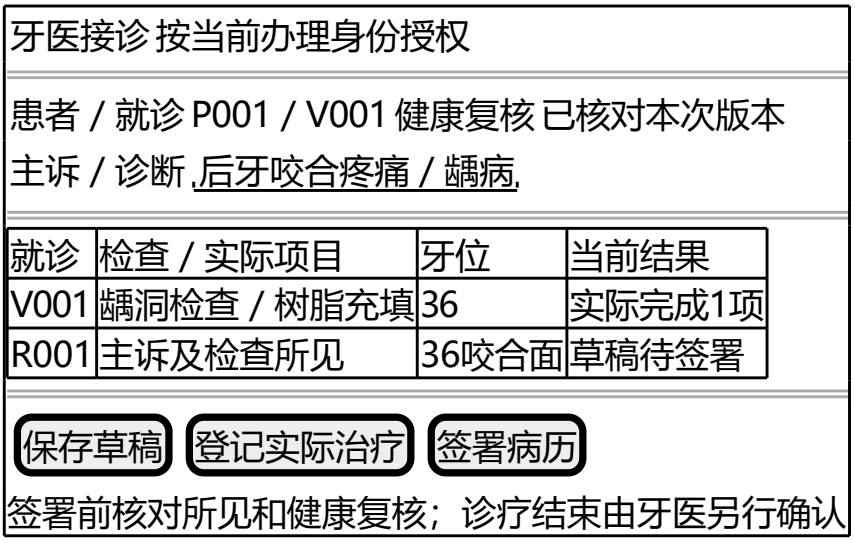


图 143：牙医接诊页面结构

已签署正文只读，补充另存；实际结束与签署分别办理。

4.3.5 岗位页面 2

方案与影像页面

对应 UC-07、UC-10；牙医；助理上传原件。

方案与影像 按当前办理身份授权

患者 / 方案 P001 / T001 v1 文件归属 V001

说明 / 决定依据 已说明项目、费用估算及范围

来源	内容	本次数量 / 版本	决定 / 核对
方案T001	36树脂充填	计划1 / 确认1	同意
影像F001	根尖片	原件v2	牙医已确认

保存方案版本 记录患者决定 上传 / 核对原件

原件v1保留既有引用；更正归属保留原索引和新索引

图 144：方案与影像页面结构

只执行有效同意范围；替换留原件，牙医确认后作诊疗依据。

账单与收款页面

对应 UC-11、UC-12、UC-13；收费人员；负责人确认价目。

账单与收款 按当前办理身份授权

原账单 / 患者 B001 / P001 当前有效抵付 0.00

现金实收 / 找零 250.00 / 30.00 , 本次净收 220.00

项目	实际来源	应收	计价状态
36树脂充填	V001实际完成	300.00	已核价
本账总额 / 医保承担	患者应付	300.00 / 80.00	220.00

核对费用 登记现金到账 电子原单核实

预收按原款单独保存；抵扣不新增实收，价目确认由负责人办理

图 145：账单与收款页面结构

费用或医保未定时只列待核对；结果未知先查原笔。

4.3.6 岗位页面 3

费用更正与退费页面

对应 UC-14；收费人员；负责人审批。



图 146：费用更正与退费页面结构

审批、调整和实际退款分开；医保处理未明不确认最终差额。

复诊与随访页面

对应 UC-15、UC-16、UC-17；牙医提出及评估；前台联系。

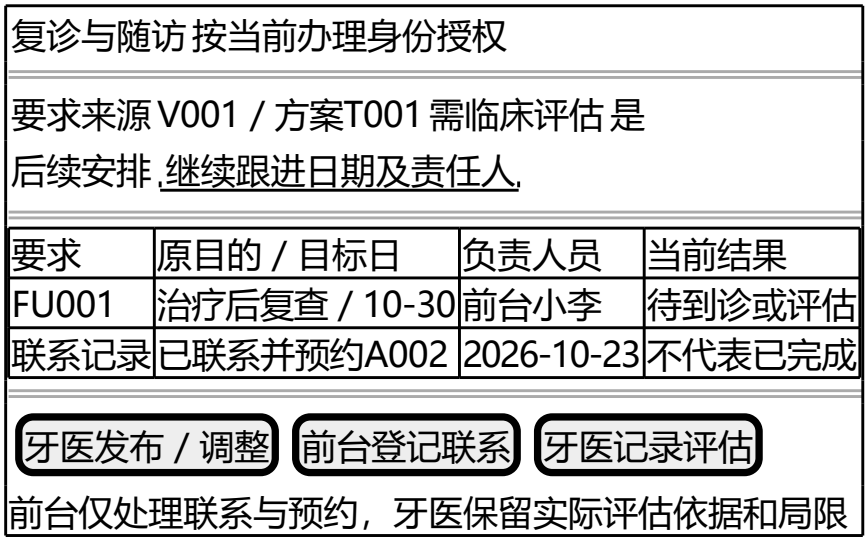


图 147：复诊与随访页面结构

未联系上、未到或拒绝不自动完成；临床目的由牙医核实。

4.3.7 岗位页面 4

材料与采购页面

对应 UC-18、UC-19；助理登记；负责人确认。

材料与采购 按当前办理身份授权

原采购 / 批次 PO001 / LOT01 存放位置 材料柜A

验收说明 ,效期及实物核对依据,

采购 / 材料	到货	合格 / 拒收 / 待检	本次入库
PO001 / 复合树脂	10支	8 / 0 / 2	8支
后续待检确认	原到货仍为10支	10 / 0 / 0	仅补2支

提出采购 负责人确认 登记 / 确认验收

合格增量、历史、原入库流水和库存余额共同保存

图 148：材料与采购页面结构

采购确认不入库；待检后确认只补新增合格量。

库存办理页面

对应 UC-20；助理；负责人确认盘点。

库存办理 按当前办理身份授权

当前库存版本 v6 批次状态 / 效期 可用 / 2027-06

本次办理 ,领用 / 未用退回 / 实际用料 / 盘点,

原领用 / 批次	领用量	已用 / 已退	可分配
ISS001 / LOT01	5支	3 / 1	1支
盘点柜A	账面B=9	实点C=8	差异D=-1

登记领用 / 退回 登记实际用料 负责人核实盘点

盘点版本变化先重实点；零差异不生成流水

图 149：库存办理页面结构

四种办理各自核对来源；实际用料不再扣库。

4.3.8 岗位页面 5

排班与经营页面

对应 UC-04、UC-21；负责人维护排班；收费人员核对原单。

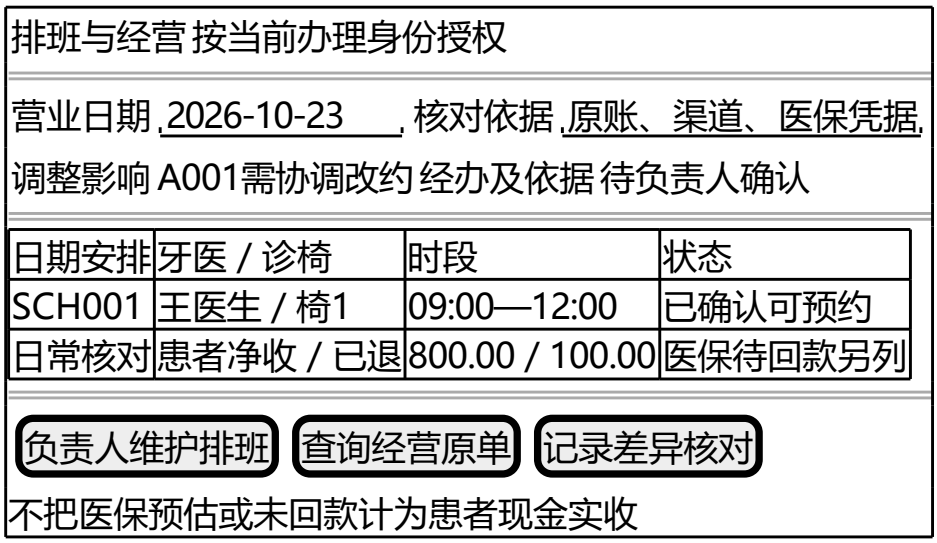


图 150：排班与经营页面结构

安排变更先协调受影响预约；经营查询不改原账。

医保办理页面

对应 UC-22、UC-23；前台核验；收费预结算及结算；负责人核实撤销。

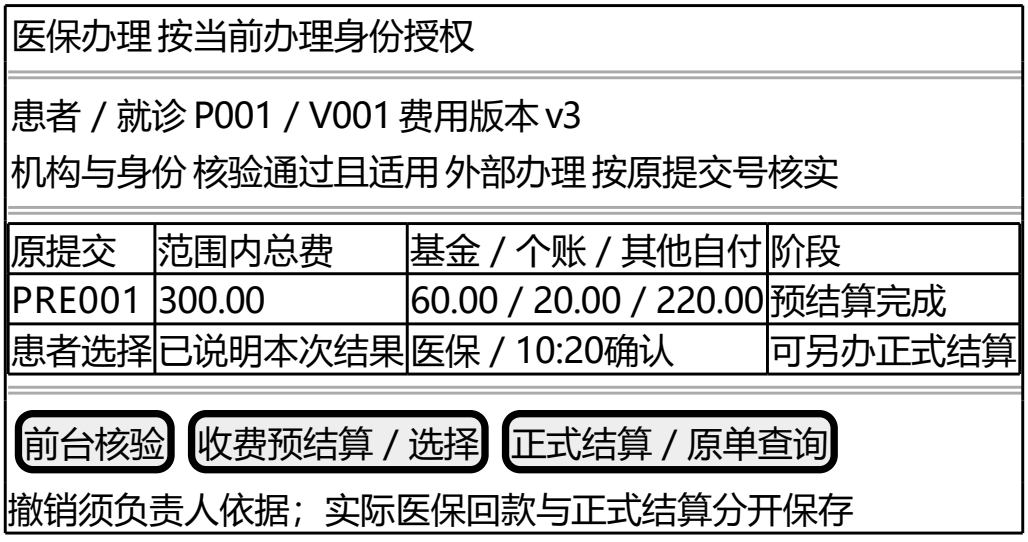


图 151：医保办理页面结构

按定点及联网条件启用；未知先查原号，旧确认不可套新结果。

4.3.9 岗位页面 6

接诊资源协调页面

对应 UC-24；牙医确认实际结束；助理清洁核查；负责人协调故障。

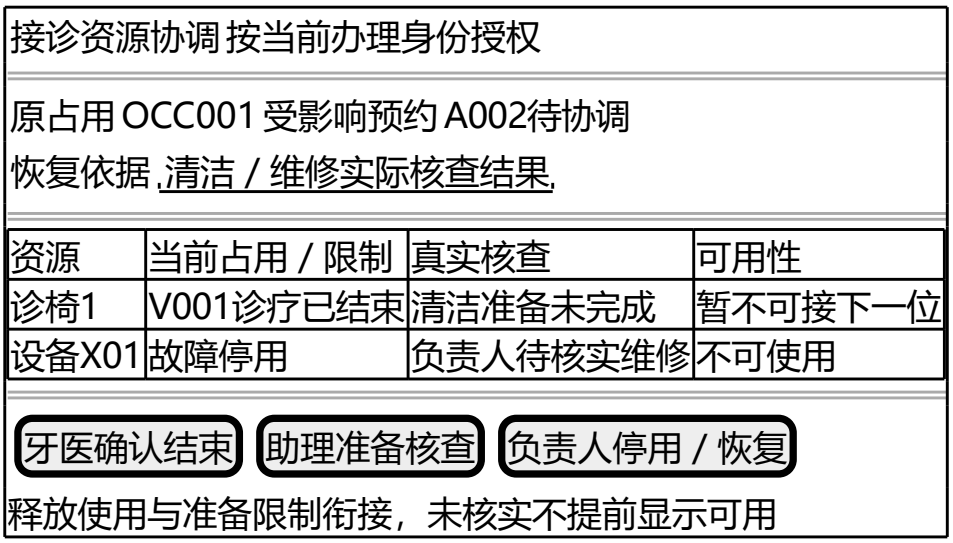


图 152：接诊资源协调页面结构

预计时间到达不自动释放；所有有效限制解除才可恢复。

处方与取药页面

对应 UC-25；牙医开立交付；具备条件的药学岗位审方发药。

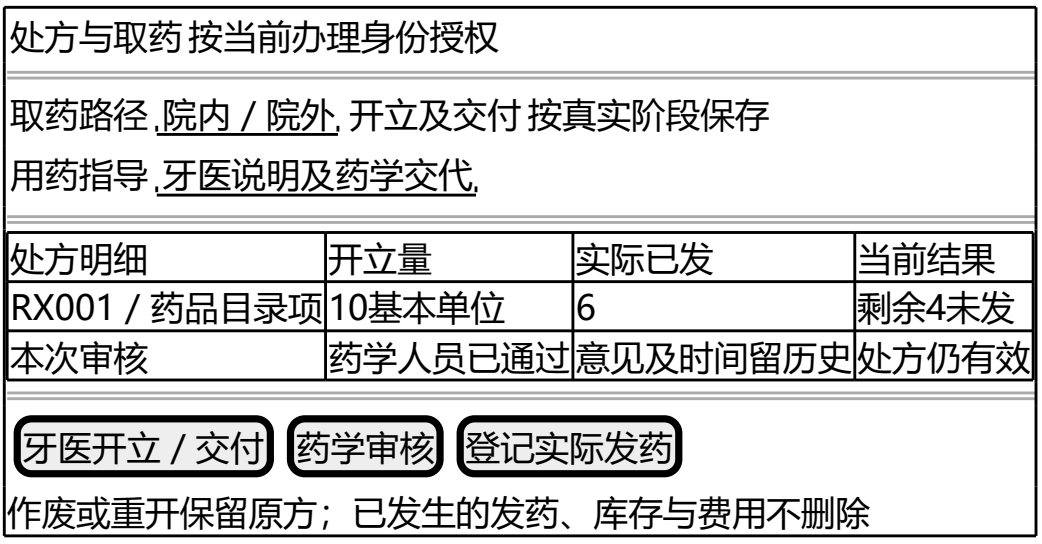


图 153：处方与取药页面结构

院外只记处方交付；院内有效审方通过后按实际量出库。

4.3.10 基础管理页面

对应 UC-26；诊所负责人。

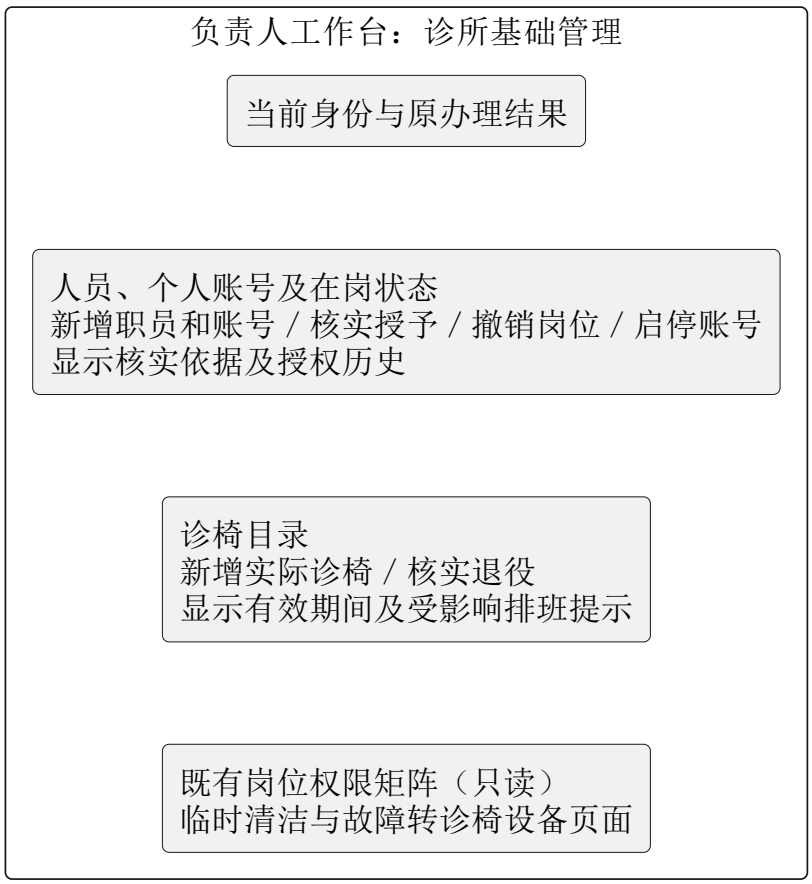


图 154：诊所基础管理页面结构

人员账号、任职授予及诊椅分区呈现；有影响的停用先协调，不删除原患者或接诊事实。分类及拟价仍从收费价目页面维护。